斯里兰卡CICT40台40.5t轮胎吊

RUBBER-TYRED GANTRY CONTAINER CRANES FOR CICT

Project No. ZP12-1874

使用说明书及维护保养手册
（机械部分）

User Manual
(Mechanical part)

上海振华重工（集团）股份有限公司
2013年 6月
Shanghai Zhenhua Heavy Industry Co., Ltd.
Jun. ,2013

目录 INDEX

1.使用说明书及维护保养手册(机械部分)
User manual
中/英文
Chinese / English

ENGLISH VERSION

英文版

Table of Contents

1. General----------3
2. Principal Technical Parameters ----------4
2.1 Main Hoist Particulars ----------5
2.2 Trolley Particulars ----------6
2.3 Gantry Particulars----------6
3. Attention for Safety----------7
3.1 Preparation before crane starting----------7
3.2 Attention after operation----------7
3.3 Attention for operator----------8
4. Operator's cab----------8
5. Structure----------8
5.1 General----------8
5.2 Painting procedure----------8
5.3 Maintenance----------9
6. Main Hoist---------- 9
6.1 Drive device---------- 9
6.2 Main hoist wire rope reeving system---------- 10
6.3 Attention during Operation---------- 10
6.4 Inspection items and Periods for maintenance----------11
7. Trolley traversing----------14
7.1 Trolley drive mechanism----------14
7.2 Attention During Operation----------14
7.3 Horizontal wheels system and its adjustment---------- 14
7.4 Protection of the trolley----------15
7.5 Points for Attention during trolley operation----------15
8. Gantry traveling---------- 16
8.1 Composition of gantry traveling mechanism----------16
8.2 Replacement of the gantry wheels----------16
8.3 Points for Attention in Operation----------17
8.4 Inspection items and period for maintenance---------- 17
9. Spreader skewing device---------- 18
9.1 Points for Attention in operation----------18
9.2 Inspection items and period for maintenance----------18
9.3 check sheaves----------19
10. Power Unit----------19
10.1 Composition----------19
10.2 Points for Attention in operation----------20
10.3 Inspection Items and period for maintenance----------20
11. Energy chain Mechanism ----------20
11.1 Construction and performance----------20
11.2 Points for Attention and Maintenance----------20
12. Spreader and Headblock----------21

12.1 General---------- ----21
12.2 Specifications----------21
12.3 Point for attention for maintenance----------21
12.4 For details, refer to the Instructions for the spreader----------21
12.5 Inspection items before operation----------21
12.6 In case of accident----------22
12.7 Period Maintenance----------22
13. Crane Maintenance----------23
13.1 Crane travel operation----------23
13.2 Management----------23
13.3 Maintenance and Inspection----------25
13.4 Preparation of the Crane----------31
13.5 Crane lubrication schedule----------31
13.6 Common Trouble and Troubleshooting for the Crane----------34

1. General

Rubber-tyred gantry crane is used for handling containers in stack yards and for general cargo handling.

The Crane is supported by 8 (eight) rubber-tyres and powered with a diesel-alternator set and battery system which supplies power through silicon controlled rectifier (SCR) to every movement drive. The Crane may move freely in the yard without the restrictions of trailing cable or external power source. The Crane is equipped with a telescopic spreader which is able to handle 20', 40', 45' standard containers. The Crane is provided with 8 wire system to reduce spreader sway and increase productivity. The Crane also has a spreader skewing device for easier spotting of the container. A 90° and 360° wheel turning system allows ease of movement.

The Crane is six plus one and one over six type.

The gantry frame of the Crane is box-section welded. The trolley rail track is put on the upper girder. The equalizer beam is connected to the sill beam through a hinged pin that is fixed with a keeper board. For each equalizer beam, there is two bogie trucks and two rubber tyres.

Main hoist system is controlled by constant power which allows the automatically adjustment of the hoisting speed due to the load. The main hoist has an overload protection device and over-speed protection to ensure safe and efficient operation of the Crane.

The trolley traversing is provided with AC control. An operator's cab is put beneath the trolley frame. Operator will operate the Crane in the cab. Trolley is two-wheel driven type.
The gantry traveling is also AC control system. To prevent the collision with other cranes and containers, auto-steering system and anti-collision system are provided.

Protective system for the crane includes overload protection, diesel engine over-speed protection, high water temperature and low oil (lubrication)pressure signaling, anti-collision devices for gantry traveling located on four corner, emergency stop buttons, spreader load indicator, limit switch for every movement and signal indicators, etc.

The Crane has lighting and signaling equipment for operation at night. Gantry traveling is provided with alarms. For intercommunication between the operator and the dock the crane has telephones, a public address system and radio speakerphone as well as Remote Control Management System.

The operator should thoroughly read and fully understand these instructions and should get special training on operation for three to six months. The container slots and lanes on the stack-yard should be designated with white lines. The electrical safety protection devices on the crane should be adjusted properly.

2. Principal Technical Parameters

Item			Value	Unit	Remark
Rated lifting capacity			40.5	t	
Lifting height			21.2	m	
Working speed	Hoisting speed	full load	23	m/min	
		no load	52	m/min	
	Gantry traveling speed	full load	30	m/min	
		no load	90	m/min	
	Trolley traveling speed		70	m/min	
Span			23.47	m	
Wheel Base			7.9	m	
Total number of driven wheels			4	pieces	
Spreader	Spreader horizontal slewing		±5°	degree	
Diesel engine	Model	C7			CAT
	Power		205	kW	
	Speed of rotation		1800	rpm	
Alternator	Model	TYFZ18000-280L-G			Zhongyuan
	Power		180	kW	
	Speed of rotation		1800	rpm	
Number of containers stacked by the crane			6	containers	
Number of containers the crane may pass over			7	containers	

2.1 Main Hoist Particulars

Item			Value	Unit	Remark
Number of wire ropes coming from the drum			8	pieces	
Wire rope multiple reeving of sheave block			1		
Lifting capacity (under spreader)			40.5	t	
Hoisting speed		full load	23	m/min	
		no load	52	m/min	
Drum	Nominal diameter of the drum		1200	mm	
	Number of groups of grooves on wire rope drum		8	pieces	
	Number of wraps of rope for fixing		3	pieces	
	Capacity of the drum (one group of grooves)		28	mm	
AC motor	Model		5RN315L08B9		YASKAWA
	Power		180	kW	
	Speed of rotation		778/1760	rpm	
	Voltage		380	V	
	Frequency		50	Hz	
	Quantity		1	set	
Reducer	Model		ML4PSF140E-1565		SEW
	Transmission ratio		127.5		
	Input power		180	kW	
	Quantity		1	set	
Brake	Model		YP31-630X30-ED1250		ZPMC
	Braking torque		4100	N·m	
	Braking setting torque		3900	N·m	
	Quantity		2	set	
Wire rope	Model		IWRC 6XWS36		TOKYO
	Diameter		∅28	mm	
	Length		43.5x2	m	
			42.3x4	m	
			44.9x2	m	

2.2 Trolley Particulars

Item		Value	Unit	Remark
Traversing speed		70	m/min	
AC motor	Model	KH107DV160		SEW
	Power	15	kW	
	Speed of rotation	1650	rpm	
	Voltage	380	V	

	Frequency	50	Hz	
	Quantity	2	set	
Reducer	Model	KH107DV160		SEW
	Transmission ratio	37		
	Input power	15	kW	
	Quantity	2	set	
Brake	Model	Buit in motor		SEW
	Brake torque		N·m	
	Brake setting torque	130	N·m	
	Quantity	2	set	
Wheels	Diameter	∅500	mm	
	Quantity	4	pieces	
Rail		Square bar 80x80		

2.3 Gantry Particulars

Item			Value	Unit	Remark
Traversing speed		full load	30	m/min	
		no load	90	m/min	
AC motor	Model		FEIK-C21 MOUV		YASKAWA
	Power		25	kW	
	Speed of rotation		1680	rpm	
	Voltage		380	V	
	Frequency		50	Hz	
	Quantity		4	set	
Brake	Model		Buit in motor		
	Braking torque		214	N·m	
	Quantity		4	set	

Item			Value	Unit	Remark
Reducer	Model		FVS370.30.D1B		ZPMC
	Transmission ratio		30.61		
	Input power		25	kW	
	Quantity		4	set	
Rubber tyres	Model	21.00-35, 40ply tubeless			SIEMX
	Effective diameter		1860	mm	
	Inflation pressure		10	kg/cm^2	
	Quantity		8	pieces	

3. Attention for Safety

3.1 Preparation before crane starting

3.1.1 Check for obstructions in the crane path.

3.1.2 Check that lubrication for every mechanical part is sufficient.

3.1.3 Check that every operation joysticks and operation switch is in normal position .

3.1.4 Check that power supply voltage is normal.

3.1.5 A trial run without load should be done first and the running with load can be stared only after it is confirmed that various safety devices and limit switches are activated normally.

3.2 Attention after operation

3.2.1 Park the crane at the assigned location.

3.2.2 Park the trolley at the stowed location, i.e., anchoring location.

3.2.3 Return all the operation joysticks and switches in the cab to neutral position and specified position.

3.2.4 Check the rubber-tyred wheels.
3.2.5 If the crane is not expected to be in use for a long period or a storm is forecast, The crane should be secured with chock or anti-storm tie downs.

3.2.6 Repair defects found during operation and confirm that all lubricants are correct for the next operation.

3.2.7 Lock the doors of the operator's cab and electrical room to prevent unauthorized entry.

3.3 Attention for operator

3.3.1 Operator should go up/down the RTG according the route regulated, i.e., through the stairs on the stair-side and then to the operator's cab via the platform.

3.3.2 The following should be paid attention while lifting the containers: lifted container should be 500 to 600 mm higher than the top of container stack.

4. Operator's cab

The operator's cab is ZPMC product. It is attached to the extended support beam of the trolley frame with bolts and cushioning pads. The cab is connected with the towing support of the energy chain system. When the trolley traverses, it drags the cab and cable carriers and allows the operator a clear view of the container handling.

The operator's cab is ~2.2 m high and 2m wide and has window glass in the front and rear, and both sides as well the front lower part of the cab. The glass is laminated safety glass. The cab provides an excellent view and has good natural light. The cab is spacious enough. The operator's seat is located in the front central part of the cab. The seat is designed on the basis of ergonomics and is adjustable forward and backward. The backrest may be adjusted within a wide angle range. The seat is cushioned and is soft and comfortable. The control console is on the left and right hand sides in the cab. Various electrical instruments and gauges, wind speed indicator, load indicator and all operation instruments are arranged for convenient operation. The operator's cab is provided with air conditioning, speakerphone, telephone and public address system. All of the windows can be cleaned from the inside.

5. Structure

5.1 General

The girder, gantry legs and sill beams of the Crane are of box-section construction and the connections between them are welded. To avoid deflection during shipment, both the supporting legs are connected with a stay bar. Steel rail of square bar 80x80 type is welded on the girder.

5.2 Painting procedure

All the plates are surface prepared to remove mill scales and then coated with primer. After that the plates are cut and fitted-up and welded. After the structural component is formed, it is post-treated (sand blasted). All the surface of the formed component is coated with epoxy zinc-rich primer, intermediate and finished with total dry film thickness greater than 250μm. Internal surfaces of box-section members are coated with anti-corrosion primer with a thickness of 140 μm.

5.3 Maintenance

5.3.1 Regularly inspect the trolley and the rail operation condition and if abnormal

noise is found check the steel rail, the trolley wheels and the shaft etc.

5.3.2 Regularly check for deformation and welds of the trolley frame. Pay special attention to the wheel shafts and take appropriate measures immediately after any abnormal condition is found.

5.3.3 Frequently check the welds and the affected zone of the major members. Pay attention to all support points and remedy defects immediately after they are found. Check bolts for their tightening.

5.3.4 If a convex-concave surface is found on the box-section structure, the crane should be stopped and the cause should be examined and removed.

5.3.5 Any damage to the paint on the structural members should be immediately touched up.

6. Main Hoist

6.1 Drive device

The drive mechanism of the main hoist is installed at the center part of the trolley and consists of an A.C. motor, a high speed flexible coupling, a gear reducer, a low speed teeth-type coupling which drives the wire rope drum, two high-speed brake， and tachometer, over-speed protection, limit protection, etc. The motor drives the reducer through a flexible coupling and drives the drum through the teeth-type coupling to wind up or pay out the eight set of wire ropes which in turn lift or lower the spreader. The disc brake is fitted on the reducer high speed shaft ends. The teeth-type coupling has a grease nipple fitting to grease it periodically and a drainage hole is at 180 degree opposite the fitting to discharge old grease. Wear of the teeth-type coupling should be inspected periodically. The brake disc should be replaced if it is worn to the value equal to 30% of its thickness. Each of the braking torque of the disc brake shall be 1.25 times greater than the motor output torque.

The four stage cylindrical helical gear reducer has a centre-to-centre distance of 1565 mm, and its high speed and low speed shafts are laid on the same horizontal plane. The reducer casing is the split type and split at the gear wheel's centre. The split baying surface is sealed with sealing glue. An oil drainage valve and an oil level indicator with scales are on the lower casing underneath the low speed shaft to control the lubrication. A manhole hatch cover is on the lower casing at the high speed shaft end bottom for cleaning the inner portion of the reducer casing. The cover casing has an air breather and inspection hole. Two setting pins are provided together with the foundation bolts of the reducer for easier spotting during installation of the reducer. The main hoist drum is made of plate steel with a

nominal diameter is 1200 mm. There are 8 groups of grooves in the drum. One end of the drum is connected to the reducer through involute crowned teeth coupling and the other end is supported on the stub-through bearing which is seated on the trolley frame.

The main hoist is provided with tachometer and over-speed protection device which are located at the bearing-housing side. The over-peed protection is activated when the motor speed reaches 115% of its rated speed to stop main hoist movement. Limit protection device provides the following protection:
1) Stopping at upper lift end;
2) Stopping at lift lower end;
3) Slowing down before reaching upper and lower lift ends;
4) Stopping at lift upper extreme limit end.

6.2 Main hoist wire rope reeving system

There are 8(eight) main hoist wire ropes (from the end of the reducer) of 43.5，42.3m，42.3m，44.9m ,44.9m,42.3m,42.3m,43.5m and they are IWRC 6xWS36 B (right spiral) with diameter of 29 mm. 8 pieces of wire rope go from the drum and downward to headblock; If uneven tension happens, the end securing clamps may be loosened and tightened to adjust the wire rope. After the first period of crane working, the ropes must be re-adjusted depending on their stretch. In normal operation, any uneven tension situation happen between the eight sets of wire ropes, they should be corrected immediately.

Attention shall frequently be paid to the fastening condition of the wire rope clamps and tighten them if loo-sened. Frequently check bolts of the clamps and replace them immediately if thread damage, cracks, etc. are found. The ropes shall not be twisted or knotted during reeving.

The wire rope shall frequently be checked during application and shall be replaced if wires damaged account for 1/10 the wire in the whole strand or if the diameter of the wire rope is reduced by 7% of its nominal size due to surface wear. Pay attention to inspection for the rope jumping out of them sheave groove and if there is any interference of the wire rope with other mechanical or structural parts.

6.3 Attention during Operation

After a long term of non-operation of them crane or after disassembly and re-assembly, the crane shall be run first without load enabling the reducers, bearings, etc. to be lubricated sufficiently and operation with load can be started only it is confirmed that the running condition is normal.

6.4 Inspection items and Periods for maintenance

6.4.1 Lubrication

When the oil (grease) is to be replaced the old oil (grease) must be drained thoroughly. Generally the lubrication oil (grease) shall not be mixed, particularly the grease. Mixed grease may cause blockage that results in bearing damage.

6.4.2 All parts and components

6.4.2.1 Check for loosening of fastening bolts

Frequently check for bolt loosening, especially one week after the crane first running and then once per month all the bolts shall be inspected and re-tightened. Special attention should be paid to those bolts that contribute to securing but are easily neglected.

♣ **Maintenance period: routine and once month**

6.4.2.2 Check that lubrication is correct

Lubrication should be done in accordance with lubrication schedule.

♣ **Period: routine**

6.4.3 Electrical Motors

6.4.3.1 Check temperature rise and overheating

6.4.3.2 Check whether the bearing is abnormally heated

6.4.3.3 Check for abnormal noise inside the motor

6.4.3.4 Check the motor axial play which is generally controlled within 3 mm and max.5 mm. Excessive play may result in play along the tooth face width in the internal and external gear ring of the gear coupling

♣ **Maintenance period: routine**

6.4.4 Gear reducer

6.4.4.1 Check that the oil is adequate by using the oil level indicator

6.4.4.2 Check for oil leakage
6.4.4.3 Is there any abnormal temperature rise? If the temperature is more than 50 degrees above the ambient temperature, the internal portion should be inspected.

6.4.4.4 Check for abnormal noise inside the reducer and disassemble an inspect if and abnormal noise occurs.

6.4.4.5 Check connection bolts fastening

♣ **Maintenance period: all are routine**

6.4.5 Gearing coupling

6.4.5.1 Check whether the bolts are loosened.
♣ **Period: routine**

6.4.5.2 Check eccentricity an end run-out of the two halves of gear coupling. Radial run-out must not exceed 0.10 mm. Normally check once per year.

6.4.5.3 Insure normal lubrication for the gear coupling
♣ **Period: routine**

6.4.6 Drum

6.4.6.1 Check for loosening of the securing bolts
♣ **Period: routine**

6.4.6.2 Check whether wear of the rope grooves exceeds limit value which is generally 20% wire rope diameter
♣ **Period: routine**

6.4.6.3 Check the lubrication of the wire role, grease regularly
♣ **Period: once a month**

6.4.7 Anti-friction bearing (roller bearing)

6.4.7.1 Temperature rise shall not exceed 50°C (in comparison with ambient temperature)

6.4.7.2 Check for abnormal noise
♣ **Period: routine**

6.4.7.3 Check for loosening of connection bolts
♣ **Period: routine**

6.4.8 Cam type limit switches

6.4.8.1 Check whether the transmission is in good condition and meshing is correct. Regular lubrication and monthly maintenance.

6.4.8.2 Once per week check wear and gear meshing condition in the cam mechanism.

6.4.8.3 Check that each pair of cams is fastened properly and that there is no position drift. Pay special attention to inspection of correct activation of cam limit switches for the slow down and end stop.

♣ **Period: routine**

6.4.8.4 When the wire rope is replaced the cam position may not be accurate due to rope stretch, therefore, it is necessary to frequently check the accuracy of the cam position and to adjust it if drift is found.

♣ **Period: once a week**

6.4.9 Brake disc

6.4.9.1 Check the disc surface for unevenness (convex-concave) Which should not exceed 0.3 mm, and correct if necessary.

♣ **Period: once a month**

6.4.9.2 Check whether wear exceeds limit and replace the disc when wear exceeds 30% of thickness.

♣ **Period: once a month**

6.4.9.3 Check whether temperature rise is abnormal on surface.

♣ **Period: routine**

6.4.9.4 Check whether the disc surface is damaged or contaminated with oil (grease).

♣ **Period: routine**

6.4.9.5 Check for fine cracks.

♣ **Period: routine**

6.4.10 Brake

6.4.10.1 Check that the brake action is maneuverable

6.4.10.2 Check wear of the brake. The limit value is 3 mm and replace if the limit is exceeded.

6.4.10.3 Clearance at the brake shoe shall be kept to 0.5~1.5 mm.

6.4.10.4 Every pivot pin shall be frequently oiled. Frequently check wear of the pin and matched fore.

♣ **Period: routine**

7. Trolley traversing

7.1 Trolley drive mechanism

The trolley drive mechanism includes two motor which drives reducers directly. The reducers will drive the wheels directly to propel the trolley transverse along the rail. The wheel system consists of wheels, wheel shafts, bearings and sealing, etc.

7.2 Attention During Operation

To ensure normal operation of the trolley and reduce shock, careful inspection is needed.

7.2.1 Check that the noise in the reducer is normal, that the bearing is not overheated, and that the oil level is correct. If any of these problems appear, the Crane should be stopped immediately and the problem corrected.

7.2.2 Periodically check that the attachment of the wheel to its shaft is firm and if the end fastening bolts are loosened. They should be tightened regularly.

7.2.3 Periodically check for wear on the trolley wheels since a difference in diameters between wheels affects their synchronization. Wheels shall be replaced if their wear reaches certain limit that may affect smoothness of traversing.

If the wheels are found to be worn rapidly, the cause must be found and removed. The diameters of the four wheels shall be within the same tolerance.

7.3 Horizontal wheels system and its adjustment

Horizontal wheels ensure that the trolley traverses along the rail track in correct way. The horizontal wheel system consists of supports, eccentric shafts, horizontal wheels, etc. They are in two complete sets, fitted on appropriate horizontal wheel supports. Horizontal wheels contact the side surface of the rail head to ensure the trolley is aligned with the rail during traversing. Since a certain tolerance is permitted for the rail installation, the eccentric shafts of horizontal wheels must be adjusted to ensure the horizontal wheels pass through every section smoothly. The minimum clearance between the horizontal wheel and the rail side surface should be not less than 3 mm. After a certain time of running the horizontal wheels and rail head side surface may be worn, and in this case the clearance should also be

adjusted through the eccentric shafts.

Horizontal wheels are made from No.45 forged steel, quenched and tempered and surface hardened to HB310~350 with case depth ≥4mm that ensures wear-resistance. Horizontal wheels are subject to heavy shock and frequent vibration, therefore, the bolts should often be checked for loosening and tightened. If abnormal noise is found during trolley traversing, the working condition and clearances shall be inspected, Horizontal wheels shall be replaced when wear of wheels reaches 3 mm.

7.4 Protection of the trolley

7.4.1 Both (forward and backward) traverse end protection.

7.4.2 Both (forward and backward) end extreme limit protection.

7.4.3 Both (forward and backward) end slow down.

7.4.4 Trolley anchoring limit protection.

7.4.5 Polyurethane buffer are fitted at both ends of the girder to protect the trolley in case of failure of all the end protection and end extreme limit protection.

7.5 Points for Attention during trolley operation

7.5.1 In case of abnormal noise during traversing it is necessary to check if the horizontal wheels are loosened or dropped, etc. After the cause is removed, if abnormal noise still occurs the reason may be binding the rail or friction between the rail and rail support beam. In this case add a little oil (grease) where the noise occurs.

7.5.2 Each time after operation has been completed the operator shall position the trolley at the parking location and anchor it using the anchoring device to prevent the trolley from moving along the rail due to wind gust or other causes. Each time before operation the anchor must be released.

7.5.3 Normally the trolley forward and backward end extreme limits are not activated, and if they are activated the causes shall be found out and removed. They shall be periodically checked and maintained.

7.5.4 Pay special attention to the nuts on the screw lever on the bumper support and check them once per shift and tighten them if loosened.

7.5.5 Check carefully the operator's cab suspension support, operation condition of

the wheels and the rail track for abnormal matter and the connection welds and bolts on the cab support.

7.5.6 Periodically grease every lubrication point to ensure normal lubrication.

7.5.7 For motors, reducers, reducer, couplings, etc. Maintenance shall be the same as that for the main hoist.

Other content about reducer, please see the reducer operations manual

8. Gantry traveling

8.1 Composition of gantry traveling mechanism

The gantry traveling has eight (8) rubber-inflated tyres. Through a lever system each tyred wheel can be rotated about its center by 16° and 90°. This process must be performed under non-operational conditions and at the assigned location.

The tyres are SIEMX Product 21.00-35,40ply tubeless layers tubeless, The tyres have with external safeguard.

The traveling mechanism has 4 flange-mounted A.C. motors, which drive 4 sets of gear reducers.

In addition, the gantry traveling mechanism has the auto-steering and anti-collision device, telephone by which one can communicate with the operator in the cab, acoustic and visual alarm for traveling, etc.

8.2 Replacement of the gantry wheels

When the wheel or bearing or shaft is to be replaced or and support bracket is to be repaired, this is carried out in no-wind weather and preparation work shall be done before hand (various replacement parts put at hand). The trolley shall be parked on one end of the girder (i.e., the end where the gantry wheels are not to be replaced). The gantry leg shall be lifted by two 20 t jacks which shall be replace under the reduce pedestal of the other wheel that is not to be replaced and fitted under the same equalizer beam with the wheel to be replaced (or lift the jacking support frame) to enable the wheel to be lifted off the ground and then the wheel may be removed and replaced.

8.3 Points for Attention in Operation

After a long term of non-operation or after disassembly and re-assembly the Crane

shall first be run without load allowing the reducers, bearings. etc. To be lubricated Fully and their condition carefully observed. Then operation with a load can be started.

8.4 Inspection items and period for maintenance

8.4.1 Oil (grease) supply

During oil (grease) replacement the old oil (grease) shall be discharged thoroughly. Generally speaking the lubricant shall not be mixed, especially the grease. Mixed grease may result in blockage and bearing damage.

8.4.2 All parts and components

8.4.2.1 Loosening of securing bolts

Attention shall frequently be paid to loosening of the bolts, particularly after the first week of Crane running and then once per month check all the bolts and re-tighten them.

Special attention shall be paid to those bolts which contribute to fastening but are easily neglected.

- **Period: routine and once per month**

8.4.2.2 Check whether lubrication is correct.
Lubricate in accordance with lubrication schedule.

- **Period: routine**

8.4.3 Motors

8.4.3.1 Check temperature rise for any abnormal condition

8.4.3.2 Check for any abnormal heating in the bearings

8.4.3.3 Check for any abnormal noise in the motor

8.4.3.4 Axial play of the motor is generally controlled within 3 mm and the maximum shall not exceed 5 mm

- **Period: routine**

8.4.4 reducer

8.4.4.1 Check whether oil level is adequate by using the oil level detector

8.4.4.2 Check for oil leakage

8.4.4.3 Check for abnormal temperature rise. If the casing temperature is higher than the ambient temperature by more than 50°C, the inner part shall be inspected.

8.4.4.4 Check for abnormal noise in the internal part and disassemble and inspect if there is any.

8.4.4.5 Check for loosening of connection bolts.

- **Period: all above are routine**

8.4.5 Wheels

8.4.5.1 Check whether wear of wheels exceeds permitted limit.

8.4.5.2 Check that every tyre is inflated sufficiently.

- **Period: routine**

- **Period: once a month**

9. Rope reeving diagram

9.1 Points for Attention in operation

After a long period of non-operation or after disassembly and re-assembly the Crane shall be first run with no load allowing the reducers, bearings, etc. To be lubricated fully, then operation with load can be started.

9.2 Inspection items and period for maintenance

9.2.1 Lubrication

During oil (grease) replacement the old oil (grease) shall be discharged thoroughly. Grease shall not be mixed because mixed grease may result in bearing damage.

9.2.2 All parts and components

9.2.2.1 Check bolts for loosening

Frequently check bolts for loosening, particularly after the first week of running an then once per month check all the bolts and re-tighten them. Pay special attention to those securing bolts that may easily be neglected.

♣ **Period: routine and once a month**

9.2.2.2 Check that lubrication is correct

Lubrication shall be done in accordance with the lubrication schedule.

♣ **Period: routine**

9.3 check sheaves

9.3.1 Sheaves

9.3.2 Check whether the sheave bearing is overheated. It is necessary to inspect the inner part if the temperature of the casing is higher than the ambient temperature by 50°C.

9.3.3 Check whether bolts on the hollow cover are loosened and if the rope groove is worn.

♣ **Period: routine**

9.3.4 Limit switches

9.3.4.1 Check whether the securing nuts of the limit switches are loosened.

9.3.4.2 Check whether their position has shifted.

♣ **Period: routine**

10. Power Unit

10.1 Composition

The power unit of the Crane consists of the diesel engine and battery system, CAT CT by Caterpillar, and an alternator TYFZ18000-280L-G by Zhejiang Zhongyuan. Horse power of the diesel engine is 150 kW, and the alternator has power of 180kW. The whole power unit has a common base frame so that the set may be replaced and repaired. The engine starting, accelerating, stopping may be controlled either in the engine room or from the operator cab.

The engine is provided with protection from overheating by cooling water, low pressure of lubrication oil, over-peed and frequent starting, etc. When the water temperature is too high or lubrication oil pressure is too low, the fuel throttle (accelerator) is shut off and acoustic and visual alarms will be sent to the operator cab. The starting time shall not exceed 30 seconds for one time or less than 5 times of 10 seconds. When engine is too frequently started, it is automatically protected,

i.e., the engine may be started again only after 2 minutes. Also it may be started only after 2 minutes after the engine has been stopped.

10.2 Points for Attention in operation

10.2.1 No heating equipment is supplied with this machine.

10.2.2 Below 0°C, antifreeze should be added into the cooling water to prevent breakage of the engine body result from the freezing.

10.3 Inspection Items and period for maintenance

10.3.1 Make a record of water temperature, oil pressure, etc. Daily.

10.3.2 The air filter is provided with block indicator and the red color display in the indicator shows that the strainer is blocked by dust and should be replaced.

10.3.3 The lubrication oil filter normally serves for 250 hours and then the filter element is replaced.

10.3.4 The fuel filter serves 250 hours and the filter element is then replaced.

10.3.5 Automatic louvers in power house shall be maintain and clean every six month.

10.3.6 Maintenance of the engine and alternator shall be done in accordance with the Instructions for the diesel engine and the alternator.

11. Energy-chain Mechanism

11.1 Construction and performance

Control power of the main hoist, trolley traversing, spreader skewing and the power for the spreader is supplied through one row energy chain system. The energy chain is made by Germany IGUS product. One end of the chain is fixed to the girder, and the other end is fixed to the trolley, and the cable is led into the junction box on the operator's cab.

11.2 Points for Attention and Maintenance

11.2.1 frequently check bolt connections and fastening by bolts and re-tighten bolts if they are loosened.

12. Spreader and Headblock

12.1 General

The Crane is provided with full electric drive telescopic spreader with headblock on which the adjusting cylinders cable basket, and power junction box, etc. are installed.

The spreader is BROMMA product capable of handling 20', 40', 45' standard containers.

12.2 Specifications

12.2.1 Specification for telescopic spreader

12.2.2 Lifting capacity is 40.5t.

12.3 Point for attention for maintenance

Maintenance of the spreader should be done with special care since it undertakes the essential lifting and lowering of heavy containers. The spreader shall be operated correctly and maintained properly to ensure its service life and to avoid accidents.

12.4 For details, refer to the Instructions for the spreader

12.5 Inspection items before operation

12.5.1 Check that the wire rope is in normal condition,

12.5.2 Check for abnormal conditions on the base frame and other parts,

12.5.3 Is there any tool or object left on the spreader?

12.5.4 Is the hydraulic pressure normal ? any oil leakage ?

12.5.5 Any loosening of nuts, bolts ?

12.5.6 Is lubrication at every point sufficient ?

12.5.7 Is the action and position of twist-locks correct ?

12.5.8 Is the position of twist-locks correct at the container ?

12.5.9 Is the load to be lifted in excess of permitted limit ?

12.5.10 Is the centre of gravity of the load to be lifted within permitted range ?

12.6 In case of accident

In case of any abnormal noise or accident , the spreader shall be removed from the headblock and inspected and repaired.

12.7 Period Maintenance

The spreader shall be carefully maintained since it directly lifts the load.

12.7.1 Inspection before operation

Refer to Points for attention in operation

12.7.2 Inspection per month

12.7.2.1 Visual inspection

12.7.2.1.1 Examine the base frame, spreader beam joints, brackets, flippers, etc. for cracks.

12.7.2.1.2 Any paint peeling off ?

12.7.2.2 Any trouble in the twistlock device ?

12.7.2.3 Is lubrication sufficient ?

12.7.2.4 Any loosening of nuts, bolts and piping fittings ? Tighten if necessary.

12.7.2.5 Is insulation of electrical parts correct ?

12.7.2.6 Is there loosening of the screws for connection of the wires into junction box ?

12.7.2.7 During hydraulic oil replacement that is once a year, the filter should be cleaned.

12.7.2.8 Inspection per year

In addition to the monthly inspection, the following shall be inspected once a year.

12.7.2.8.1 The strength inspection, and the major location may be inspected through dyeing (including the base frame, spreader beam joints etc.)

Other content about spreader, please see the spreader operations manual provided by BROMMA.

13. Crane Maintenance

13.1 Crane travel operation

13.1.1 In non-operational conditions the trolley shall be anchored.

13.1.2 The Crane traveling is controlled with operation switch and limit switch interlocks; therefore, the control parts such as limit switches shall not be removed without permission.

13.2 Management

13.2.1 The Crane shall be operated in accordance with operation Manual for the Electrical System since the electrical devices are controlled through the PLC.
13.2.2 Before operation the activation of limit switches for every mechanism shall be confirmed to be accurate.

13.2.3 Pay close attention to the fastening bolts of every mechanism to ensure that they are not loosened. Particular attention should be paid to the securing bolts on the main hoist mechanism and on the spreader for safe load lifting and lowing.

13.2.4 Pay attention to the brake disc and brake shoe pads that are easily worn out parts in comparison with other parts. In addition, clearance between the brake disc and brake shoe pads shall be kept between 0.5 mm and 1.0 mm.

13.2.5 Frequently check that the remaining wraps of the main hoist wire rope on the drum are more than two. Check whether the rope clamp bolts on the drum are loosened and re-tighten them if necessary. Bolt loosening may result in the wire rope falling.

13.2.6 Malfunction of the limit switches due to wire rope stretch should be corrected through adjustment of the rope length. Particularly after rope replacement the new wire rope may be stretched after a certain time period of operation and, therefore, for the first stage of operation of new wire rope more frequent inspection should be made.

13.2.7 The wire rope lubrication shall be checked every day and lubricant added if necessary.

13.2.8 Replace parts when they are worn to the permitted limit.

13.2.9 Carefully check the wire rope end securing bolts, especially the following bolts and re-tighten them.

13.2.9.1 Securing bolts on wire rope clamps on the drum.

13.2.9.2 During wire rope replacement care must be taken not to damage the thread on the bolts for the rope clamp because with damaged thread the bolts can not be tightened to adequate torque.

Also take care not to damage the threads on other bolts of the mechanical devices.

13.2.10 After installation has been completed or after re-tightening, loosening of some bolts in mechanical parts may result in misalignment, vibration, heating, etc. That may cause reduction of service life of the corresponding components or may be the cause of running failure.

13.2.11 Routinely re-tighten bolts, nuts, etc.

Re-tightening operation of bolts and nuts table

	After 1 week	After 2 weeks	After 1 month	After 3 months	After 6 months	After 1 year
Motor securing bolts	√		√			√
Brake securing bolts	√		√			√
Brake disc nuts	√		√			√
Reducer securing bolts	√		√			√
Shaft system base bolts	√		√			√
Base frame securing bolts	√	√	√			√
Wire rope securing bolts on the drum	√		√		√	√
Wire rope clamp bolts	√		√			
Connectors in the control cabinet	√		√			√

Re-tightening operation of bolts and nuts table

	After 1 week	After 2 weeks	After 1 month	After 3 months	After 6 months	After 1 year

Connectors of the resistor grids	√		√			√
Connectors in the operation box	√		√			√
Connectors of limit switches	√		√			√

♣ Items above with marks "√ " shall be inspected and re-tightened in the specified time interval.

13.3 Maintenance and Inspection

Maintenance of the crane is done to ensure good crane performance and to prevent accidents. Maintenance includes routine maintenance and regular inspection. In addition, in case of typhoons or earthquakes it is necessary to inspect and confirm precautions taken and to inspect after these events.

13.3.1 Points for Attention for Maintenance, Inspection and Repair

13.3.1.1 Before operation of the Crane the Operation Inspections for the Crane by the manufacturer shall be thoroughly read and the operating records shall be checked.

13.3.1.2 During maintenance, inspection or repairing the following matters must be observed in addition to contacting related authorities.

13.3.1.2.1 If there is a Crane nearby, the anti-collision device must be carefully inspected to prevent collision.

13.3.1.2.2 During maintenance, inspection or repairing a sign "Under Repair" shall be posted at a conspicuous place under the Crane to protect personnel from injury.

13.3.1.2.3 If it is necessary to inspect while the Crane is in operation, it is strictly prohibited for any personnel to stand or pass under the spreader.

13.3.2 Record of Maintenance and Inspection Results

The following maintenance and inspection records are attached to these Instructions. The results are necessary for the Crane repairing and modification and shall be carefully recorded.

13.3.2.1 Routine Inspection Items

13.3.2.1.1 Confirming performance and ambient safety before operation.

13.3.2.1.2 Observe the Crane's condition and stop operation after any abnormal condition is found.

13.3.2.1.3 After operation has been completed, the Crane shall be stopped at the correct position and it should be confirmed that there is no abnormal condition.

13.3.2.1.4 Before starting operation

No.	Inspection Items	Inspection method
1	Obstruction within traveling range and the load traveling path	Visual
2	Oil leaking on spreader	Visual
3	Obstruction on trolley rail track	Visual
4	Wire rope jumping off the drum or sheave or contact of the rope with any obstruction	Visual
5	Lack of lubrication in wire rope, strand breakage, loosening of clamp bolts	Visual
6	Inspection of brake pads	Visual
7	Remedied condition of the defects found on previous day	Activation
8	Inspection of brake	Starting
9	Various instrument panels and indicator lamps	Starting
10	Activation of various operation joysticks and button switches	Starting
11	Activation of major limit switches (main hoist, trolley Spreader)	Starting

13.3.2.1.5 During operation

No.	Inspection Items	Inspection method
1	Abnormal sound, heating, vibration	Visual
2	Abnormal current, voltage	Visual
3	Activation of the spreader	Visual

13.3.2.1.6 After operation

No.	Inspection Items	Inspection method
1.	Inspection of spreader	Visual
1.1	Deformation and fracture of base frame	Visual
1.2	Hydraulic oil level	Visual

No.	Inspection Items	Inspection method
1.3	Deformation and fracture of twistlock pins and flippers	Visual

1.4	Damage and torsion on spreader cable	Visual
1.5	Loosening of securing bolts	Visual
2.	If the various joysticks return to off position	Visual
3.	Any oil leakage at various oil pumps and hoses	Visual
4.	If various bearings, gears and other lubricated parts are normal	Activation
5.	Any abnormal heating	Visual
6.	Any fracture or damage on various components	Visual
7.	If the power switch is disconnected	Starting
8.	If power pack is switched off	Visual
9.	If various components are clean	Visual
10.	If the operator's cab door is locked	Visual
11.	Operation log and record of container handling for shift transferring	

13.3.2.2 The objective of this inspection is to find out defects between monthly inspections.

Inspection time	Inspection items	Inspection method
After operation	1. any loosening of bolts and damage of bearings	Visual
	2. any loosening of various pins, key boards and end stopper boards	Visual
	3. any torsion, damage, cracks of festoon cable and any loosening , corrosion of terminals	Visual
	4. activation of electric-magnetic contacts, knife switch, etc.	Activation

13.3.2.3 Items Inspected every month, every year

The objective of regular inspection is to inspect the major parts of the Crane in detail and to propose disassembly and repair when necessary and to find out trouble that are not found during routine and weekly inspection and propose repairing. Regular inspection is divided into monthly and annual inspection.

Category		Monthly Inspection	Annual Inspection
		Inspection Items	Inspection Items
		1. Loosening of securing bolts	1. Corrosion of steel

Steel Structure	Steel Structure	2. Fracture of welds	2. Peeling off of coating
		3. Deformation, fracture of steel	3. Wear of shafts, pins
		4. Grease for shafts, pins	
		5. Loosening of bolts on stairs, handrails, platforms	
Steel Structure	Trolley rail	1. Rail end wear and sinking	1. Rail span
			2. Elevation difference between the two rails
			3. Bending in vertical direction
			4. Bending in horizontal direction
			5. Slope
			6.Misalignment of rail joints
			7.Damageand corrosion of end bumpers
	Bearings	1. Abnormal noise, abnormal heating	1. Any cutting scrap in the oil (grease)
		2. Damage or fracture of the body	2. Clearance between the pin and bush
		3. Loosening of securing bolts	3. Wear of the bearing
	Shaft		1. Wear, fracture
			2. Loosening of the key
			3. Deformation of the key way
	Key		1. Deformation
	Gear coupling	1. Abnormal noise, heating	1. Alignment
		2. Oil amount (grease)	2. Supply of oil (grease)
		3. Oil leakage	3. Teeth backlash
		4. Loosening of securing bolts	4. Loosening of the key

Category	**Monthly Inspection**	**Annual Inspection**
	Inspection Items	**Inspection Items**

Mechani-cal part	Gear coupling		5. Deformation of the key way
			6. Damage of fracture of teeth
	Wheel	1. Wear, deformation of the flange and tread surface	
		2. Deformation of the key, bolts loosening	
	Drum	1. Loosening of wire rope fixing	1.Wear on the rope groove
		2. Damage to the wire rope guide	
		3. Damage to drum securing bolts	
		4. Fracture of welds	
	Sheave	1. Revolving condition	
		2. Fracture	
		3. Rope groove wear	
		4. Damage to wire rope anti-slipping device	
	Wire rope	1. Broken wires in strand	
		2. Wear and external damage	
		3. Bending, deformation	
		4. Strand loosening	
		5. Greased condition	
		6. Rust and corrosion	
		7. Fixing condition of wire rope end	
Mechani-cal part	Spreader	1. Deformation an fracture of the base frame	1. Wear of the pins, shafts, etc.
		2. Damage, deformation and wear of twistlock pins, flippers	2. Peeling-off of coating
		3. Loosening of securing bolts	3. Corrosion of steel
		4. Oil supply	
		5. Center to center of locks	
		6. Activation	
	Grease Supply	1. Contamination of grease and aging, discolor of grease	
		2. Grease supply at lubrication points	
		3. Damage and oil (grease) leakage in piping	

Category	**Monthly Inspection**	**Annual Inspection**
	Inspection Items	**Inspection Items**

Mechani-cal part	Hydrau-lic Part	1. Oil level and oil contamination	
		2. Filter cleanliness	
		3. Oil pressure	
		4. Abnormal noise, abnormal heating of oil pump, oil motor	
		5. Adjustment and action of valves	
		6. Action of oil cylinders	
		7. Damage to oil piping	
		8. Oil leakage anywhere	
		9. Loosening of securing bolts	

13.3.2.4 Inspection Items after a storm

After a storm or earthquake the Crane shall be inspected.

Inspection Items:

13.3.2.4.1 Any obstruction within the Crane's traveling range?

13.3.2.4.2 Is stowage device in normal condition?

13.3.2.4.3 Were the traveling motors and brakes immersed in water?

13.3.2.4.4 Were the stairs, walkways and handrails damaged?

13.3.2.4.5 Any deformation or fracture of welds on structural members?

13.3.2.4.6 Did wire ropes jump from grooves of sheaves and guiding rollers?

13.3.2.4.7 Any damage to wire rope?

13.3.2.4.8 Any interruption of oil (grease) supply system?

13.3.2.4.9 Any damage, rain water in operator's cab, engine room and electrical room?

13.3.2.4.10 Is diesel-alternator set normal?

13.3.2.4.11 Is insulation resistance value reduced?

13.3.2.4.12 Any damage to lighting fixtures?

Points for Attention after Inspection

13.3.2.4.13 Add oil (grease) to all oil (grease) supply points.

13.3.2.4.14 Run each movement with no load.

13.3.2.4.15 Confirm activation of every limit switch.

13.3.2.4.16 When it is confirmed that there is not any trouble or obstruction in operation , the Crane may be put into normal operation.

13.4 Preparation of the Crane

13.4.1 When staring operation the Crane shall be run first without load and the action of brakes, bolts, etc. shall be inspected.

13.4.2 Frequently check the operation joysticks and keep them clean. Frequently grease each sliding part.

13.4.3 For motors, electro-magnetic brakes, resistors, thrusters, operation joysticks etc. refer to operation Instructions for Electrical Part.

13.5 Lubrication of the Crane

13.5.1 General

13.5.1.1 Frequently replenish oil in the fear reducer to keep the oil level within specified range. When the oil is contaminated, it should be replaced.

13.5.1.2 At least more than once per month grease all the lubrication nipples until all the old grease is pressed out.

13.5.1.3 Properly grease connection pins. For moving auxiliary devices without grease nipples, drip oil with oil can.

13.5.1.4 Brake pads and electrical connectors shall not be greased (oiled)

13.5.2 Points for attention for lubrication

13.5.2.1 Lubrication materials must be kept clean.
13.5.2.2 Lubrication greases of different brands shall not be mixed.
13.5.2.3 Frequently check sealing of lubrication system.

13.5.2.4 Select appropriate lubrication materials and lubricate according to the specified schedule.

13.5.2.5 Lubrication shall be carried out when Crane power is off.

13.5.2.6 For revolving parts without grease fitting, the oil-can shall be used to drip oil into the clearance for reducing wear and prevention of rusting.

13.5.2.7 Periodically check quality of oil where components and parts are lubricated through oil bath.

13.5.2.8 For grease lubricated points, the old grease shall be discharged as much as possible and then the fresh grease may be added.

13.5.3 Crane lubrication schedule

Note: The user may carry out frequent maintenance and inspection in accordance with his effective practice or the local regulations to ensure the Crane's normal operation.

Crane Lubrication Schedule

Item	Description	Lubrication period	Lubrication type	Suggestion Lubrication material
1	All wire ropes	Normally 15~30 days	Smear the grease to the rope	Compound sodium-based graphite lubricant
2	Main Hoist reducer	Self-lubricated	Oil bath	gear lubricant ISO VG460 Brand: Shell Omala Capacity:800Lx1
3	Trolley reducer	Self-lubricated	Oil bath	gear lubricant ISO VG320 Brand:Shell Omala Capacity:35Lx2

4	Gantry reducer	Self-lubricated	Oil bath	gear lubricant ISO VG320 Brand:Shell Omala Capacity:45Lx4
5	Rolling bearing and gear coupling	High speed end: once per month Low speed end: 3~6 month	Operation temperature -20°C ~50 °C	Lithium based grease Brand:Shell Omala
6	Electrical Motors	Annual repair or overhaul	General motor II insulation or tropicalized	Compound Lithium-based grease, No.3 lithium-based grease Alvania-Fett3 Deutsche Shell AG
7	Plain bearing	High speed end: Once per day Low speed end: Once per week Add grease fully at each time of overhauling	RTG not have Plain bearing.	Industrial lithium-based lubricant
8	All point points of brakes limit switches, joysticks	Three months	Pins	HC 20 mechanical oil
9	Main hoist command limit, hinged pin of universal coupling of Gantry	Six month		1# lithium-based lubricant Brand: ShellAlvania
10	All sheave's shafts	Three months	Grease nipples	1# lithium-based lubricant Brand:ShellAlvania
11	hydraulic oil box			Shell 68# hydraulic Oil

				Capacity 135Lx2

13.6 Common Trouble and Troubleshooting for the Crane

13.6.1 Classification of the Crane Troubles

The Crane is used for lifting and handling goods. It is used widely in modern industry, transportation and capital construction. However, after a certain period of operation some troubles may appear due to wear and increase of clearance or fatigue of some major member or components. Therefore, the Crane operators must learn to recognize common troubles an immediately repair the defective members and components to ensure the Crane safe operation.

13.6.1.1 Trouble in mechanical part

Any assembly consists of a number of parts and components and these assemblies form the mechanism of the Crane. Mechanical trouble with the RTG occurs mainly in the diesel engine alternator set, motors, brakes, reducers, sheave blocks, drum, coupling, spreader, traveling wheels etc. Surface wear occurs during their movement, and when the wear reaches a certain value the Crane's operation may be affected.

Brakes are on of the essential components on the Crane and their performance governs the accuracy of each movement and safety of operation. For the main hoisting the brakes must be absolutely reliable. The brakes should be inspected at every shift and adjusted if mainly due to poor action of the transmission system, jamming of the pivot pins, worn out parts un-replaced or the clearance between the brake pads and brake disc is improperly adjusted. Sometimes failure of the brakes results from trouble with the hydraulic thruster or the brake size is inadequate with too small a braking torque.

In a Crane the reducers are used for main hoist, trolley traversing and gantry traveling to transfer the mechanical torque and to reduce revolutions. The performance of reducers directly affects the Crane's safe operation. After a long period of running, the teeth surfaces may suffer fatigue, pitting and wear that results in abnormal noise, vibration and heating. Therefore, if any defects are found in the reducer, they must be eliminated immediately.

The couplings are also used for torque transfer but the speed is unreduced. Couplings are divided into rigid couplings and flexible couplings. Wear of the teeth commonly results from poor installation with misalignment between the two shafts coupled and poor lubrication. Serious wear of the teeth on the gear coupling may cause failure of transmission and / or serious accident.

The most common trouble with the sheave and drum is wear of the rope grooves . The reason is that during no-load running the wire ropes in the grooves are slackened and when operation with load is started the wire ropes are tensioned and press the rope grooves with a certain pressure. Therefore, during hoisting or lowering slip between the wire rope and the groove of sheave and drum occurs. In addition, since the wire rope has a sharp angle to the rope groove the rope groove is seriously worn at its tip. The sheave and / or drum shall not be used any longer if cracks are found or the grooves are worn to the permitted limit. Seriously worn grooves may make the rope jump out of the groove, and the broken rim of the sheave may damage the wire rope or jam the rope and finally result in breakage of the rope.

13.6.1.2 Trouble in the steel structure

The quality of the Crane structure directly affects Crane safety. Once the structure is damaged. A serious accident may occur. Therefore, the Crane steel structure is designed to meet the strength, rigidity and stability requirements.

If cracks appear in the welds, the Crane may not be operated normally and safe production may be affected.

13.6.1.3 Trouble in the Electrical Part

Motors are required to have great mechanical strength and high overload capability. They are subject to frequent mechanical vibration and shock and they shall have small moment of inertia to be started and braked rapidly. There should not be any noise due to friction, any shrill sound or other noise during motor running, and they should be stopped for repairs if these noises appear. Water and oil shall not be dripped into the motor during operation. The troubles with the motor mainly are disabling of starting, high temperature rise and that the power can not reach rated value during running with load.

Electrical equipment is a more complicated part of the Crane, and it is easily affected by shock and vibration, especially in an ambiance of high temperature, dust, and high humidity. Failure of the electrical equipment results not only in stopping of production but also accidents

Electrical equipment on a Crane includes motors, electrical magnet, controls, resistors and other components such as conductors, slip ring devices and various control circuits. For details refer to the Electrical Operation Manual.

13.6.1.4 Trouble in the Hydraulic System

Trouble in the hydraulic system that commonly happen during operation are

divided into new problems and those due to wear. The former are due to damage to the pump, parts and breakage of piping, etc., which are dependent on the quality of fabrication, installation and compliance with the approved operation procedure. These troubles often occur in the first and intermediate stage of service. The troubles due to wear are sealing failure, operating speed slowed down, etc. Often these occur at the last stage of service and are the result of normal wear, and these troubles are affected by routine maintenance. Therefore, compliance with operation procedure and the established routine maintenance system must be observed. For detailed instructions, refer to the Hydraulic Operation Manual.

13.6.2 Causes of Common Troubles and Troubleshooting

13.6.2.1 Causes of general troubles in the Crane parts and components and their remedies are shown in the following table:

Troubles	**Reasons**	**Remedy**
High temperature	Lack of grease or no grease	Add sufficient grease
	Contamination in the bearing(s)	Clean the bearing with kerosene and fill with grease
Noise in rolling bearing is increased	Poor installation misalignment of the bearing or over tightened and jammed	Check correctness of installation and adjust
	Damaged or worn bearing elements	Replace bearing
Periodic chattering noise of the gearing in the reducer, particularly from the idle gear wheel	Excessive error of the teeth pitch. Teeth lateral backlash exceeds standard value	Remedy, re-assemble
Sharp friction sound and clatter sound in the reducer	Clearance of gearing is too small , misalignment of the gear wheel, sharp and thin edge on the teeth top, teeth face uneven due to wear	Remedy, re-assemble or replace
Uneven meshing, continuous knocking Sound heard from any point on the reducer casing and vibration of the reducer	Defects on tooth lateral surface (laminated texture)	Replace

To continue

Troubles	Reasons	Remedy
Knocking sound in the worm gear reducer, alternate high and low and the period coincides with that of gearing rotation sound	Excessive axial backlash of the worn or the teeth of worm gear are seriously worn, pitch circle of the fear is eccentric in relation to the shaft, accumulated error of the circular pitch of the gear	Replace Repair or re-assemble
Heating of the reducer	Too much oil	Oil temperature <60°C For cylindrical and bevel gear reducer, and <70°C for worm gear reducer. Oil level shall be kept between the two pointer scales
High noise of shock in the gear reducer	Excessive wear of gear wheel	Replace gear wheel
	Foreign matter in the casing	Remove the foreign matter
	bearing is damaged	Replace bearing
Bearing overheated in the reducer	Contamination in bearing	Disassemble and clean the bearing
	Too small clearance	Adjust
	Lack of grease (oil)	Add grease (oil)
Brakes can not hold the load (excessive braking distance of the trolley or gantry)	Oil (grease) on the brake disc or brake pads	Clean up the brake element jam and grease the pivots
		Clean brake disc and brake pads with kerosene
	Excessive wear of the brake pads	Replace brake pads
	Main spring damaged or loosened results in insufficient tension	Replace spring or adjust the nut to make the spring tension sufficient
	Loosening of the lock nut of the lever, lever's play	Adjust the lever and tighten nut
Burnt spots on brake disc and rapid wear of brake disc	Uneven clearance between brake disc and brake pads, friction appears when released and the disc is heated, auxiliary spring is damaged or bent	Adjust clearance to make it even, replace auxiliary spring
Brake is easily deviated from the adjusted position	Adjustment nut is not tightened or lock nut is not tightened, thread of the nut is damaged	Adjust brake tighten nut and lock nut, or replace defective nut

To continue

Troubles	Reasons	Remedy
Rapid wear or frequent breakage of wire rope sheave does not rotate	Contamination and lack of grease	Clean and lubricate the wire rope
	Lack of lubrication between shaft and bush	Disassemble and lubricate parts and add grease
Too long starting time of brake(s)	Too high resistant force at various pivot points of brake(s)	Clean up every pivot point and grease
	Too low oil pressure or oil piping blocked	Clean piping and fill oil with oil as necessary
	Internal oil leakage	Clean and check hydraulic thruster for noise and replace damaged parts
No pressure in hydraulic thruster, no braking	Orifice of pressure relief value is blocked	Clean pressure relief value
	The solenoid is reversibly connected and the thruster can not be pushed downward	Adjust wiring
	Pump fitting is not tightened	Tighten the fitting of the pump
	Filter is blocked	Clean the filter
Pressure in hydraulic thruster can not reach operating pressure value	The plane of the control lever of the adjustable device of pressure relief is not leveled; control lever has deviated from the center of nozzle	Find out the failure point and correct it
Too long braking time	Insufficient current in the solenoid of electro-hydraulic adjustment device	Increase current within permitted range
Release time by the hydraulic thruster is too long, residual pressure too high	Small distance between the control lever and the nozzle	Slightly tighten the upper end nut of the cross-spring
	Too small diameter of the nozzle bore	Enlarge the bore diameter
The brake can not be released	Too high tension of the main spring	Adjust the tension of the spring
	Thruster is damaged	Repair or replace hydraulic thruster

To continue

13.6.2.2 Regular Inspection Item (mechanical) for the Crane

Inspected components		**Inspection Items**		**Inspection Method and apparatus**	**Inspection criteria**	**Inspection period**
Item	description	Item	description			
1	Reducer	1	Lubrication oil amount	Visual, with oil scale	Indicated range on the scale	per month
		2	Sealing	Visual	Fixed joint: no leakage. Relatively moving joint: no drip	per month
		3	Running condition	Testing, hear and feel	no abnormal sound, abnormal heating	per month
		4	Bolt connection	Knock and test	no loosening	per month
		5	Oil quality	Chemical analysis	To specified by standard	3 months
		6	Gear meshing	Visual test	Tooth face smooth and clean normal meshing	3 months
		7	Wear of gear wheel	Measure	Wear is less than 10% tooth original thickness	Every year
2	Drum	1	Wear of the drum wall	Measure	Wear is less than 15% original thickness	Every half a year
		2	Wire rope clamp	Knocking	no damages	per month
		3	Rope grooves	Visual	no damages	per month
		4	Fatigue cracks	Visual	no damages	per month
		5	Bearing lubrication	Visual	Proper lubrication	per month
3	Wire rope	1	lubrication	Visual	Grease is not dried, distributed uniformly	per month

Inspected components		Inspection Items		Inspection Method and apparatus	Inspection criteria	Inspection period
Item	description	Item	description			
3	Wire rope	2	wear	measure	Diameter reduced by <7%	per month
		3	Wire broken, strand broken	Visual	Broken wire <10% no strand is broken	per month
		4	Torsion or corrosion	Visual	no torsion, no corrosion	per month
4	Sheave	1	Cracks	Visual	no cracks	per month
		2	Sheave rotation	Hearing test	Maneuverable no abnormal noise	per month
		3	Uneven wear of the groove	Measure	Less than 3 mm	3 months
		4	Wear of groove thickness	Measure	20% original rope diameter	3 months
		5	Wear at groove bottom diameter	Measure	<50% wire rope diameter	3 months
		6	Damage	Visual	no damage	per month
		7	bearing	Hearing, Visual	no abnormal noise proper lubrication	per month
5	brake	1	Brake base frame	Visual	no cracks	per month
		2	Wear of thickness of brake pads	Measure	<50% original thickness	per month
		3	Spring	Visual Measure	no yield deformation	3 months
		4	Wear of shaft or bore	Measure	<6% original diameter	per month
		5	Hydraulic thruster	Visual	no oil drip, normal activation	per month
		6	Clearance when released	Visual Measure	> 0.6 mm < 1.2 mm	per month

To continue

Inspected components		Inspection Items		Inspection Method and apparatus	Inspection criteria	Inspection period
Item	description	Item	description			
5	brake	7	Bolts, nuts	Knocking test hammer test	no loosening	per month
		8	Operation condition	Testing and observe	Normal operation, reliable, no abnormal heating, smell, and action	per month
6	Brake disc	1	Brake disc body	Visual	no cracks	per month
		2	Wear in disc thickness	Measure	< 4% original thickness	3 months
		3	Unevenness of disc surface	measure	< 1.5 mm	3 months
		4	Friction surface	Visual	no cracks	per month
7	coupling	1	Coupling body	Visual	no cracks	per month
		2	pins	Visual	no damage, normal wear	per month
8	Wire rope	1	Wire rope end, screw lever	Visual	no abnormal condition, no cracks	per month
		2	Bolt connection	Visual, Knocking test	Normal, no loosening	per month
		3	Wire rope Support rollers	Visual	Normal operation, no deformation at deport, no cracks	per month
9	lubrication points	1	Grease amount	Visual	To meet requirement	per month
		2	Quality of grease (oil)	Visual	To meet regulation	per month
		3	Nipples and tubing	Visual	No damage, unblocked	3 months
10	Trolley wheel	1	Wheel body	Visual	no cracks	per month
		2	Wear of wheel flange thickness	Measure	< 60% original thickness	3 months

To continue

Inspected components		Inspection Items		Inspection Method and apparatus	Inspection criteria	Inspection period
Item	description	Item	description			
10	Trolley wheel	3	Bending deformation of wheel flange in thickness	Measure	< 20% original thickness	3 months
		4	Wear of tread in thickness	Measure	< 16% original thickness	3 months
		5	Ellipticity	Measure	< 1 mm	3 months
11	Rubber tyres	1	Inflation pressure	Measure	10kg/m^2	per week
		2	Surface of the tyres	Visual	no racks	per week
		3	Wheel bearing	Visual, testing	Proper lubrication, no abnormal	per week
		4	Connection bolts	Visual, knocking test	Normal condition, no loosening	per week
12	Diesel engine	1	Air filter	Visual	clean	per week
		2	Lubrication	Check	Foreign matter and water content meets standard	per month
		3	Water tank cover	Visual	no missing, no damage	per week
		4	Diesel fuel tank cover	Visual	no missing, no damage	per week
		5	Fan belt	Test	Tension meets requirement	per week
		6	Sealing	Visual	no leakage	per week
		7	Abnormal noise	Hearing	no abnormal noise	per week
13	Alternator set	1	Resistance of insulation	Measure	>1 MΩ in cold state >0.6MΩ in hot state	3 months
		2	Wire connection	Visual, Knocking test	No damage, no loosening	per week

To continue

Inspected components		Inspection Items		Inspection Method and apparatus	Inspection criteria	Inspection period
Item	description	Item	description			
13	Alternator set	3	Filtered cover of the ventilator	Visual	No dust & foreign matter	per week
		4	transmission bolt	Testing	No defects, tension meets specified	per month
		5	Running condition	Test run	No abnormal noise no abnormal heat	per week
14	Trolley horizontal wheel	1	Horizontal wheel body	Visual	No defects such as cracks	per month
		2	Clearance between the guiding aril	Measure	2~3 mm	per month
		3	Bolt connection	Visual Knocking test	No abnormal condition, no loosening	per month
		4	Lubrication	lubricate	Proper lubrication	per month
		5	Wear	Measure	Meet technical requirement	3 months
15	Universal transmission	1	Connection	Visual. knocking	No loosening correct	per week
		2	Lubrication	Lubrication	Proper lubrication	per week
		3	Parts of shaft	Visual	No cracks	per week

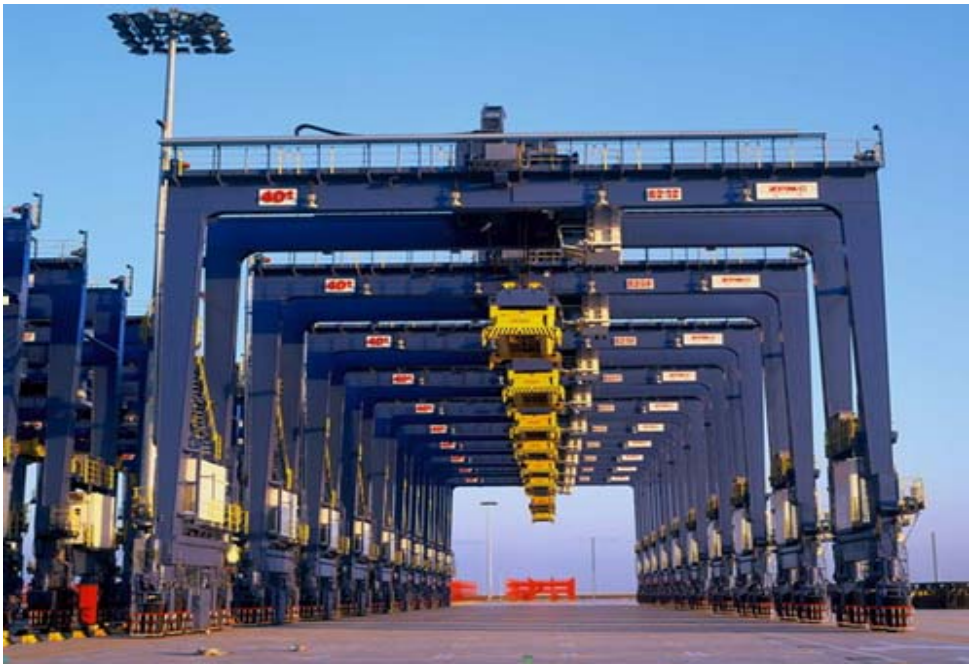
Inspected components		Inspection Items		Inspection Method and apparatus	Inspection criteria	Inspection period
Item	description	Item	Description			
16	bumper	1	Bumper body	Visual	No damage & cracks	per month
		2	Support	Visual, Knocking	No cracks, firm connection	per month
		3	Spring	Visual	No abnormal condition	per month
17	Headblock twistlock	1	Cracks, damage	Visual, NDT	No cracks, no damage	per year
		2	Wear	Inspection	As technically required	3 months
18	Spreader telescopic	1	Load bearing	Visual Measure	No damage no wear	per month
		2	Rail	Visual Measure	Mo defects, wear within permitted range	per month
19	Cable carrier	1	Cable clamp	Visual Measure	Perfect no loosening	per month
		2	Roller	Visual	Proper lubrication, no damage	per month
		3	Support bracket	Visual	Perfect	per month
		4	Bolt connection	Visual, knocking	No loosening	per month
		5	cable	Visual	No damage	per month
20	Spreader twistlock	1	Plastic deformation	Visual	No plastic deformation	per month
		2	damage	Visual	No damage	per month
		3	Turning angle	Testing	2°, 90°	per month
		4	wear	Measure	As technically required	per year
		5	cracks	Visual	No cracks	per year
21	Steel structure	1	Box-section members / Paint-ing	Visual telescope	No large area Of peeling off	3 months

Inspected components		Inspection Items			Inspection Method and apparatus	Inspection criteria	Inspection period
Item	description	Item	description				
23	Steel structure	1	Box-section members	welds	Visual Telescope rulers	No cracks, ultrasonic and X-ray test if necessary depth of corrosion <10% weld height	3 months
				Plate surface	Visual, rulers	No cracks, local deformation <3% depth of corrosion <10%	
		2	Walk-way stair	Oil (grease) contami-nate damage	visual	Normal-walking No damage	per month
		3	railings	damage	Visual	No damage	per month

轮胎龙门式集装箱起重机

维护与保养手册

（机械部分）



上海振华重工（集团）股份有限公司

前言

上海振华重工（集团）股份有限公司（**ZPMC**）是以集装箱机械为重要组成部分的重型装备制造企业，其主要产品是岸边集装箱起重机（简称岸桥）和轮胎或轨道龙门式集装箱起重机（简称场桥），已进入世界 73 个国家和地区（包括我们的宝岛台湾和香港），占据世界市场 70％以上的份额。其中轮胎龙门式集装箱起重机（简称轮胎吊）已经生产 2000 多台。公司在国内外激烈的市场竞争中锻炼成长，以高技术高质量高可靠的产品、公道的价格、准时交货、良好的售后服务，受到全世界用户的广泛赞誉，已成为中国装备制造业中一块**世界名牌**。

本手册围绕轮胎吊维护、保养和修理工作，特别提到**清洁、检查、紧固、润滑、调整和换新**六大主线是维护、保养和修理的基本内容。 既讲述基本理论和设备构造，又与港口保养维修实践经验相结合，具有实用性和可操作性。其中照片、插图占到整本手册篇幅的 50%左右，力求深入浅出,是一本名副其实、图文并茂画报式的维修手册。它既是维修人员的作业指南，也可作为码头维修人员的培训教材。

本项目是根据合同专门为斯里兰卡 CICT 用户设计、制造和安装的集装箱装卸机械，它包括一组共 40 台轮胎龙门式集装箱起重机。

本手册介绍的轮胎吊以柴油发电机组供电方式为主,其它供电方式还需参照相关部件维修手册。各港口用户在多年使用、维护和保养轮胎吊的过程中积累了丰富的实践经验，所以本手册**仅供参考**。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2013 年 6 月

第 1 章 安全 1-1
1.1 警告和标志 1-2
1.2 一般性预防措施 1-2
1.3 行为与安全规程通则 1-3
1.4 轮胎吊操作安全规则 1-4
1.5 轮胎吊维护与检修安全规则 1-5
1.6 事故及紧急状态处置措施 1-6
第 2 章 轮胎吊概述 2-1
2.1 轮胎吊概述及其特点 2-2
2.1.1 轮胎吊的分类 2-2
2.1.2 本机特点 2-2
2.2 本机规格参数 2-4
2.2.1 主要技术参数表 2-4
2.2.2 起升机构性能表 2-4
2.2.3 小车运行机构性能表 2-5
2.2.4 大车运行机构性能表 2-5
2.3 轮胎吊构造概况 2-6
2.4 主要部件 2-10
2.4.1 龙门架 2-10
2.4.2 大车运行机构 2-11
2.4.2.1 八轮大车行走机构 2-11
2.4.2.2 十六轮大车行走机构 2-13
2.4.3 小车架 2-14
2.4.4 起升机构 2-14
2.4.4.1 起升驱动机构 2-14
2.4.4.2 钢丝绳缠绕系统 2-16
2.4.4.3 吊具微动 2-16
2.4.4.4 重量传感器 2-17
2.4.4.5 起升限位 2-18
2.4.5 小车运行机构 2-23
2.4.5.1 小车驱动装置 2-23
2.4.5.2 小车车轮组 2-23
2.4.5.3 小车限位 2-24
2.4.6 司机室 2-25
2.4.7 动力装置 2-26
2.4.8 电气房 2-29
2.4.9 电缆拖链（令）装置 2-29
2.4.10 辅助设施 2-30

2.4.10.1 维修悬臂吊 2-30
2.4.10.2 水平轮装置 2-30
2.4.10.3 小车锚定装置 2-30
2.4.10.4 缓冲器 2-31
第 3 章 日常维护与保养 3-1
3.1 概述 3-2
3.2 清洁 3-3
3.2.1 清洁的主要方法 3-3
3.2.2 清洁的主要内容 3-4
3.3 紧固 3-6
3.3.1 紧固件的等级 3-6
3.3.2 螺栓的检查 3-7
3.3.3 螺栓的更换及拧紧程序 3-11
3.3.4 螺栓的防松 3-11
3.3.5 销轴连接 3-11
3.4 调整同心度 3-13
3.4.1 电动机和减速器同心度的调整方法 3-13
3.4.2 使用百分表测量同心度 3-14
3.4.3 卷筒联轴节同心度的调整方法 3-15
3.4.4 盘式制动器和制动盘的对中度 3-15
3.5 润滑 3-16
3.5.1 概述 3-16
3.5.2 润滑剂 3-16
3.5.3 润滑油的更换标准 3-18
3.5.4 润滑注意事项 3-18
3.5.5 润滑油分析与监控 3-19
3.5.6 润滑周期 3-22
3.5.7 润滑点分布 3-24
3.6 预防和检查 3-28
3.6.1 概述 3-28
3.6.2 温升现象 3-29
3.6.3 异常噪声现象 3-30
3.6.4 异常振动现象 3-30
3.6.5 裂纹检查 3-31
3.6.6 轨道和轨道压板检查 3-31
3.6.7 大车行走轮检查 3-35
3.6.8 小车行走轮检查 3-35
3.6.9 钢丝绳滑轮、卷筒、抗磨块检查 3-36

3.6.10 吊具检查 3-37
3.6.11 液压推杆制动器检查 3-38
3.6.12 制动盘检查 3-38
3.6.13 轴及轴套检查 3-39
3.6.14 油封检查 3-39
3.6.15 轴承组件检查 3-39
3.6.16 键、键槽检查 3-40
3.6.17 其它易损件检查 3-41
3.6.18 安全保护装置检查 3-41
3.7 检查任务表 3-42
3.8 常见故障的检查和消除方法 3-54
3.8.1 常规检查项目和检查方法 3-54
3.8.2 常见故障的原因及消除方法 3-57
第 4 章 易损件的更换 4-1
4.1 概述 4-2
4.1.1 注意事项 4-2
4.1.2 常用更换工具表 4-2
4.2 轴承座的更换 4-5
4.2.1 更换前的准备 4-5
4.2.2 更换步骤 4-6
4.3 高速联轴器的更换 4-6
4.3.1 更换前的准备 4-6
4.3.2 更换步骤 4-7
4.4 低速联轴器的更换 4-8
4.4.1 更换前的准备 4-9
4.4.2 更换步骤 4-9
4.5 高速制动器的更换 4-12
4.5.1 更换前的准备 4-12
4.5.2 更换步骤 4-12
4.5.2.1 更换整个制动器 4-13
4.5.2.2 更换推动器 4-13
4.5.2.3 更换弹簧方管 4-13
4.5.2.4 更换弹簧 4-14
4.5.2.5 更换自动补偿装置 4-15
4.5.2.6 更换制动衬垫 4-16
4.5.2.7 更换手动释放装置 4-16
4.5.2.8 更换退距均等调节螺杆 4-17
4.6 大车车轮的更换 4-17

4.6.1 更换前的准备 4-17
4.6.2 8 轮大车从动车轮的拆卸 4-18
4.6.3 8 轮大车主动车轮的拆卸 4-20
4.6.4 16 轮大车车轮的拆卸 4-23
4.6.5 轮胎的拆装 4-24
4.7 小车车轮的更换与调整 4-29
4.7.1 更换前的准备 4-29
4.7.2 更换步骤 4-29
4.7.3 小车车轮的调整 4-32
4.8 主起升滑轮的更换 4-34
4.8.1 更换前的准备 4-34
4.8.2 更换步骤 4-34
4.9 机械减摇装置的更换 4-36
4.9.1 更换前的准备 4-36
4.9.2 更换机械减摇装置 4-37
4.10 小车水平轮的更换和调整 4-41
4.10.1 拆卸前的准备 4-41
4.10.2 拆卸小车水平轮装置 4-41
4.10.3 小车水平轮的调整 4-42
第 5 章 钢丝绳 5-1
5.1 钢丝绳常识 5-2
5.1.1 钢丝绳各部位的名称 5-2
5.1.2 钢丝绳芯线材料 5-2
5.1.3 钢丝绳捻绞方法 5-2
5.2 钢丝绳的使用和操作 5-3
5.2.1 搬运和存储 5-3
5.2.2 钢丝绳的展开和卷绕 5-4
5.3 钢丝绳的绳端固定和处理 5-5
5.3.1 钢丝绳端固定 5-5
5.3.2 钢丝绳切割及端处理 5-6
5.4 钢丝绳的检查 5-7
5.4.1 影响钢丝绳使用寿命的因素 5-7
5.4.2 钢丝绳检查的方法 5-8
5.4.3 钢丝绳的检查部位和周期 5-10
5.4.4 检查内容 5-10
5.4.5 更换标准 5-10
5.4.6 各钢丝绳的检查程序 5-18
5.5 钢丝绳润滑 5-19

5.5.1 润滑的重要性 5-19
5.5.2 润滑剂的选择与要求 5-19
5.5.3 钢丝绳的润滑方法 5-20
5.5.4 起升、防摇钢丝绳润滑 5-20
5.6 钢丝绳换绳 5-21
5.6.1 4 绳起升钢丝绳的更换步骤 5-22
5.6.2 8 绳缠绕系统钢丝绳的更换步骤 5-24
5.6.3 缠绕系统钢丝绳的调整步骤 5-25
第 6 章 油漆施工、修补、检查 6-1
6.1 总则 6-2
6.1.1 适用范围 6-2
6.1.2 标准和规范 6-2
6.1.3 表面处理 6-2
6.1.4 油漆施工 6-2
6.1.5 油漆规范 6-2
6.1.6 检查 6-3
6.1.7 颜色 6-3
6.2 油漆施工、修补工艺 6-3
6.2.1 简介 6-3
6.2.2 表面处理 6-3
6.2.3 车间预涂底漆 6-4
6.2.4 油漆施工 6-4
6.2.5 检查 6-6
6.2.6 其它 6-6
6.2.7 修补/矫正 6-6
6.3 油漆检查与修复判断标准 6-6
6.3.1 涂层的老化和修复判断标准 6-6
6.4 油漆系统 6-8
6.5 欧洲锈蚀等级 6-10
第 7 章 金属结构的检查和修补 7-1
7.1 概述 7-2
7.1.1 常规检查 7-2
7.1.2 定期年检 7-3
7.1.3 金属结构的修补 7-3
7.1.4 检查和记录 7-3

第 1 章 安全 1-1
1.1 警告和标志 1-2
1.2 一般性预防措施 1-2
1.3 行为与安全规程通则 1-3
1.4 轮胎吊操作安全规则 1-4
1.5 轮胎吊维护与检修安全规则 1-5
1.6 事故及紧急状态处置措施 1-6

第1章　安全

本章要点：

无论是轮胎吊操作还是维修或检查，安全都是最重要的。本章给出贯穿于整套维修手册的警示术语和定义，并介绍轮胎吊运行或维修中可能出现的危险及必要的预防措施。

在操作或维修轮胎吊之前，所有操作或维修人员必须认真阅读、深入理解并严格遵循本章所描述的轮胎吊安全规程。

1.1 警告和标志

本手册使用以下标志和标识以指明特别重要的说明。

标志	说　明	标志	说　明
	特别的信息、条例和/或禁令，以避免损失		高压危险
	高压电警告		身体、手足请勿靠近
	请勿靠近		其上不得站立
	不准进入		运动部件，手足请勿靠近
	非授权人员不得入内		坠落危险
	参见手册中的指定章节		提示信息有助于提高效率
	当心挤压		远离悬吊物
	参阅手册中其它章节相关信息		补充信息
	请穿戴防护服		绊倒危险

在本手册中，以及轮胎吊上，警告或警告标志根据其危险的严重程度（或事故的危害程度）分为四个等级，列于表 1-1。

表 1-1 警示分级

警　示	定　义
危险	用于表明一种紧迫的危险情况，若不回避，将导致人员死亡或严重伤害。
警告	用于表明一种潜在的危险情况，若不回避，有可能导致人员死亡或严重伤害。
注意	用于表明一种潜在的危险情况，若不回避，有可能导致轻微或中等程度的伤害。
提示	用于表示直接或间接与人员安全或财产保护有关的公司政策的声明。

1.2 一般性预防措施



本节及本手册所述的所有安全警告、安全提示和安全作业原则均适用于本手册的所有章节，请认真阅读并严格执行。

在开始任何轮胎吊操作或维修之前，应仔细通读本手册，以对维护和修理安全指导有个清晰的概念。在任何操作或维修过程中，安全第一自始至终贯穿于整个过程。操作人员和维护人员应该熟

悉轮胎吊的特性。只有经授权且经培训的专业人员才能维护和修理本起重机。

本轮胎吊依据最新的技术标准和通行的安全技术规范生产制造，并装有各种安全相关设备，在发货和验收前对其功能和安全性能均进行了检验。尽管如此，一旦误操作、不当使用或违规使用仍有可能危及人员生命安全、损坏轮胎吊或其它设施、以及以及影响轮胎吊本身的作业效率。

高空作业及在认可的作业平台外作业时，应时刻谨记按规定使用背式安全带及其它安全保护用品。在存在潜在危险的场所工作时，组成二人以上的小组一起工作是一种行之有效的策略。

轮胎吊在维护和修理状态下，一些零件可能已经被拆开了或是处于不稳定状态，因此应引起特别注意。当工作于一台在停机情况仍有可能释放出某种形式的危险能量的设备时必须严格遵守上述安全程序以有效地保障人员安全。所谓危险能量可以是下列形式之一：电、转动、机械、化学、液压或气压能等，但不限于此。

除了本手册提供的操作及维修规则外，还必须遵守公司及当地主管部门发布的有关预防事故及环境保护方面的相关法规条例。

我们的忠告是：谨慎、仔细地工作是避免事故的良策！

请谨记：没有哪个人会具备完成每一样维修工作所必须的所有经验或培训！请勿尝试从事那些缺乏培训或资质的工作。



事关安全，请勿大意！

设备制造商，上海振华重工（集团）股份有限公司（ZPMC），编制成这套包括手册和资料表格在内的较为完整的维修保养手册，目的是为用户提供轮胎吊维修保养所必须的各种相关信息。

1.3 行为与安全规程通则

轮胎吊只能在各项功能正常并依据操作及维护规程要求的条件下进行作业。任何可能危及安全的故障都必须在作业实施前予以修复。每批次作业前，均应进行轮胎吊运行安全性检查。

不完善的或不明确的操作和维护说明必须及时更新。

轮胎吊作业过程中，防护设备及安全设备（如：防护板、罩壳、安全隔栏等）不得被移除。任何时候都不允许在没有安全设备的情况下操作轮胎吊。

用户应分别指定专人负责轮胎吊的操作与维修。同时，不得准许非授权人员操作轮胎吊。

负责轮胎吊运行的用户应定期检查轮胎吊操作和维修工作人员的资质。负责轮胎吊运行的责任人有责任确认轮胎吊的操作正常并指导操作维修工作人员在必要时或按规则要求穿戴防护服。

一旦发现机器出现影响安全的异常情况或异常行为，必须首先将轮胎吊停机并向有关责任部门或负责人报告故障。任何有碍安全的损坏或轮胎吊故障必须在重新执行作业前予以解决修复。

出于技术安全考虑，不得违反操作和维护条例随意更改设备或变更设备参数。

所有的维护工作及检修工作都必须经过彻底复核和检查以确保其有效。



重要安全惯例！

以下安全守则在工作中必须严格遵守：

(1) 在启动机器之前请先确认其一定不会危及其他有关人员的安全。

(2) 在操作过程中请勿触及机器的转动部件或运动部件。

(3) 请勿在作业期间检查及调试机器。

(4) 请勿触碰控制柜或终端盒内的带电部件。内部带电部件会带有中压/高压电，有电击危险。

(5) 请勿在作业期间润滑机器部件。

(6) 当发生事故或有可能发生事故时，请立即按下紧停按钮，停下机器。

(7) 轮胎吊及其四周请始终保持整洁，特别要保持高处行走通道的整洁以保障人员行走安全。

(8) 进行任何具有不安全倾向的作业时，应向所有可能被危及的工作人员发出警告。

(9) 任何事故必须报告，并应确认伤者能得到及时的医疗处置。

1.4 轮胎吊操作安全规则

作业前的预防措施

(10) 开始从事轮胎吊作业之前，所有工作人员都必须经过理论和实际的培训，学会使用事故情况下的应急措施、紧急逃生通道以及救援器具。

(11) 非授权人员不得登机。

(12) 所有起保护功能的安全设备及设施必须始终处于可工作状态，不得不当使用或使其失效。

(13) 各部件的生产厂家设定不得更改。

(14) 请遵守本手册为各个部件制定的检查程序。

作业期间的预防措施

(1) 轮胎吊作业过程中，切勿踏入起吊货物的下方区域，这有可能导致严重事故。

(2) 装卸作业中起升载重及运行极限位置必须保持在本轮胎吊规格说明规定的限值之内。超行程或超重作业都有可能导致严重事故，如：破坏、断裂或轮胎吊损坏等。

(3) 当出现不正常声响或振动时，应及时停止轮胎吊作业，立即通知负责人以消除故障或进行维护。

(4) 轮胎吊上切勿遗留下未盖的地舱口或其他洞口，人员或工具、物品有可能从中踏落或坠落。不要让润滑剂、油漆或其他物品处于敞口或无人照看状态。

(5) 应始终平稳操作轮胎吊，避免突然启动或停止造成的冲击。应避免诸如全速对超重负载进行突然卸载或起动，或进行不必要地反复启动或停止。

(6) 当轮胎吊遭遇 25m/s(55mph)以上的强风时，应执行轮胎吊抗风锚定操作程序。可参见操作手册相关内容。



必须对危险场所采取适当的隔离措施。危险区域必须用醒目标识（如：警告牌或人员隔离栏等）永久标出。

1.5 轮胎吊维护与检修安全规则

维修工作不同于日常操作，当轮胎吊处于维修状态时，它的一些部件可能会被拆开或不稳定，因而必须特别小心。



若无其他说明，在开始维护工作之前起重机应空载，置于维护模式并关闭电源。

进行轮胎吊维护或检查工作时请遵守下列安全规则：

(1) 只有专门的指定人员允许实施维护或检查工作。

(2) 轮胎吊作业过程中不得实施维护工作。

(3) 在进行维护或检查工作之前，切断被维护或检查系统的主电源，并确认该系统已被彻底关掉。

(4) 在进行维护或检查工作之前，释放所有相关系统中储存的能量。这也包括将吊具及吊具上架放置到码头上。

(5) 在进行维护或检查工作之前，向所有相关工作人员发出警告，并禁止那些未经授权的工作人员进入维护或检查工作区域。

(6) 进行维护、检查及调试时，轮胎吊必须置于维护模式。

(7) 应将更大一些的区域隔离起来以保障被检修区域内的安全。在轮胎吊维护期间，应确保机器房或其他地方的地舱口关上或用栅栏将其保护起来。

(8) 对同一条大车轨道上多台轮胎吊中的一台进行检查时，应设置机械路档或指派专人照看以防止

相邻轮胎吊之间的碰撞。

(9) 切勿忘记关闭门、入口或封闭锁链。

(10) 在高处拆卸螺栓、插销、钢丝绳及电缆之类时，存在部件从高处掉落到低层（如码头上）的危险，应设置隔离栏，警告其他人员物件坠落危险。

(11) 在释放起升绳索内的残余压力时，应向上述设备的维护人员发出警告。由于重力释放，滑轮可能会转动，钢丝绳可能会松弛，这可能会引起伤害。

(12) 在对上述设备及其相关系统进行维护之前，应确认液压设备及压缩机中无残余压力遗留，残余压力可能会引起伤害。

(13) 当用手在钢索上进行检查、润滑或其他操作时，切记不要靠近挤压点。

(14) 维护人员应特别小心运动部件或转动部件。

(15) 请勿将机器部件作为攀爬物体。

(16) 维护及检修工作结束后立即重装并测试所有（那些在组装或测试及检修工作期间被拆开的设备）安全设备。

(17) 正确拧紧在测试及/或维护工作中旋松的螺纹接头（螺栓，螺钉等）。

(18) 对那些不能再用的紧固件和密封圈（例如：自锁螺母、垫圈、开尾销、O 形环和密封圈等）予以更换。

(19) 完整记录维护检查表。维护人员应完整地记录维护的项目和维护的结果，要确保发生的故障已被记录并且已被排除。

(20) 将留在场地上的工具、外部异物和操作介质拿走，并清洁场地。轮胎吊已经在需要的地方装有防滑的栅格板走道。位于司机室和机房高度的走道都高于 15m， 一个物体从这样的高度掉到地上，它的速度极高，如果砸到地面上的人，将会造成其严重伤害甚至危及生命。捡起轮胎吊上的任何异物或碎片以避免事故的发生是每个人的责任和义务。

(21) 对零部件和安全装置进行试运行和功能检测，在轮胎吊开始运转和作业之前必须进行功能性试车。

1.6 事故及紧急状态处置措施

(1) 作业中若发生钢丝绳断裂，小车车轮破裂等，首先尝试将轮胎吊负载放下，然后进行检修。

(2) 所有人员都要接受培训并熟悉现场特别应急响应程序及事故响应程序。用户应确保上述程序及培训为当前最新版本。

(3) 一旦发生意外事故，出现人员伤害、设备或其他物品损坏，在对伤者实施急救后应立即通知主管人员。为了更好地开展救援工作，请清楚地报告人员伤害以及财产损失的严重程度。

(4) 一旦发生灾害（如火灾），所有人员必须使用指定的紧急通道以及/或其他设施撤离轮胎吊。

(5) 救援行动只能由那些受过培训的操作及救援人员来实施，请使用指定的防护设备。

第 2 章 轮胎吊概述 2-1
2.1 轮胎吊概述及其特点 2-2
2.1.1 轮胎吊的分类 2-2
2.1.2 本机特点 2-2
2.2 本机规格参数 2-4
2.2.1 主要技术参数表 2-4
2.2.2 起升机构性能表 2-4
2.2.3 小车运行机构性能表 2-5
2.2.4 大车运行机构性能表 2-5
2.3 轮胎吊构造概况 2-6

第2章　轮胎吊概述

本章要点：

本章的目的是抛砖引玉，使轮胎吊操作人员和维修人员深入了解轮胎吊的构造、功能、性能和特点。为安全、正确、高效地保养和维修轮胎吊打下良好基础。

本章将描述轮胎吊的总体概况，主要包括轮胎吊的结构构造、机构构造及布置、性能参数、特色功能等内容。轮胎吊各部件和机构的功能性描述是本章的重点，除了轮胎吊起升、小车、大车等三大机构外，本章也介绍了轮胎吊其它辅助部件的功能和特点。

2.1 轮胎吊概述及其特点

2.1.1 轮胎吊的分类

常见轮胎吊的分类如表 2-1 所示。

表 2-1　常见轮胎吊的分类

序号	分类方法	分类形式	本机形式
1	供电方式	柴油发电机组供电，高压电缆卷筒，低压（400V~1000V）电缆卷筒，低压（400V~690V）滑触线，	柴油发电机组供电+锂电池系统
2	大车车轮数量	8 轮，16 轮	8 轮
3	起升缠绕形式	4 绳、8 绳	8 绳
4	按跨距分类	6+1，7+1	6+1
5	起升高度	1 过 4 ，1 过 5 ，1 过 6 ，1 过 7	1 过 6
6	额定起重量	40t(Lt)， 45t(Lt)，50t(Lt)，60 t(Lt)，65t(Lt)	40.5t
7	小车驱动形式	齿轮齿条，单驱动（万向节传动），前后双驱动（万向节传动）， 左右双驱动（直接驱动车轮）	左右双驱动

注意：本机形式见上表，本机特点见下面 2.1.2 节所示，本机参数见下面 2.2 节所示。考虑到手册的通用性，本手册涵盖了较多的内容。使用时，请对照竣工图纸，竣工图纸为针对本机的专用图纸。本手册多包涵的内容不属于本机范畴，仅供参考。

2.1.2　本机特点

本设备是根据合同专门为斯里兰卡 CICT 用户设计、制造和安装的集装箱装卸机械，它包括一组共 40 台轮胎龙门式集装箱起重机（以下简称轮胎吊）。

这些轮胎吊是最新型的专门用于集装箱装卸作业的轮胎吊。其设计和制造凝聚了 ZPMC 公司在轮胎吊制造业领域的长期经验以及最新技术，与传统的轮胎吊相比，它有着更加实际和高效的作业能力。

本轮胎吊为自行小车式，大梁为双箱梁，额定吊载 40.5 吨，跨距 23.47 米，地上起升高度 21.2 米。

以下列出本轮胎吊所采用的一些主要特色功能：

◇ 本机将安装在用户的堆场上，能满足该场地的基础设施条件和当地的自然条件；按国际通行和国内已颁布的标准规范进行设计、制作、安装和验收；在正常天气条件下可每天 24 小时操作和维护保养，其电气、电子和机械装置应满足这种气候条件和工作循环要求。

◇ 由两组箱型结构门架组成，支承在 8 只充气橡胶轮胎上，在龙门架主梁上部轨道上有可以横向运行的小车，能在轮胎吊支腿间进行装卸作业。在小车架下设有驾驶室，司机能在驾驶室里操纵整台轮胎吊。

◇ 能用一只集装箱液压伸缩式吊具装卸 40.5 吨的集装箱，并能吊起一只 9′ 6″ 高的集装箱越过堆垛六层 9′ 6″ 高的集装箱高度和能跨越 6 排宽 8′ 的集装箱、每箱间距 400 毫米和一辆集装箱牵引车车道，小车有效运行距离不小于 18.5 米。

◇ 全电动式的装卸集装箱的吊具，通过钢丝绳系统与起重小车相连接。吊具由 BROMMA 设计制造，可以实现 20′ 、40′ 的伸缩，也可以吊 45′ 、48′ 的集装箱（在 40′ 位置有角配件），由吊具上架和吊具本体两部分组成，可以实现快速更换。

◇ 具有起升、小车运行、大车行走三大运行机构。可带载作起升、小车单独或联合动作，也可带载作行走、小车单独或联合动作。

◇ 能沿正常的车道作直线行走，每个车轮能原地旋转 90° ，能与原路成直角行走，进行转场作业。也可以进行 360° 原地回转。

◇ 本机的运行和监控全部由全数字化的交流变频驱动器、PLC 和 CMS 实现，具有可靠有效的控制功能。主要电气控制设备安装在下横梁上面的电气房内。电气设备房内安装有空调，以保证合适的工作温度。

◇ 起升机构的驱动装置安装在小车上。起升机构采用恒功率控制，能根据起升负荷大小自动调节升降速度， 机构配有超负荷保护装置，超速保护装置等，能确保轮胎吊工作安全和高效率。

◇ 小车运行的驱动装置安装在小车上。小车运行机构采用交流变频控制。小车驱动方式采用车轮直接驱动的方式。

◇ 大车行走机构采用交流变频控制。为防止轮胎吊之间以及轮胎吊与集装箱之间的相互碰撞， 在轮胎吊上设有手动和自动纠偏系统，以及防碰装置。

◇ 安全设施方面，有超负荷保护装置，柴油机超速保护，油温过高和机油压力过低等讯号装置， 风速指示仪，大车行走四角布置的防碰装置，紧急停止按钮以及各机构限位开关和信号指示等安全设施方面，有超负荷保护装置，柴油机超速保护，油温过高和机油压力过低保护。

◇ 在轮胎吊上设有照明和信号设备可供夜间操作，大车行走还有警报器。司机地面联系备有电话，扩大机及无线电对讲机。

◇ 柴油发电机组安装在下横梁上的机器房内，本机采用 CAT 柴油机和浙江中源发电机组成的柴油发电机组，并配有锂电池系统，以及能量回收系统。由于电控系统的需要，本机的发电机功率大于柴油机功率，为无刷自励型。该机组具有如下特点：

a. 抗冲击能力强，适合轮胎吊频繁起动工况，使频率和电压波动降到很小。

b. 在柴油机上采用可靠的电子调速器，并有高水温、低油压、超速等保护装置。

C. 发动机有富裕的后备功率，以便磨损后，仍有足够的功率，保证柴油机良好的运行状态。

◇　八绳起升系统利用起升绳直接减摇。

◇　吊具具有回转功能。有利于减小对箱时间。

2.2　本机规格参数

2.2.1　主要技术参数表

轮胎吊主要技术参数表如表 2-2 所示。

表 2-2　　轮胎吊主要技术参数表

项目			数值	单位	备注
额定起重量			40.5	t	吊具下
起升高度			21.2	m	
工作速度	起升速度	满载	23	m/min	
		空载	52	m/min	
	大车运行速度	满载	30	m/min	
		空载	90	m/min	
	小车运行速度		70	m/min	
跨距			23.47	m	
基距			7.9	m	
总轮数/驱动轮数			8/4	只	
吊具水平回转			±5	度	
柴油机	规格型号		C7		CAT
	功率		205	Kw	
	转速		1800	rpm	
发电机	规格型号		TYFZ18000-280L-G		ZHONGYUAN
	功率		180	KVA	380V，50HZ，3PH
	转速		1800	rpm	
堆集装箱层数			7	层	
通过集装箱层数			6	层	

2.2.2　起升机构性能表

轮胎吊起升机构性能如表 2-3 所示。

表 2-3　　起升机构性能表

项目		数值	单位	备注
卷筒出绳数		8	根	
钢丝绳倍率		1		
轮胎吊起重量(吊具下)		40.5	t	
起升速度	满载	23	m/min	
	空载	52	m/min	
卷筒名义直经		1200	mm	

卷筒	卷筒钢丝绳绳槽组数	8	组	
	压绳圈数	3	圈	
	卷筒容绳量(一组绳槽)	44.9	m	
交流电动机	型号	5RN315L08B9		YASKAWA
	功率	180	kw	
	转速	778/1760	rpm	
	电压	380	V	
	数量	1	set	
减速箱	型号	ML4PSF140E-1565		SEW
	输入功率	180	kw	
	传动比	127.5		
	数量	1	set	
钢丝绳	型号	IWRC　6XWS36		
	直径	∅28		mm
	长度	43.5x2	m	
		42.3x4	m	
		44.9x2	m	

2.2.3　小车运行机构性能表

小车运行机构性能如表 2-3 所示。

表 2-3　　小车运行机构性能表

项目		数值	单位	备注
小车运行速度		70	m/min	
减速箱(带电机，制动器)	型号	KH107DV160		SEW
	传动比	37		
	输出速度	44.6	rpm	
	额定输出扭矩	3212	Nm	
	电机功率	15	kw	
	转速	1740	rpm	
	电压	380	V	
	制动力矩	130	N.m	
	数量	2	台	
车轮	直径	∅500	mm	
	数量	4	只	
轨道		80x80	方钢	

2.2.4　大车运行机构性能表

大车运行机构性能如表 2-4 所示。

表 2-4　　大车运行机构性能表

项目		数值	单位	备注
大车运行速度	满载	30	m/min	
	空载	90	m/min	

交流电动机制动器	型号	FEIK-C21 MOUV		YASKAWA
	功率	25	kw	
	转速	1680	rpm	
	电压	380	V	
	数量	4	台	
	型号	Buit in motor		
	制动力矩	214	N.m	
	数量	4	台	
减速器链传动	型号	FVS370.30.D1B		ZPMC
	输入功率	25	kw	
	传动比	30.61		
	数量	4	台	
	链条型号	160SW - 2×102		GB1243.1-83
	节距	50.80	mm	
	传动比	58/17=3.412		
	总传动比	104.43		
轮胎	型号	21.00-35　40 层(无内胎)		SIEMX
	有效直径	~1860	mm	
	充气压力	10	kg/cm²	
	数量 (驱动/总数)	4/8	只	

2.3 轮胎吊构造概况

本轮胎吊是用以在地面和集装箱集卡之间装卸集装箱的港口设备。以下为轮胎吊部件名称和术语。轮胎吊各主要部件构造图如图 2-1 所示，小车各主要部件构造图如图 2-2 所示。

Ⓐ **龙门架**：　以箱形截面构件为主体，由大梁、支腿，鞍梁等构成。

Ⓑ **大车驱动机构**：　由每腿下面的8轮橡胶轮胎作支撑，电机驱动、减速箱传递动力。包括主动车轮系统和从动车轮系统。

Ⓒ **小车**：　起重小车是轮胎吊起吊集装箱的主要部件总成，由四个钢制车轮与小车架组成的小车，其上装备有起升驱动机构、小车运行机构、司机室与电气操控设施、以及各种辅助装置，并通过起升绳缠绕系统吊挂一套上架与吊具，由司机在小车下方的司机室内进行操作，完成集装箱的装卸、堆码和搬运工作。

Ⓓ **起升机构**：起升机构安置于小车上。该设备用于在垂直方向升降伸缩吊具，起吊集装箱。

Ⓔ **小车驱动机构**：小车驱动机构安置小车上，用以实现小车的定位和移动。小车为自行式。

Ⓕ **起升钢丝绳缠绕系统**：通过起升钢丝绳，经滑轮转向，传递起升卷筒和上架之间的相对运动。

Ⓖ　**吊具回转机构**：　8 绳系统的吊具回转功能由装在上架上的两套电动推杆实现。

Ⓗ **吊具减摇系统**： 8 绳形式没有辅助减摇系统。

Ⓘ **小车梯子平台**：位于小车上，为维修小车上所装设备提供平台或通道。

Ⓙ **司机室**：在此室内可以操纵轮胎吊和可伸缩吊具。

Ⓚ **小车锚定装置**：两个手动操纵的锚定销分别安置在小车左右两侧，用以锁定轮胎吊，防止小车意外移动。

Ⓛ **维修悬臂吊**：无

Ⓜ **电缆拖链系统**：电缆拖链供给起升机构，小车运行机构，回转机构的控制电源以及上架、吊具上的电源。

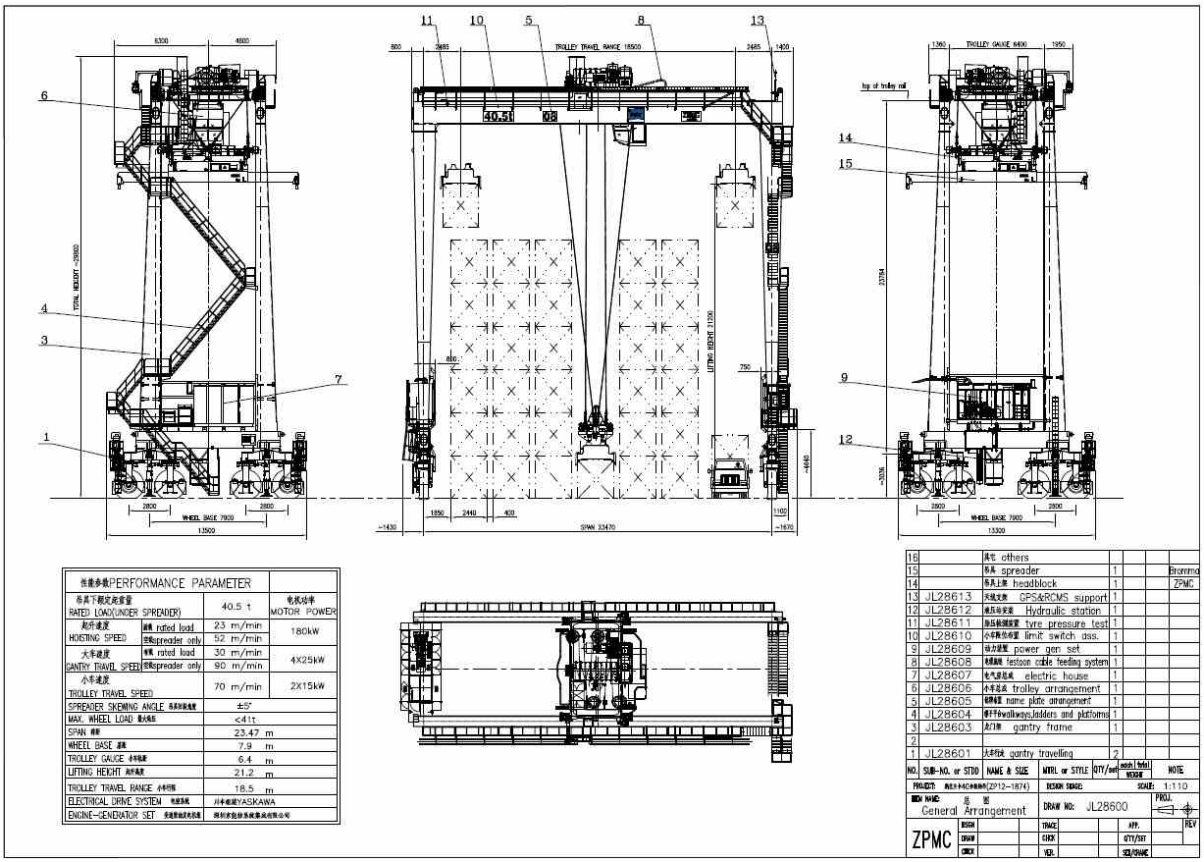
Ⓝ **动力装置**：为轮胎吊所有运动机构和辅助设备提供动力。该设备安装在鞍梁上部，本机动力装置是柴油机交流发电机组+锂电池系统。

Ⓞ **梯子平台**：整机上除小车外的其余所有平台、栏杆、斜梯、直梯。用于上机通道，并提供设备维修的平台和通道。

Ⓟ **电气房**：电气房安装在鞍梁上部。内装电控系统，包括驱动柜、电控柜、监视电脑和其它相关设备。并配备空调，以保持室内温度。

Ⓠ **吊具上架**：吊具上架下部与吊具相连接，上方通过 8 根调节螺杆与上部钢丝绳相连。

Ⓡ **吊具**：吊具位于上架下面，用于提升负载。主要用于起吊 ISO 标准集装箱，也可利用边上的辅助吊耳起吊特殊物品。



性能参数PERFORMANCE PARAMETER			
吊具下额定起重量 RATED LOAD(UNDER SPREADER)		40.5 t	电机功率 MOTOR POWER
起升速度 HOISTING SPEED	满载 rated load	23 m/min	180kW
	空载spreader only	52 m/min	
大车速度 GANTRY TRAVEL SPEED	满载 rated load	30 m/min	4X25kW
	空载spreader only	90 m/min	
小车速度 TROLLEY TRAVEL SPEED		70 m/min	2X15kW
SPREADER SKEWING ANGLE 吊具纠偏角度		±5°	
MAX. WHEEL LOAD 最大轮压		<41t	
SPAN 跨距		23.47 m	
WHEEL BASE 基距		7.9 m	
TROLLEY GAUGE 小车轨距		6.4 m	
LIFTING HEIGHT 起升高度		21.2 m	
TROLLEY TRAVEL RANGE 小车行程		18.5 m	
ELECTRICAL DRIVE SYSTEM 电驱系统		川本电驱YASKAWA	
ENGINE-GENERATOR SET 发电机组及其供应商		郑州宇通客车系统集成有限公司	

16		其它 others				
15		吊具 spreader	1			Bromma
14		吊具上架 headblock	1			ZPMC
13	JL28613	天线支架 GPS&RCMS support	1			
12	JL28612	液压站安装 Hydraulic station	1			
11	JL28611	胎压检测装置 tyre pressure test	1			
10	JL28610	小车限位总装 limit switch ass.	1			
9	JL28609	动力装置 power gen set	1			
8	JL28608	电缆卷筒 festoon cable feeding system	1			
7	JL28607	电气房总成 electric house	1			
6	JL28606	小车总成 trolley arrangement	1			
5	JL28605	铭牌安装 name plate arrangement	1			
4	JL28604	爬梯平台walkways,ladders and platforms	1			
3	JL28603	龙门架 gantry frame	1			
2						
1	JL28601	大车行走 gantry travelling	2			

NO.	SUB-NO. or STD	NAME & SIZE	MTRL or STYLE	QTY/set	each / total WEIGHT	NOTE

PROJECT: 项目 (2012-1874) DESIGN STAGE: SCALE: 1:110

ITEM NAME: 总图 General Arrangement　DRAW NO: JL28600　PROJ.

ZPMC　DESIGN　TRACE　APP.　REV

DRAW　CHCK　QTY/SET

CHECK　VER.　SIZE/SHAPE

图 2-1　轮胎吊构造图

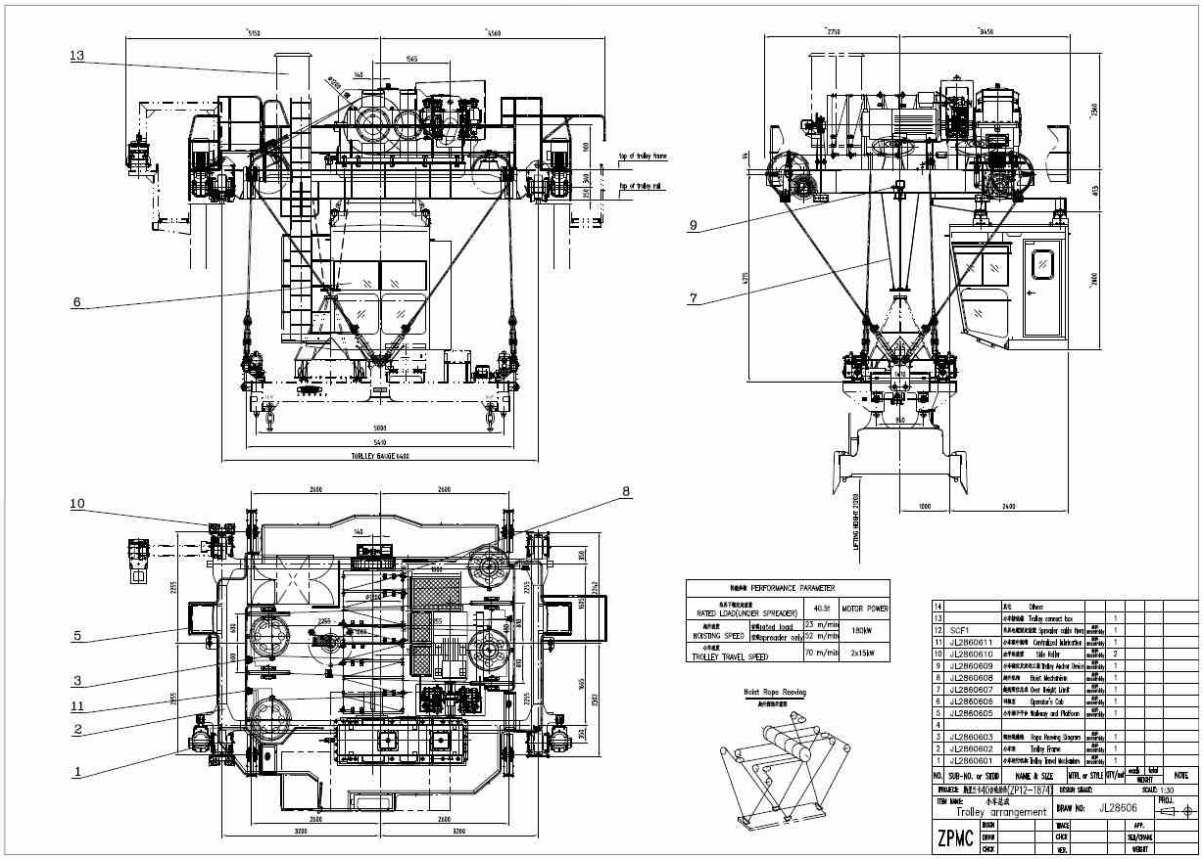

13
6
10
8
5
3
11
2
1
9
7
PERFORMANCE PARAMETER
RATED LOAD(UNDER SPREADER)
40.5t
MOTOR POWER
HOISTING SPEED
Rated load
23 m/min
180kW
Spreader only
52 m/min
TROLLEY TRAVEL SPEED
70 m/min
2x15kW
Hoist Rope Reeving
Trolley arrangement
JL28606
ZPMC

图 2-2 小车构造图

2.4 主要部件

2.4.1 龙门架

如图 2-3 所示。龙门架为轮胎吊的主体金属结构，由两根大梁，四条门腿，两组鞍梁组成，截面均为箱型，采用优质钢板焊接而成。支腿上部用用管状拉杆连接，将两根大量连接组合成一个整体龙门架。门架大梁上面布置小车运行轨道，轨道有工字型钢轨或方钢轨道等，它们用轨道压板或焊接方式固定于大梁上。大梁端部焊有小车缓冲器挡架，档架还兼作整机吊耳之用。

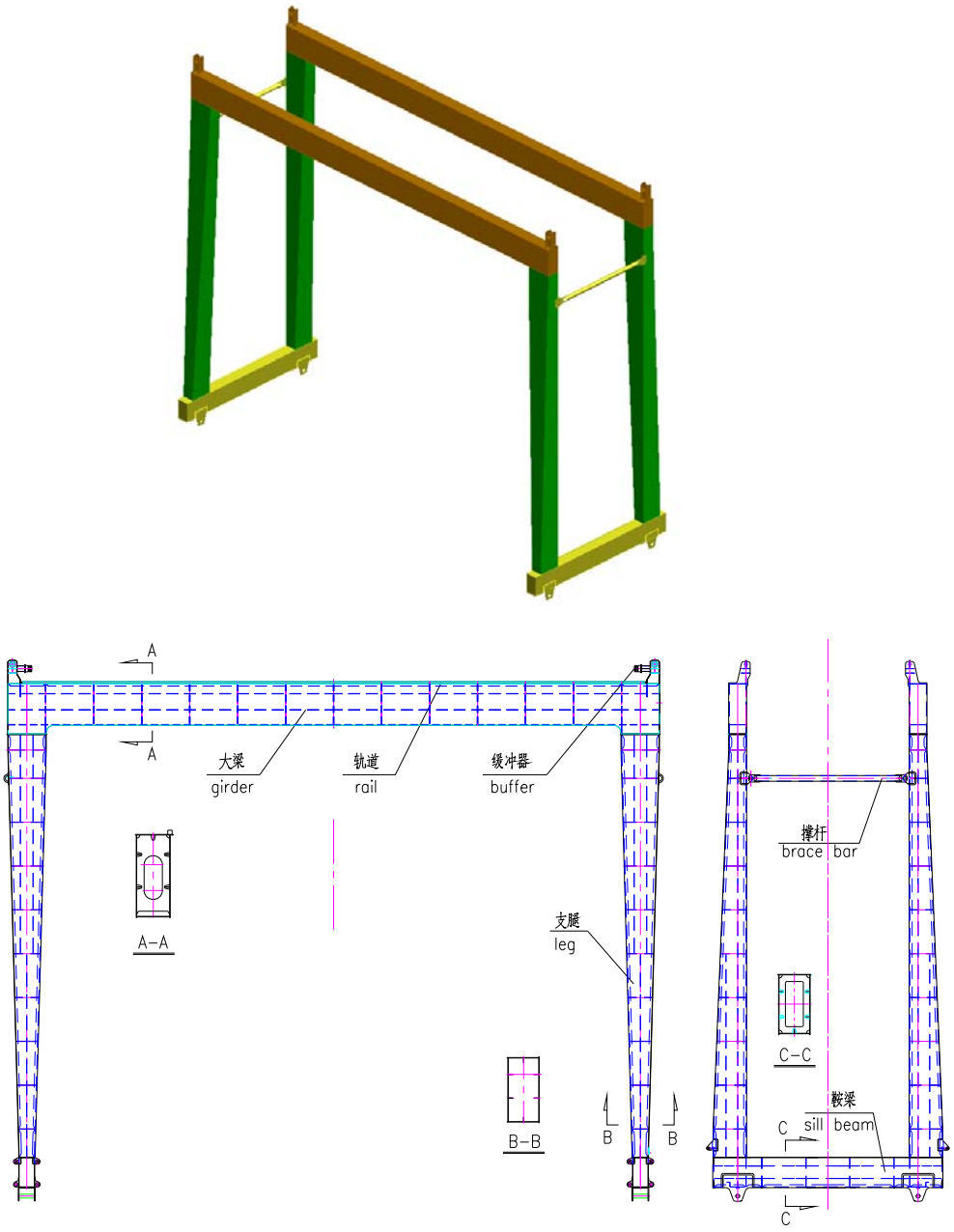


图 2-3 龙门架

2.4.2 大车运行机构

大车运行机构有 8 轮和 16 轮两种机型。它们由驱动装置、转向装置、车架、回转支承、平衡梁、轮胎等组成，分置于四条门腿的下方。8 轮机型分两轮对角驱动和 4 轮 4 角驱动两种。16 轮机型均为 4 角驱动，其中一半车轮是驱动轮。

大车通常沿集装箱堆场直线运行作业，转向 90°运行可以更换工作堆场。

根据场地需要，作为选项，整机还能绕起重机垂直中心线按需原地作 0-360°任意角度转向，使司机室朝向改变。

2.4.2.1 八轮大车行走机构

如图 2-4 所示。主动大车如图 2-5，从动大车如图 2-6 所示。

八轮大车行走机构包括八个充气轮胎。每两个一起与车架、回转支承、液压或电动转向装置、平衡梁等组成四套台车（驱动与从动），分置于四条门腿的下方。

大车平衡梁用销轴与龙门架的鞍梁下部相连接。门架对角线上的两组台车是推动起重机运行的驱动台车，其靠外侧的两个轮胎为驱动轮，各自装备有一套独立的驱动机构。它由一台带圆盘制动器的立式交流电动机，驱动专用齿轮减速器，再由减速器通过链传动驱动车轮使整机运行。链轮的张紧通过一对螺杆进行，链条采用 160SW-2 双排重载合金链条，在链条外设有防护罩。

轮胎采用 21.00-35 ，40 Ply。钢圈型号为 35155022/35155023。轮胎外均装有保护栏杆。大车四角车架外侧装有防碰装置。

本项目四组大车都为主动大车。



图 2-4　8 轮大车

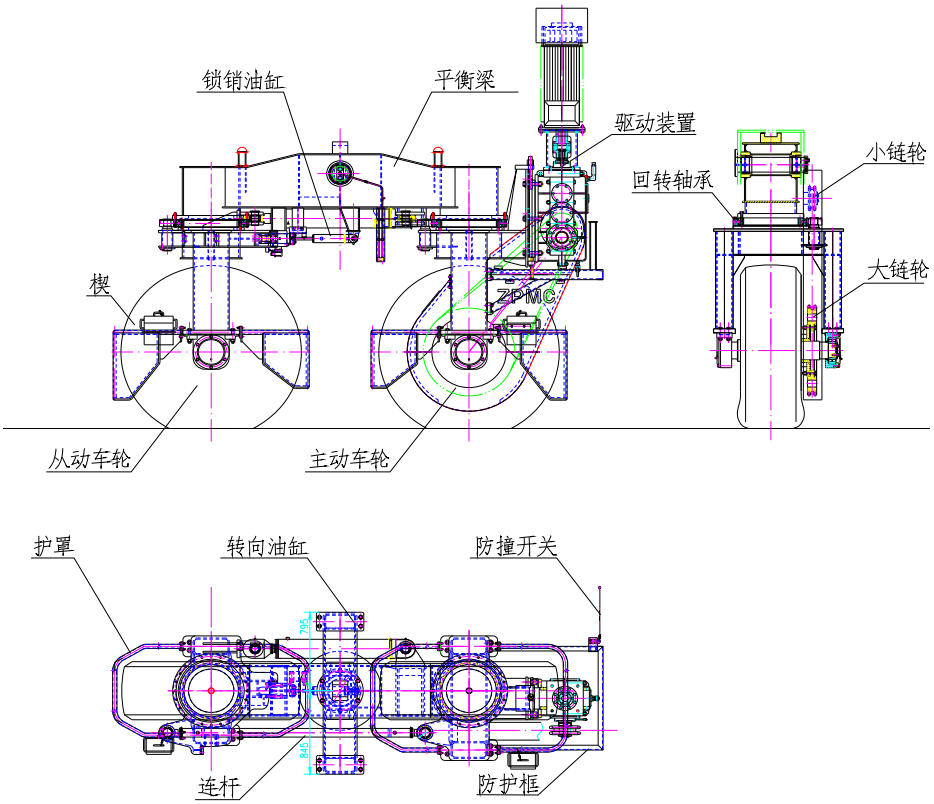


图 2-5　8 轮主动大车

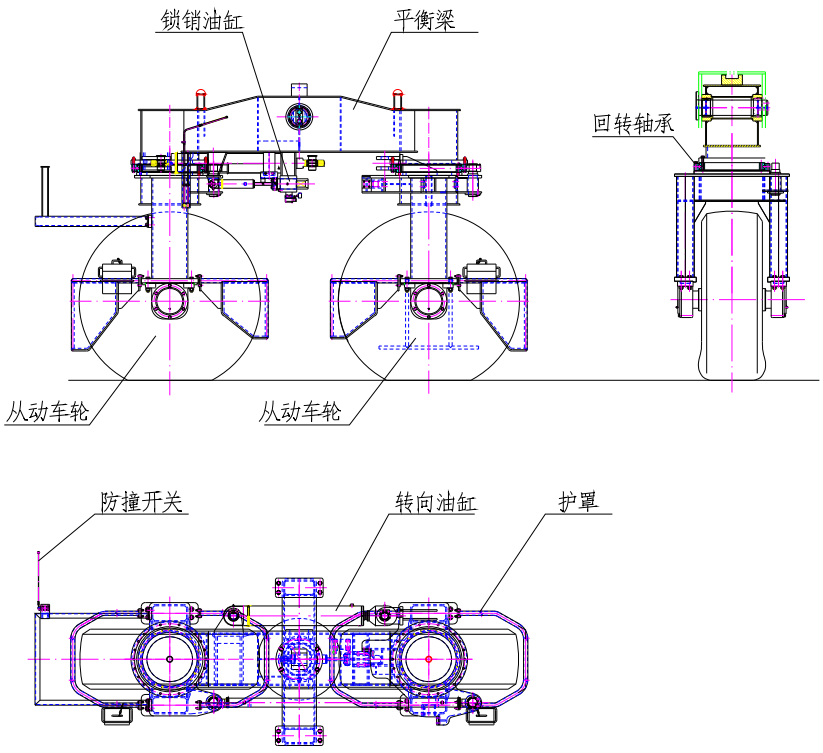


图 2-6　8 轮从动大车

2.4.2.2 十六轮大车行走机构

16 轮轮胎吊的运行台车有两种不同的构造，其驱动方式也不同，即差速驱动和边轮驱动两种台车。每组台车四个车轮中有两个是驱动轮，所以 16 轮轮胎吊的行台车都是驱动台车。16 轮差速驱动式大车如图 2-7 所示。16 轮边轮驱动式大车如图 2-8 所示。



图 2-7　16 轮差速驱动式大车



图 2-8　16 轮边轮驱动式大车

16 轮轮胎吊常规为差速器驱动桥形式，如图 2-9 所示。全部为主动大车，没有从动大车。 大车由一台电机、万向轴、差速器驱动桥与驱动轮对、从动轮对、平衡梁和回转轴承组成。驱动轮车架和从动轮车架之间有连杆相连，平衡梁下方设有转向和锁销油缸。只转 90° 的大车也可以利用液压端部行程直接控制转向角度，不配锁销油缸。电动推杆式转向装置可以利用螺杆自锁，无需再配锁定装置。

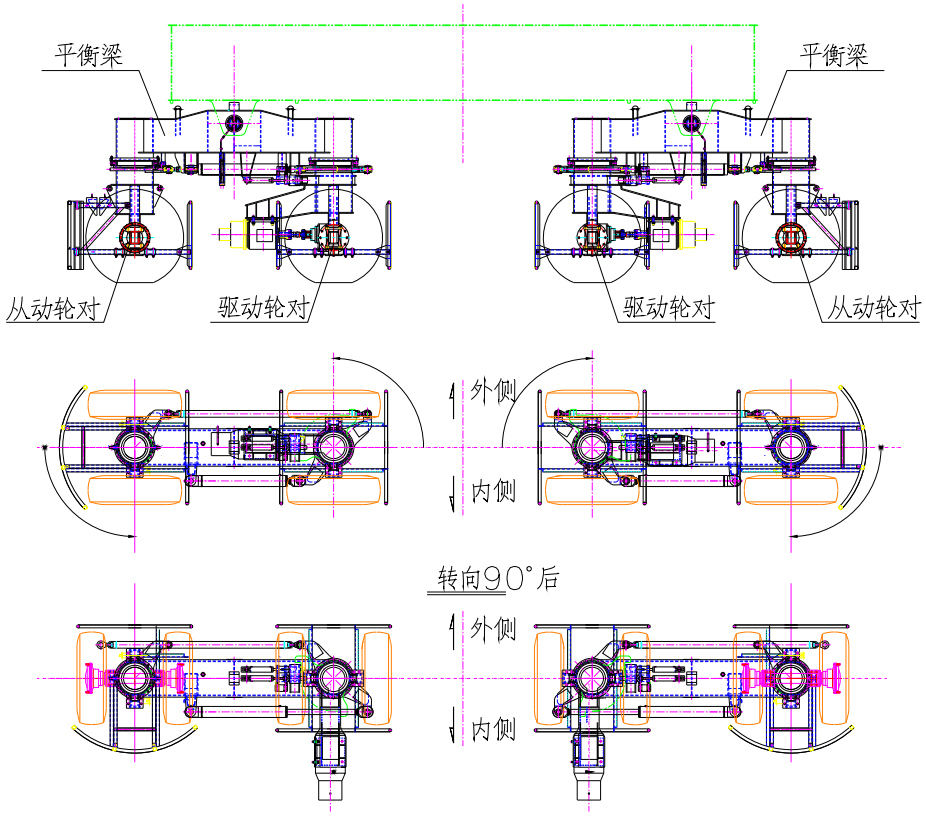


图 2-9　16 轮差速驱动式大车

2.4.3 小车架

- 小车架是轮胎吊的主要金属结构之一，它直接承受起吊的重量并通过小车轮将载重传递给龙门架。它由两根大型工字形主梁和两条端梁组成主要框架结构，主框架内用钢板和型钢纵横交错相互连接在一起，组成一个刚强的小车架。它将装上车轮和驱动机构、起升系统装置、司机室以及减摇机构等辅助设备组成完整的起重运行小车。

2.4.4 起升机构

2.4.4.1 起升驱动机构

起升驱动机构位于上。它由一台直流电动机①驱动，电动机通过高速联轴器②与减速箱④相

连。一个钢丝绳卷筒⑥通过一个鼓型卷筒联轴器⑤与主起升机构减速箱的从动轴相连。减速箱一端设有两个高速制动器③。高速联轴器和卷筒联轴器将主起升机构电动机产生的设备驱动力经由主起升机构减速箱传递到主起升机构卷筒上，从而提升或降低可伸缩式吊具。

起升驱动机构的组成见图 2-10 所示。采用三级圆柱斜齿轮减速器，高速轴和低速轴均在同一水平面上。机座和机盖沿齿轮中心线剖分，剖分面用密封胶密封，在低速轴的机座底部设有一放油阀门和油面指示尺，其上设有一油面刻度，便于掌握润滑油的情况。在高速轴一端机座底部装有手孔盖，便于清洗减速器的箱体内腔。机盖上设有透气帽，观察孔。起升卷筒用钢板卷制而成卷筒名义直经大于 30 倍钢丝绳直径，表面有四组绳槽，卷筒两端均通过一短轴经轴承座直接安装在小车架上。

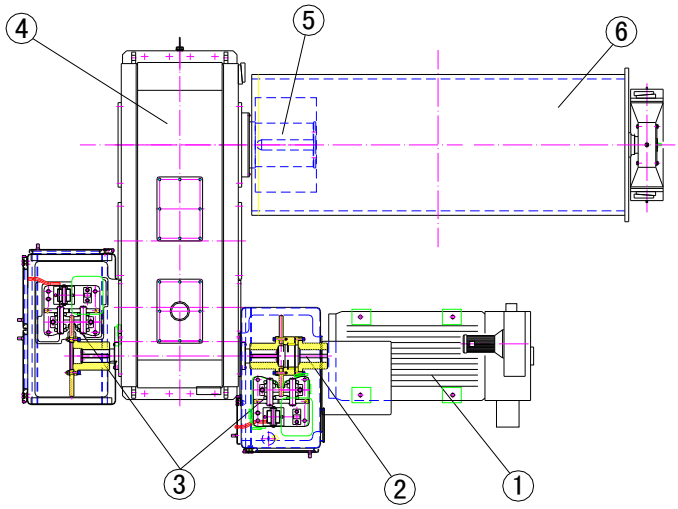


图 2-10 主起升驱动装置组成

① 起升电机　② 起升减速箱　③ 高速联轴器
④ 起升卷筒　⑤ 卷筒联轴器　⑥ 高速制动器

电动机的强制通风由带过滤器的冷却风扇来完成。冷却风扇在驱动端处将经过滤器过滤的强制冷却空气吹入电动机内。每台电动机上都装有一个脉冲编码器。📖有关电动机的更详细说明请查阅电机供应商提供的手册。

位于起升电动机和起升减速箱之间的盘式制动器由螺旋弹簧制动，通过电液推杆释放。每个制动器单独使用时均可停止起升运动。制动器在正常集装箱控制操作中是保持释放状态的。一旦电力中断、激活紧停状态或者起升过载，它们将马上进入制动状态。两个制动器联合工作能够在很大的安全裕度下停止起升运动。单个高速制动器可以进行短时工作。📖有关制动器的更详细说明请查阅制动器供应商提供的手册。

起升制动器力矩设定为 3680Nm!

在卷筒末端有两个开关连接在卷筒轴上，其中一个是超速保护开关，另一个是凸轮限位开关。当速度达到电动机正常空载速度的 115%时超速保护开关激活。当该开关被激活时，将会关闭电机电源，并马上刹死所有的制动器。凸轮限位开关控制了吊具的位置。它是控制起升位置的电机编码器的后备开关。

2.4.4.2 钢丝绳缠绕系统

主起升系统采用钢丝绳来提升和降低吊具或其它货物。起升缠绕系统分为四绳和八绳两种形式。四绳缠绕系统如图 2-11 所示，八绳缠绕系统如图 2-12 所示。





图 2-11　四绳缠绕系统







图 2-12　八绳缠绕系统

四绳缠绕方式

如图 2-13 所示。本系统由起升卷筒，滑轮和四根起升钢丝绳组成。四根钢丝绳的四个绳头分别用钢丝绳压板和螺丝固定在卷筒上，钢丝绳的另外四个绳头各自绕过小车和吊架上的相关滑轮后，其中两个绳头分别固定在小架上，另两个则连接在吊具回转驱动装置的摆动杆上。固定在卷筒中部的二根钢丝绳的另两端直接垂直向下分别绕过吊具上架上的两个滑轮，其中的一端固定在小车架上，余下一端通过一组导向滑轮后，连接在吊具回转驱动装置的摆动杠杆一侧的拉板上。

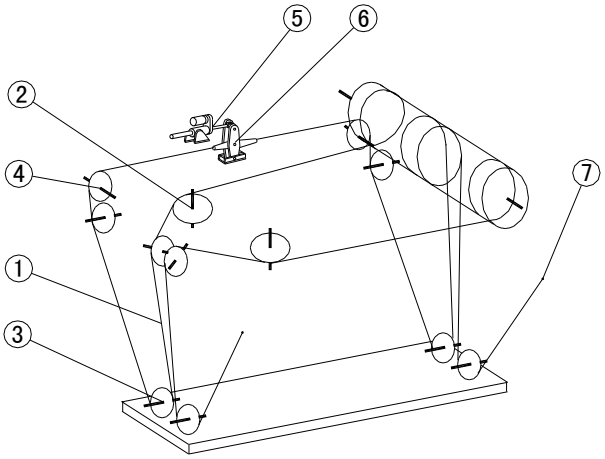


图 2-13 四绳缠绕方式

吊具倾转是在绕绳方法：两根钢丝绳从卷筒出来直接向下通过吊具上架上的相应滑轮，其中两根通过运行小车工字梁上两侧的均衡滑轮与吊具倾转驱动装置的两端固定，另外两根钢丝绳从卷筒水平出来经小车上部的 4 个滑轮组后，向下通过吊具上架的相应滑轮,再通过运行小车工字梁上两侧的均衡滑轮后分别与倾转驱动装置的另一端固定。

八绳缠绕方式

如图 2-14 所示。根据机械减摇的理论原理，尽量增加钢绳力，加大钢丝绳与垂直方向的夹角将提高减摇效果。八绳系统直接用起升绳代替减摇绳，起升钢绳力远大于辅助减摇绳的力。八绳系统上面用 12 个起升滑轮导向，使钢丝绳达到较大的倾角。八根钢丝绳的八个绳头分别用钢丝绳压板和螺丝固定在卷筒上，钢丝绳的另外八个绳头各自绕过小车上的相关滑轮后，每两个绳头一组，用调节螺杆斜向相交连接在特制的吊具上架四边的中点上，分别组成四个相等的等腰三角形。由于八根钢丝绳都是斜垃在吊架上，它们的水平分力，阻止了吊具在大车和小车运行方向的摇摆。因此八绳系统轮胎吊不需要另外设置专门的防摇系统。

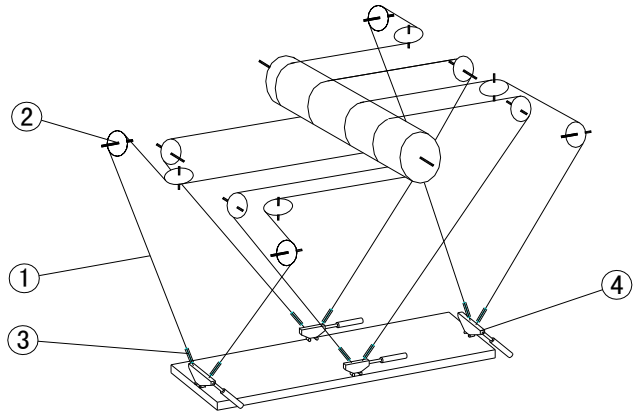


图 2-14 八绳缠绕方式

2.4.4.3 吊具微动

通过液压或电动推杆不同方向运动的组合，可以实现吊具水平回转，左右倾转， 平移功能。操作控制台的复位开关，可以回复到零位。微动功能参数见表 2-2。

表 2-2　微动功能参数

缠绕方式	功能	驱动机构	参数	备注
四绳起升缠绕系统	吊具回转	一套液压或电动推杆	±5º	常规配置
	吊具左右倾转	二套液压或电动推杆	±2.5º	可选项
	大车方向平移		±200mm	通常无此功能
	小车方向平移		±200mm	通常无此功能
八绳起升缠绕系统	吊具回转+/-5	液压油缸或电动推杆	±5º	常规配置
	吊具左右倾转		±2.5º	无此功能
	大车方向平移	液压油缸或电动推杆	±200mm	常规配置
	小车方向平移	液压油缸或电动推杆	±200mm	常规配置（可不选）

(1) 四绳吊具回转、左右倾转。

四绳系统回转装置主要由电液或电动推杆、摆动杠杆以及钢丝绳接头与导向滑轮等零部件组成。如图 2-15 所示。

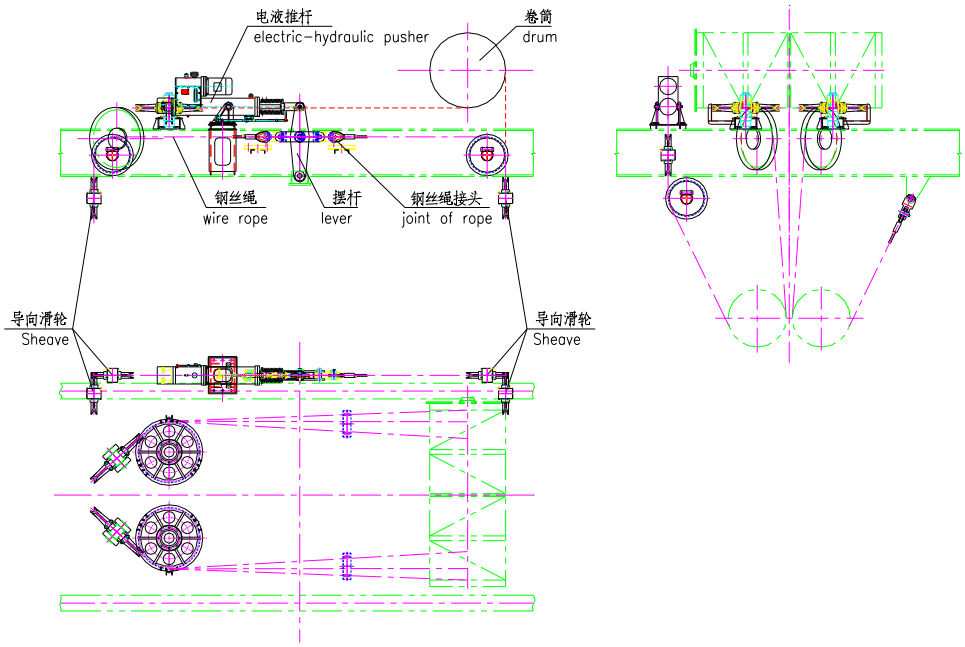


图 2-15　四绳吊具回转装置

回转动作由司机在驾驶室内用旋钮开关进行操作。使电液推杆的活塞杆则向左或向右运动，带动摆动杠杆并使连接在其左右侧的两个起升钢丝绳端一收一放，从而实现吊具的回转。

该机构可以使吊具在离地面四米处，作±5°的水平回转。注意在推杆行程相同的情况下，吊具处于不同的高度时，其最大的回转角是不相同的。当吊具越高时，相同的推杆行程，回转角度越大。

四绳缠绕方式的吊具回转和倾转功能，驱动机构通常由液压油缸或电动推杆一套液压或电动推杆执行。常规电液推杆如图 2-16 所示。电动推杆如图 2-17 所示。有关电动或电液推杆的更详细说明请查阅供应商提供的手册。



图 2-16　电液推杆



图 2-173　电动推杆

如果小车架后侧对应增加一套电液或电动推杆，可做吊具左右倾。作倾转动作时，两套电液或电动推杆的伸缩方向相同，及同时向左或向右。

(2) 八绳吊具回转和平移

八绳系统的吊具回转和平移功能由装在上架于吊具之间的油缸，或装在上架上的电动推杆实现。八绳系统吊具上架由主构架，储缆筐，接线箱，拉杆与液压油缸等部件组成。通过液压油缸推动吊具实现回转，以及大车和小车方向平移动作。如图 2-18 所示。

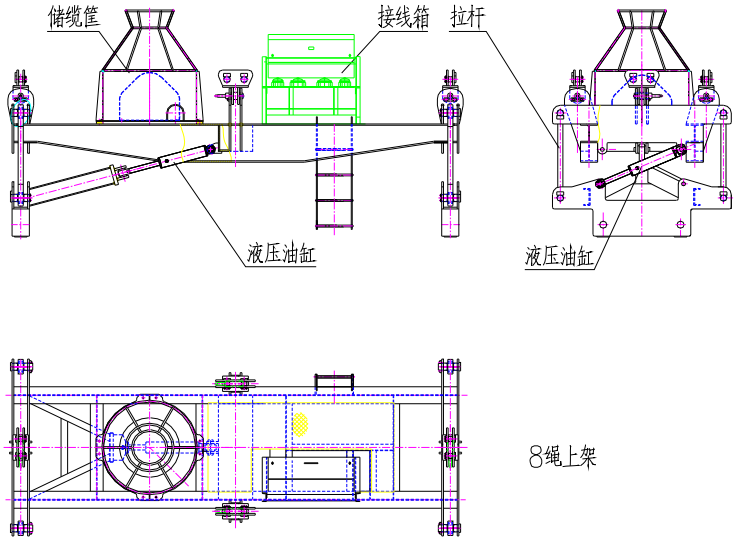


图 2-18　八绳吊具回转和平移装置

a. 当主构架两端的液压油缸的活塞杆同时一出一进反向动作时，吊具作±5°回转动作。

b. 当主构架两端的液压油缸的活塞杆同时推出或收进动作时，吊具沿小车方向前后平移动作。

c. 主构架中部的液压油缸动作时，吊具沿大车方向左右平移动作。

八绳缠绕方式的吊具回转和平移功能，驱动机构通常由三套液压油缸或四套电动推杆执行。常规液压油缸不带中架如图 2-19 所示，带中架如图 2-20 所示。有关液压油缸或电动推杆的更详细说明请查阅供应商提供的手册。



图 2-19 不带中架的液压油缸



图 2-20 带中架的液压油缸

当水平回转 /左右倾转/ 平移处于最大角度时，油缸或推杆不能进一步运动。在此情况下，可操作联动台上相应的归零开关将其回复至零位。

2.4.4.4 重量传感器

传感器连接在四根钢丝绳上，它们分别测出每根钢丝绳张力，并允许 PLC（可编程逻辑控制器）和 CMS（起重机管理系统）计算和记录所吊荷载及荷载偏心距。重量传感器规格如表 2.4.4.4-1 所示。起重机配备有四个重量传感器，分别安装在主起升系统的四根钢丝绳上。称重系统的基本元件包括四个销轴式传感器和一个放大器。每个传感器监测一根钢丝绳的张力。四个拉力微信号经放大形成吊具四角的模拟输入。模拟输出信号经过转换传至司机室内的数字式计量表，并以吨为单位显示负载重量。

起重机的控制通过 PLC（可编程逻辑控制器）来监控这些重量传感器。在正确的操作情况下，这个系统会识别出吊具上架下面连接着什么样的起重索具。可编程逻辑控制器控制不同起重索具的自重。在评估是否过载中，其可以考虑到许可的偏载（非对称载荷）。如过载，将停止起升动作（坡度停止），同时一个表示过载的警报声音通过扩音系统（PA）传出来。此时，只能以慢速把货物放下。

常规配置的重量传感器规格如表 2-3 所示。

表 2-3　重量传感器规格

销轴式传感器	4 绳	9t	吊重 40Lt
		11t	吊重 50Lt
		14t	吊重 65Lt
	8 绳	16t	吊重 40Lt
		20t	吊重 50-65Lt
压式传感器	4 绳	4.5t	吊重 40Lt
		5.5t	吊重 50Lt
		7t	吊重 65Lt
	8 绳	4.5t	吊重 40Lt
		5.5t	吊重 50Lt
		7t	吊重 65Lt

2.4.4.5 起升限位

在卷筒一端，有两个开关与卷筒转轴相连。一个为超速保护开关，另一个为凸轮限位开关，如图 2-22 所示。超速开关设定为电机 115%的正常速度。当此开关被激活时，驱动电源被切断并且制动器立即刹死。一旦该开关被激活，它必须在其后面手动复位。凸轮限位开关监测吊具的位置，是控制吊具位置的电动机编码器的后备开关。



图 2-22 起升超速开关及凸轮限位

正常起升极限位置由安装在主起升电动机上的脉冲编码器控制。起升运动的原位（或零位）设置在行程上极限处。通过将吊具上架升到最高点，撞击装在小车底部延伸出来的重锤限位撞杆来设定零位。

除了编码器控制极限位置外，在小车底部装有另一个提供紧急/冗余越行程保护的重锤开关，并在起升机构右卷筒末端装有一个凸轮限位开关。

1)　起升极限停止

重锤杠杆式限位开关，位于极限位置下方。该开关与紧停开关电路直接相连，激活该开关将启动紧停操作。用电气房里的“限位返回旁路”选择开关可以旁路行程越位状态。重锤限位开关如图 2-23 所示

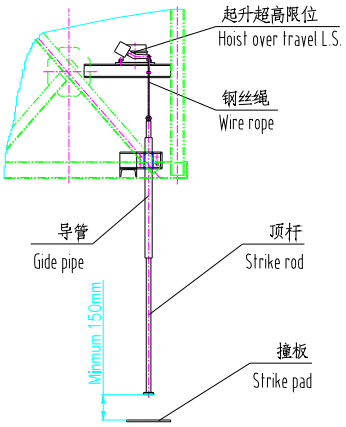


图 2-23　重锤限位开关

2)　起升正常终点停止

可编程软件限位（功能）。激活该正常工作终点停止开关将启动坡度停止。

3) 上升智能减速
可编程软件限位（功能）。该智能减速限位点的位置取决于起升减速设置。📖有关“智能减速”的定义及更详细说明请查阅电气手册。

4) 下降智能减速
可编程软件限位（功能）。该智能减速点的位置取决于下降减速设置。

5) 下降正常终点停止
可编程软件限位（功能）。激活该正常工作终点停止将启动坡度停车。

6) 上升停止检验
凸轮式开关。如果编码器没有将起升速度置零，那么激活该开关就可以将起升速度置零。

7) 上升减速检验
凸轮式开关。如果编码器没有将起升速度置于减速，那么激活该开关可以使其置于减速位置。

8) 下降减速检验（码头上方）
凸轮式开关。如果编码器没有将下降速度（在码头上方）置于减速，那么激活该开关就可以使其置于减速位置。

9) 下降极限检验
凸轮式开关。这是过下降保护的机械式备份功能。

2.4.5 小车运行机构

小车运行机构分为驱动装置和车轮支承装置两大部分，主要承担集装箱的水平运送工作。四个无轮缘钢制车轮支承着小车架，由小车驱动装置推动沿小车轨道运行。由于车轮无轮缘，在小车架一侧的端梁两头配置了水平轮装置以及车架端梁下面设置有四个槽形挡块，防止小车脱轨。

2.4.5.1 小车驱动装置

小车驱动装置主要由电机、联轴节、减速箱、传动装置和驱动部件组成。按照驱动原理分为“车轮直接驱动”和“齿轮齿条驱动”两种基本驱动方式。车轮直接驱动是利用驱动车轮与轨道之间的摩擦力推动小车运行，齿轮齿条驱动则是通过驱动齿轮与齿条相互啮合作用力直接推动小车运行。采用车轮自身驱动方式时，驱动车轮与轨道之间应有足够的摩擦力，避免小车打滑。

A)　车轮直接驱动装置由电动机、联轴器、制动器、双出轴减速箱以及万向传动轴直接与左右两车轮相连接而组成。分单驱动和双驱动两种型式。单驱动车轮直接驱动装置如图 2.-24 所示，双驱动车轮直接驱动装置如图 2-25 所示。

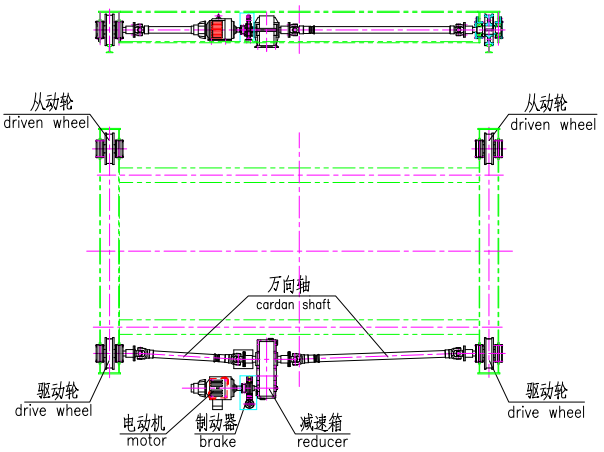


图 2-24 单驱动车轮直接驱动装置

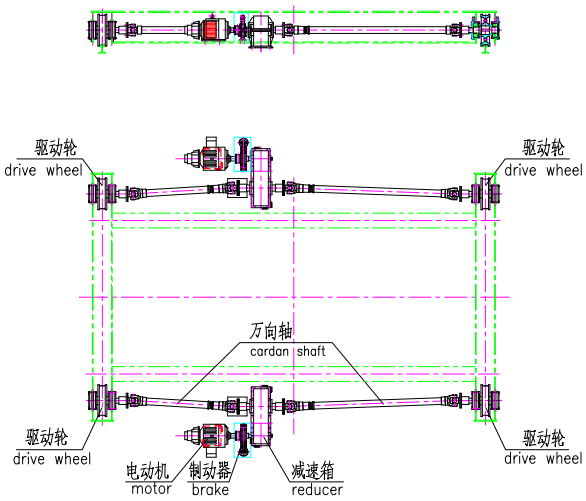


图 2-25 双驱动车轮直接驱动装置

B) 齿轮齿条驱动装置由电动机、联轴器、制动器、双出轴减速箱以及万向传动轴与驱齿轮及齿条组成，由驱动齿轮直接推动小车运行。如图 2-26 所示。

C) ‘三合一’车轮驱动装置属车轮自身驱动方式，它是将电动机、制动器、与减速箱三者组合成一体，直接安装在车轮轴上来带动车轮转动的驱动装置。具有结构紧凑，重量轻和维护简单等特点。这种驱动方式需要重点关注的是两端小车车轮保持同步运行。如图 2-27 所示。

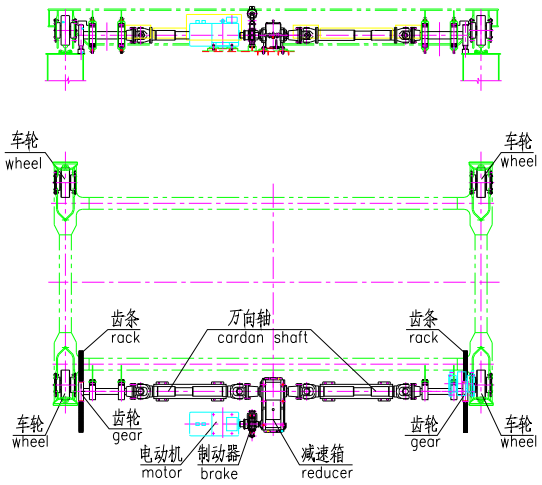


图 2-26　齿轮齿条驱动装置

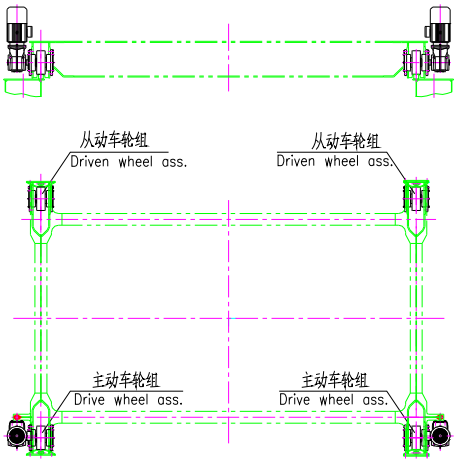


图 2-27　‘三合一’车轮驱动装置

由电液推杆释放，簧片刹紧的制动器能够制动小车。有关制动器维修和调试的更详细信息，请参阅制动器手册。电机直接带制动器的参阅电机相关手册。

小车制动器力矩设定为 130Nm!

2.4.5.2 小车车轮组

小车轮分为驱动轮和从动轮两种：

A)　驱动车轮组由小车轮，驱动轮轴，轴承，偏心轴套和端盖等组成。如图 2-28 所示。

B)　从动车轮组由小车轮，从动轮轴，轴承，偏心轴套和端盖等组成。如图 2-29 所示。

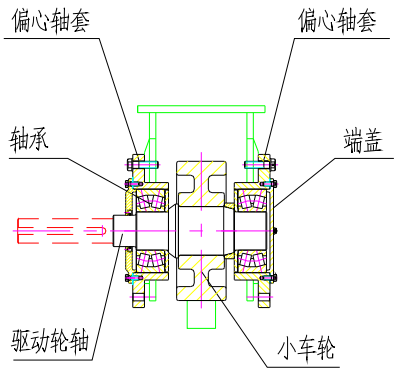


图 2-28　主动车轮组

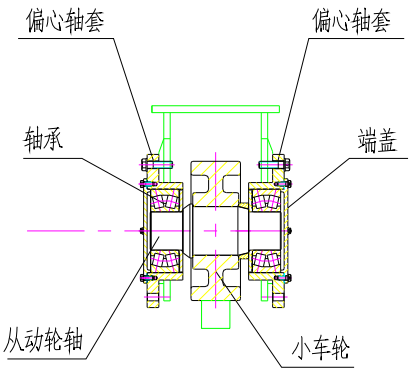


图 2-29 从动车轮组

2.4.5.3 小车限位

为使小车在轨道的有效区间安全运行，在运行轨道两端设置了小车限位装置，通过限位开关进行控制。减速限位使小车在进入减速区自动减速运行，终点限位使小车停止运行，极限限位起终极停止作用。小车限位布置如图 2-30 所示。

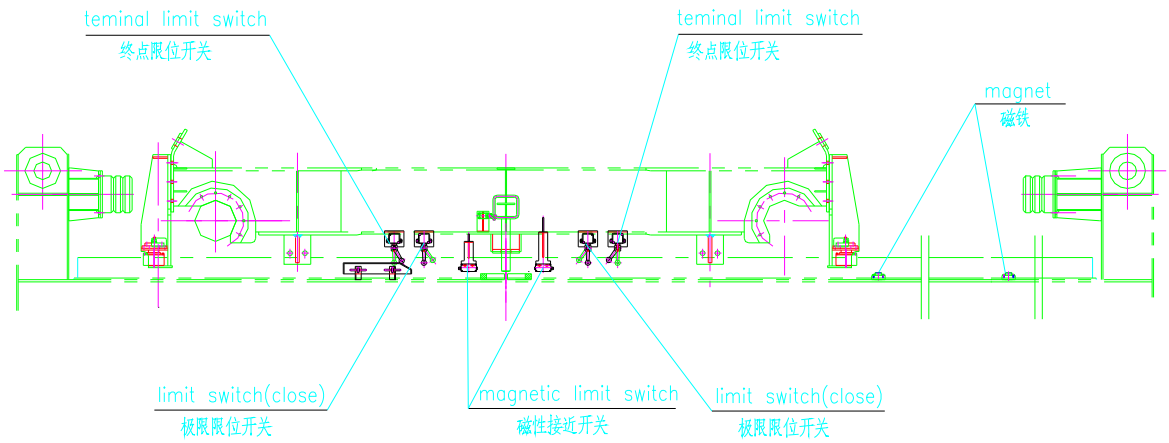


图 2-30　小车限位

1) 向前极限停止
杠杆式限位开关。设于大梁前端部并与紧停电路相连。触发该限位开关将产生紧停。设在电气房里的“限位返回旁路”选择开关可以解除极限状态。

2) 向后极限停止
杠杆式限位开关。设于大梁尾部并与紧停电路相连。触发该限位开关将产生紧停。设在电气房里的“限位返回旁路”选择开关可以解除极限状态。

3) 向前正常终点停止
杠杆式限位开关。触发该终点开关将停止小车，属于正常停止，无需旁路复位。

4) 向后正常终点停止
杠杆式限位开关。触发该终点开关将停止小车，属于正常停止，无需旁路复位。

5) 向前减速限位
接近限位开关。假设小车 100%全速接近减速位置，小车开始减速，直至 10%的速度运行。

6) 向后减速限位
接近限位开关。假设小车 100%全速接近减速位置，小车开始减速，直至 10%的速度运行。

7) 停车位置
无专用限位开关。停车位置时，小车司机室平台门与上机梯子平台（跳水平台）的入口门对齐，一般以大梁上的油漆标记引导司机驻车于停车位置。

8) 司机室入口门限位。在进入小车司机室平台上，由一个闭门接近限位监测。该限位被触发表示相应的门未关，小车的运行将被禁止。

2.4.6 减摇系统

由于四绳缠绕系统的绕绳特点，当小车或大车运行停止时，由惯性力引起吊具摇摆，使司机操作对箱困难，影响工作效率。所以四起升绳轮胎吊需要设立专门的减摇装置来减少吊具摇晃，加快着箱定位，提高效率。

根据减摇装置的阻尼作用，分为机械减摇和液压减摇两种方式。

A)　机械减摇系统

机械减摇系统由减摇驱动系统，卷筒，减摇钢丝绳，导向滑轮等组成。缠绕在减摇卷筒上的 4 根减摇钢丝绳通过导向滑轮后，相互倾斜交叉地连接在吊架上。减摇绳的水平分力阻尼吊具摇摆。如图 2-31 所示。

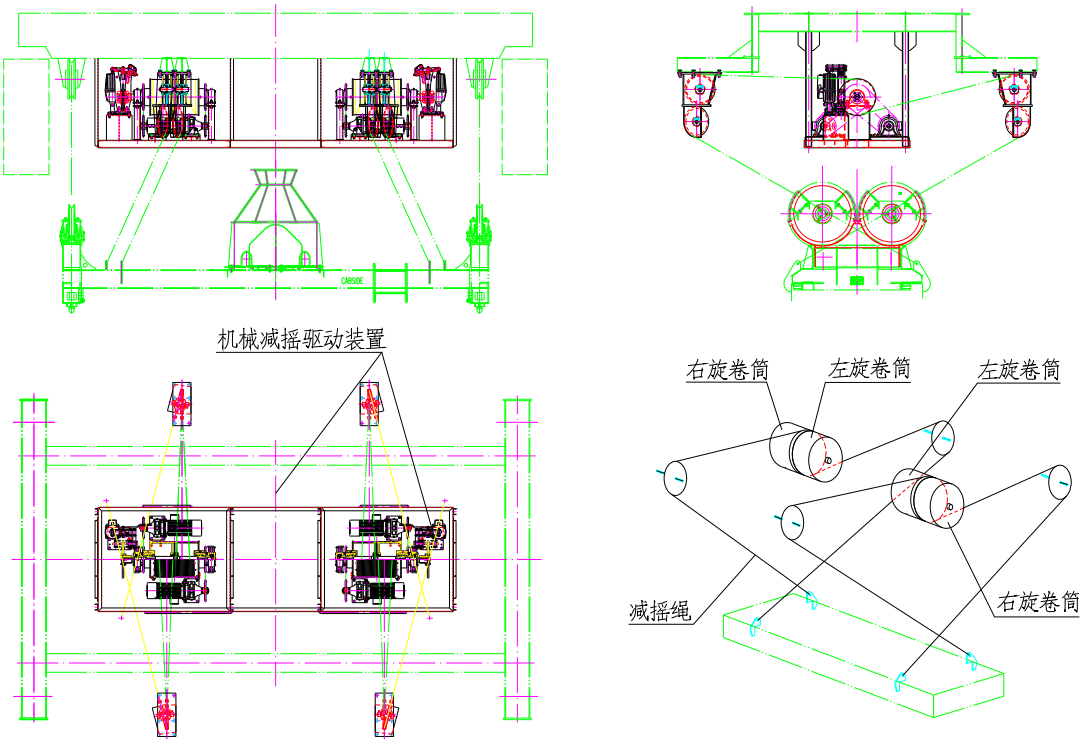


图 2-31　机械减摇系统

减摇驱动机构

机械减摇系统的关键部分是减摇驱动机构。如图 2-32 所示。

卷筒轴（5）上装有两个卷筒（7，8）和单向轴承（10）与球轴承，卷筒轴的一端与制动器（1）的制动盘连接。每个卷筒通过链轮（2）、链条（3）与摆针轮减速箱（6）上的链轮（4）相连接。

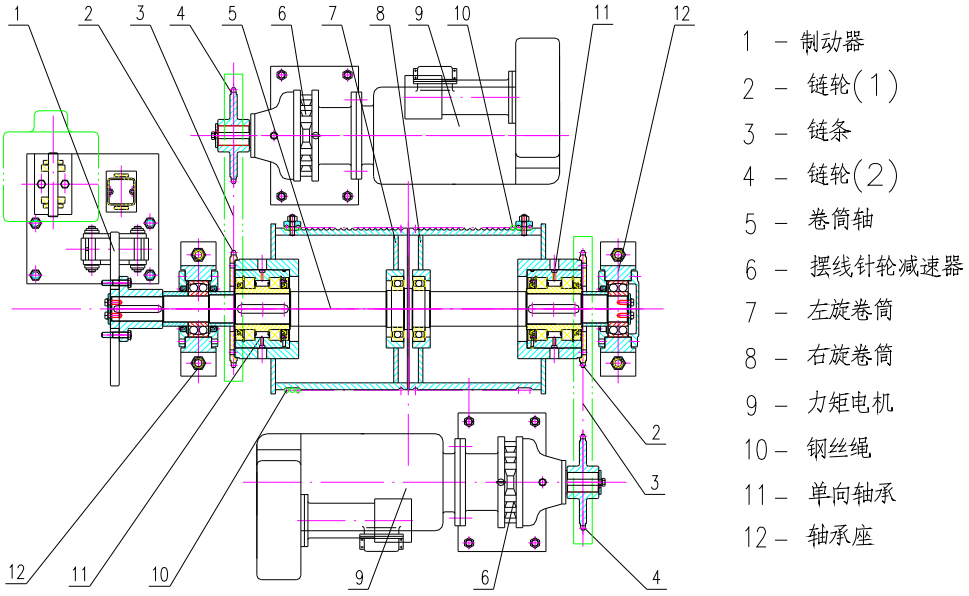


图 2-32　减摇驱动机构

减摇原理

起重机作业时，减摇电机维持通电；

当吊具单独下降时，减摇制动器松闸，施加给减摇绳较小的制动力，力矩马达因吊具重力负载被减摇绳拉向反方向转动。

当吊具单独上升时，制动器上闸，吊具重力不给减摇绳张力，力矩马达正转收紧趋向松驰的减摇钢丝绳。

当吊具向右摆动时，左侧的减摇绳被拉出卷筒，此时制动器处于制动状态，其制动力矩通过 单向轴承传给卷筒并给左侧的减摇绳一个较大的阻尼力，阻挡吊具向右侧摇摆，此时，右侧松弛了的减摇绳则由力矩马达随时收紧。

反之，当吊具向左摆动时，右侧的减摇绳被拉出卷筒，此时制动器处于制动状态，其制动力矩通过单向轴承传给卷筒并给右侧的减摇绳一个较大的阻尼力，阻挡吊具向左侧摇摆，此时，左侧松弛了的减摇绳则由力矩马达随时收紧。

以上动作反复几次，集装箱吊具摇摆幅度逐步减小，达到减摇效果。如图 2-33 所示。

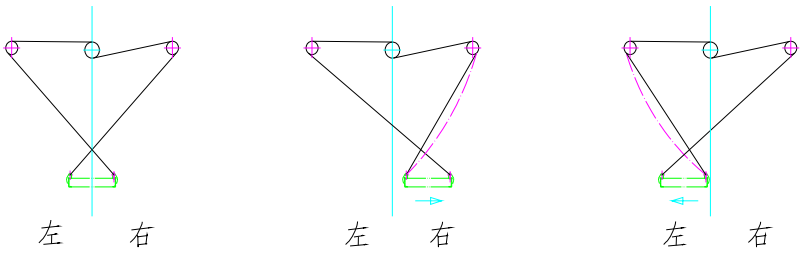


图 2-33　减摇原理

减摇工况

本系统的一级制动器始终是抱住的。以避免

本系统的二级制动器在吊具下降时是松开的，在吊具上升时是抱住的，在起升停止、小车或大车运行时是抱住的。起升、小车联合动作时，以起升状态为基准设置。

吊具下降时，在吊具自重力作用下，每个力矩马达受到一个反向力。单向轴承的内外圈相互锁住，轴是旋转的， 二级制动器打开，减摇钢丝绳张紧力为力矩马达堵转力和机械传动的反向效率，减摇装置仅略微起作用。

吊具停止时，在吊具升降停止时， 制动器锁住， 单向轴承的内外圈相互离合，轴处于制动状态，如有其他因素引起的吊具摇摆， 制动器就产生阻尼作用以减小吊具的摇摆.

吊具上升时，由于吊具自重而引起的张紧力没有作用在减摇钢丝绳上，马达带动卷筒不断地卷起松散的钢丝绳。此时，单向轴承的内外相互分离，旋转力没有作用在轴上，二级制动器不起作用。

B)　液压减摇系统

液压减摇系统由减摇卷筒，传动链，导向滑轮与钢丝绳和一套液压阻尼油缸系统组成。如图 2-34 所示。

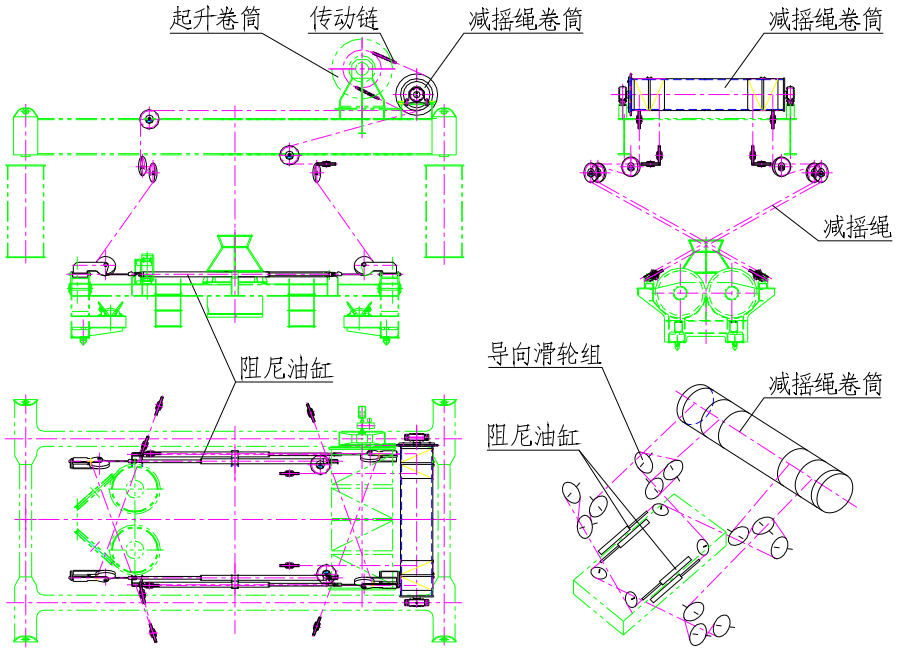


图 2-34　液压减摇系统

缠绕在减摇卷筒上的 4 根减摇钢丝绳通过导向滑轮后，相互倾斜交叉地与吊架上的 4 个阻尼油缸相连。当吊具升降时，减摇卷筒由与起升卷筒连接的链条带动而收放减摇绳，使其与起升绳同步动作。

当吊具产生摇摆时，吊架上的 4 根减摇绳将随吊架的摆向而张紧或放松，由于它们与液压阻尼油缸的活塞杆相连，因而有两个活塞杆被减摇钢丝绳拉出油缸，另一侧松弛的减摇钢丝绳则被另两个油缸的活塞杆拉紧，因而阻尼了吊具摇摆。油缸阻尼力大小，可以通过调节油缸压力来控制。

2.4.7 司机室

司机室悬挂于小车架的后部下方，通过减震垫用螺栓与小车架伸出的支梁相连接，以便在装卸操作时为司机提供最佳视角。司机室左侧连着电缆拖链或拖令系统。小车运行时，带动司机室， 电缆一起运行。司机跟随小车，可以观察吊具的装卸情况。司机室布置如图 2-35 所示。

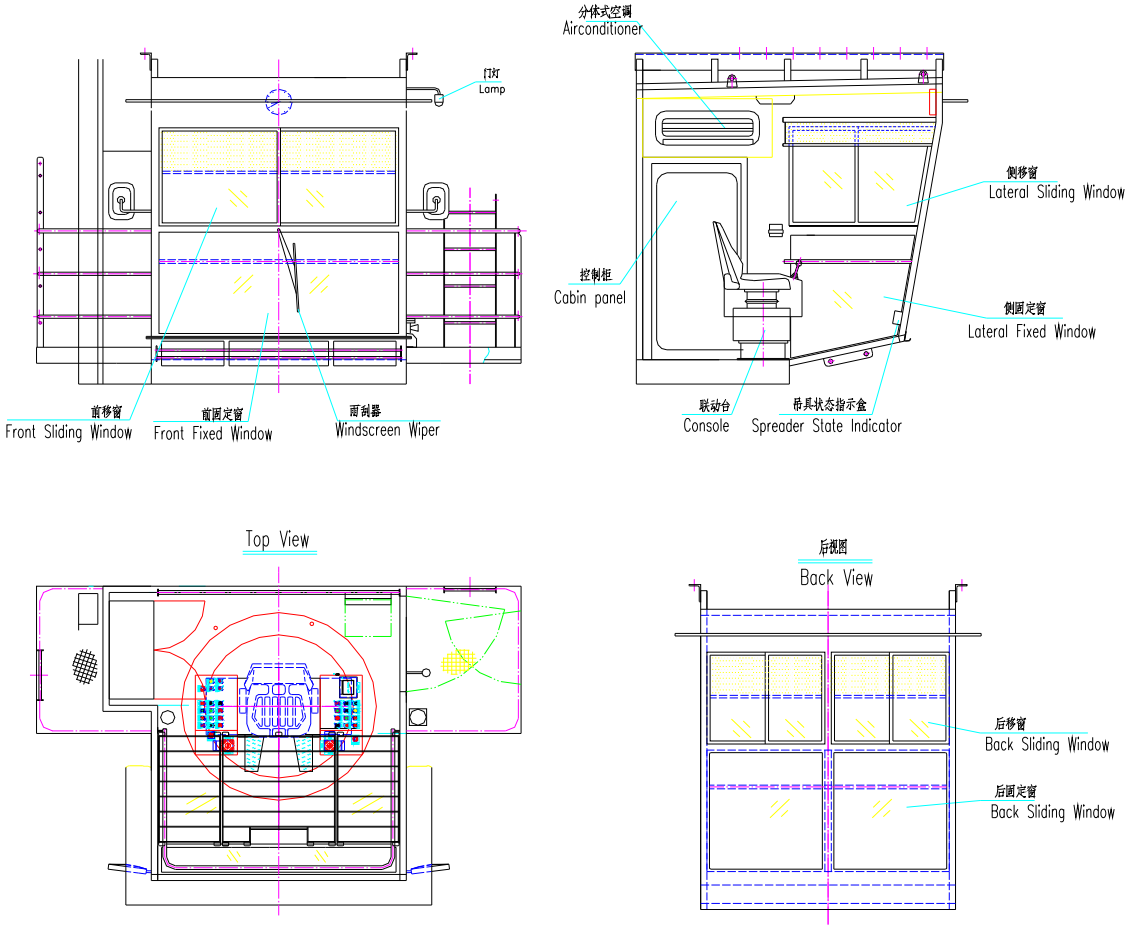


图 2-35　司机室布置

司机室是按人机工程学原理设计的，它为起重机作业人员提供了一个舒适和便利的工作环境，从而使起重机司机可以全身心地集中在繁重的集装箱作业中，而不会由于外界不舒服的环境对其带来心烦意乱或者不舒服的感觉。室内设有可调节的座椅，可以调节以适应驾驶者的体重、身高以及到前窗的距离，使得驾驶者尽可能舒适地观察集装箱的位置情况，操作所有的控制开关。

起重机的所有主要功能都可以在司机室里操作实现。司机室布置如图 2.4.7-2 所示。司机室前后， 左右， 前下方均设有宽大的玻璃窗， 材料是安全型的夹层玻璃。司机室光线充足， 视线良好， 空间宽敞。中间正前方是司机座椅。座椅按人体工程学原理设计，可根据需要做前，后，上，下调整，靠背可以改变角度，座椅柔软舒适。司机室左右两侧设有联动控制台，并且各种机构的电气仪表， 风速表，重量指示表等各种操作仪表均置于操作室内，有利操作。为保证工作人员舒适和精神地工作， 司机室内还备有空调，加热器，电话及扩大机等设施。司机室的窗户均可在室内清扫，擦洗，所有地窗均设有安全栅栏。司机座椅正前方还设有保险杆， 以作向前急刹车时司机的扶手之用。



所有的主令手柄、指示灯、选择开关、操纵杆以及其它的一些控制按钮都方便地布置在椅子左右两侧联动台上，辅助指示屏、司机搁脚处的吊具锁销指示屏，计算机和显示器，司机可以在不离开座椅的情况下操作上述设备。司机室联动台的布置如图 2-36 所示。

2-36　司机室联动台布置

司机室内的内部通信联络系统接受器和一个免提话筒使司机可以方便地通过扩音系统和起重机上的其它人员联系。

2.4.8 动力装置

如图 2-38 所示。轮胎吊的动力源是安置在动力房内的一台柴油机交流发电机组+锂电池系统。发电机组发出的交流电，送往电气房，经可控硅整流变频系统装置，将电力提供给起升、小车、大车三大机构的电机以及机上辅助设备。在发动机附近和司机室内都设置了操纵发动机启动、停车装置。

A)　柴油发电机组

柴油发动机采用 CAT C7 发动机；发电机采用浙江中源发电机。如图 2-39 所示。



柴油发电机组由柴油机用弹性联轴节与发电机连接，柴油机前端是风扇冷却水箱，发电机后部是机组的操作控制屏。整个机组安置在

图 2-38　柴油发电机组

一个有进出通风口的封闭动力房内，动力房两侧有可开启的门和维修平台，便于维修。柴油发电机组安装在一个公用的刚性底座上，并安装有防振装置，以降低发电机组的往复和旋转振动传递到结构底盘上以及噪音的产生。该底座设有叉车叉装槽，以备大修时机组整体搬移。

由于轮胎吊繁重的工作条件，动力系统必须提供足够的动力，并需满足起升与小车联合动作、或者大车启动加速时不致影响发电机组的稳定工作，通常机组发电机的容量大于柴油机的功率。

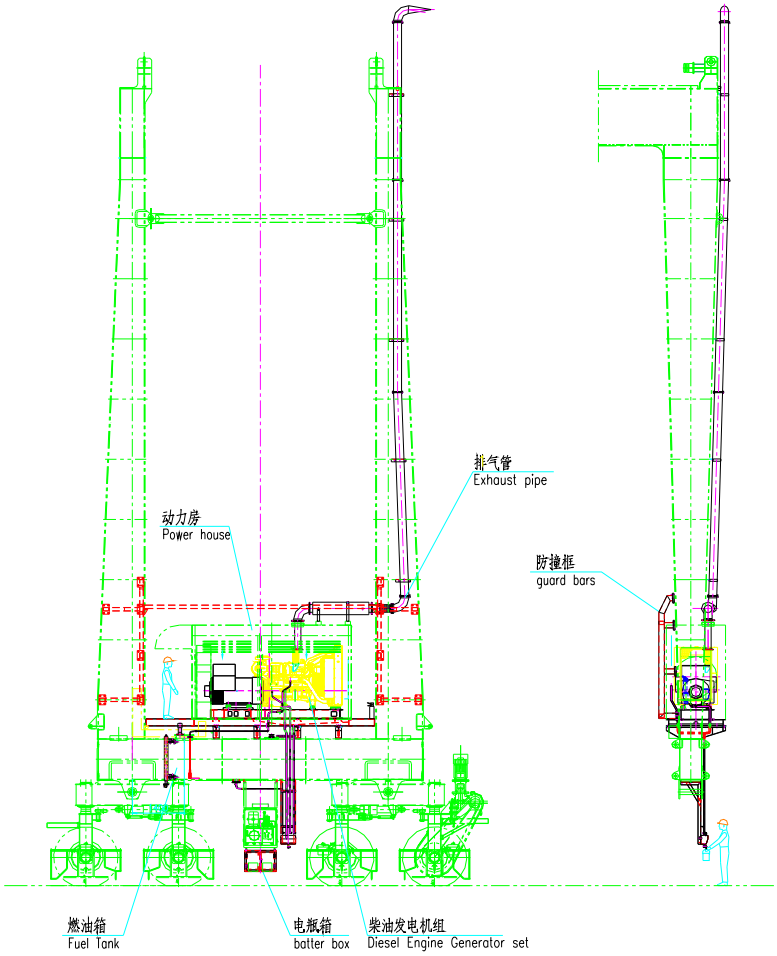


图 2-39　动力装置

柴油发动机

柴油机为工业型、强制水冷、4 冲程、电启动、电子喷射式、涡轮增压式，符合 GB 最新的环保标准。

发动机装有自动控制装置以防止发动机过热、超速和机油压力过低，并设有发动机紧停按钮。发动机启动和停车有自动加、减速过程，由怠速转为全速有不短于 2min 的时间。

在发动机冷却系统中装有恒温加热器，当接上外部电源时，可使水温在寒冷季节保持在 10℃左右。

有关柴油机维护和保养的更详细信息，请参阅柴油机供应商提供的维护和保养手册。

发电机

发电机是无刷型的。定子和转子绕组为 F 级绝缘，并进一步有环氧树脂浸过的保护，防护等级为 IP23，符合最新的工业标准。

发电机为 3 相 50Hz 星形联接的交流发电机，其星形点将联接到机架上。在所有负载状态下运行时，发电机连续的最大输出将不小于其额定值。输出电压波型中谐波比不大于 2%。

发电机将装在其基座上，采用双轴承结构，发电机和柴油机各自有单独的底座。通过发电机将包括所有必要的冷却风扇、励磁和电压调节设备。

发电机具有以下自我保护：

a. 输出短路
b. 超负荷
c. 过电流、
d. 过电压
e. 接地故障

🕮 有关发电机维护和保养的更详细信息，请参阅发电机供应商提供的维护和保养手册。



图 2-40　动力房

B)　动力房

动力房采用重型铰链式开门。有专门的进出风口，用于排出柴油发电机组所产生的热量。内部装贴吸音板，以降低噪音。动力房如图 2-40 所示。

C)　燃料箱

燃油箱有足够容积以保证机组至少能连续工作 36 小时。油量计安装在加油时能够看到的地方，油箱内设有低油位报警装置。燃油箱内部设隔板以减少工作时油的晃动，隔板与油箱底部留有 100mm 的间隙，油箱的设计便于加油、清洁、检查及排污，至少有 1 个直径不小于 300mm 的可拆的检查/清洁孔。呼吸器、加油口将是防水式。燃油箱设在主结构件的鞍梁外。新型醒目的磁性翻板式液位指示器，指示清晰。液位计上设有高、低液位报警功能。磁性翻板式液位计如图 2-41 所示。



图 2-41　磁性翻板式液位计

D)　启动电池

电池的布置是防风雨的（全天候的），并且安装在容易接近的地方，以便启动、日常维修和更换。电池容量可在 15min 内提供 5 次发动机冷启动。蓄电池可以自行充电，也可在停机时外接充电装置充电。

E)　控制仪表及开关

在机房内设置控制仪表板，板上至少设有以下仪表和开关：

a. 电池开关
b. 司机室/机侧启动选择开关
c. 发动机启/停开关
d. 怠速/全速手动开关和自动开关
e. 转速表和发动机运转小时累计表
f. 水温表和机油压力表、油温表、燃油指示灯
g. 蓄电池电压表

发电机配有以下仪表和开关

a. 电压/电流/频率集合仪表

b.　主电源开关
c.　电压调节器
d.　自动保护的故障显示

F)　**柴油机管路系统**

柴油机的废机油、冷却液、燃油箱燃油有独立的管道导出。出口有手动截止球阀和终端塞。每条管路的下端装有螺旋阀。柴油机的废液通过排放管道汇集在近地面处的一个收集盆内。

柴油机排出的废气经动力房顶的消音器后，随排气管一直往上，直至高出大梁面 2 米的排放口排出。

2.4.9 电气房

如图 2-42 所示。电气房安装在鞍梁上部。它为电气驱动控制柜及相关设备提供了一个洁净、带空调的友好工作环境。规定只有被授权人员才能进入电气房。电气房安装了常规的机械锁和电子读卡锁系统。只有授权的人员拥有这些锁的钥匙。即使在起重机断电的情况下，人们仍可以通过机械锁的钥匙进入这些场所。考虑到所有场所的逃生安全要求，任何门都是无法从里面锁住的。



图 2-42　电气房

电气房电气房采用双层结构，夹层内装有隔热保温材料。电气房装有两台分体式空调，房内的正常温度通过空调控制在 20℃（68℉）和 30℃（86℉）之间。

安装在电气驱动控制室里的温度开关最初设定在 30℃（86℉）。如果电气驱动控制室的温度超过了这个设定值，将会被记录为故障，并向操作监控器、电气房和起重机管理系统(RCMS)传送一个闪光信号来警告操作人员。这个故障同样会使起升和小车减速运行。

2.4.10 电缆拖链装置

上小车供电系统系统采用电缆拖链或电缆拖令装置。

电缆拖链装置如图 2-43 所示。由复合塑料零件链节组成的拖链，用紧固夹将电缆固定在其上组成拖缆链。拖缆链由小车架带动在不锈钢导向槽内移动，运行平稳，受风力影响较小。



图 2-43　电缆拖链装置

本机采用 IGUS，型号为 5050RHD.30.300.0。电缆拖链装置与小车架间采用 L 型支架连接。该支架需要让开大梁走道平台。如图 2-44 所示。



图 2-44　电缆拖链的连接支架

由于小车和拖链均有一定的安装运行误差，故在小车和拖链间采用浮动头连接。浮动头如图 2-45 所示。

拖链的牵引支架下部安装两根滑杆，滑杆上用四个直线轴承连接在拖链的连接板上，该直线轴承内嵌滚珠，可在滑杆上做直线式左右运动。连接板下安装四个导向轮，紧靠在导向槽内侧，当小车运行过程中，通过导向轮带动连接板，根据小车行走的偏移量自动调整拖链位置，以防止拖链和导向槽直接摩擦，减少损坏。



图 2-45　电缆拖链的浮动头

有关电缆拖链维护和保养的更详细信息，请参阅电缆拖链供应商提供的维护和保养手册。

小车供电系统系统采用拖令装置。如图 2-46 所示。

电缆拖令装置需要特别注意防风，以免挂在结构件上。



图 2-46　电缆拖令装置

2.4.11　辅助设施

2.4.11.1 维修悬臂吊（本项目无）

位于小车上，该装置位于小车上，用以吊载小型设备，包括工具、润滑油等。可以从小车上吊至地面或从地面吊至小车上。操作手柄开关外面有帆布套保护，顶上有罩壳保护。工作时可以拉动悬臂在 270° 范围内转动。注意在小车运行或在维修悬臂吊不工作时，悬臂必须用销锁住。



图 2-47　维修悬臂吊

维修悬臂吊主要参数如表 2-4 所示。

表 2-4　维修悬臂吊主要参数

1	供应商	
2	额定起重量	
3	起升高度	
4	起升速度	
5	链条类型	
6	旋转范围	

🕮 有关维修悬臂吊维护和保养的更详细信息，请参阅维修悬臂吊供应商提供的维护和保养手册。

2.4.11.2 水平轮装置

为了保证小车沿小车轨道安全运行，在小车架端梁一侧两端各安装了一对导向水平轮。

每套水平轮装置由一个支架，两根偏心轴，两个水平轮以及轴承等零件组成，用螺栓将支架连接在小车架上。水平轮与轨道两侧的间隙可通过转动偏心轴进行调节。水平轮装置如图 2-48 所示。



图 2-48　水平轮装置

2.4.11.3 小车锚定装置

为了使小车在轮胎吊较长时间停止工作和有大风时不被大风吹动，在小车架端梁中部设置了两个插销式锚定装置。当小车在锚定位置，风速超过警戒风速时，小车两侧的锚定销需要插上。如果锚定销插上，电气连锁开关使轮胎吊不能操作和工作，小车不能运行。如果起重机没有锚定，万一它处于疾风环境中就非常危险。就算有制动器，这些起重机也可能沿着轨道移动。一旦起重机移动起来，就会产生巨大动能并可能引发事故。

小车锚定装置如图 2-49 所示。



图 2-49　小车锚定装置

当风速超过 25m/s 时不得操作起重机。起重机须处于锚定状态！

2.4.11.4　缓冲器

为了充分保证此小车运行的安全，大梁端部还设置了缓冲器，保护小车不会冲出大梁。缓冲器如图 2-50 所示。缓冲器由刚性支架支撑。



图 2-50　缓冲器

第 3 章 日常维护与保养 3-1

3.1 概述 3-2
3.2 清洁 3-3
3.2.1 清洁的主要方法 3-3
3.2.2 清洁的主要内容 3-4
3.3 紧固 3-6
3.3.1 紧固件的等级 3-6
3.3.2 螺栓的检查 3-7
3.3.3 螺栓的更换及拧紧程序 3-9
3.3.4 螺栓的防松 3-11
3.3.5 销轴连接 3-11
3.4 调整同心度 3-13
3.4.1 电动机和减速器同心度的调整方法 3-13
3.4.2 使用百分表测量同心度 3-14
3.4.3 卷筒联轴节同心度的调整方法 3-15
3.4.4 盘式制动器和制动盘的对中度 3-15
3.5 润滑 3-16
3.5.1 概述 3-16
3.5.2 润滑剂 3-16
3.5.3 润滑油的更换标准 3-18
3.5.4 润滑注意事项 3-18
3.5.5 润滑油分析与监控 3-19
3.5.6 润滑周期 3-22
3.5.7 润滑点分布 3-24
3.6 预防和检查 3-28
3.6.1 概述 3-28
3.6.2 温升现象 3-29
3.6.3 异常噪声现象 3-30
3.6.4 异常振动现象 3-30
3.6.5 裂纹检查 3-31
3.6.6 轨道和轨道压板检查 3-31
3.6.7 大车行走轮检查 3-35
3.6.8 小车行走轮检查 3-35
3.6.9 钢丝绳滑轮、卷筒、抗磨块检查 3-36
3.6.10 吊具检查 3-37
3.6.11 液压推杆制动器检查 3-38
3.6.12 制动盘检查 3-38
3.6.13 轴及轴套检查 3-39
3.6.14 油封检查 3-39
3.6.15 轴承组件检查 3-39
3.6.16 键、键槽检查 3-40
3.6.17 其它易损件检查 3-41
3.6.18 安全保护装置检查 3-41
3.7 检查任务表 3-42
3.8 常见故障的检查和消除方法 3-54
3.8.1 常规检查项目和检查方法 3-54
3.8.2 常见故障的原因及消除方法 3-57

第3章　日常维护与保养

本章要点：

轮胎吊及配套零部件的使用寿命在很大程度上取决于用户的**正确使用、安全操作和及时保养**。

本章将系统性地阐述如何对轮胎吊配套零部件进行正确和及时的日常维护与保养。维护与保养工作具体可以分成五大基本内容，即**清洁、紧固、调整、润滑和检查。**及时保养对于轮胎吊各配套零部件是否能达到或超过预期的使用寿命具有重要意义。

3.1 概述

轮胎吊维修工作可分为日常维护保养和检查。本章着重介绍轮胎吊的日常维护保养和检查的基本要求。

日常维护保养和检查的目的是检查轮胎吊是否处于安全和正常技术状态，日常维护保养和检查作业是以清洁、润滑为主及必要的调整紧固和逐项日常点检、定期检查。

它的基本方法包括目测、功能性测试。如果这样做还不能作出充分评估，有时必须拆卸轮胎吊的部件以检查零件内部。第四章“重要零部件换新与调整”将会详细说明轮胎吊上需要换新与调整零件的拆装过程。

本章主要讲述以下几个方面：

1) 清洁

2) 紧固件和连接件的检查及紧固

3) 同心度调整

4) 润滑

5) 预防与检查

除了本维修手册外，所有零部件供应商都提供了相应独立的零部件使用与维护手册，详见表 3-1。维护这些零件时，应详细阅读这些手册。

表 3-1　主要零部件供应商名单（机械部分）

减速箱	大车 ZPMC/起升、小车 SEW
柴油机	CAT
发电机	浙江中源 （深圳京能纺集成）
高速轴制动器	ZPMC 丰城
高速联轴器	ZPMC 伟隆
卷筒联轴器	ZPMC 伟隆
吊具上架	ZPMC
吊具	BROMMA
拖链系统	IGUS
电液推杆	ZPMC 丰城
钢丝绳	TOKYO
轮胎	SIEMX

3.2 清洁

灰尘、油污、水、混入润滑油内的杂质、锈等污物均有可能引起零件的腐蚀、加速零件的磨损、降低甚至破坏零部件的原有性能比如降低制动器制动力矩、引起电气系统的短路或其它故障、影响液压系统的密封性甚至破坏液压零件造成严重的系统故障等等严重的后果。因此，清洁的目的不仅仅是为了保持良好的工作环境，更重要的它是保持机器良好性能，延长设备寿命的有效途径。因此日常维护中，必须及时清除任何对零部件和设备有不良影响的污染。保持设备无泄露、无积灰、无油垢。以下是轮胎吊清洁的常用方法及典型范例。

3.2.1 清洁的主要方法

3.2.1.1 “干洗”法

这里的“干洗”法主要是指不使用水或溶剂，只采用物理方法将污物从表面去处的方法。主要如图 3-1 所示，常用的方法有：

1) 使用吸尘器，它可以直接将灰尘、小的垃圾直接从物体表面清除。必须定期清洁机器房、电气房、司机室等机械、电气设备非常集中的地方。从而给机器的运行创造一个洁净的环境，有利于提高设备的运行寿命及稳定性。这种方法最常用，这里不在赘述。

2) 使用空压机吹尘枪：这种方法可以直接将粉尘、铁屑等细小并且非常容易脱落的污物直接从物体表面清除。它使用的场合有：装配前精密零件如轴承、轴承孔等配合表面的清洁；复杂形状零件、电气元件及其它元件表面灰尘的去除。

3) 使用机械加工的方法如：

   a. 使用钢刷手工打磨或装有铜刷的电动磨光机打磨。这种方法可以用来去除制动盘表面的浮锈、或者修补油漆前对金属表面的处理。

   b. 使用车、磨等精密的机加工方法。这种方法仅限于零件浅表面缺陷如制动盘、摩擦片局部凸起、凹坑等的修复。

3.2.1.2 使用清洁剂

在表面有油污等难以去除的表面清洁时，通常需要使用清洁剂。在选择清洁剂时必须注意，如果用基于卤代烃的溶剂和清洁剂，如三氯乙烯和二氯甲烷时，铝质件、奥氏体钢以及镀锌部件上会产生化学反应 (三氯乙烯加少量水产生盐酸)，这会引起部件氧化。在极端情况下，反应可能是爆炸性的。因此对于轮胎吊金属部件的清洗，决不可以使用基于卤代烃的溶剂和清洁剂。另外也决不能用酸、碱液（元素或剥色剂等）来清洗轮胎吊上的金属零件清洗，否则也会直接破坏零件。通常可以根据不同的情况选用市场上普通的汽油、工业苯清洗剂就可以应付一般的污物，对于那些粘性非常强的油污等，可以使用二甲苯清洁剂。



工业用吸尘器



空压机及空气吹枪





钢丝刷、铜刷和角磨机

图 3-1：常用干式清洁方法

⚠	**注意必须佩戴必要的防护用品如防护眼镜、防护手套、服装以防止粉尘、铁屑甚至冷风吹进眼睛、皮肤等部位，从而造成严重的身体伤害！**
⚠	**注意部分清洁剂是有毒的，如甲苯、二甲苯、丙酮、三氯乙烯、天那水等，使用前必须仔细阅读相关的说明书。**

3.2.2 清洁的主要内容

以下是轮胎吊清洁的一些典型事例：

3.2.2.1 一般零部件的清洁



图 3-2 生锈并有油污的制动盘必须清洁

1) 所有制动器的转动销轴应该保持清洁，转动时自由。不允许有油污和铁锈。如图 3-2 所示。
2) 电机冷却风扇过滤器应该保持清洁，定期更换，通风良好。
3) 减速器的内部应保持清洁。换油时，齿轮箱内底部必须清洗干净。
4) 小车行走轨道踏面和两侧不能有异物。
5) 大车行走车道和两侧不能有异物。
6) 大车部位容易受赃物污染，必须经常清洁。
7) 司机室的所有玻璃，要经常打扫以保证操作人员有较好的视野。
8) 如果指示灯上有粉尘和其它污染物必须清除以使操作人员和维护人员能清楚分辨彩灯颜色。
9) 司机室后视镜要保持清洁。
10) 清除对轮胎吊零件润滑所带来的过量润滑脂和润滑油，清除工作要在润滑过程中，也要在润滑后经过短期作业后进行。
11) 在重新装配零件时，要对有污垢的零件清洗干净后才允许装配。

3.2.2.2 电气元件及系统的清洁。

1) 电气房要保持清洁。门和窗户要关闭，控制屏内部和其它地方的粉尘应该用真空吸尘器清除。压力风扇应一直处于运转状态。

2) 使用吸尘器对容易吸收粉尘的部位进行除尘工作。比如电气房中 CMS 的各种控制柜、电脑显示屏等。如图 3-3 所示。



图 3-3 电气房内的 PLC 控制柜

3.2.2.3 液压系统的清洁

清洁的液压油是液压系统的生命。液压系统中有许多精密构件，有的有阻尼小孔，有的有缝隙等。若杂质入侵，将造成精密偶件拉伤、油道堵塞等，危及液压系统的安全运行。一般杂质入侵液压系统的途径有：液压油不清洁；加油工具不清洁；加油、维修和保养不慎；液压元件脱屑等杂质，同时要防止液压系统进入空气、水等。

A. 防止杂质入侵系统必须做到：

1) 加油时，液压油必须过滤加注，加油工具应清洁干净。不能为了提高加油速度而去掉油箱加油口处的过滤器。加油人员应使用干净的手套和工作服，以防固体杂质和纤维杂质掉入油中。

2) 保养时，拆卸液压油箱加油盖、滤清器盖、检测孔、液压油管等部位，造成系统油道暴露时要避开扬尘，拆卸部位要先彻底清洁后才能打开。如拆卸液压油箱加油盖时，先除去油箱盖四周的污垢物，拧松油箱盖后，清除残留在接合部位的杂物（不能用水冲洗以免水渗入油箱），确认清洁后才能打开油箱盖。如需使用擦拭材料和铁锤时，应选择不掉纤维杂质的擦拭材料和击打面附着橡胶的专用铁锤。液压元件、液压胶管要认真清洗，用高压风吹干后组装。换油时还要清洗滤清器。

3) 清洗时，清洗油必须使用与系统所用牌号相同的液压油，油温宜在 45～80℃之间，不应低于 25℃。用大流量尽可能将系统中杂质带走。液压系统要反复清洗三次以上，每次清洗完后，趁油热时将其全部放出系统。清洗完毕再清洗滤清器、更换新滤芯后加注新油。

B. 防止空气入侵液压系统

空气进入液压系统将使液压元件产生“气蚀”现象，使液压油压缩性增大，工作不稳定，降低工作效率，执行元件出现工作“爬行”等不良后果。另外，空气还会使液压油氧化，加速油的变质。防止空气入侵应注意以下几点：

1) 维修和换油后要随机抽查，排除系统中的空气，才能正常作业。

2) 液压油泵的吸油管口不得露出油面，吸油管路必须密封良好。

3) 油泵驱动轴的密封应良好，更换该处油封时应使用厂商推荐的正品油封，保证封油，封气的功能。

C. 防止水入侵液压系统

油中含有过量水分，会使液压元件锈蚀、油液乳化变质、润滑油膜强度降低，加速机械磨损。如果发生

液压油中水分超标，必须彻底清洗系统并更换液压油。

D. 检查各种滤芯

滤油器是液压系统的清洁工具。在故障诊断时，检查滤油器脏污程度、滤芯上各种杂质的性状等，可为进一步分析故障提供依据。

3.3 紧固

3.3.1 紧固件的等级

尽管轮胎吊上用的大部分螺栓都是基于中国标准 GB，但该标准是和 ISO 等同的，并且和美国的公制螺栓规格上也是等同的，在级别上也有对应关系，因此很容易找到合适的替换螺栓。表 3-2 是另一个不同标准螺栓级别的对照表。

另外螺栓的强度等级也经常被标记在螺栓头及尾部，如图 3-3 所示。针对普通碳钢或合金钢的螺栓, 通常轮胎吊上使用强度大于等于 8.8 级的螺栓，因此维修更换时不要使用低于 8.8 级的螺栓或相应的螺母。

对于不锈钢螺栓的强度级别是不同的，详细的可以参考有关资料。在轮胎吊上一般小于 M14 的螺栓均使用不锈钢螺栓螺母或垫片，螺栓的等级通常为 A2-70，维修更换应使用该级别的螺栓及螺母。

表 3-2　SAE 等级 和 ISO 等级对照

ISO898-1	SAE J429	ISO898-2	SAE J995
螺栓	螺栓	螺母	螺母
Grade 4.8	Grade 1	4	
Grade 5.8	Grade 2	5	Grade 2
Grade 6.8		6	
Grade 8.8	Grade 5	8	Grade 5
Grade 9.8		9	
Grade 10.9	Grade 8	10	Grade 8

另外，还有专门用于钢结构连接的紧固件，主要有两种级别：ISO 等级 8.8 和 10.9（分别相当于 ASTM A325 和 ASTM A490）的高强度螺栓。通常他们的螺栓头和螺母尺寸要比普通的螺栓大一些，它们供货时通常是一套螺栓副包括螺栓、螺母，两个垫圈成套供应。如图 3-3 所示。4 为一套 10.9 级的螺栓副。这些高强度螺栓的使用有一些严格的要求，本章中只提供了一些基本的常识，对于更加详细的内容，必须参考相应规范。对于 ASTM A325 和 ASTM A490 的螺栓，可以参考美国钢结构协会 AISC 编写的《Specification for structural joints using ASTM A325 or A490 bolts 》。很多螺栓的拧紧均有力矩要求，这些螺栓的拧紧需要力矩扳手来完成。如图 3-4 所示。中列出了常用的各种典型的力矩扳手。

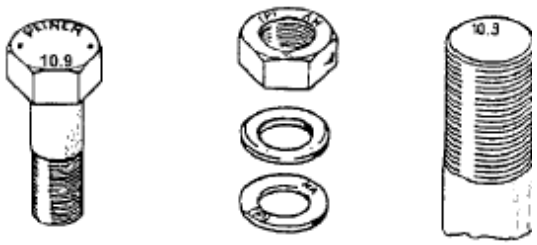


图 3-3　钢结构用 10.9 级螺栓组件



手动力矩扳手



液压力矩扳手



电动力矩扳手

图 3-4　常用力矩扳手

3.3.2　螺栓的检查

螺栓使用的过程中由于经常受到交变载荷，可能会产生松动。另外为了减少受交变载荷螺栓的应力幅，常常需要将螺栓预紧到规定的程度。

定期检查的目的是确保所有的螺栓受力比较均匀，并且在螺栓疲劳断裂前更换那些已经发生屈服并伸长或者怀疑有问题的螺栓。

检查时必须在轮胎吊停机的时候进行，螺栓的检查方法通常有两种：目测和扭力扳手法，其中目测最为常用。

3.3.2.1 .目测法

目测的主要通过以下方法进行，并请参考。如图 3-5 所示。用锥形锤敲击螺栓头部的声音可以反映出螺栓的松弛度/紧固度。

1) 判断螺母和连接件之间的相对位置是否发生变化（在 ZPMC 设备的制造过程中，有些关键螺栓副和连接件之间的位置会用记号笔标出）。如果记号位置出现了偏离，这表明螺栓松了。

2) 目视检查螺母和连接件的油漆膜也可以判断螺栓是否松动。如果螺栓副周围漆膜出现裂纹，就应检查螺栓紧固度。

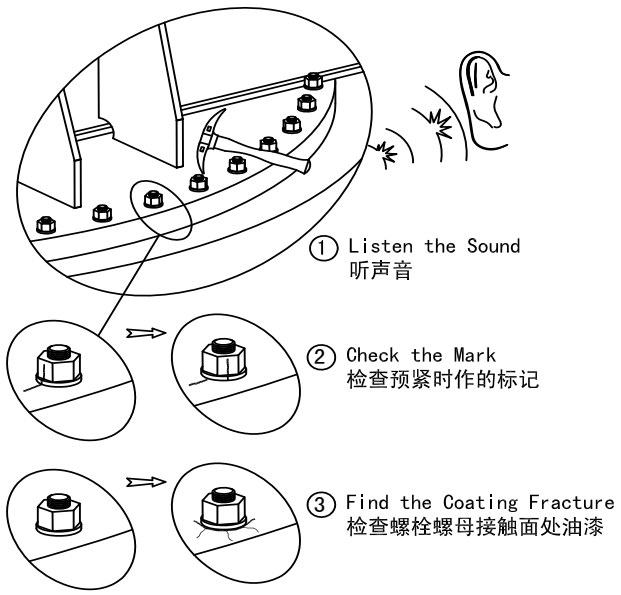


图 3-5　检查松弛螺栓的方法

3.3.2.2　使用扭力扳手法

A. 对于普通螺栓（除钢结构用高强度螺栓）

1) 检查前，必须使轮胎吊处于停机状态，螺栓连接处于无工作应力状态下。

2) 如果有的话，应先清除紧固件上的污物及油漆。然后在螺母及垫圈上喷上一层薄薄的油性润滑松锈

剂（比如 CRC 或其它等同产品）。并且等 10～20 分钟以使润滑松锈剂起作用。

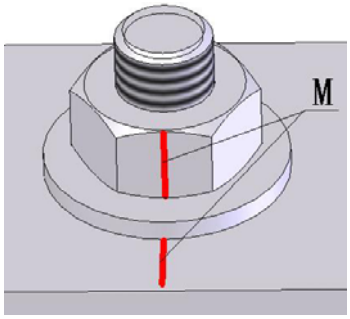


图 3-6 标记螺栓

3) 用记号笔在螺母及与垫片结合面附件的结构上上标记螺母最初的位置，如。如图 3-6 所示。所示

4) 使用标定过的扭力扳手对每组螺栓的螺母施加一个 75%（相对终拧力矩，下同）的拧紧力矩。

5) 检查螺母是否转动：如果转动，则必须用记号笔或油漆将此螺母另外标记以便稍后重新拧紧或更换。

6) 必要的话，螺栓副必须更换。

7) 重复步骤 3)-6)以检查其余剩下的螺栓连接。

8) 已经检查出有旋转的螺母必须松开螺栓后按照第 3.3.3.3-A 节的方法重新拧紧。

9) 对于那些没有旋转的螺母必须按以下 10)~11)步骤重新拧紧。

10) 用扭力扳手旋转螺母约 30° 以松开螺母。

11) 然后重新将螺母拧紧到全部的预紧力矩。

12) 清除所有的污物，用适当的溶剂清洁螺栓、螺母、垫片及相应的钢结构接触面周围，按后述“油漆修补程序”修补破坏的油漆。

B. 对于钢结构用高强度螺栓（以法兰连接为例）

1) 检查前，轮胎吊必须处于停机状态，螺栓连接处于无工作应力状态下（无吊载）。

2) 如果有吊载，应先清除紧固件上的污物及油漆。然后在螺母及垫圈上喷上一层薄薄的油性润滑松锈剂（比如 CRC 或其它等同产品）。并且等 10～20 分钟以使润滑松锈剂起作用。

3) 用记号笔在螺母及与垫片结合面附件的结构上上标记螺母最初的位置，如图 2-11 所示。

4) 使用标定过的扭力扳手对每组螺栓的螺母施加一个 75%的拧紧力矩。

5) 检查螺母是否转动：如果转动，则必须用记号笔或油漆将此螺母另外标记以便稍后更换。

6) 重复步骤 3)-5)以检查其余剩下的螺栓连接。

7) 清点所有标记有旋转需更换的螺栓的总数量。

8) 如果有超过 20%的螺栓标记需要更换，那么必须用新的同规格螺栓更换此连接部位所有的螺栓。

9) 如果有少于 20%的螺栓标记需要更换，那么除了标记的螺栓外，标记螺栓两侧的相邻螺栓均必须更换。

10) 对于那些没有旋转的螺母必须按以下 11)~13)步骤重新拧紧。

11) 用扭力扳手旋转螺母约 30° 以松开螺母。

12) 然后重新将螺母拧紧到全部的预紧力矩。

13) 清除所有的污物，用适当的溶剂清洁螺栓、螺母、垫片及相应的钢结构接触面周围，按 “油漆修补程序”修补破坏的油漆。

3.3.2.3 螺栓的检查周期

表 3-3　紧固件检查周期表

检查类型	检查周期（首次保养前）*	检查周期（首次保养后）*
目测	每 3 个月（特殊部位例外）	每 6 个月(特殊部位例外)
力矩扳手法	第 6 个月或 50000 个作业循环，10％抽检	第 5、15、20、25、30 年
更换螺栓	需要时	需要时

*此处的首次保养指 6 个月或 50000 个作业循环时，以先达到者为标准

螺栓在投入使用初期最容易松动，因此除了表 3-3 要求的检查外应在轮胎吊投入使用六个月后或作业循环达 50000 次时（以先到者为准），应该全面检查螺栓的紧固情况。除了目测外，每组高强螺栓和其它有拧紧力矩要求的螺栓应以 10%的比例抽样用力矩扳手法检查，如果发现任何一个螺栓松动，该组内的所有螺栓都应彻底检查。另外，对于那些经常受到振动或变动载荷并缺乏有效放松措施的螺栓，必须适当的缩短检查周期，以避免螺栓松动而产生意外。尤其是电气接线和小电气元件的连接螺栓，如控制面板上的接线排连接，电机接线，连接箱配线，各种限位开关，编码器和凸轮限位开关（内部和外部），通常尺寸小，安装空间小，轮胎吊工作时的冲击和振动可能引起螺栓松动，一旦螺栓松了，电气控制就会失效。因此，必须要检查这些螺栓的紧固状况，并应定期检查接线状况。

3.3.3 螺栓的更换及拧紧程序

3.3.3.1 更换标准

下列情况之一的螺栓必须更换：

1) 上述章节中提及的须更换的螺栓。

2) 已有损伤、变形、滑牙、缺牙、锈蚀、螺纹粗糙度变化较大等现象时。

3) 对于符合 GB1228、GB1229、GB1230 ASTM325、ASTM490 的钢结构螺栓，如果螺栓是经过热浸锌处理的，那么一般情况下不允许重复使用，一旦终拧后发生松动就必须更换。AISC 规定只有发黑处理的 ASTM325 的螺栓在工程师同意的情况下允许再次使用。另外拧紧螺栓时，使相邻的螺栓发生松动，这些相邻的螺栓是不必更换的。

3.3.3.2 螺栓的拧紧力矩

表 3-4 列出了小尺寸不锈钢(A2-70 级)螺栓的拧紧扭矩，改力矩比普通螺栓拧紧扭矩要小。 表 3-5 列出了常用螺栓/螺柱/螺钉的拧紧力矩，在图纸或维修手册等没有特别指出的情况下，可以使用表中的数据。预紧力矩 Mo＝K*Fo*d，其中 K 为扭矩系数，Fo 为预紧力，d 为螺栓直径。那么由于螺母与垫片、螺母与螺栓的螺

纹间摩擦系数的变化，常常导致扭矩系数 K 的变化。因此在要求的预紧力不变的情况下，拧紧力矩往往是变化的。通常不加油时扭距系数为 K＝0.145，如果拧紧时在螺纹和垫圈处加少量的油或 MoS_2，扭矩系数则变小为约 K=0.12。对于重要的连接，扭矩系数往往是抽检每个或相同连接中的螺栓，通过试验实际测量而来的。ZPMC 钢结构上的高强度螺栓终拧前均要实际测量每个或相同连接处的实际扭矩系数。

表 3-4：小尺寸不锈钢(A2-70 级)螺栓的拧紧扭矩

规格	M5	M6	M8	M10	M12	M14
拧紧力矩 Nm	3.2	5.5	13	26	46	74

表 3-5：常用螺栓拧紧力矩表

备注:　　* = 没有润滑　　** = 加少量油或 MoS_2 润滑

Size	拧紧力矩 Tightening torque (Nm)				拧紧力 Tightening force (N)	
	8.8s*	Grade 8.8s**	10.9s *	10.9s**	8.8s	10.9s
M 12	66	54	92	76	37766	53109
M 14	105	87	147	122	51520	72450
M 16	163	135	229	190	70336	98910
M 18	225	186	316	261	86016	120960
M 20	318	263	448	370	109760	154350
M 22	433	358	609	504	135744	190890
M 24	550	455	774	640	158144	222390
M 27	805	666	1132	937	205632	289170
M 30	1093	905	1537	1272	251328	353430
M 33	1488	1231	2092	1731	310912	437220
M 36	1911	1581	2687	2224	366016	514710
M 39	2473	2046	3477	2878	437248	614880
M 42	2851	2360	4009	3318	468168	658362
M 45	3818	3160	5369	4443	585109	822809
M 48	4593	3801	6459	5346	659973	928087
M 52	5937	4913	8349	6909	787401	1107282



表中列出的力矩仅适用于没有特别指出拧紧力矩摩擦型的连接面。在这种连接中螺栓主要只承受预紧力，工作力通常垂直于螺栓且通过结合面的摩擦力来传递。而对于那些工作时除了承受预紧力外还有较大工作力的螺栓，比如卷筒轴承座、电机底座等等，其预计力矩必须经过计算确定，此时的拧紧力矩通常小于表中值，必须参考相应图纸来拧紧。

3.3.3.3　螺栓的拧紧、更换程序

A. 使用普通的螺栓（即不包括钢结构用高强度螺栓）初次安装或更换的新螺栓时的拧紧程序。

1)　检查垫片是否平整，并且无油污、毛刺等。

2)　清洁结构与螺栓垫片的结合面处，并且确保该面平整。

3)　清洁螺栓及螺母。

4)　放置好垫片，确保斜面与螺栓头或螺母接触。

5)　初拧螺栓到终拧值的 75%力矩。对于法兰连接的螺栓，为了确保螺栓受力均匀，初拧紧固顺序，一般应从接头刚度大的地方向不受拘束的自由端顺序进行，或者从栓群中心向四周扩散方向进行。这是因为连接钢板翘曲不牢时，如从两端向中间紧固，有可能使拼接板中间鼓起而不能密贴，从而失去了部分摩擦传力，详细的拧紧次序可以参考图 3-7。大六角头高强度螺栓初拧应做好标记，防止漏拧。

6)　终拧螺栓至 100%要求的力矩。法兰连接螺栓的拧紧的顺序同初拧过程。一般初拧后标记用一种颜色，终拧结束后用一种颜色，加以区别。

B. 钢结构用高强度螺栓的更换（法兰连接）

1)　为了确保相同的扭距系数，同一次更换的高强度螺栓应采用同一批次的产品。

2)　更换前一定要确保有足够数量的紧固件并确保正确的紧固件等级、拧紧力矩。使用的扭距扳手必须经过校正。

3)　检查垫片是否平整，并且无油污、毛刺等。

4)　清洁结构与螺栓垫片的结合面处，并且确保该面平整

5)　清洁螺栓及螺母

6)　松开一个标记需要更换的螺栓，然后立即更换上新的螺栓并立即初拧至 75%的终拧力矩。注意任何时候都必须确保只有一个螺栓是松开并被拆下，依次一个一个的更换所有的螺栓。

7)　拆下的旧螺栓应该立即故意破坏掉，以防止被二次使用。

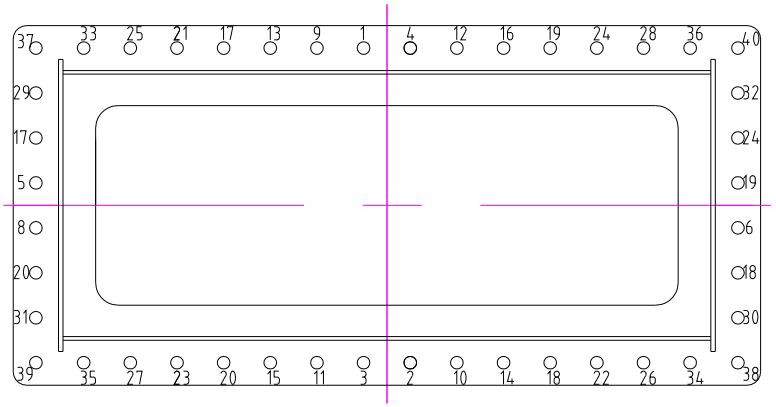


图 3-8 法兰螺栓拧紧顺序

更换所有的螺栓后，依次按图 3-7 所示，终拧所有的新螺栓。

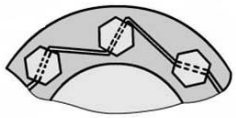
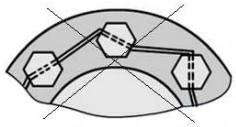
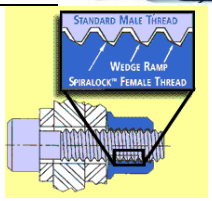
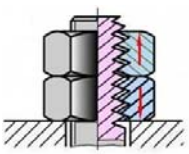
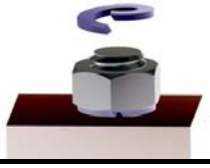
3.3.4　螺栓的防松

螺栓的防松非常重要，螺栓的松动可能会导致结构强度的损失，另外坠落的螺栓还会直接威胁到人员安全。表 3-6 列出了轮胎吊上常用的螺栓防松方法。

3.3.5　销轴连接

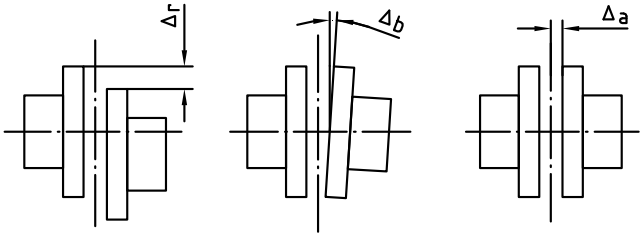
每次安装之前销轴都应很好地润滑。安装之后，应该在销轴的所有可见部分重复润滑。另外还需注意：如果使用卡环来固定销轴，卡环只能使用一次。

表 3-6：轮胎吊上常用的螺栓防松方法

方法	说明/应用场合	图例
使用防松胶	常用于空间限制无法采用其它方法的场合，如：防止钢丝绳磨损的抗磨块固定螺钉等。	
止动垫圈 串联钢丝	这两种方法均比较可靠，应用场合非常广泛，轮胎吊上推荐使用的防松方法之一。但由于空间等限制，无法应用于所有场合。比较适用于转动或运动的部件，如制动盘，滑轮等，可以防止万一螺栓松动后坠落或飞出。	 正确  错误 
尼龙防松螺母 施必牢螺母 双螺母	尼龙螺母应用最为广泛，使用于螺栓配螺母的场合，效果可靠。 施必牢螺母使用时有严格的拧紧力矩要求，并且可以重复使用。 双螺母使用欠方便，轮胎吊上应用较少。	 
弹簧垫圈或其它防松垫圈	弹簧垫圈防松效果不可靠，并且户外使用容易流黄水。ZPMC 的轮胎吊设计时尽量不用。 在某些外购件上或不重要的小尺寸部件上，不锈钢防松垫圈仍有少量应用。	 

3.4 调整同心度

对于像联轴器之类的转动零部件，必须作周期性的同轴度检查。联轴器同心状况对机构运转和寿命有着重大影响。因此，必须定期检查联轴器的同心度。在轮胎吊投入使用的第一年，检查周期应较短，如每三个月一次。机构稳定以后，检查周期可适当延长。这主要是对主起升和小车驱动机构的电动机联轴器和卷筒联轴器以及大车行走驱动机构的电动机联轴器进行检查。同心度的标准主要取决与电动机对中的要求及联轴节的类型，图 3-9 表示了联轴节对中的主要检查项目，表 3-7 给出了具体的常用联轴节的对中标准。



径向 Radial misalignment　Δr
角度 Gap(angular displacement)　Δb
轴向 Axial displacement　Δa

图 3-9　联轴节对中检查项目

表 3-7 联轴节对中检查标准

部位	联轴节类型	Δr （mm）	Δb	Δa（mm）
起升高速联轴节	弹性联轴节	≤0.08	0.18 mm	＝Δr
小车高速联轴节	弹性联轴节	≤0.08	0.18 mm	＝Δr
大车高速联轴节	弹性联轴节	≤0.08	0.10 mm	＝Δr
起升卷筒联轴节	齿型联轴节	---	10’	---

3.4.1 电动机和减速器同心度的调整方法

3.4.1.1 使用微电脑控制的激光同心度测量设备，具体步骤如下：

1) 在检查同心度之前不需拆开联轴器。激光发射器装在联轴器一端轴上，接收器装在联轴器另一端轴上。如图 3-9 所示。为安装示意图。测量时激光器和接收器应该同时转动。

2) 将相关的尺寸输入微电脑，如电动机安装基座的尺寸，以及联轴器中心和电动机轴端间的距离等参数，参考图 3-11。

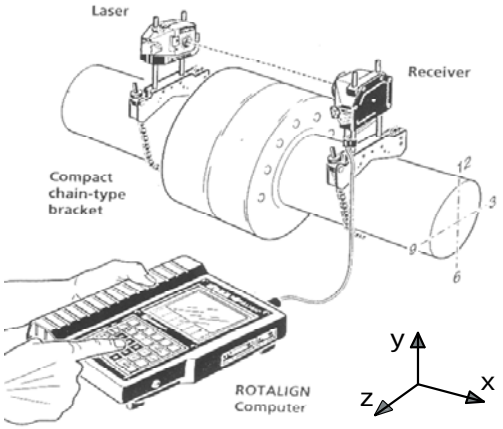


图 3-10 微电脑控制激光同心度测量仪安装示意

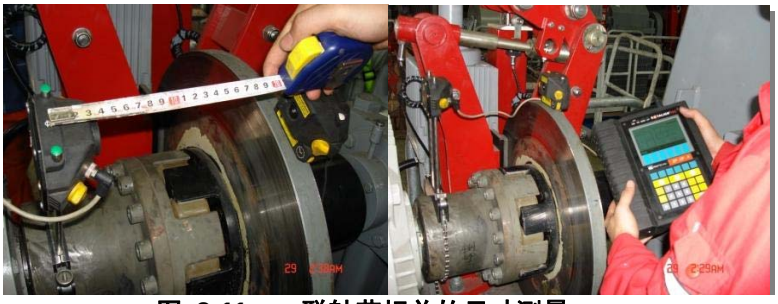


图 3-11　联轴节相关的尺寸测量

3)　转动之前，初始值应复位至零。

4)　只需将电动机轴和减速器轴同时转动 60 度到 70 度。

5)　角度误差 δ z 和径向误差 δ y 都会在仪表上显示，误差指示数的精度可达到 1μm。

6)　微电脑会自动算出电动机的位移量和垫片的厚度差，方便操作人员重新排装电动机。并且微机带有存储和打印功能。

7)　按照测量的结果及电脑的显示结果，对于垂直方向的偏差，可以增加或减少垫片来实现；对于水平方向的偏差，可以通过轻轻调整电动机底座旁的调节螺栓（或定位块）来实现。如图 3-11 所示。



图 3-12 电机底座的调整

8)　然后可能需要不断重复 2~6 的步骤，直到这些误差达到允许的范围。

3.4.2 使用百分表测量同心度

如图 3-12 所示。为百分表测量的示意图，具体步骤如下：

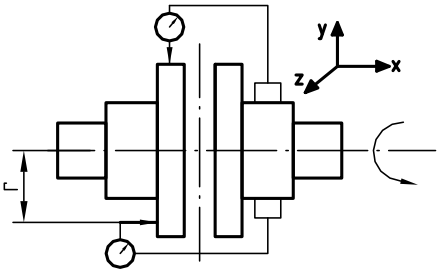


图 3-13 百分表测量示意

1)　百分表基座按放在联轴器内半联轴节的轴表面上，指针应接到另一半联轴器的外圈外圆面上。 如图 3-13 所示。



图 3-13 百分表测量径向误差

的圆跳动是 $\Delta r_y = \delta_{180°}/2$。如图 3-13 所示。

3)　在水平方向圆跳动是 $\Delta r_Z = \delta_{90°} - \delta_{Y270°}$。最大跳动值为 $\Delta r = \sqrt{\Delta r_y^{\,2} + \Delta r_z^{\,2}}$ 。如图 3-14 所示。

2)　开始时，将读数置为零。假定以起始点为 0°，这样转过 270°后就可读出 $\delta_{90°}$，$\delta_{180°}$，$\delta_{270°}$值（请注意其正负号）。那么在垂直方向对中心线



图 3-14 百分表测量端面误差

4) 和上图一样，将指针接到另一半联轴器的端部平面或制动盘表面上并将值调为零。转动 270°后，就可读出在 $\delta_{90°}$、δ_{180}、δ_{270} 从而得到 Δa、Δb。其中 $\Delta a_y = \delta_{180°}$，$\Delta a_y = \delta_{90°} - \delta_{270°}$，角度偏差 $\Delta b_y = \text{arctg}\ \Delta a_y / r$，$\Delta b_z = \text{arctg}\ \Delta a_z / r$.

5) 根据 Δr_y、Δr_x，就可以大致估计出电动机底座下垫片的厚度值和水平方向的平移量，而根据 Δa、Δb 可以估计出 Y 方向电动机旋转量（前后两组垫片高低差）和 X 方向的旋转量（左右两组垫片高低差），参考 3.4.1.1 中步骤 7）调整电机位置直到各项参数均达到允许的范围。

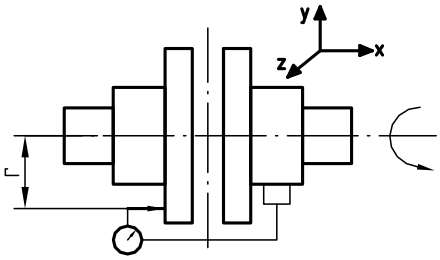


图 3-15 百分表低速联轴节同心度

3.4.3 卷筒联轴节同心度的调整方法

1) 百分表基座安放在联轴器的一侧，指针应接到另一半联轴器的外圈上，如图 3-15 所示。。百分表低速联轴节同心度调整实例，如图 3-16 所示。

2) 开始时，将读数置为零。这样转过 270°后就可读出 $\delta_{x180°}$值（请注意其正负号）。

3) 测量测量点半径 r。

4) 通过转换，参照第 3.4.2 节中步骤 4），就可以估计出卷筒联轴节处的角度偏差 Δa、Δb。

5) 调整卷筒轴承座上的垫片厚度及轴承座的位置，就可以调整这些偏差直到满足要求为止。

6) 卷筒由减速器的低速轴支承并位于其中心。因此，卷筒和减速器之间只存在角度偏差和轴向偏差，不存在径向偏差。



图 3-16 低速联轴节同心度调整实例

3.4.4 盘式制动器和制动盘的对中度

制动器的偏移调整，如图 3-17 所示。



图 3-17 制动器的偏移调整

1) 检查制动器安装高度以使其中心线和制动盘中心对齐。偏移量不应超过 2mm。制动摩擦片相对于制动盘边缘的水平偏移量不应超过 5mm。如图 3-18 所示。

2)　检查制动器基座在电动机轴向的位置。制动盘厚度中心线的偏移量不应超过 0.5mm。

3)　如图 3-19 所示。制动器打开时，两个制动摩擦片和制动盘之间的间隙应该一样。$\delta_1=\delta_2=1\sim1.5$mm。

4)　δ_1 和 δ_2 不应小于为制动器设定的最小值 1mm。

5)　如图 3-19 所示。制动盘上下的间隙也应该一致，即 $\delta_{1up}=\delta_{1down}$，$\delta_{2up}=\delta_{2down}$。

6)　制动器闭合后摩擦片和制动盘之间的接触面积不应小于 70%。

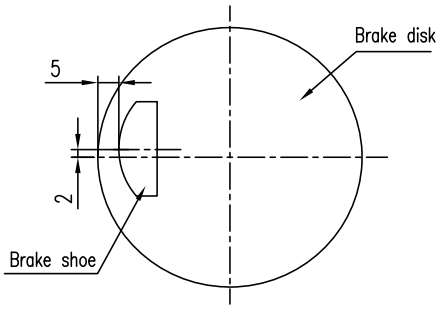


图 3-18　制动器的中心偏移

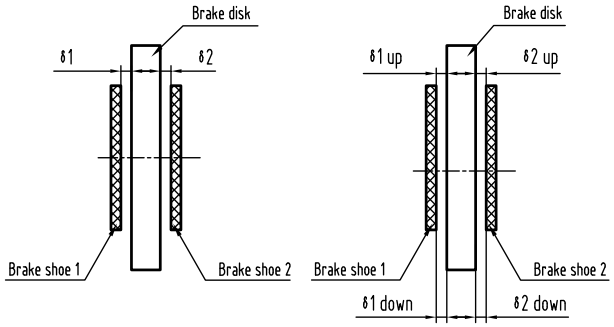


图 3-19 制动器的间隙偏移

3.5 润滑

3.5.1 概述

所有用过的润滑油和润滑脂都应收集并进行恰当的处置！

润滑是一项非常重要的维护任务。它决定零部件的正常工作和使用寿命。正确的润滑有助于减少运动零部件过早磨损，延长零部件的使用寿命,降低能源消耗，防止机损事故的发生。缺少润滑将会导致损坏零件，例如，如果减磨轴承缺少润滑，它将会在非常短的时间内损坏。通过监控零部件的温度和噪音情况可以判断零部件是否得到了正常的润滑。对于钢丝绳的润滑将在第四章中专门介绍。

3.5.2 润滑剂

必须正确地选取润滑剂的种类以保证润滑效果。润滑剂应保持一致性，不要将不同种类的润滑剂混合一起用。如果需改变润滑剂的供应商、种类或等级，必须全面清洗轴承、减速器、销轴或其它设备以除去以前的润滑剂。若不同的润滑剂不慎混合在一起了，请与相关润滑剂供应商联系。

表 3-8～表 3-10 列出了本轮胎吊上使用的润滑油、脂并给出了各个不同品牌润滑油之间的对照表。

表中带下划线牌号为本机出厂时使用的油品！

表 3-8 工业齿轮润滑油

40°C 时的粘度(mm^2/s)		产品名称及代号		倾点 °C	闪点 °C	使用部位	代号
ISO VG 220	220	GB5093-95	L-CKC	-8	200	大车减速箱	A1
		Shell	Omala	-18	238		
		Shell	Omala LPP*	-27	210		
		Shell	Omala HD	-48	245		
		Mobil	Mobilgear 630	-24	240		
		Mobil	Mobilgear XMP	-24	272		
		Mobil	Mobilgear SHC XMP	-45	244		
ISO VG 320	320	GB5093-95	L-CKC	-8	200	起升、小车减速机	A2
		Shell	Omala	-15	238		
		Shell	Omala LPP*	-27	210		
		Shell	Omala HD	-45	242		
		Mobil	Mobilgear 632	-18	265		
		Mobil	Mobilgear XMP	-18	268		
		Mobil	Mobilgear SHC XMP	-38	242		

* ZPMC 专用低温润滑油.

表 3-9 工业液压润滑油

40°C 时的粘度(mm^2/s)		产品名称及代号		倾点 °C	闪点 °C	使用部位	代号
ISO VG 32	32	Shell	Tellus	-30	209		B1
		Shell	Tellus T	-42	242		
		Shell	Tellus S	-30	207		
		Mobil	DTE 20	-27	220		
		Mobil	DET 10M	-45	210		
		Mobil	DTE Excel	-33	222		
ISO VG 46	46	Shell	Tellus	-30	218	大车液压泵站	B2
		Shell	Tellus T	-39	246		
		Shell	Tellus S	-30	218		
		Mobil	DTE 20	-27	232		
		Mobil	DET 10M	-42	216		
		Mobil	DTE Excel	-33	226		

表 3-10 工业润滑脂

NLGI 级别	产品名称及代号		滴点 °C	工作温度 °C	使用部位	代号
-	通用锂基润滑脂	GB7324-94　2 号	175	-20~+120	低速重载滑动轴承：平衡梁轴及其它销轴，铰点等。低速重载滚动轴承：卷筒轴承座，滑轮轴承等。大车运行传动链及轮，小车运行开式齿轮，齿条。	C1
1	Shell	Alvania EP1	185	-20~+100		
1	Mobil	Mobilux EP 1	190	-25~+120		
-	通用锂基润滑脂	GB7324-94　2 号	175	-20~+120	钢丝绳	C2
-	合成钙基润滑脂	SH/T0372-95 3 号	90	-10~+60		
1	Shell	Alvania EP1	185	-20~+100		
-	Shell	Malleus GL	190	-25~+120		
1	Mobil	Mobilux EP 1				
1	Shell	Alvania RL1	180	-30~+120	高速运动轴承：电机等（电机的润滑应以电机供应商提供样本为准）	C3
2	Mobil	Mobil Polyrex EM	288			

3.5.3 润滑油的更换标准

润滑剂的变质取决于工作频率和周围环境，在润滑或检查过程中，如果发现明显的以下任何一种情况时，就应更换润滑剂。

1) 橡胶状的变质

2) 异物

3) 金属粉末和严重的变色

4) 乳化作用

5) 矿物油的分离和皂化基（氧化导致的变质）。

另外，必须周期性的通过油样试验来决定是否更换润滑剂：从机器中取出大约 20 毫升润滑剂并咨询供应商或交实验室以检验润滑剂是否变质，表 3-11 列出了具体的标准，当任何一项指标超出时就应更换油品或根据变质检验结果添加所需的添加剂。油样试验的程序参考第 3.5.5 节。

表 3-11 油品更换标准

测试项目	换油指标	试验方法
运动粘度变化率(40°C)	超过 15%或者减少 20%	ASTM D 445
酸值	降低 35% 或者增加值 ≥0.4mgKOH/g	ASTM D 974
正庚烷不溶物	≥0.1%	IP 316
铜片腐蚀	测试结果低于 2a 级	ASTM D 130
色度变化量	比新油色度号增加≥2 级	ASTM D 1500
水分含量	≥0.1%	ASTM D 1744

3.5.4 润滑注意事项

1) 更换减速器的润滑油时，趁油温还是热的时候排干润滑油。箱壳底必须用油来清洗以清除淤积物、金属微粒和润滑油残渣。为保持正常运转，使用相同种类的润滑油。

2) 重新润滑轴承时，从油嘴将新润滑油压入油腔内。在重新润滑后，请清除被挤压出的旧润滑脂。在重新润滑后的第一次轮胎吊作业后，相应的润滑点应该得到清理。

3) 对于电动机、紧急制动器和减速器等外购件的润滑，请参考相应的手册。

4) 钢丝绳在任何时候都应处于良好的润滑状况下。润滑能预防钢丝绳腐蚀、减少绳股间以及钢丝绳与滑轮或/和卷筒间的摩擦。润滑剂的种类和加油周期随着钢丝绳的构造、工作状况和它的功能应用不同而不同。润滑油/润滑脂的量应适当。

5) 对齿轮减速器（飞溅润滑），油面应保持在比最高面和最低面的中间面稍高的位置，因为油面在减速器工作时会变低。

6) 对于轴承和其它有相对滑动的零部件，当新润滑脂从一侧泵入时，旧的润滑脂从另一侧通过密封圈流出是正常现象。

7)　润滑油/脂的补充周期。它和每个零件的工作环境、密封状况、工作等级和工作频率有关。

8)　对于不常使用的减速器，油底部的阀应定期打开以检查油中的含水量。

9)　在轮胎吊投入使用的早期阶段，应从更换掉的润滑油中取出三份油样以分析油中金属粉末的百分率。通过对润滑油的比较和分析能了解掌握机器的工作状态。

3.5.5 润滑油分析与监控

一个有效的油样调节和监控程序有助于延长设备寿命、减少预期和非预期的停机时间，减少维护成本并延长润滑剂更换周期。

润滑油的状况对设备的正常工作非常重要。每个部件每年至少应取样一次。至少应作下列油样分析：

1)　运动粘度

2)　微粒数

3)　以 Karl Fisher 计的水含量

4)　分光镜下的金属微粒

3.5.5.1 油样抽取的基本原则

1)　每次尽可能从同一点采样。

2)　在最近使用的机器以及油温接近操作温度的时候取样。

3)　应在工作组件的下游采集油样，如图 3-20 所示。

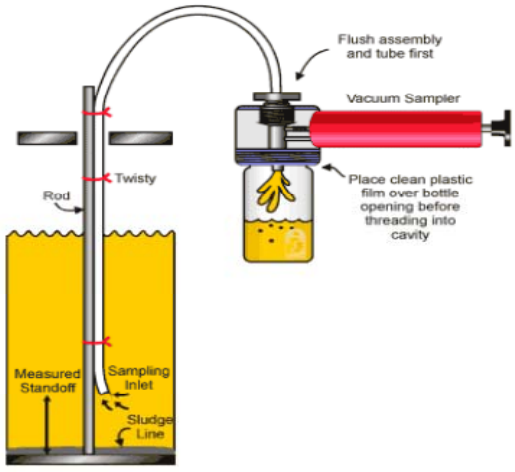


图 3-20 油样抽取位置示意

4)　不要从以下点位置取样：

-油很少或者没有流动的地方

-残质或水可能聚集的地方如排油阀

-盲管末端

-滤清器下游

-油箱底部的排油口处

5)　不要在刚刚换油的时候取样。

6)　保证采样工具的清洁（干燥、无污物）

3.5.5.2 常用的采样工具

如图 3-21 所示。


采样瓶


采样管


采样泵



油样标签/采样点标签

图 3-21 常用的采样工具

3.5.5.3 油样抽取的步骤

如图 3-22 所示。

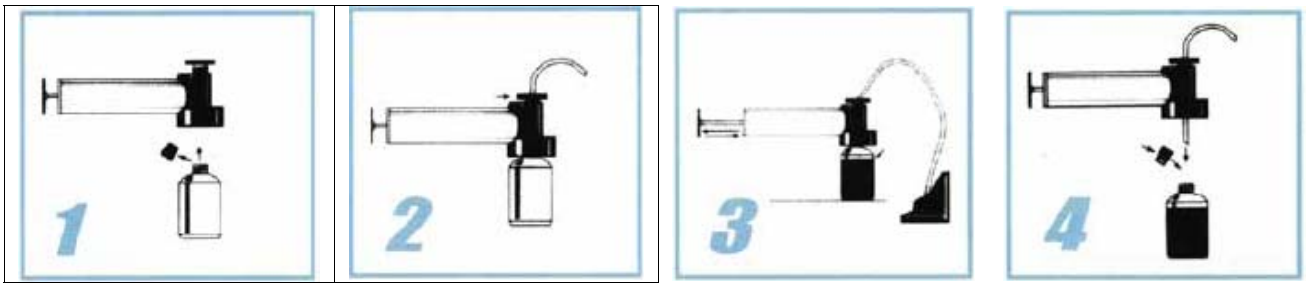


图 3-22 油样抽取的步骤

1) 取一个清洁、干燥的采样瓶，取下盖子，拧进泵体。

2) 另取一截新的管子，两端切成 45 度。

3) 将管子从泵的上面塞入，直到进入瓶子内，拧紧螺丝，固定管子。

4) 将管子末端放入取样点，确保取样瓶口朝上。用泵将油吸入取样瓶中，约留 25mm 的空气间隙。

5) 将瓶子拧下，立即拧上盖子，防止油样污染。

6) 按要求准确清晰的填写样品标签，并贴至样品瓶，即完成了油样的采集。如图 3-23 所示。



图 3-23 采样标签

润滑油样分析是一种主动性的维护手段，能用来监控润滑油和机器运作的状况。

3.5.5.4 主要润滑点分类

1) 低速重载滑动轴承：如大车平衡梁销轴，其轴承接触面是钢嵌石磨铜套。特点是承载大，转动小而

慢，要求润滑脂具有极好的粘附性、防水性和抗氧防腐性能及优异的抗磨性，最好使用含有固体减磨剂的润滑脂。

2) 轻载滑动轴承/表面：如减速箱的油封与轴表面，特点是受力小，润滑目的主要是减少摩擦，转动灵活或防锈。

3) 齿轮或花键：如卷筒齿型联轴节、大车主动轴与链轮连接花键等等。特点是承载大，表面微动。抗微动磨损是联轴节、花键等部件着重要考虑的，这也是润滑脂的重要特性之一。

4) 低速重载滚动轴承：如卷筒轴承座，滑轮轴承，车轮轴承等等，要求润滑脂具有极好的粘附性和极压性能。

5) 低速轻载滚动轴承：如托辊轴承，旋臂吊轴承

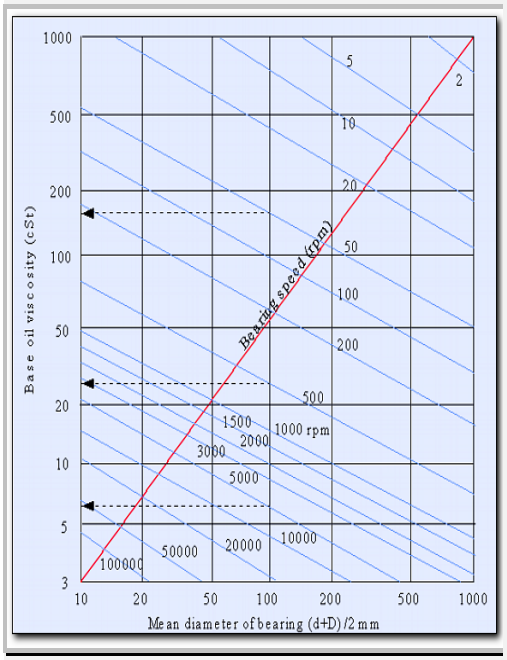
6) 高速滚动轴承：如电机轴承

3.5.5.5 润滑脂的合理选择

选择润滑脂时，主要应考虑摩擦副的工况[负荷、速度、温度]、工作状态[连续运转、断续运转、有无振动和冲击等]和工作环境[湿度、气温、空气污染程度等]。

在选用润滑脂时，首先应明确润滑脂所起的作用，即在润滑减摩、防护、密封等各方面所要起的作用。作为减摩用润滑脂，主要考虑考虑耐高低温的范围，负荷与转速等。作为防护润滑脂，主要考虑所接触的介质与材质，着重考虑对金属、非金属的防护性质与安定性。作为密封润滑脂则应考虑接触的密封件材质和介质，根据润滑脂与材质（特别是橡胶）的相容性来选择适宜的润滑脂。

<table>
<tr><th>润滑脂的使用温度应至少低于其滴点20～30度</th><th>所选的润滑脂应与被润滑摩擦副的使用速度相适应</th><th>所选润滑脂应与负荷大小相适应</th></tr>
<tr><td>在使用温度高时，应选择抗氧化性能好、蒸发损失小和滴点高的脂；在使用温度低时，应选择低启动矩、相似粘度小的脂，如以合成油为基础油的脂。</td><td>在高转速时，要选用低粘度基础油制成的锥入度较大的润滑脂；对于低速用的脂，应选择以高粘度基础油制成的高锥入度牌号的润滑脂。</td><td>重负荷时，应选择基础油粘度高、稠化剂含量高的润滑脂。负荷特别大时，应注意选择加有极压添加剂或填料[二硫化钼/石墨]的润滑脂；中低负荷时，一般选用2号稠度皂纤维结构短、中等粘度基础油的润滑脂。</td></tr>
<tr><th>所选润滑脂应与所使用的环境条件相适应</th><th>所选润滑脂应与摩擦副的供脂方式相适应</th><th>所选润滑脂应与摩擦副的工作状态相适应</th></tr>
<tr><td rowspan="5">在空气潮湿或与水接触的环境下，应选用如钙基、锂基、复合锂基等抗水性好的脂；尘埃多时，应选择较稠硬[即牌号高一些]的脂，这样密封性较好，可防止杂质混入摩擦副中。在强化学介质环境下，</td><td>供脂方式</td><td>推荐润滑脂稠度</td><td rowspan="5">如在振动较大时，应用粘度高、粘附性和减振性好的脂，如高粘度环烷基或混合基润滑油稠化的复合皂基润滑脂。</td></tr>
<tr><td>集中供脂</td><td>NLGI 00～1</td></tr>
<tr><td>定期用脂枪/脂杯等加注脂</td><td>NLGI 1～3</td></tr>
<tr><td>长期使用而不换脂的部位</td><td>NLGI2 或 3</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

应选用如氟碳润滑脂这样的抗化学介质的合成油润滑脂。		
所选润滑脂应与其使用目的相适应	所选润滑脂应尽量保证减少脂的品种，提高经济效益	根据轴承转速选择润滑脂的稠度
对于润滑用的脂须按摩擦副的类型、工况、工作状态、环境条件和供脂方式等的不同而作具体选择；对于保护用的脂，应能有效地保护金属免受腐蚀，如保护与海水水接触的机件，应选择粘附能力强、抗水能力大的铝基润滑脂；一般保护用脂可选用固体烃稠化高粘度基础油制成的脂。对于密封用脂，应注意其抵抗被密封介质溶剂的性能。	在满足要求的情况下，尽量选用锂基脂、复合皂基脂、聚脲脂等多效通用的润滑脂。这样，既减少了脂的品种，简化了脂的管理，且因多效脂使用寿命长而可降低用脂成本，减少维修费用。	

3.5.6 润滑周期

表3-12 列出了各部润滑点、润滑剂种类润滑周期。润滑周期的确定与码头所在地区的气候条件比如温度、降雨以及码头轮胎吊使用情况等都有关系，表中给出的推荐周期可应用于一般的码头情况。码头维护人员应该在使用过程中观察润滑是否足够，从而适当延长或缩短润滑周期以确定适合自己码头的润滑周期。

	本节所列出的润滑周期是基于 ZPMC 的经验及通常的情况。在完成每个任务后，请保存一个较好的记录或日志。基于这些轮胎吊实际的维护保养记录，在保持良好的润滑条件下，可以重新定义或修改任务周期。
	润滑油更换的最长间隔一般是 3 年。过了这段时期之后，润滑油即使没变质也应更换，同时参考润滑油供应商的推荐。
	对于液压油和齿轮润滑油，当到达表 3-12 中推荐的更换周期时，可以进行油样测试，如果油样测试显示还没有达到更换的标准，油品就可以继续使用但必须加强监测。另外，即使更换周期没有达到，齿轮润滑油也应每隔两年进行一次油样检测。

表 3-12　润滑周期表

周期代号：			
D	每日 Daily	3M	每三月 Every three month 或～1000 小时
W	每周 Weekly	6M	每半年 Every six month 或～2000 小时
M	每月 Monthly ～或 300 小时	A	每年 Annually 或～4000 小时
H	按操作时间（小时）或其它		

润滑剂代号（详细参见表 3-8～表 3-10，以下仅列出本项目出厂时使用的润滑剂）			
A1	GB5093-95　L-CKC 220	A2	GB5093-95　L-CKC 320
B1	---	B2	shells
C1	GB7324-94 通用锂基润滑脂　2 号	C2	GB7324-94 通用锂基润滑脂　2 号
C3	参见相关电机样本		

润滑点类型代号 Ab. Of Lubrication Points Types：			
Ⅰ	液压系统 Hydraulic	Ⅱ	减速机 Gear
Ⅲ	普通轴承 Common anti-friction Bearing	Ⅳ	马达轴承 Motor Bearing
Ⅴ	滑动轴承 Sliding Bearing	Ⅵ	链传动 Chain drive
Ⅶ	齿形联轴节/花键 Gear Coupling or Spline	Ⅷ	钢丝绳 Wire Rope
Ⅸ	其它（如油封、弹簧等）Others such as spring, seal…		

🕮	参考图纸/相关独立零件维修手册

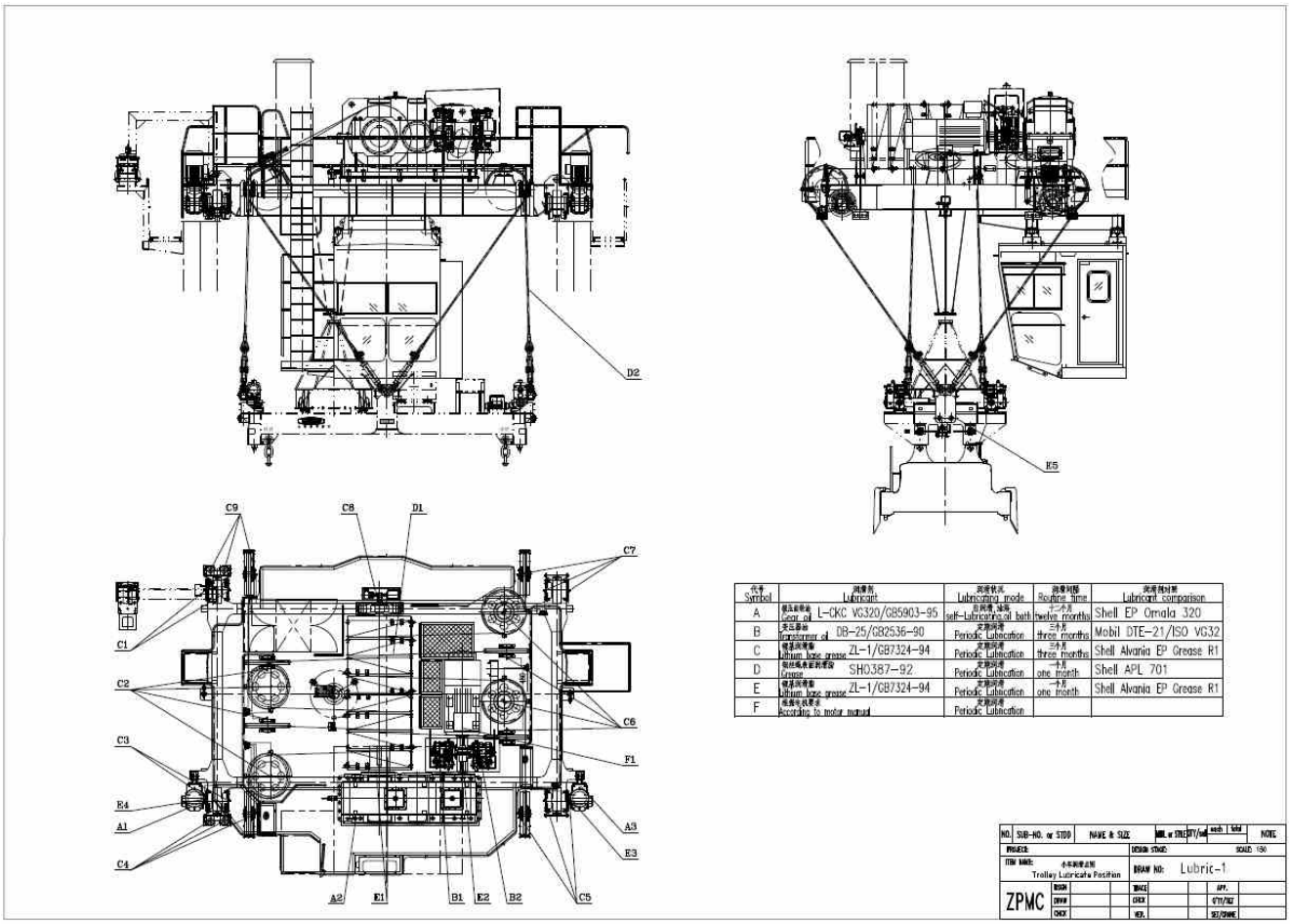
序号	周期							润滑剂(代号)	润滑点类型/备注	🕮
	D	W	M	3M	6M	A	H			
1							●	A1	Ⅱ/大车减速机：首次 400～500h，其后 5000h	见相关减速箱维修手册
2				●				C1	Ⅸ/大车减速机油封	
3				●				C1	Ⅳ/大车车轮轴承	
4						●		C3	Ⅳ/大车驱动马达	见相关马达说明书
5			●					C2	Ⅵ/大车运行开式链轮，链条	
6				●				C1	Ⅴ/大车平衡梁销轴	
7				●				C1	Ⅴ/大车转向定位系统销轴	
8						●		B2	Ⅰ/大车液压泵站	见液压维修手册
9						●		C3	Ⅳ/泵站驱动马达	见相关马达说明书
10								A2	Ⅱ/起升减速机：首次 400～500h，其后 5000h	见相关减速箱维修手册

序号	周期							润滑剂(代号)	润滑点类型/备注	📖
	D	W	M	3M	6M	A	H			
11				●				C1	Ⅸ/起升减速机油封 [1]	
12						●		C3	Ⅳ/起升驱动马达	见相关马达说明书
13					●			C1	Ⅲ/起升卷筒轴承	
14					●			C1	Ⅶ/起升卷筒联轴节	
15						●		C1	Ⅱ/起升凸轮限位减速机	
16									起升制动器推杆	见制动器说明书
17						●		C3	Ⅳ/卷筒制动器泵站驱动马达	见相关马达说明书
18						●		B2	Ⅰ/卷筒制动器泵站	
19								A2	Ⅱ/小车驱动减速机：首次 400～500h，其后 5000h	见相关减速箱维修手册
20				●				C1	Ⅸ/小车减速机油封 [1]	
21						●		C3	Ⅳ/小车驱动马达	见相关马达说明书
22				●				C1	Ⅲ/小车车轮轴承	
23			●					C2	传动运行小车开式齿轮,齿条	
24									小车制动器推杆	见制动器说明书
25				●				C1	Ⅴ/水平导向轮	
26								A2	Ⅱ/防摇减速机：首次 400～500h，其后 2000h	见防摇减速箱维修手册
27						●		C3	Ⅳ/防摇马达	见防摇马达说明书
28									Ⅲ/防摇单向轴承	见单向轴承说明书
29				●				C1	Ⅲ/起升滑轮轴承	
30				●				C1	万向联轴器铰轴处	
31				●				C1	Ⅲ/起升滑轮轴承	
32						●		B2	Ⅰ/多功能泵站	见液压维修手册
33								-	电缆拖链或托令	见相关维修手册
34			●					C2	Ⅷ/起升钢丝绳	
35			●					C2	Ⅷ/减摇钢丝绳	
36				●				C1	Ⅲ/上架滑轮轴承	
37									柴油机	见柴油机维修手册
38									发电机	见发电机维修手册
39								-	吊具	见吊具维修手册

注：1.对于油封润滑，必须严格按照减速机油嘴附近的指示铭牌控制加入的润滑脂量，以免过多的润滑脂进入箱体内并混入齿轮润滑油。

3.5.7 润滑点分布

轮胎吊整机润滑主要是大车和小车，图 3-24 和图 3-25 给出了大车和小车的润滑点。



Symbol	Lubricant	Lubricating mode	Routine time	Lubricant comparison
A	Gear oil L-CKC VG320/GB5903-95	Self-Lubricating oil bath	twelve months	Shell EP Omala 320
B	Transformer oil DB-25/GB2536-90	Periodic Lubrication	three months	Mobil DTE-21/ISO VG32
C	Lithium base grease ZL-1/GB7324-94	Periodic Lubrication	three months	Shell Alvania EP Grease R1
D	Grease SH0387-92	Periodic Lubrication	one month	Shell APL 701
E	Lithium base grease ZL-1/GB7324-94	Periodic Lubrication	one month	Shell Alvania EP Grease R1
F	According to motor manual	Periodic Lubrication		

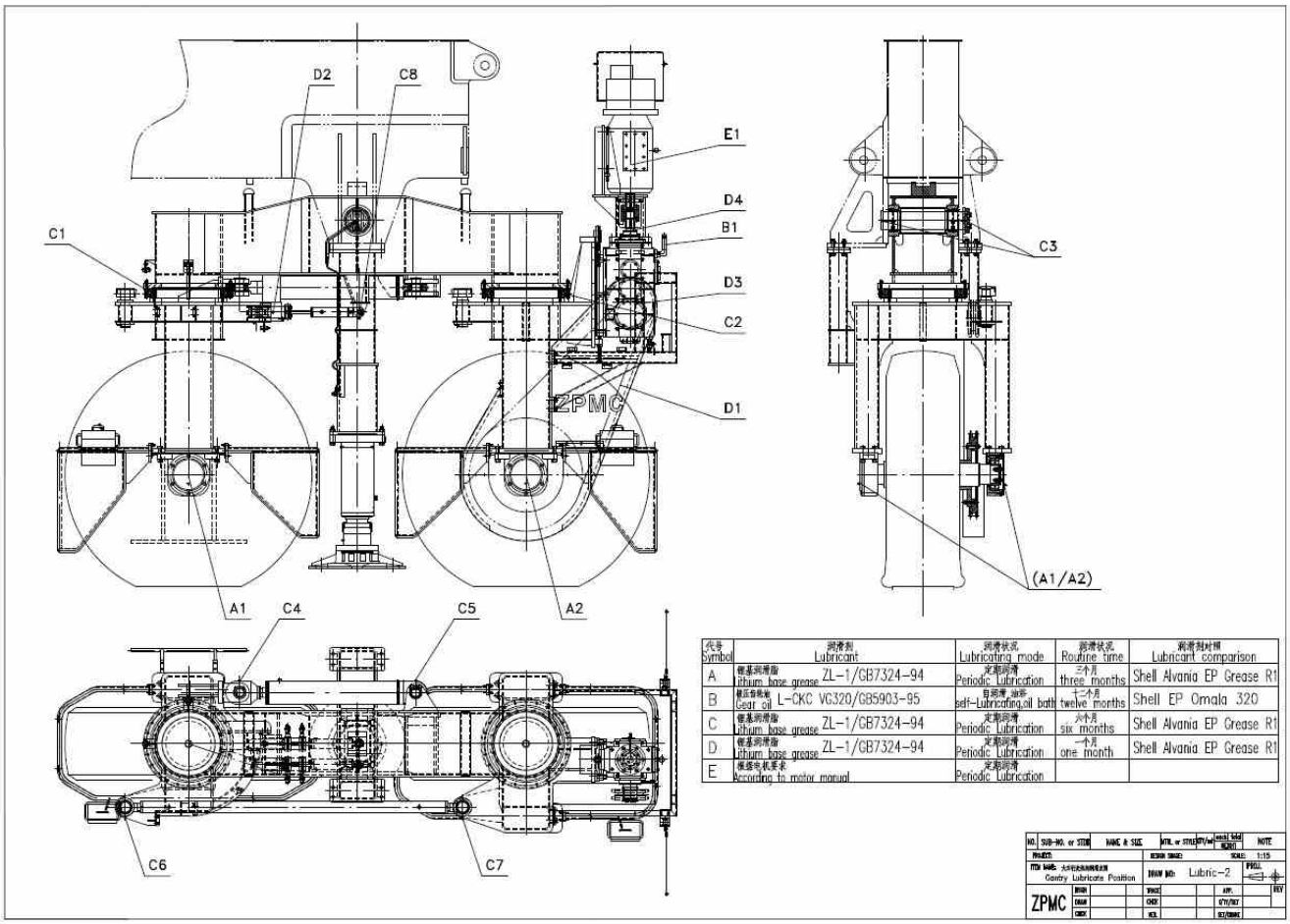
NO. | SUB-NO. or STD9 | NAME & SIZE | MTL or STR.ST'Y/wt | each | total | NOTE

PROJECT: | DESIGN STAGE: | SCALE: 1:50

ITEM NAME: Trolley Lubricate Position | DRAW NO: Lubric-1

ZPMC | DESIGN | DRAWN | CHECK | TRACE | CHECK | APP. | STR/ST | ST/STRUC

图 3-24 小车润滑点



代号 Symbol	润滑剂 Lubricant	润滑状况 Lubricating mode	润滑状况 Routine time	润滑剂对照 Lubricant comparison
A	锂基润滑脂 Lithium base grease ZL-1/GB7324-94	定期润滑 Periodic Lubrication	三个月 three months	Shell Alvania EP Grease R1
B	极压齿轮油 Gear oil L-CKC VG320/GB5903-95	自润滑 油浴 self-Lubricating,oil bath	十二个月 twelve months	Shell EP Omala 320
C	锂基润滑脂 Lithium base grease ZL-1/GB7324-94	定期润滑 Periodic Lubrication	六个月 six months	Shell Alvania EP Grease R1
D	锂基润滑脂 Lithium base grease ZL-1/GB7324-94	定期润滑 Periodic Lubrication	一个月 one month	Shell Alvania EP Grease R1
E	根据电机要求 According to motor manual	定期润滑 Periodic Lubrication		

NO.	SUB-NO. or STDR	NAME & SIZE	MTRL or STYLE	QTY/set	MASS (KG) SCALE WEIGHT	NOTE
PROJECT:					DRAWN IMAGE:	SCALE: 1:15
ITEM NAME: 大车行走机构润滑点 Gantry Lubricate Position					DRAW NO: Lubric-2	PROJ.
ZPMC	DRAWN				IMAGE	APP.	REV
	CHKD					QTY/SET	
	DES					SCALE/MASS	

图 3-25 大车润滑点

3.6 预防和检查

为了保证轮胎吊操作的高可靠性并延长轮胎吊寿命，必须正确操作轮胎吊上的每个零件，并且要遵照合适的维护时间表。为了保证轮胎吊的运转状态良好和作业的安全性，本章后述部分列出了轮胎吊在规定时间间隔内的维护工作。轮胎吊的日常维护和检查可以从以下方面开始。

3.6.1 概述

检查可以确定轮胎吊是否处于安全和可靠的技术状态。它主要包括目视检查和功能测试。如果这样做还不能作出适当的评价，就应该采取进一步的检验，例如，无损检验。如果需要，可以拆开轮胎吊部件以观察内部隐藏的零件。在进行检查和维护时，依照表 3-13 采取适当的预防措施。

检查过程中，出现异温、异响、振动等现象时往往可以作为故障、磨损或损坏的征兆。以下各节对上述表中涉及的内容进行了更加详细的介绍。

表 3-13　检查项目、内容和预防措施

检查项目	检查内容	预防措施
齿轮	齿面润滑脂 齿轮啮合及磨损	润滑不好：加润滑脂。 啮合不当：调整连接装置。 磨损过量：更换
联轴器	同心度（对齐）	超过允许范围：重新排装。 磨损过量：更换
轴承滑动面，滑轮，车轮，销轴，手柄销	润滑状况 声音	加润滑油以使相应的润滑点可以满足润滑要求 有异声进一步检查
	磨损状况	磨损过量：更换
螺栓，螺母，键，销，轴联轴器上的螺栓	松动 开口销，保持架固定状况	按规定拧紧。 质量恶化：更换
齿轮箱	润滑油 温度 声音	油量少：加油。 油质恶化：更换。 有异声进一步检查
钢丝绳	润滑状况 断丝、磨损	润滑脂不够或变质：涂润滑脂
钢丝绳端部固定	绳端状况	拧紧松动的螺栓至规定扭矩
高强螺栓和钢结构焊缝	松动 裂纹，损伤	松动：更换。 发现裂纹或损伤：修理
制动器摩擦片	磨损，与制动盘的贴合度	磨损过量：更换
制动盘	摩擦面的磨损	摩擦面磨坏或粗糙：修理或更换
轨道及轨道压板	螺栓松动 轨道磨损 轨道变形	重新拧紧 磨损过量：更换 重新排装
上架和吊具锁销	磨损及裂纹	磨损过量或有裂纹：更换
滑轮、卷筒、抗磨块	检查磨损	磨损过量：更换
其它易损件如油封等	检查磨损、缺损	磨损过量：更换 缺损：修理或更换
钢结构	裂纹、油漆等	见相关钢结构维修手册
安全装置	是否有异常	防止出现异常，有异常即修理



必须检查轮胎吊及其附属设备（主要是安全装置）以保证工作使用中有良好的状态和功能。以下方面需要特别监控：紧急停止按钮和控制；驱动和制动器；电气设备；限位开关和过载保护装置

3.6.2 温升现象

温升是一种现象。维护人员了解温升情况有助于判断轮胎吊的工作状况。如果没有其它说明，轴承的温升不应超过 60ºC（140ºF），润滑油的绝对温度应低于 85ºC（185ºF）。测量温度常使用的方法是红外线测量方

法，如图 3-26 所示。应该仔细检查轮胎吊以下部位的温升：

1) 高速转动部件的支撑位置，如电机轴承，减速器（主要是主起升和小车的）的高速轴轴承等。

2) 重载和低速支撑位置，如减速器低速轴的轴承，卷筒轴承座，车轮和滑轮轴承等。

3) 液压执行元件的温升，如制动器的液压推杆（特别是主起升和小车行走机构的液压推杆），溢流阀和节流阀等。

4) 液压油箱，如多功能液压站，应急制动器，大车和吊具液压动力站等。



图 3-26 红外线测温仪

一般地，温升情况的检查可以用手触摸以感觉温度是否异常来完成。如果有异常温升，通常都伴随有异常噪声。如果有异常温升，应该使用专用的温度计来测量并帮助找出温升的起因。只有问题得以解决，才能恢复作业。

一般地，温升的原因是：

1) 不适当的润滑
2) 不当的齿轮啮合
3) 轴承间隙太松或太紧（或轴承损坏）
4) 联轴节两端同轴度超标
5) 制动器没有完全释放或不对中（摩擦片一侧已经放开，但另一侧仍然碰在制动盘上）
6) 液压推杆中油的内泄漏
7) 溢流阀的工作异常

3.6.3 异常噪声现象

造成机械噪声的主要原因是振动、冲击噪声、摩擦噪声和结构的力传递。通过日常的噪声变化观测，有助于维护人员判断轮胎吊的运作状况。一般地，异常噪声可能是由不当的齿轮啮合、轴承损坏、过松的轴承间隙、轴的挠度、螺栓松动、电机风扇的干涉或损坏、润滑不足等原因引起。

噪声可以用工业听诊器来鉴别/区分。

直接用耳朵测量噪声可能对耳朵有害，所以必要时只能在安全的噪音范围内短时间测量。

通常，异常噪声和温升同时发生，如轴承间隙太大或制动器没有完全释放等。因此，及时的噪声检查可避免许多设备早期损坏。

3.6.4 异常振动现象

振动通常和噪声及元件疲劳有关。检查轮胎吊时应对异常振动给以密切关注，如电动机基座，减速器基座和卷筒基座的刚度、基础刚度、螺栓预紧力、电动机和减速器的同心误差、联轴器的动平衡和卷筒的静平衡等。

检查的顺序通常都是由同心度检查开始（径向和轴向振动）。如果调整后振动仍存在，就需拆掉联轴器，单独检测电动机振动值。

在电动机本身和螺栓松动的原因被排除，并检查了联轴器的动态平衡后，可以接上联轴器驱动并检验减速器高速轴承。通常，由不当的齿轮啮合和安装基座缺乏足够刚度所引起的问题可以在试车时发现。

如果在轮胎吊投入使用一段时期之后发生振动，通常是由同心度过大、螺栓松动、轴承间隙过大或齿轮啮合不当所引起的。

3.6.5 裂纹检查

裂纹检查可以预防轮胎吊的早期失效或重大事故的发生。裂纹检查包括传动件、连接件和钢结构件的检查，裂纹通常由疲劳引起，通常发生在疲劳源、应力集中和交变应力作用的位置。

传动件：如传动轴，车轮，齿轮，链轮，滑轮，联轴器，制动轮（盘），轴承等。

连接件：如固定轴，车轮轴，滑轮轴，钢结构连接销轴，吊具上架连接销，吊具旋锁等。

钢结构件：焊缝和母材。

钢结构检查可以用目视检查方法，可以通过油漆表面涂层来判断。如果母材或焊缝裂开了，涂层也会裂开。也可以使用望远镜来检查人员难以接近的重要部位焊缝和母材。若目视检查后发现任何可疑情况，可使用 MT 或 UT 进行无损检查。请参照钢结构维护手册以获取详细说明。传动或连接件拆下以后也可对其进行无损检查。

3.6.6 轨道和轨道压板检查

3.6.6.1 轨道安装公差

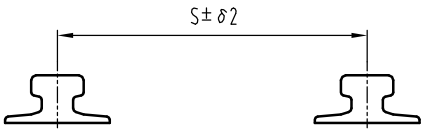
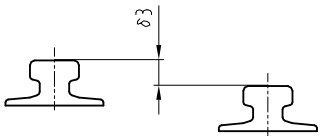
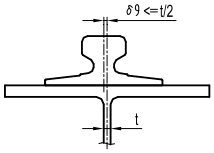
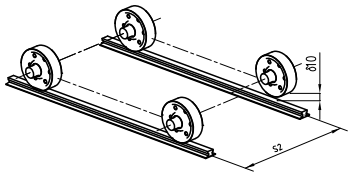
在设计一个完整的集装箱搬运系统时，轮胎吊的轨道问题从来都是不可忽视的，它对轮胎吊正常使用也是至关重要的。

轨道的损坏在很大程度上归咎于轨道基础没有很好的处理，或者是轮胎吊小车不能精确地沿轨道行走。如果轮胎吊在弯曲的或不平坦的轨道上运行，小车和龙门架将会造成很大的内应力，由此而引起变形或损害。

为了防止这种问题，要仔细检查小车行走轨道是否有裂纹。如果测量到的尺寸不在表 3-16 所规定的允许公差之内，应该立即修理或调整小车或大车行走轨道。

表 3-13：小车行走轨道的允许公差

检查项目	描述/测量方法		维护公差
坡度	小于 1/200: 没有预拱度的地方，小车不在此位置 有预拱度的地方，当小车满载位于此位置（大梁中部）	水平仪测量	1/200。此公差一般用于制造时的控制，轮胎吊投入使用后，此值仅用来作为结构变形的参考。

检查项目	描述/测量方法		维护公差
轨距（S）		用钢尺测量	δ2=10mm S-理论小车轨距=6900mm （小车位于停车位置）
高低差		用经纬仪或水平仪测量	δ3＝±10.3 mm 轨距的 0.15% 理论小车轨距=6900mm
旁弯		用经纬仪或钢琴丝测量	δ4＝±4mm （小车位于停车位置）
轨道和承轨梁腹板的中心距		用钢尺测量	δ9≤＝t/2＝±6mm
平面度		用水平仪测量	轨距的 0.1% δ10≤6.9mm

3.6.6.2 轨道支撑系统，轨道压紧装置和轨道自身常见的失效形式。

A. 支撑系统

1) 轨道压紧装置：

（1） 螺栓松动

（2） 螺栓、螺柱断裂或角焊缝的破损

（3） 孔的扩大

（4） 压板的转动

B. 轨道

1) 过度磨损或轨道顶部磨扁/压扁

2) 轨道顶部边缘磨损

3) 轨道断裂

4) 车轮在轨道间隙处碾压所引起的接头变形

3.6.6.2.1 破损原因

图 3-27 为轮胎吊小车轨道的受力状况。工作时车轮对轨

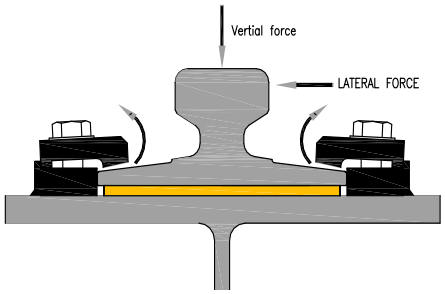


图 3-27 轨道的受力

道上产生交变轮压，导致疲劳循环，疲劳破坏引起的因素主要有：a）轨道支撑的高应力，b）轨道的位移使轨道连接件上产生疲劳。图 3-29，图 3-29 为轨道的主要磨损形式。

高应力由以下因素引起：

1)　车轮啃轨

2)　集中轮压引起的压应力

3)　偏心载荷引起的弯曲应力

4)　由“啃轨”、和工作载荷摆动引起的横向应力。

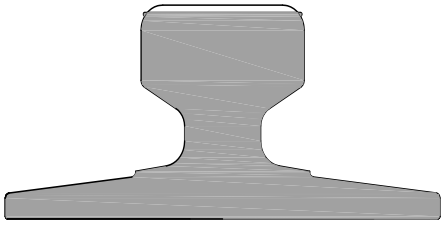


图 3-28 轨道侧面磨损

轨道的移动由下列因素引起：

A. 纵向

1)　大梁受载荷而弯曲

2)　热膨胀

3)　轮胎吊大车和小车的加速运动和制动

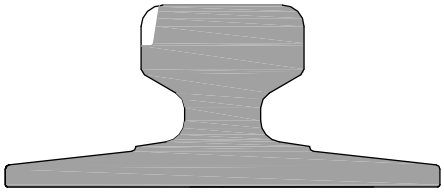


图 3-29 轨道面磨损

B. 横向：

1)　轮胎吊小车的“啃轨”

2)　工作载荷的摆动

3)　大车或小车的加速运动和制动

C.垂直

1)　轮压作用下轨道的“曲弓波”效应，如图 3-30 所示。

2)　两相邻大梁接头处的轨道高低差

3)　轨道的扭曲

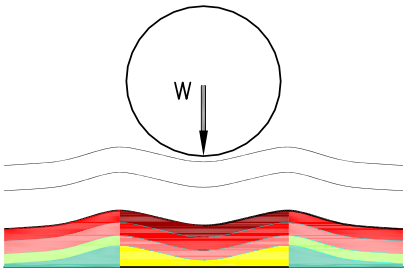


图 3-30 轨道面磨损

D.转动

1)　轨道的扭曲

2)　载荷偏心

3)　轮胎吊在轨道头部产生的扭转效应

3.6.6.3 小车轨道压板安装和检查

如果小车轨道采用压板固定，应定期检查小车轨道压板的螺栓是否松动，若有松动应立即拧紧，拧紧时须注意螺杆位置。以下是 ZPMC 小车专用轨道压板的安装程序：

1)　底座焊接：必须使用低氢焊条，四周满焊，焊高为 4mm，注意底座先点焊后焊接。在压板底座的点焊过程中，必须

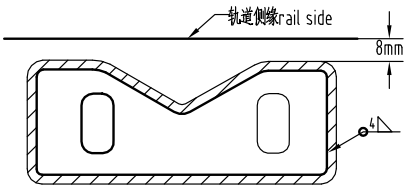


图 3-31 底座焊接

特别注意夹紧压板底座，以避免任何由焊接引起的垂直移动，使其基座完全接触。如图 3-31 所示。

2) 安装螺栓、压板夹：将螺栓置于压板底座的螺栓孔内，旋转 90° 使之可靠地位于锥孔内，确认螺栓准确定位后（注意螺栓断面的定位线位置），安装压板夹并手紧螺母，手动拧紧很重要，可保证螺栓头部位于其螺栓头座内的正确位置），参见图 3-32。

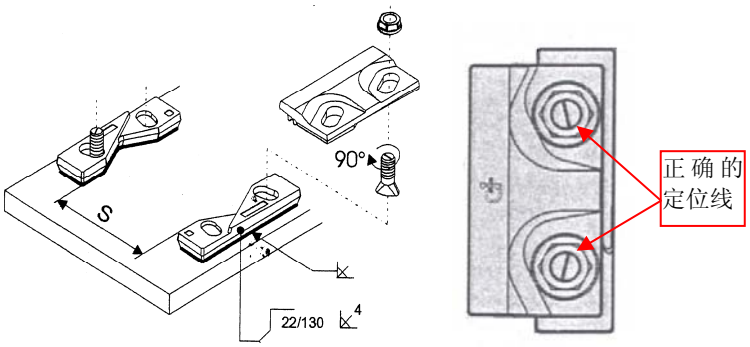


图 3-32 安装螺栓、压板夹

3) 底座螺栓孔清理：在安装压板夹之前务必先将压板底座螺栓孔内的垃圾（可用空气泵吹）、焊渣（可用焊锤敲）清除干净。参见图 3-33。



图 3-33 清理

4) 上紧压板夹：用手锤轻轻敲击压板夹，使压板夹和钢轨侧缘紧密贴合；用扭力扳手以 150Nm 的扭矩拧紧螺母。在进一步作油漆保护时，禁止使用溶剂。参见图 3-34。

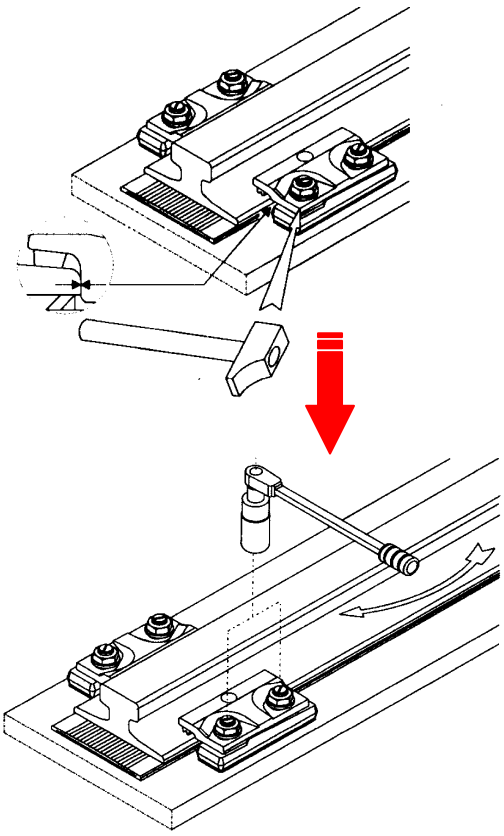


图 3-34 上紧压板夹

如果因任何原因，螺母装好后又要松开，在重新拧紧螺母之前要确定螺杆的正确位置。

3.6.7 大车行走轮检查

参见图 3-35。大车行走轮位于地面，容易受到外部物品的影响，应特别注意大车行走轮的检查。大车行走轮包括轮胎和钢圈。轮胎如图 3-36 所示。行走轮保持在正常状态下是非常重要的，检查步骤如下：



图 3-35 大车车轮



图 3-36 轮胎

1) 轮胎气压。正常的充气压力为 10kg/m^2。当轮胎气压小于 9.6kg/m^2，应予充气，但不应高于 10.4kg/m^2。

2) 轮胎表面有无异物及戳伤。如果有异物，需要将异物清除。如果有异物，需要将异物清除。由于异物戳伤，而至轮胎表面口子深度超过 10mm，则需要密切观察，如果导致漏气，则轮胎需要更换。

3) 由于大车加速，减速长期产生冲击，特别是八轮不带顶升装置的了轮胎吊，转向时轮胎承受较大的扭转剪切应力，轮胎表面可能会产生裂纹。如果轮胎表面裂纹影响到漏气，则轮胎需要更换。

4) 检查气门嘴是否漏气。如果漏气，调换气门芯。

5) 轮胎鼓包。由于轮胎质量，长期紫外线照射等影响，轮胎可能产生鼓包。当鼓包有 3 处直径超过 40mm，或者有一处鼓包直径超过 100mm 时，轮胎应予更换。

6) 由于长期使用，轮胎踏面产生磨损。当轮胎花纹磨去三分之二时，轮胎应予更换。

7) 由于长期使用，轮胎表面龟裂，当轮胎表面全面龟裂，平均深度超过 1mm 时，轮胎应考虑更换。

8) 检查轮胎与钢圈接触是否紧密。如果漏气，可能是轮胎质量的原因。当排出轮胎质量的原因后，应考虑钢圈是否损坏。需检查钢圈密封圈是否老化，变形，此时应考虑更换钢圈密封圈。如果钢圈生锈、变形、甚至损坏，应考虑更换钢圈。

3.6.8 小车行走轮检查

小车行走轮检查步骤如下：

1) 踏面和轮缘的磨损

2) 行走时，两边要平行且运行要平稳

3)　异常噪声或振动

4)　两侧门腿上车轮的磨损要均匀

5)　车轮不得有裂纹，也不允许补焊裂纹。

6)　车轮不得有缺陷面积超过 3cm^2、且在同一加工面上多于 3 处的情况。

7)　小车行走轮的磨损达到了表 3-14 所规定的许用值，则要更换车轮。

表 3-14: 小车车轮的磨损极限

	原始尺寸 D	磨损极限 D’	左右两轮之间的误差 D_1’- D_1’（0.5%D）
	500mm	485mm	2.5mm
	630mm	610mm	3.15mm

8)　与桥吊相比，由于轮胎吊刚性较差，为了减少车轮侧向力，防止啃轨，小车车轮一般无轮缘，如果小车车轮运行偏离轨道，将造成车轮左右磨损不一致，车轮磨成锥形。当同一车轮两端的直径差大于 3mm 时，车轮应予更换。

3.6.9 钢丝绳滑轮、卷筒、抗磨块检查

3.6.9.1 滑轮

如果发现下述迹象，检查钢丝绳的磨损并在更换钢丝绳的同时更换滑轮。

1)　滑轮缘损坏或变形，有裂纹。

2)　滑轮缘的磨损达到所用钢丝绳直径的 10%或以上。

3)　轮槽不均匀磨损达 3mm。

4)　滑轮槽的磨损达到所用钢丝绳直径的 15%或以上。

参考图 3-37。

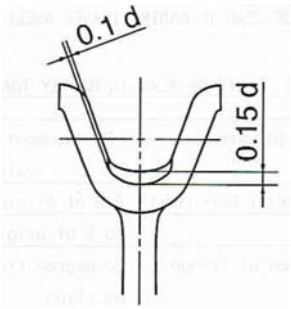


图 3-37 滑轮槽的磨损极限

滑轮槽的磨损极限参见图 3-35。图中符号“d”是指所用钢丝绳的直径

3.6.9.2 卷筒

定期检查卷筒绳槽是否有压痕及过量磨损。

卷筒绳槽的磨损极限是所用钢丝绳直径的 20%，参考图 3-38。

卷筒的绳槽、钢丝绳在卷筒上的固定处、卷筒轴等均不得有裂缝。

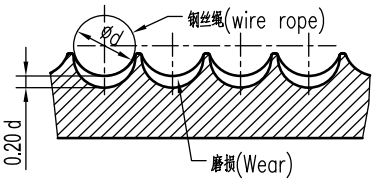


图 3-38　卷筒绳槽的磨损极限

3.6.9.3 抗磨块

钢丝绳抗磨块的检查如下：

确定抗磨材料是否剥落、老化或磨损。当抗磨块的磨损达到其原始厚度的 50%时，应予更换。确保抗磨托辊被钢丝绳磨穿以前就更换，以避免其磨穿后露出托辊轴的母材金属。否则，钢丝绳将摩擦金属而使得钢丝绳和托辊轴都产生磨蚀失效。

3.6.10 吊具检查

吊具是装卸集装箱直接的执行元件，其高可靠对于轮胎吊的整机完好率至关重要。吊具详细的保养检查要求请参照吊具手册执行。但在每次轮胎吊作业交接班时，建议至少对其吊具进行以下常规检查项目：

1) 上架和吊具连接旋锁或销轴的可靠性；

2) 吊具和上架易受撞击部位构件是否出现结构受损、脱焊或裂纹；

3) 伸缩臂架滑动表面、滑轨的润滑状况是否良好；

4) 关键部位如转销、顶销润滑是否充分，运动是否灵活；转销锁紧螺母状况是否可靠；

5) 吊具各限位板的紧固情况，限位是否完好，信号是否准确；

6) 吊具电缆固定是否可靠，电缆是否有意外损伤；

7) 吊具旋锁头部磨损及损坏情况；

8) 吊具导板损坏的情况；

9) 吊具液压系统是否有漏油现象，以及油箱油位情况。

3.6.10.1 旋锁销检查

旋锁销会因长期使用而磨损或硬化从而导致抗裂能力削弱。因此，旋锁销检查每年都要执行一次。

使用磁粉探伤检查或染色检查。检查后如有以下情况，立即做出适当的修理或更换。

1) 旋锁头表面、轴和锁头连接根部如有裂纹、破口或发纹。

2) 旋锁头部磨损及损坏。

3) 钩尾螺纹部分有变形或裂纹。

仔细检查图 3-39 中的Ⓐ和Ⓑ两区域。

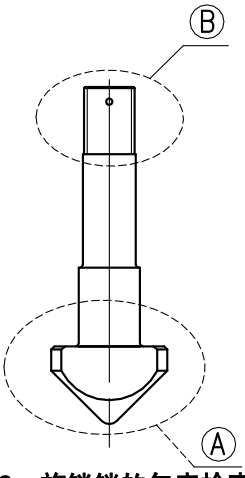


图 3-39　旋锁销的年度检查

不允许通过焊接修补货物吊钩和旋锁销上的缺陷。一旦发现不可修补缺陷就应更换。

3.6.11 液压推杆制动器检查

制动器应定期检查，检查项目如下：

1) 检查制动摩擦片和制动盘表面是否清洁，无油污；

2) 检查制动器各臂杆动作是否灵活；

3) 从制动器液压缸观察窗口检查是否有碟簧碎裂和液压油泄漏至碟簧处。如碟簧碎裂或漏油，必须更换新配件或维修；

4) 检查行程开关碰杆是否松动，动作是否正确；

5) 检查制动摩擦片的磨损情况，当制动摩擦片厚度（磨材厚度）磨损超过原厚度的 40%时，应更换新的制动衬垫。

危险！液压推杆制动器油缸内部结构特殊，且含专有连接技术，不要自行拆卸，以防止碟簧崩出伤人，应将有故障的液压缸整体更换。

3.6.12 制动盘检查

制动盘的检查对轮胎吊运行的安全性非常重要。周期性地检查制动盘是否被污染。制动盘上的油脂应该立即用清洁剂或溶剂清除干净。

同时要检查制动盘表面的粗糙度。如果制动盘有损坏、有严重刮伤或裂纹，或者表 3-15 所示的任何一种情况发生，就应更换制动盘。

危险！制动盘上的油脂将导致制动力矩的急剧下降。

表 3-15　制动盘更换标准

	主起升	小车驱动	主起升卷筒制动器
制动盘厚度	30mm	30mm	40mm
磨损极限	27mm	27mm	36mm
制动盘表面的凸凹	2mm	2mm	3mm
制动器摩擦片磨损极限	摩擦片厚度磨损不能超过基本厚度的 40%。摩擦片同制动盘相接触时，接触面不得小于 75%。工作表面烧焦、老化变质的摩擦片必须更换。		

3.6.13　轴及轴套检查

轮胎吊上某些部位使用了轴+轴套（通常是铜套，某些铜套还带石墨润滑），必须检查轴和轴套是否润滑良好、能否自由作相对转动、轴套是否牢固地固定在轴套座上，这样在轴套的外径上不会发生相对转动而磨损。轴和轴套的磨损形式及需要采取的措施如下：

(1) 按磨损形式分类，如图 3-40 所示

1) 均匀磨损①

2) 单向载荷引起的磨损②

3) 双向反复载荷引起的磨损③

4) 仅在孔的两边的磨损④

(2) 磨损后的措施

1) 更换磨损的轴套

2) 按照以下步骤对磨损的轴孔处理：

i. 堆焊以后重镗该孔

ii. 扩大销、轴套以及轴孔的直径

iii. 更换轴套

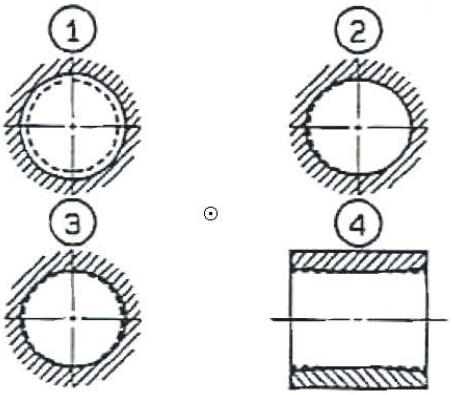


图 3-38 轴孔磨损形式

表 3-16　轴套的磨损极限

D(mm)	直径的磨损极限（mm）
10～24	0.8
25～40	1.2
41～60	1.6
61～100	2.0
101~160	2.5
161~250	3.0

如果轴套的磨损量达到了表 3-16 所示的许用值就应更换。

3.6.14　油封检查

如果发现漏油，请按以下描述对油封进行检查：

1) 引起漏油的地方有没有更换合适的油封；

2) 油封边缘有没有被键槽、弹簧、螺纹、粗糙表面、轴边缘等损坏；

3) 更换时油封有没有装反；

4) 油封的变形是否是由于使用了不当的工具安装；

5) 出气孔有没有堵塞；

3.6.15 轴承组件检查

在轮胎吊运行过程中，如果发现轴承座有如下情况时，请对应进行检查：

1) 如果发现振动

如果振动很严重，首先检查连接螺栓有没有松动，并确认轴承座和安装基座之间没有松动。有必要的

话拧紧螺栓。如果执行完上述操作后振动依然存在，检查一下其他滚动元件振动的起因，例如存在轴弯曲。如果没有发现异常零件，那么就更换轴承组件，可能是轴承内部的磨损引起过大的间隙

2)　如果发现异常温升

如果扣除环境温度，轴承座的温度升高超过 20°C(36°F)，那么就要进行以下检查：

i.　检查任何可能导致温升的原因，诸如单边自由轴承导致没有卸载间隙，过载等。

ii.　如果没有发现异常情况，那么就更换轴承，因为可能有严重的情况。例如轴承存在初始损坏状态。尤其是伴随着异常噪音的温升被认为是一个损坏仍在发展中的信号。在这种情况下，应立即更换轴承。

3)　发现异常噪音

如果听到轴承组件发出异常噪音，应执行以下检查

i.　检查轴承座的温度。如果减去环境温度，它的温升低于 20°C，就检查连接螺栓有没有松动，并确认轴承组件和安装基座之间没有松动。有必要的话拧紧螺栓。

ii.　如果执行完步骤 1 以后异常噪音依然存在，就又可能是以下原因造成的。根据异常噪音的程度和机器的重要性，立即更换轴承。

- ◆ 在滚道表面和/或者轴承的滚动元件上出现轻微的磨损
- ◆ 朝有噪声的方向倾斜
- ◆ 轴承内有异物

iii.　测量轴承座的温度。如果减去环境温度之后温度超过 20℃，应更换轴承组，因为有可能滚道表面或者滚动元件剥落正在加深。

3.6.16 键、键槽检查

由于不同的使用情况（比如超载、紧停等）会导致键和键槽遭到损伤。如果在检查中发现键有磨损和破坏，请立即更换。键和键槽的破坏形式和原因如下：

1)　键槽裂纹

应力集中发生在轴的边缘或者在与轴啮合的键槽圆角上。因此，如果零件所受异常扭矩大于它们的强度时就会开裂。如果这种情况持续，裂纹会扩大，导致键槽损坏，轴破坏。如图 3-41 所示。

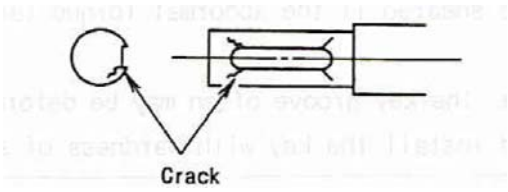


图 3-41 键槽裂纹

2)　键被剪切

如果作用在键上的异常扭矩比它的强度允许的扭矩大得多的话，键就可能被剪断。键槽通常也可能发生变形。如图 3-42 所示。

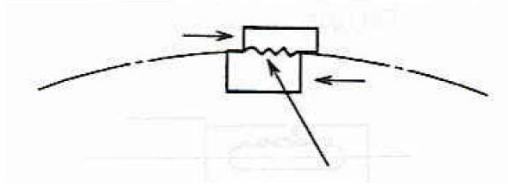


图 3-42 键剪切

3)　键槽侧边磨损

如果异常扭矩作用在键槽侧面以及异常的大表面压力反复冲击键槽侧面就会引起疲劳和变形。如图 3-43 所示。

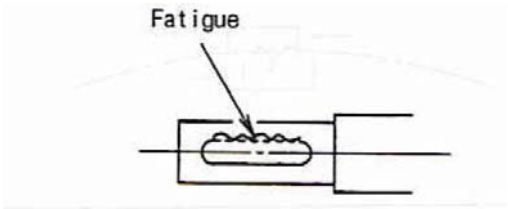


图 3-43 键槽侧边磨损

3.6.17 其它易损件检查

易损件是指那些由于轮胎吊的使用而会逐渐耗尽或磨损掉的部件，**不属于保用范围**。在轮胎吊维护和检查时，要特别注意下面所列出的易损件：

1) 钢丝绳磨蚀、断丝和其它损坏的检查。参考第五章的相关规定。

2) 检查各种密封圈是否有漏油。

3) 制动器摩擦片的磨损。

4) 所有限位开关、灯泡的检查

5) 保证有备用的保险丝。

6) 过滤器的检查

7) 其他易损坏部件的检查，如吊具的导板等。

3.6.18 安全保护装置检查

在轮胎吊每次工作之前都应检查安全保护装置。

1) 检查所有制动器的制动力矩设置。用户需制定一个实用的计划，以定期验证制动力矩值。

2) 检查所有的减速限位开关和超程限位开关，保证所有编码器的位置、所有联锁保护装置功能都是正确的。

3) 目视检查缓冲器的安装状况和车轮车挡是否可靠。

4) 更换那些遗失的或难以辨认的警告标志。

5) 了解轮胎吊安全设备如小车车锚定、防风系固装置等的使用情况。

6) 检查司机室功能是否可靠；吊具上架是否有开裂、松动；梯子平台栏杆是否有螺栓松动，变形。

不要随意篡改安全保护装置。它关乎你自己的安全。

3.7 检查任务表

本手册为用户列举了轮胎吊需要检查维护项目，可供用户制定保养维护任务时参考。需要说明的是，用户比轮胎吊制造商在具体的保养维护工作上更有经验，我们欢迎用户将好的保养维护意见或建议反馈给我们，以便我们不断改进维护任务表，使它更具有实际操作性。

以下检查/维护任务根据进行检查/维护的时间间隔分成 9 个类别等级。这些时间间隔的确定依赖于轮胎吊主要部件的自身属性及其磨损，破坏，故障发生频率的高低。根据相应的检查/维护的时间间隔，这 9 个类别定义如下：

表 3-17 本手册所列周期表的周期说明

序号.	类型	定义
1	走合期	新购置轮胎吊的试运行期或轮胎吊大修后的走合期。
2	动态	轮胎吊每次作业前、作业期间及作业后执行。相当于每天检查的内容。
3	每周	每周执行一次或每 100 小时执行一次（以先到者为准）。
4	每月	每月执行一次或每 300 小时执行一次（以先到者为准）。
5	每季度	每 3 个月执行一次或每 1000 小时执行一次（以先到者为准）。
6	每半年	每 6 个月执行一次或每 2000 小时执行一次（以先到者为准）。
7	每年	每 12 个月执行一次或每 4000 小时执行一次（以先到者为准）。
8	每五年	每 60 个月执行一次或每 20000 小时执行一次（以先到者为准）。
9	每十年	每 120 个月执行一次或每 40000 小时执行一次（以先到者为准）。

表 3-18 轮胎吊走合期检查表

设备编号：		开工时间：		点检表编号：
点检人员：		完工时间：		运行小时数：
主修人员：		点检日期：　　年　　月　　日		技术员确认：
序号	**检　查　部　位**	**说　　明**	**结 果**	**处理情况**
整机				
1	清洁	清理轮胎吊上各处垃圾，杂物，遗漏工具等，避免高空坠物		
2	标识	悬挂走合期标志		
3	紧停	走合期内应尽量避免紧停、或其他非正常停车（如突然断电等）		
4	紧固	检查和校验各连接部位，进行必要的紧固和调整		
小车				
1	电动机	额定负荷降低 10%～15%，低速运行至少		

		50 小时，加减速平缓，避免紧停		
2	高速制动器	无负载和 50％负载情况下制动若干次，观察制动是否稳定，走合期间检查如下内容：1.衬垫与制动盘贴合状况；2.制动盘温度(不应超过 350℃)；3.螺纹连接件是否松动；4.开关信号是否正常；5.制动、运转声音是否正常		
3	高速联轴器	有无异常声响、螺栓有无松动		
4	低速联轴器	有无异常声响和渗漏油现象		
5	减速箱	无异音、异热，更换齿轮油时注意清洗箱体和过滤器		
6	应急制动器	无负载和 50％负载情况下制动若干次，观察制动是否稳定，走合期间检查如下内容：1.衬垫与制动盘贴合状况；2.制动盘温度(不应超过 350℃)；3.螺纹连接件是否松动；4.限位开关动作是否正常；5.制动、运转声音是否正常；6.液压系统是否渗漏		
7	维修起重机	无载荷、轻载荷试车运行若干次，确保运行稳定，制动平稳，方可正常使用		
8	液压系统	液压管路及阀块处无漏油现象，系统压力表读数正常，更换液压油时注意清洗箱体、过滤器及其它阀件 （详见液压系统使用与维护手册）		
大车				
序号	**检 查 部 位**	**说 明**	**结 果**	**处理情况**
1	大车减速箱	无异音、异热，更换齿轮油时注意清洗箱体和过滤器		
2	大车电动机	额定负荷降低 10％～15％，低速运行至少 50 小时，加减速平缓，不得急刹车		
3	大车轮胎	气压是否正常		
4	大车转向与定位系统	转向是否到位，定位销是否插到位		
拖链或拖令				
	拖链或拖令	拖链在导向槽内运行是否平稳。拖令橡皮筋、钢丝绳、电缆无缠绕，钩挂。系统运行无异声		
柴油机				
	柴油机	检查柴油机工作是否正常		

发电机				
	发电机	检查发电机工作是否正常		
结果栏中填写：[√]合格；[O]修理/更换；[×]不合格。此表点检完毕后返回。				

表 3-19 轮胎吊动态检查表

设备编号：		开工时间：	点检表编号：	
点检人员：		完工时间：	运行小时数：	
主修人员：		点检日期： 年 月 日	技术员确认：	
序号	**检 查 部 位**	**说 明**	**结 果**	**处理情况**
整机				
1	整机外观	目测外观是否有变形，异物		
小车				
1	小车	小车架上零件无异常磨损，转动灵活。车轮、水平轮运行正常、无异声		
2	起升、减摇钢丝绳	目测润滑好、压板无松动、余绳绑扎可靠		
3	起升、小车、减摇制动器	起升、小车、减摇制动器动作可靠、无松动。		
4	起升、小车高速联轴器、低速联轴器	目测无异常		
5	轴承座	目测无异常，螺栓无松动，末端的限位装置无异常		
6	起升、小车、减摇减速箱	油位正常、无异音、异热、无泄漏现象		
7	噪声和振动	检查电动机，减速器，制动器，卷筒，联轴器和轴承的噪声和振动情况		
8	起升、小车、减摇电动机	运行正常，通风扇功能正常		
9	液压系统	油位符合要求，液压管路及阀块处无漏油现象，系统保压正常；低速制动器油缸无内外泄现象、管路接头无漏油现象，检查动力部件液压泵的油温和异常噪声		
大梁				
1	缓冲器	无老化、松动，限位板无变形，开裂		
2	小车轨道（目测）	小车轨道压板及螺栓无松动、脱落、磨损。		

3	限位	检查大梁上小车运行前后限位工作正常		
钢丝绳缠绕系统				
1	各滑轮	滑轮无变形、松动、转动灵活		
司机室				
1	司机室门窗	清洁，无杂物油污，作业后关闭		
2	座椅	校验操作员的座位安全性能		
3	控制台	校验小车：速度，加速度，智能减速，停止和电缆拖令系统的操作。校验主起升：速度、加速度、向上/向下减速和停止，检查司机室所有指示灯功能正常，检查吊具导板、旋锁操作正常，吊具状态指示正常，校验手柄和控制盘操作灵活		
拖链或拖令				
	拖链或拖令	拖链在导向槽内运行是否平稳。拖令橡皮筋、钢丝绳、电缆无缠绕，钩挂。系统运行无异声		
大车				
1	大车液压站	油位符合要求，液压管路及阀块处无漏油现象，系统保压正常，检查大车液压泵的油温和异常噪声		
2	液压管路	无渗油现象，油管固定好，制动功能正常		
3	大车减速箱	油位正常、无漏油现象		
4	大车车道	检查大车车道障碍物或损坏		
5	大车电动机	校验大车速度和加速度		
6	大车紧停	功能是否正常		
7	大车轮胎	目测气压是否正常		
吊具及上架				
1	吊具	检查吊具反应正常、导板及旋锁功能正常，检查驱动链条的安全和松弛，校验 20，40（45）英尺的位置，吊具的水平和正位，检查伸缩驱动减速器油位，检查吊具电缆插头的连接		
2	吊架	检查起升松绳限位开关的安装和功能		
柴油机				
1	柴油机	检查柴油机工作是否正常		
发电机				
1	发电机	检查发电机工作是否正常		
作业完后电源开关检查项目				
1	电源开关	是否断路		
作业完后动力装置检查项目				

1	各供油泵，橡皮管	是否漏油		
作业完后电源开关检查项目				
1	各操作杆	是否已全部回到停止位置		
作业完后动力装置检查项目				
1	动力装置	是否关闭		
作业完后清洁				
1	各部件	是否清洁		
作业完后驾驶室检查项目				
1	驾驶室门	门是否上锁		
作业完后作业日记、装卸检查项目				
	记录	作业日记、装卸情况、转交记录		
结果栏中填写：[√]合格；[0]修理/更换；[×]不合格。此表点检完毕后返回。				

表 3-20　轮胎吊每周检查表

设备编号：		开工时间：	点检表编号：	
点检人员：		完工时间：	运行小时数：	
主修人员：		点检日期：　　年　　月　　日	技术员确认：	
序号	**检　查　部　位**	**说　　明**	**结 果**	**处理情况**
整机				
1	整机外观	目测外观是否有变形，异物		
小车				
1	小车	小车架上零件无异常磨损，转动灵活。车轮、水平轮运行正常、无异声		
2	起升、减摇钢丝绳	确认压板无松动，检查是否有损破或断丝情况		
3	起升、小车、减摇制动器	起升、小车、减摇制动器动作可靠、无松动、变形，制动盘间隙正常、无异常磨损、无裂缝、表面平整、清洁。高速制动摩擦片磨损正常、制动力矩符合要求，补偿在绿色区域。低速制动器摩擦片磨损正常，测补偿行程。		
4	起升、小车高速联轴器、低速联轴器	罩壳打开，检查无异常		
5	轴承座	目测无异常，螺栓无松动，末端的限位装置无异常		
6	起升、小车、减摇减速箱	油位正常、无异音、异热、无泄漏现象		
7	噪声和振动	检查电动机，减速器，制动器，卷筒，联轴器和轴承的噪声和振动情况		

8	起升、小车，减摇电动机	运行正常，通风扇功能正常		
9	液压系统	油位符合要求，液压管路及阀块处无漏油现象，系统保压正常；低速制动器油缸无内外泄现象、管路接头无漏油现象，检查动力部件液压泵的油温和异常噪声		
10	起升，减摇卷筒	无裂纹、无异常磨损、轴承座无松动、轴承无噪声、无振动，无防松楔形块无脱焊，绳端压板牢固		
11	起升，小车，减摇轴承座	轴承有无噪声、异温，轴承座螺栓紧固情况		
12	起升，小车，减摇减速箱	紧固良好，油位正常、无泄漏现象		
13	维修小吊杆	运行正常，链条无异常，固定可靠		
大梁				
1	缓冲器	无老化、松动，限位板无变形，开裂		
2	小车轨道（目测）	小车轨道压板及螺栓无松动、脱落、磨损。		
3	限位	检查大梁上小车运行前后限位工作正常		
钢丝绳缠绕系统				
1	各滑轮	滑轮无变形、松动、转动灵活		
司机室				
1	控制台	校验小车：速度，加速度，智能减速，停止和电缆拖令系统的操作。校验主起升：速度、加速度、向上/向下减速和停止，检查司机室所有指示灯功能正常，检查吊具导板、旋锁操作正常，吊具状态指示正常，校验手柄和控制盘操作灵活		
2	座椅	校验操作员的座位安全性能		
3	司机室门窗	清洁，无杂物油污，作业后关闭		
拖链或拖令				
1	拖链或拖令	拖链在导向槽内运行是否平稳。拖令橡皮筋、钢丝绳、电缆无缠绕，钩挂。系统运行无异声		
大车				
1	大车液压站	油位符合要求，液压管路及阀块处无漏油现象，系统保压正常，检查大车液压泵的油温和异常噪声		
2	液压管路	无渗油现象，油管固定好，制动功能正常		
3	大车减速箱	油位正常、无漏油现象		
4	大车车道	检查大车车道障碍物或损坏		
5	大车电动机	校验大车速度和加速度		
6	大车紧停	功能是否正常		
7	大车轮胎	仔细检查，气压是否正常		

8	大车转向与定位系统	转向是否到位，定位销是否插到位		
9	大车链条	检查大车链条是否断裂，链轮张紧情况是否符合要求		
9	防风系缆	防风系缆是否可以正常系固		
吊具及上架				
1	吊具	检查吊具反应正常、导板及旋锁功能正常，检查驱动链条的安全和松弛，校验 20,40（45）英尺的位置，吊具的水平和正位，检查伸缩驱动减速器油位，检查吊具电缆插头的连接		
2	吊架	检查起升松绳限位开关的安装和功能		
柴油机				
1	柴油机	检查柴油机工作是否正常		
发电机				
1	发电机	检查发电机工作是否正常		
结果栏中填写：[√]合格；[0]修理/更换；[×]不合格。此表点检完毕后返回。				

表 3-21 轮胎吊每月检查表

设备编号：		开工时间：		点检表编号：
点检人员：		完工时间：		运行小时数：
主修人员：		点检日期： 年 月 日		技术员确认：
序号	**检 查 部 位**	**说 明**	**结 果**	**处理情况**
整机				
1	整机外观	目测外观是否有变形，异物		
钢结构				
1	固定螺栓	是否松动、脱落		
2	焊接部为	是否开裂		
3	钢材的	变形，开裂		
4	销、轴之类的油脂	是否正常		
5	梯子，扶手，平台固定螺栓	是否松动、脱落		
小车轨道				
1	焊接部位	焊缝是否开裂		
2	轨道	磨损情况		
齿轮装置				
1	齿轮传动	异音，异热，异振动		
2	齿啮合面	齿啮合面的状态		
3	齿轮	润滑状态		
4	齿轮箱	油量，漏油		
5	固定螺栓	是否松动、脱落		

轴承				
1	轴承转动	是否异音，异热		
2	轴承本体	是否破损或开裂		
车轮				
1	踏面	磨损及变形		
2	端盖	变形，螺栓的松动		
联轴节				
1	传动	异音、异热		
2	弹性体	磨损		
3	润滑	漏油		
4	固定螺栓	是否松动、脱落		
卷筒				
1	钢丝绳固定部位	是否松动		
2	钢丝绳导向件	损伤		
3	卷筒固定螺栓	损伤		
4	焊接部位	焊缝是否开裂		
滑轮				
1	滑轮转动	回转状态		
2	支座	开裂		
钢丝绳				
1	股线	股线的断线		
2	表面	磨损及外伤		
3	整根	弯折，变形		
4	局部	散股		
5	表面	油脂的涂擦状态		
6	润滑	生锈及腐蚀		
7	端部固定件	钢丝绳端部的加工固定状态		
吊具				
1	底座	变形及开裂		
2	转锁销，导向板	变形，损伤及磨损		
3	固定螺栓	是否松动、脱落		
4	供油状态	是否正常		
5	扭锁销的中心距	是否在规定范围内		
6	动作状态	是否正常		
液压装置				
1	油量及油	是否污蚀		
2	过滤器	是否清洁		
3	油压	是否正常		
4	油泵，油马达	是否异音，异热		
5	阀门的调整与动作	是否正常		
6	液压缸的动作	是否正常		

7	油管	油管的损伤		
8	各部件	是否漏油		
9	固定螺栓	是否松动、脱落		
柴油机				
	柴油机	检查柴油机工作是否正常		
发电机				
	发电机	检查发电机工作是否正常		
结果栏中填写：[√]合格；[0]修理/更换；[×]不合格。此表点检完毕后返回。				

表 3-22 轮胎吊每季度检查表

设备编号：		开工时间：		点检表编号：
点检人员：		完工时间：		运行小时数：
主修人员：		点检日期： 年 月 日		技术员确认：
序号	**检 查 部 位**	**说 明**	**结 果**	**处理情况**
1	各制动器	制动衬垫磨损正常、制动盘无油污		
2	各减速箱	无异响、异温、无泄漏、油质正常		
3	润滑	润滑各滑轮轴承、车轮轴承、轴承座轴承、铰点轴承、拉杆销轴、台车销轴		
4	各联轴器	检查螺栓连接及弹性元件磨损情况		
5	各卷筒、滑轮	绳槽磨损情况、有无压痕		
6	各梯子、平台、栏杆结构	无脱焊、变形、锈蚀		
7	各梯子踏步板及紧固	无松动、无变形		
8	各走道格栅板及紧固钩	无变形、移位、松动		
9	高强度螺栓	无松动、锈蚀		
10	龙门架水平联杆	无变形、裂缝、固定可靠		
11	所有限位撞板	无脱焊、变形、裂缝、锈蚀		
12	大车钢结构（平衡梁、车架、锚定支座）	无变形、开焊、锈蚀、磨损		
13	平衡梁销轴抗剪块、卡轴板	无开焊、卡轴板螺栓无松动		
14	理货室	无脱焊、变形、漏雨、门锁良好		
15	空气管路及减压阀	无漏气、变形、锈蚀、阀良好		
16	防风系缆	动作灵活、固定可靠		
17	空压系统	运转正常、油位正常、无漏气		
18	应急机构	固定良好、无损坏、漏油		
19	维修小吊杆	无异常磨损、变形、开焊		
20	小车轨道压板	螺栓无松动、扭矩正常		
21	小车车轮	无异常磨损		
22	小车车挡	无损坏，无松动		

23	缓冲器	无老化、开裂、松动		
24	拖链或托令小车结构	无变形、开裂、脱焊		
25	司机室悬挂结构	无变形、脱焊、裂缝		
26	司机室悬挂螺栓	无松动、变形、锈蚀		
27	司机室钢结构	无变形、脱焊、漏雨		
28	小车架结构	无变形、脱焊、裂缝		
29	各滑轮支座	无变形、脱焊、开裂		
30	各液压系统	油管连接处无泄漏		
31	吊具上架	无变形，焊缝无裂缝		
32	柴油机	按柴油机维修手册		
33	发电机	检发电机维修手册		
结果栏中填写：[√]合格；[0]修理/更换；[×]不合格。此表点检完毕后返回。				

3-23　轮胎吊每半年检查表

设备编号：		开工时间：	点检表编号：	
点检人员：		完工时间：	运行小时数：	
主修人员：		点检日期：　　年　　月　　日	技术员确认：	
序号	**检　查　部　位**	**说　　明**	**结 果**	**处理情况**
1	三大机构电动机	兆欧表测试电动机是否绝缘、清洁电动机线圈		
2	制动器	限位工作是否正常、各部件的磨损及损坏情况		
3	三大机构轴承座	轴承有无噪声、异温，轴承座螺栓紧固情况、油封密封良好		
4	三大机构减速箱	紧固良好，油位正常、无泄漏现象 检查齿轮油的油品（如含水率）		
5	维修小吊杆	控制箱内接线良好		
6	拖链滑道或拖令轨道	焊缝无裂纹、轨道无变形、悬挂点处无变形		
7	限位	限位接线情况，螺栓紧固情况		
8	各固定螺杆、螺栓	无松动、滑牙、折断		
9	小车缓冲器	缓冲器无变形、损坏。		
10	重量传感器	接线牢固、电缆无损坏		
11	大车电动机	兆欧表测试电动机是否绝缘、清洁电动机线圈		
12	大车联轴器	润滑联轴器，检查磨损情况		
13	液压油箱	油质、油位正常		
14	液压过滤器	功能正常、指示正常		
15	锁销	无异常磨损		

16	吊具上架	锁销及其他活动部件润滑情况良好		
17	柴油机	按柴油机维修手册		
18	发电机	检发电机维修手册		
结果栏中填写：[√]合格；[0]修理/更换；[×]不合格。此表点检完毕后返回。				

表 3-24 轮胎吊每年检查表

设备编号：		开工时间：		点检表编号：
点检人员：		完工时间：		运行小时数：
主修人员：		点检日期： 年 月 日		技术员确认：
序号	**检 查 部 位**	**说 明**	**结 果**	**处理情况**
整机				
1	轮胎吊及附件（如空压机）	每年一次的认证		
2	电动机	接线牢固、整流器功能正常，电动机过载保护根据铭牌上的额定电流调整		
3	制动器	检查制动衬垫磨损情况，有无偏磨，制动器主结构有无变形、裂纹		
4	液压系统	检查液压油的油品（如含水率）		
5	起升机构卷筒	检查卷筒绳槽的磨损情况		
6	防摇机构卷筒	检查卷筒绳槽的磨损情况		
7	防摇机构单向轴承	检查润滑、磨损情况		
8	应急装置	检查限位情况		
9	电机、制动器	检查底座固定螺栓的扭矩		
10	减速箱	检查底座固定螺栓的扭矩，减速箱内齿轮和齿轮啮合情况 检查齿轮油的油品是否变质		
11	低速联轴器	检查联轴器磨损和其对中度，螺栓紧固情况		
12	三大机构高速联轴器	半径和角度校准		
13	轴承座末端的限位装置	检查限位开关联轴器磨损和对中度		
14	小车车轮及水平轮	无异常磨损		
15	润滑	润滑车轮轴承和平衡梁销轴		
16	大车减速箱	检查齿轮油的油品是否变质		
17	大车液压系统	检查齿轮油的油品是否变质		
18	润滑	润滑电动机、轴承		
19	吊架、吊具	锁销磨损情况		
20	柴油机	按柴油机维修手册		
21	发电机	检发电机维修手册		

22	主体钢结构	无变形、裂缝、脱焊		
23	整机油漆	无大面积剥落、起皱、返锈		
结果栏中填写：[√]合格；[0]修理/更换；[×]不合格。此表点检完毕后返回。				

表 3-25　轮胎吊每五年检查表

设备编号：		开工时间：		点检表编号：
点检人员：		完工时间：		运行小时数：
主修人员：		点检日期：　　年　　月　　日		技术员确认：
序号	**检　查　部　位**	**说　　明**	**结 果**	**处理情况**
1	轮胎吊及附件	每五年一次认证		
2	三大机构电动机	替换电动机冷却风扇		
3	三大机构减速箱	彻底检查齿轮齿面及齿轮啮合等		
4	三大机构低速联轴器	彻底检查和大修		
5	三大机构高速联轴器	彻底检查和大修		
6	三大机构高速制动器	彻底检查和大修		
7	三大机构低速制动器	彻底检查和大修		
8	维修小吊杆	每五年一次认证		
9	小车车轮	彻底检查车轮磨损情况		
10	小车托令电缆	彻底检查有无破损		
11	大车轮胎	彻底检查轮胎使用情况		
12	大车减速箱	彻底检查齿轮齿面及齿轮啮合等		
13	锁销	彻底检查磨损情况，有无裂纹		
14	柴油机	按柴油机维修手册		
15	发电机	检发电机维修手册		
16	主体钢结构	无变形、裂缝、脱焊		
17	整机油漆	无大面积剥落、起皱、返锈		
结果栏中填写：[√]合格；[0]修理/更换；[×]不合格。此表点检完毕后返回。				

3-26　轮胎吊每十年检查表

设备编号：		开工时间：		点检表编号：
点检人员：		完工时间：		运行小时数：
主修人员：		点检日期：　　年　　月　　日		技术员确认：
序号	**检　查　部　位**	**说　　明**	**结 果**	**处理情况**
1	轮胎吊及附件	每十年一次认证		
2	三大机构电动机	彻底检查和大修		
3	三大机构减速箱	彻底检查和大修		

4	三大机构低速联轴器	彻底检查和大修		
5	三大机构高速联轴器	彻底检查和大修		
6	三大机构高速制动器	彻底检查和大修		
7	三大机构低速制动器	彻底检查和大修		
8	拖令小车电缆	彻底检查或更换		
9	各滑轮	彻底检查或更换		
10	小车车轮	彻底检查或更换		
11	小车轨道	彻底检查或更换		
12	小车滑轮	彻底检查或更换		
13	大车减速箱	彻底检查和大修		
14	大车链轮系统	彻底检查和大修		
15	吊具及吊架	彻底检查和大修		
16	柴油机	彻底检查和大修		
17	发电机	彻底检查和大修		
18	主体钢结构	彻底检查，无变形、裂缝、脱焊		
19	整机油漆	彻底检查，无大面积剥落、起皱、返锈		
结果栏中填写：[√]合格；[0]修理/更换；[×]不合格。此表点检完毕后返回。				

3.8 常见故障的检查和消除方法

3.8.1 常规检查项目和检查方法

轮胎吊零部件常见机械检查项目和检查方法，见表3-28所示。

表 3-28 常见机械故障的原因及消除方法

检验部件		检验项目		检验方法及器具	检验标准	检验周期
序号	名称	序号	名称			
1	减速箱	1	润滑油油量	目检，油标尺	油尺标志范围	每月
		2	密封	目检	固定结合：不渗 相对运动：不滴	每月
		3	运行情况	试验，听摸	无异响，异热	每月
		4	螺栓联接	敲试	无松动	每月
		5	油品，油质	化验	达到标准规定	每季
		6	齿轮啮合	目检	齿面光洁，啮合正常	每季
		7	齿轮磨损	测量	磨损小于原齿厚的 10%	每年
2	卷筒	1	卷筒壁磨损	测量	磨损小于原壁厚的 10%	半年
		2	钢丝绳压板	敲试	无损伤	每月
		3	绳槽	目检	无损伤	每月
		4	疲劳裂缝	目检	无损伤	每月
		5	轴承润滑	目检	润滑良好	每月

3	钢丝绳	1	润滑	目检	油不干，分布均匀	每月
		2	磨损	测量	直径减少< 7%	每月
		3	断丝，断股	目检	断丝< 10%，无断股	每月
		4	扭曲或腐蚀	目检	无扭曲，无腐蚀	每月
4	滑轮	1	裂纹	目检	无裂纹	每月
		2	滑轮转动运行	听检	灵活，无异响	每月
		3	轮槽不均匀磨损	测量	小于 3 mm	每季
		4	轮槽壁厚磨损	测量	原壁厚的 20%	每季
		5	槽底直径磨损	测量	< 钢丝绳直径的 50%	每季
		6	损伤	目检	无损伤	每月
		7	轴承	听，视	无异响，润滑良好	每月
5	制动器	1	制动器座架	目检	无裂纹	每月
		2	摩擦片厚度磨损	测量	< 原厚度的 50%	每月
		3	弹簧	目检，测量	无塑性变形	每季
		4	轴或轴孔直径磨损	测量	<原直径的 5%	每月
		5	液压推杆	目检	不滴油，动作正常	每月
		6	松闸时的间隙	目检，测量	大于 0.6mm，小于 1.5mm	每月
		7	螺栓，螺母	敲，试锤敲试	无松动	每月
		8	工作状况	试车观察	工作正常，可靠，无异响，异热，异味，异动	每月
6	制动盘	1	制动盘体	目检	无裂纹	每月
		2	盘缘厚度磨损	测量	小于原厚度的 4%	每季
		3	盘面凹凸不平度	测量	< 1.5 mm	每季
		4	摩擦面	目检	无缺陷，无油污	每月
7	联轴节	1	联轴节本体	目检	无裂纹	每月
		2	销轴	目检	无损伤，磨损正常	每月
8	钢丝绳悬挂装置	1	绳头，螺杆	目检	无异常，无裂纹	每月
		2	螺栓连接	目检，敲试	正常，无松动	每月
		3	钢丝绳托辊	目检	运转正常，支承无变形，无裂纹	每月
9	各润滑点	1	油量	目检	满足要求	每月
		2	油质	目检	符合有关规定	每月
		3	油嘴及油道	目检	无损伤，畅通	每季
10	小	1	车轮体	目检	无裂纹	每月
		2	轮缘厚度磨损	测量	< 原厚度的 50%	每季

	车车轮	3	轮缘厚度弯曲变形	测量	< 原厚度的 20%	每季
		4	踏面厚度磨损	测量	< 原厚度的 15%	每季
		5	椭圆度	测量	< 1 mm	每季
11	橡胶轮胎	1	轮胎气压	测量	充气压力 10kg/m²	每周
		2	轮胎表面	目检	无裂缝	每周
		3	车轮轴承	目检，测试	润滑良好，无异响	每周
		4	连接螺栓	目检，敲试	正常，无松动	每周
12	柴油机	1	空气滤清器	目检	清洁	每周
		2	润滑油	检测	杂质，水含量达标	每月
		3	水箱盖	目检	无丢失，无损坏	每周
		4	柴油箱盖	目检	无丢失，无损坏	每周
		5	风扇皮带	测定	张力符合要求	每月
		6	密封	目检	无渗漏	每周
		7	异响	听	无异响	每周
13	发电机	1	绝缘电阻	测量	冷态时大于 1MΩ 热态时大于 0.5MΩ	每季
		2	导线连接	目检，敲试	无破损，无松动	每周
		3	通风滤清罩	目检	无杂物阻塞	每周
		4	运行状态	试运行	无异响，无异热	每周
14	小车水平轮	1	水平轮体	目检	无裂纹等缺陷	每月
		2	与导轨间隙	测量	3～4 mm	每月
		3	螺栓连接	目检，敲试	无异常，无松动	每月
		4	润滑	润滑	润滑良好	每月
		5	磨损	测量	按技术要求	每季
15	齿轮传动	1	齿轮	目检	无裂纹，无断齿	每月
		2	齿面点蚀损坏	目检	< 啮合面的 30%深度 < 原齿厚的 10%	每月
		3	齿厚磨损	测量	GB6067－85	每年
		4	润滑	目检	润滑良好	每周
16	万向节传动轴	1	连接	目检，敲试	连接无误，无松动	每周
		2	润滑	润滑	润滑良好	每周
		3	传动轴零部件	目检	无裂纹	每周
17	链轮链条	1	运行状况	目检	无异常	每周
		2	损伤	目检	无损伤	每周
		3	润滑	目检	润滑良好	每周
18	缓冲器	1	缓冲器体	目检	无损伤，无裂纹	每月
		2	支座	目检，敲试	无裂纹，连接牢固	每月

19	吊架转销	1	裂纹，损伤	目检，探伤	无损伤，无裂纹	每年
		2	磨损	目检	按技术要求	每季
20	吊具伸缩梁	1	支承销	目检，测量	无损伤，无磨损	每月
		2	轨道，抗磨块	目检，测量	无缺陷 磨损在规定范围内	每月
21	电缆拖链或拖令	1	电缆夹头	目检，敲试	完好，无松动	每月
		2	螺栓连接	目检，敲试	无松动	每月
		3	电缆	目检	无破损	每月
22	吊具转销	1	塑性变形	目检	无塑性变形	每月
		2	损伤	目检	无损伤	每月
		3	转角	试验	0°，90°	每月
		4	磨损	测量	按技术要求	每年
		5	裂纹	目检，探伤	无裂纹	每年
23	梯子平台	2	走道 油污 梯子 破损	目检	不影响行走 无破损	每月
		3	栏杆 破损	目检	无破损	每月

3.8.2 常见故障的原因及消除方法

轮胎吊零部件常见机械故障的原因及消除方法，见表3-29所示。

表 3-29 常见机械故障的原因及消除方法

序号	故　　障	产 生 故 障 原 因	消 除 方 法
1	滚动轴承发生高热现象	完全缺乏润滑脂或 润滑脂少	给轴承加足润滑脂
		轴承中有污物	用煤油清洗轴承并注入润滑脂
2	滚动轴承工作中噪音增大	装配不良，轴承偏斜或拧得过紧发生卡住现象	检查装配的正确性，并进行调整
		轴承的部件发生毁坏或 磨损	更换轴承
3	减速器有周期性的齿颤震的声响，从动轮特别显著	齿的节距误差过大，齿侧间隙超过标准	修理，重新安装
4	减速器有剧烈的金属锉擦声，引起减速器震动的叮当声	传动齿轮的间歇过小， 轮与中心未对正， 齿顶上具有尖薄边缘，齿面磨损后不平坦(小沟和凸痕)	修理，重新安装或更新
5	减速箱齿轮啮合时有不均匀，连续的敲击声，在减速箱体各处能听到或感觉到减速箱机壳的震	齿侧面有缺陷 (层状组织)	更新

	动		
6	减速箱发热	润滑油量不对。外壳温度和周围温度差超过 50℃。	油面保持在油针两刻度之间
7	齿轮减速箱响声过大，有冲击声	齿轮过度磨损	更换齿轮
		箱体中有异物	取出异物
		轴承损坏	更换轴承
		轴承中有污物进入	拆洗轴承
8	减速箱轴承过热	间隙太小	调整轴承间隙
		断油	按油标尺寸加油
9	制动器不能刹住重物 (对于行走机构：小车或大车制动后滑行距离较大)	杠杆系统中活动关节被卡住	清理制动器，消除卡住现象，活动关节加油
		制动盘或制动片上有油	用煤油清洗制动盘或制动片
		制动片过度磨损	更换制动片
		主弹簧损坏或松动引起张力太小	调换弹簧或调节螺母，使之弹簧张力适当
		杠杆螺母松动，杠杆窜动	调整杠杆后旋紧螺母
10	制动盘上产生焦斑 制动片磨损很快	制动盘与制动片之间间隙不均匀，离开时产生摩擦，制动盘发生过热现象，辅助弹簧损坏或发生弯曲现象	调整间隙应使闸瓦(带) 均匀离开，更换辅助弹簧
11	制动器易于偏离调整位置	调整螺母没有拧紧或摒帽没有拧紧，摒帽螺纹损坏	调整制动器，拧紧螺母，摒帽，或更换缺陷的摒帽
12	钢丝绳磨损快或经常破裂	有脏物和没有润滑油	清洗和润滑钢丝绳
13	滑轮不转	轴与轴套没有润滑油	拆洗润滑零件并加注润滑油
14	制动器起动时间过长	制动器各部分铰点阻力太大	清理制动器各部分铰点后加油，各部分铰点应灵活
		油压偏低或油路不通	清洗油路并根据要求加油
		内部漏油	清洗检查液压推杆有无杂音，损坏的零件及时更换

第 4 章 易损件的更换 4-1

4.1 概述 4-2
4.1.1 注意事项 4-2
4.1.2 常用更换工具表 4-2
4.2 轴承座的更换 4-5
4.2.1 更换前的准备 4-5
4.2.2 更换步骤 4-6
4.3 高速联轴器的更换 4-6
4.3.1 更换前的准备 4-6
4.3.2 更换步骤 4-7
4.4 低速联轴器的更换 4-8
4.4.1 更换前的准备 4-9
4.4.2 更换步骤 4-9
4.5 高速制动器的更换 4-12
4.5.1 更换前的准备 4-12
4.5.2 更换步骤 4-12
4.5.2.1 更换整个制动器 4-13
4.5.2.2 更换推动器 4-13
4.5.2.3 更换弹簧方管 4-13
4.5.2.4 更换弹簧 4-14
4.5.2.5 更换自动补偿装置 4-15
4.5.2.6 更换制动衬垫 4-16
4.5.2.7 更换手动释放装置 4-16
4.5.2.8 更换退距均等调节螺杆 4-17
4.6 大车车轮的更换 4-17
4.6.1 更换前的准备 4-17
4.6.2 8 轮大车从动车轮的拆卸 4-18
4.6.3 8 轮大车主动车轮的拆卸 4-20
4.6.4 16 轮大车车轮的拆卸 4-23
4.6.5 轮胎的拆装 4-24
4.7 小车车轮的更换与调整 4-29
4.7.1 更换前的准备 4-29
4.7.2 更换步骤 4-29
4.7.3 小车车轮的调整 4-32
4.8 主起升滑轮的更换 4-34
4.8.1 更换前的准备 4-34
4.8.2 更换步骤 4-34
4.9 机械减摇装置的更换 4-36
4.9.1 更换前的准备 4-36
4.9.2 更换机械减摇装置 4-37
4.10 小车水平轮的更换和调整 4-41
4.10.1 拆卸前的准备 4-41
4.10.2 拆卸小车水平轮装置 4-41
4.10.3 小车水平轮的调整 4-43

第4章 易损件的更换

本章要点：

轮胎吊在使用过程中不可避免地存在磨损、疲劳、变形、腐蚀、老化等自然现象。正确操作和及时保养能促进轮胎吊配套零部件达到预期的使用寿命，但当配套零部件达到使用寿命或极限后，如何科学地选择修复方法已成为轮胎吊现代化管理不可缺少的内容。

本章就将用图示的方法，详细介绍轮胎吊主要机械配套零部件达到使用寿命或极限后，进行**更换**的详细步骤。

4.1 概述

4.1.1 注意事项

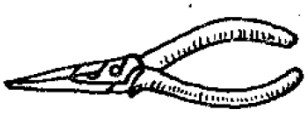
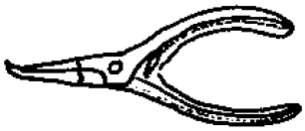
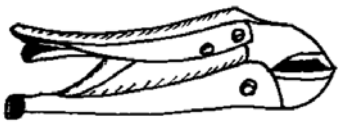
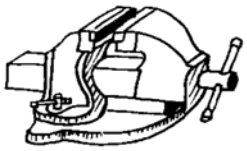
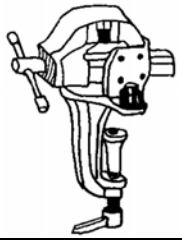
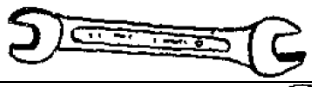
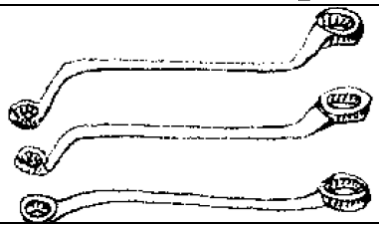
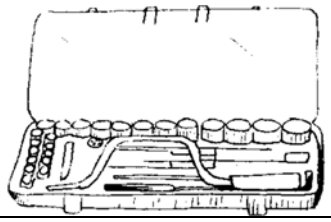
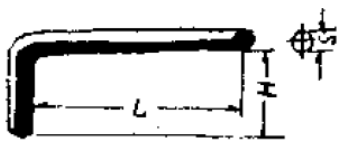
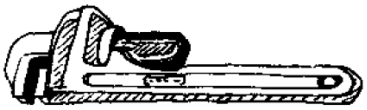
本章所列举的轮胎吊重要零部件包括：轴承座、高速联轴器、低速联轴器、高速制动器、低速制动器、小车车轮、大车车轮、主起升滑轮、钢丝绳等。参加零部件更换的人员必须熟悉零部件的结构，掌握操作工艺步骤并具有应付突发事件的能力。作业前必须参照本章所述步骤制定详细的更换工艺，开好工前会议，采取相应安全措施，指派专人负责安全协调，并严格遵守第 1 章中所规定的安全要求。

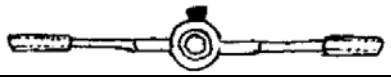
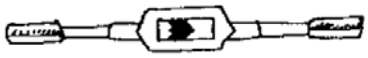
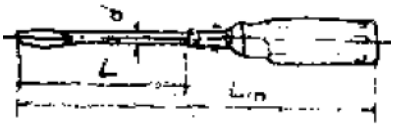
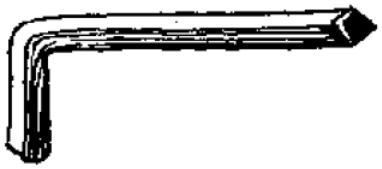
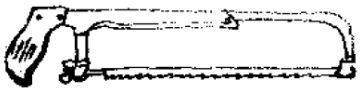
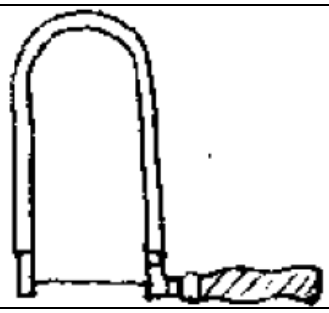
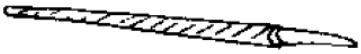
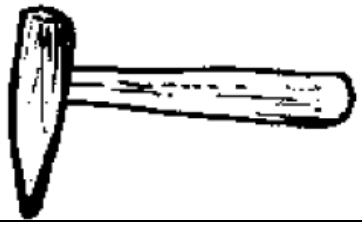
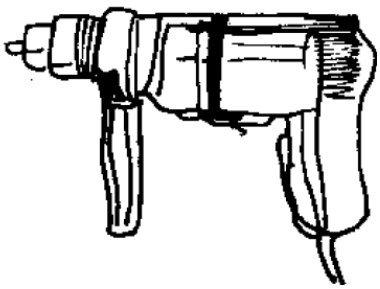
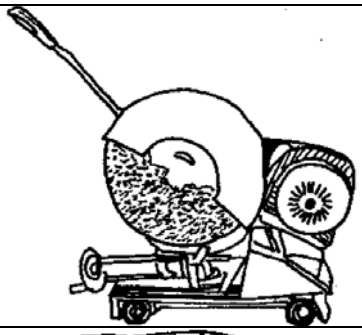
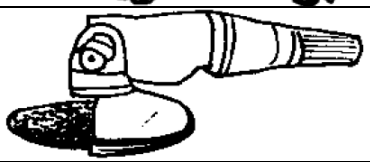
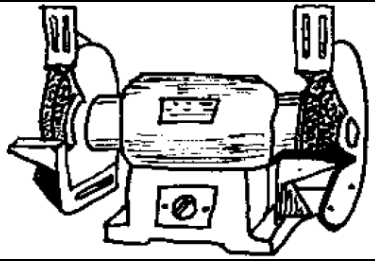
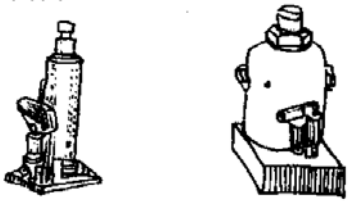
	危险，当心绊倒！
	不处于悬吊重物下！
	谨防夹手!

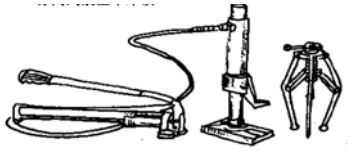
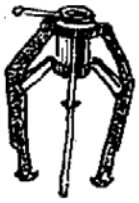
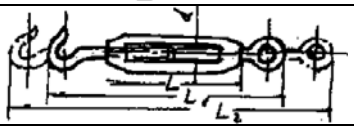
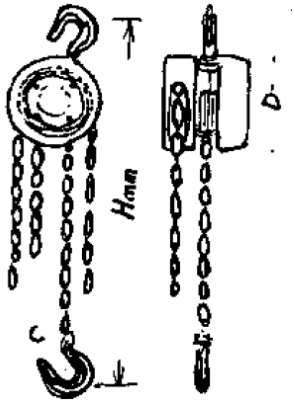
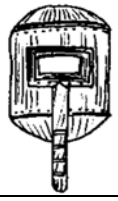
4.1.2 常用更换工具表

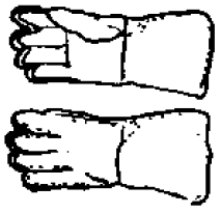
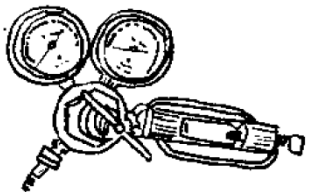
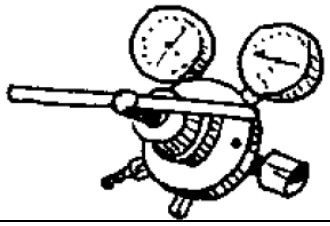
表 4-1 列出了更换时的常用工具，在具体操作时可以选用。外观应以实物为准，表 4-1 只作为参考图。

表 4-1　常用更换工具列表

钢丝钳		鲤鱼钳	
尖嘴钳		孔用挡圈钳（弯嘴式）	
轴用挡圈钳（弯嘴式）		大力钳	
台虎钳		桌虎钳	
双头扳手		两用扳手	
梅花扳手		手动套筒扳手	
内六角扳手		扭力扳手	
棘轮扳手		管子扳手	

圆板牙扳手		丝锥扳手	
一字形螺钉旋具		十字形螺钉旋具	
带柄内六角螺钉旋具		钢锯	
小钢锯		线锯	
齐头扁锉		圆挫	
钳工锤		钢扁錾	
手电钻		电动型材切割机	
直向电动砂轮机		角向电动磨光机	
台式砂轮机		液压千斤顶	

螺旋千斤顶		分离式液压起顶机	
分离式液压起顶机附件（拉马）		接长管	
开口吊钩型起重滑车		开口链环型起重滑车	
闭口吊钩型起重滑车		闭口链环型起重滑车	
索具套环		索具卸扣	
索具螺旋扣		索具螺旋扣（CO型）	
钢丝绳夹		环链手拉葫芦	
电焊钳		电焊面罩	

电焊手套		电焊脚套	
射吸式焊炬		射吸式割炬	
乙炔减压器		氧气瓶	
氧气减压器		手工电弧焊条	（1）　酸性焊条 （2）　碱性焊条

4.2 轴承座的更换

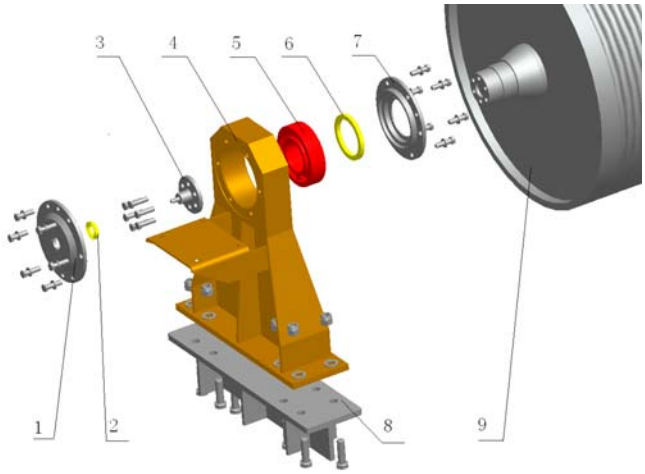
起升卷筒轴承座位于小车上的主起升机构中，轴承座分解示意图如图 4-1 所示。安装图如图 4-2 所示。

4.2.1 更换前的准备

更换前需仔细研究图纸，了解轴承座的组成情况。更换轴承座需要的人员及工具如表 4-1 所示。

表 4-1 更换轴承座需要的人员及工具

需要人员/ 人数		需要工具/数量	
起重工（名）	1	起重机或轮胎吊维修行车	1（起升高度 35m 时吊重 6 吨）
钳工（名）	2	千斤顶	1（5 吨）
电工（名）		手拉葫芦	2（2 吨）
	1	拉马（个）	1
		麻绳	若干
		其它钳工工具	若干



1 外端盖　2 密封圈　3 限位连接轴　4 轴承座
5 轴承　6 密封圈　7 端盖　8 底座　9 卷筒

图 4-1：轴承座分解示意图

4.2.2 更换步骤

1) 为了消除钢丝绳自重对卷筒的作用力，用手拉葫芦将各根钢丝绳都系绑在机房立柱等可靠的地方。

2) 将吊具降至地面，并放松主起升钢丝绳。

3) 执行锁定/挂牌的安全程序，禁止所有影响安全的操作。

4) 拆除卷筒末端的限位装置。

5) 拆除卷筒支座一侧的集油盘。

6) 为了消除钢丝绳对卷筒的作用力，用手拉葫芦将各根钢丝绳都系绑在小车上支撑可靠的地方。卷筒一侧钢丝绳需让开卷筒吊挂或顶升位置，长度应足够放松。

7) 用起重机或轮胎吊维修行车将卷筒轴承座一侧准备吊起。下面方法也可以考虑：用一根木头或钢支架置于卷筒轴承座一侧下方，再下面用一个5吨千斤顶支撑。为保证安全，顶升的同时应用逐步加高的辅助枕木或垫块垫在卷筒下面，两侧用楔块将卷筒塞住，以防止卷筒滚动或向两侧移动。千斤顶在小车上的支撑位置应位于小车架支撑梁上，如果不在梁的位置应在下面垫厚钢板。

8) 拆除加油管，拆除外侧轴承端盖。

9) 拆除限位连接轴。

10) 拆除内侧轴承端盖螺栓。

11) 拆除轴承座下面的连接固定螺栓。

12) 将卷筒吊起或用千斤顶顶升，使卷筒略微向上移动，使轴承座处于不受卷筒重力的空载状态。卷筒下面用枕木或垫块垫牢靠。

13) 拆除轴承座。用起重机或轮胎吊维修行车，或者临时搭建的支撑架通过手拉葫芦将轴承座稍微向上提起，水平向外慢速移开。脱离卷筒轴时如配合过紧，需使用拉马将轴承座拉出。拉马可以借用轴承座上的螺栓孔定位，然后将千斤顶顶在卷筒轴上，边拉边移动轴承座。拆除轴承及端盖。

14) 检查密封圈是否需要更换，如果需更换，密封圈应同时更换。

15) 安装新的轴承。

16) 按照上述提及步骤的相反顺序，重新将轴承座装配在一起。重新装配前，需用溶剂清洗卷筒轴和轴承座并用冷风吹干。

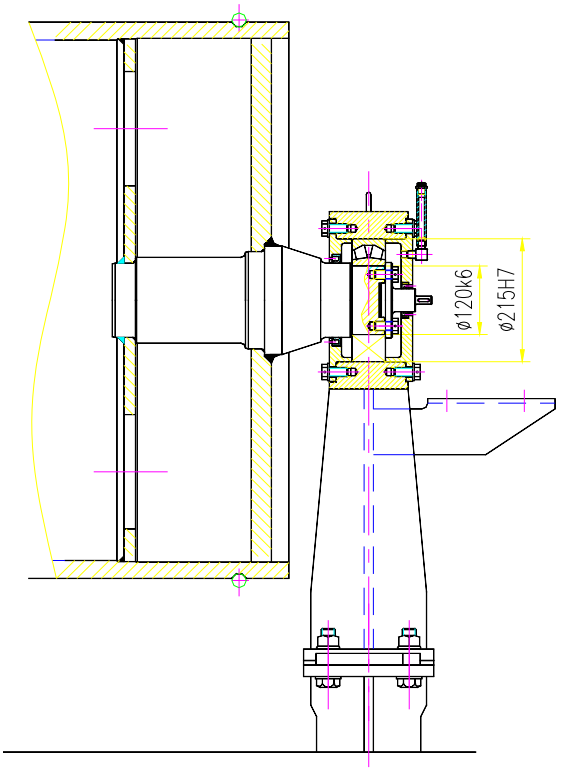


图 4-2 起升卷筒轴承座安装图

17) 装配完毕后，需重新排装、对中卷筒联轴器；重新排装达到同轴度要求并确认限位装置的设置和同轴度。

18) 解除锁定/挂牌程序，执行轮胎吊启动准备工作并监控其是否能正常运作。

4.3 高速联轴器的更换

4.3.1 更换前的准备

本轮胎吊高速联轴器分布在小车上的主起升机构、小车运行机构、大车行走机构中，其主要形式为弹性梅花联轴器，如图 4-、图 4-3 所示。更换前需仔细研究图纸，了解高速联轴器的组成情况，各机构使用的高速联轴器可参考表 4-2 所列的施工图。更换高速联轴器需要的人员及工具如表 4-3 所示。

表 4-2：更换高速联轴器的参考图纸

主起升机构高速联轴器	JL2860608
小车运行机构高速联轴器	无
大车行走机构高速联轴器	JL28601A/B

表 4-3：更换高速联轴器需要的人员及工具

需要人员/ 人数		需要工具/数量	
起重工（名）	1	起重机或 轮胎吊维修行车	1（起升高度 35m 时吊重 3 吨）
电焊工（名）	1	手拉葫芦（个）	2（2 吨）
钳工（名）	3	拉马（个）	1
电工（名）	1	扭力扳手（个）	2
		其它钳工工具	若干



图 4-2 高速联轴器实物图

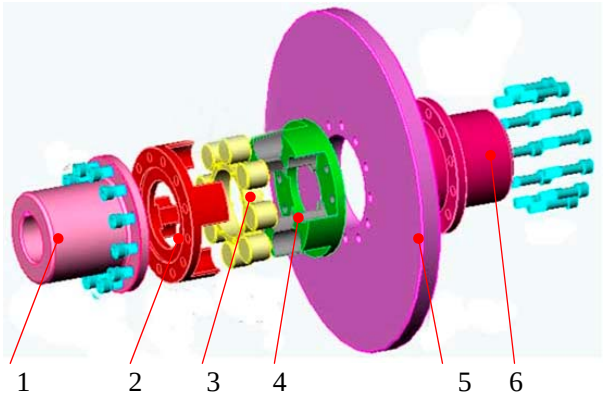


图 4-3 高速联轴器分解图

1　主动端半联轴器　　2　主动端梅花爪
3　梅花型弹性体　　4　从动端梅花爪
5　制动盘　　6　从动端半联轴器

4.3.2 更换步骤

1) 更换起升机构高速联轴器，将吊具降至地面，并放松主起升钢丝绳；如果更换小车运行机构高速联轴器，需将小车固定在停车位置；更换大车运行机构高速联轴器，则需要将整机停止在维修位置，轮胎下面用楔块塞住。

2) 执行锁定/挂牌的安全程序，禁止所有影响安全的操作。

3) 拆除卷筒末端的限位装置与卷筒之间的连接。

4) 为了消除钢丝绳自重对卷筒的作用力，用手拉葫芦将各根钢丝绳都系绑在小车上的支架等可靠的地方。

5) 拆除高速制动器的电缆，手动释放制动器并拆除制动器的地脚螺栓，然后用吊车将其移开。

6) 拆除电机底座连接螺栓。拧去主动端半联轴器和主动端梅花爪之间的螺栓，利用吊车将电机和半联轴器一起吊走。



图4-4 步骤6

7) 取出主动端梅花爪



图4-5 步骤7

8) 取出梅花形弹性体。

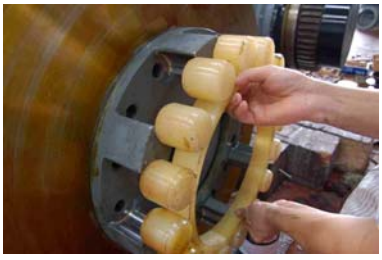


图4-6 步骤8

9) 利用拉马等工装设备将主动端半联轴器拉出。拆除过程中要注意保护电机轴。



图4-7 步骤9

10) 拆除从动端半联轴器。拆除从动端梅花爪。



图4-8 步骤10

11) 拆除制动盘。

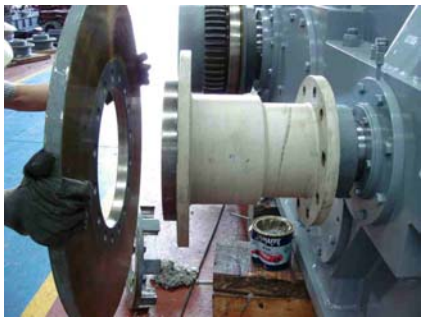


图4-9 步骤11

12) 利用拉马等设备将从动端半联轴器取出，拆除过程中要保护减速箱高速轴。



图4-10 步骤12

13) 以下是重新安装新高速联轴器的过程，新买来的联轴器轴孔内涂有防绣油，密封良好。



图4-11 未开封的高速联轴器

14) 拆除密封包装之后，首先清洗防绣油，然后将两端半联轴器送入电炉加热，没有设备的时候也可以使用油浴加热。可利用刮板器清洗键槽上的防绣油，为达到安装精度，各处的防绣油必须清洗干净



图4-12 步骤14

15) 重新安装时，必须将制动盘上的编号对准半联轴器上的编号



图4-13 步骤15

	制动盘上的编号一般为项目工号，部件号，以及制动盘正反面（A、B）的组合，一般B面编号对准半联轴器上的相应位置，A面编号对准半法兰的相应位置。

16) 将加热好的半联轴器对准减速箱轴套入，为避免卡死，穿入过程必须控制在10分钟之内，防止半联轴器受冷收缩。

17) 然后对高速联轴器进行排装，有关联轴器的许用补偿量，半联轴器的安装间距，以及螺栓的扭紧力矩请查阅联轴器的用户手册。

4.4 低速联轴器的更换

4.4.1 更换前的准备

本轮胎吊低速联轴器位于主起升机构中，其形式为鼓形齿式联轴器，如图 4-14, 4-15 所示。更换前需仔细研究图纸，了解低速联轴器的组成情况，涉及低速联轴器的图纸如表 4-4 所示。更换低速联轴器需要的人员及工具如表 4-5 所示。

表 4-4 更换低速联轴器的参考图纸

主起升机构低速联轴器	JL286060801

表 4-5 更换低速联轴器需要的人员及工具

需要人员/ 人数		需要工具/数量	
起重工（名）	2	起重机或轮胎吊维修行车	1（起升高度 35m 时吊重 3 吨）
		手拉葫芦（个）	2（2 吨）
油漆工（名）	1	拉马（个）	1（200 吨液压起顶机）
钳工（名）	3	扭力扳手（个）	2
电工（名）	1	其它常用钳工工具（个）	若干

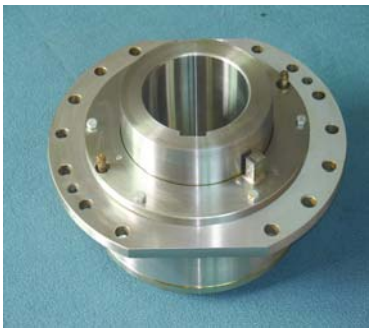


图 4-14 低速联轴器实物图

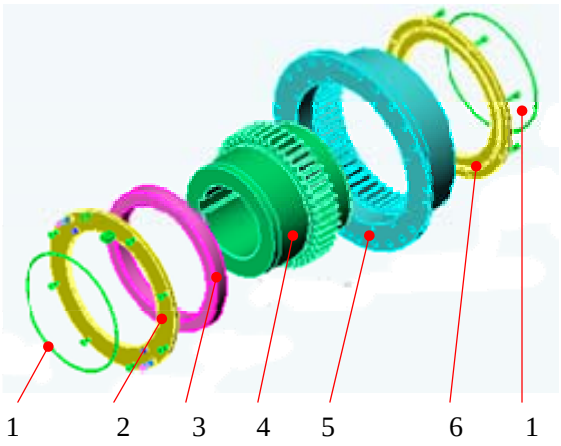


图 4-153 低速联轴器分解示意图

1　密封圈　　2　外端盖　　3　承载环
4　外齿轴套　　5　法兰内齿圈　　6　内端盖

4.4.2 更换步骤

1) 将吊具降至地面，放松主起升钢丝绳。

2) 执行锁定/挂牌的安全程序，禁止所有影响安全的操作。

3) 拆除卷筒末端的限位装置与卷筒之间的连接。

4) 为了消除钢丝绳自重对卷筒的作用力，用手拉葫芦将各根钢丝绳都系绑在小车上的支架等可靠的地方。

5) 用起重机将卷筒吊住，拆除卷筒轴承座底座螺栓，将卷筒连同卷筒轴承座水平移动慢慢从减速箱输出轴中退出。

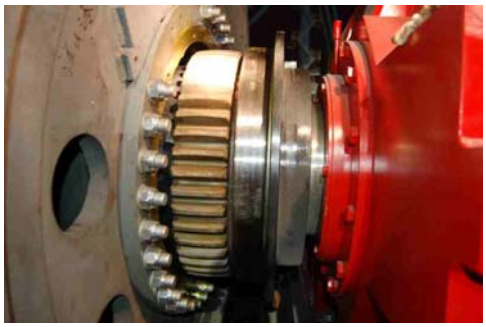


图4-164 步骤5

6) 逐步将低速联轴器分开，注意保护尚未磨损的外齿轴套或法兰内齿圈。

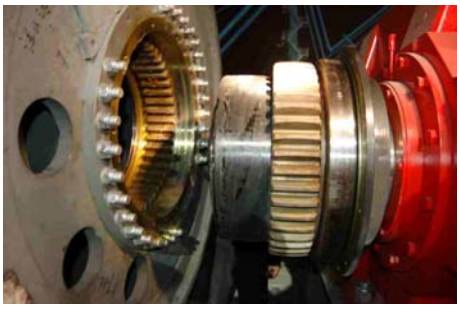


图4-17 步骤6



图4-18 拆卸完毕的法兰内齿圈



图4-19 拆卸完毕的外齿轴套

7) 对法兰内齿圈，首先将卷筒平放在易于操作的地方，然后将其上面的紧固螺栓拧松。



图4-20 步骤7

8) 利用起重机或轮胎吊维修行车吊住法兰内齿圈的螺栓孔，慢慢水平移动将其吊离卷筒。



图4-21 步骤8

9) 拆卸外齿轴套之前，务必首先判断该外齿轴套是否还能继续使用，如果遇到轮胎吊大修决定将其报废，可以直接从键槽处使用火焰切割刨开，则联轴器将轻而易举被取下。



图4-225 步骤9

10) 在更换低速联轴器时，将抗拉大螺柱拧在外齿轴套的螺栓孔上。



图4-23 步骤10

11) 加垫适当高度的垫片，以便充分利用千斤顶的顶升高度，注意所有垫片必须都是实心垫片，同时注意垫片不要掉下来。



图4-24 步骤11

12) 将千斤顶稳稳的放在垫片上。



图4-25 步骤12

13) 将顶升法兰安装在最外面，并将螺柱穿过法兰面的孔。旋紧螺栓。在操作过程中注意顶升法兰和油压千斤顶的接触面保持平整，完全接触。法兰下面应用支架支撑。启动油压千斤顶，开始顶升，整个过程在正常情况下需顶升一个小时左右。



图4-26 步骤13

14) 将新低速联轴器重新安装，买来的联轴器一般都涂好润滑油、防绣油并密封良好。



图4-27 未开封的低速联轴器

15) 为了清洗防绣油，以及利于后面的安装，首先将内、外齿圈以及磨损指示器拆下。



图4-28 步骤15

16) 仔细清洗法兰内齿圈和外齿轴套。



图4-29　步骤16

17) 将外齿轴套放在电炉中加热，如用户没有专用加热设备，也可以采用油浴加热的方式。



图4-30 步骤17

18) 准备工作结束，安装过程开始，首先将磨损指示器套入。



图4-31 步骤18

19) 将外齿轴套套入，因为外齿轴套会在很短时间内冷缩，所以务必尽快将其套好，而且务必将其安装到位，顶在减速箱轴肩上。



图4-32 步骤19

20) 轴套安装好后再将磨损指示器顶回联轴器相应位置。



图4-33 步骤20

21) 仿照本节前面拆除过程的方法将安装好内齿圈的卷筒重新吊装，与外齿轴套安装好，请务必确认两者的编号是否准确对齐，这对安装精度很重要。

22) 重新排装调试低速联轴器，并为磨损指示器画记号线。

4.5 高速制动器的更换

4.5.1 更换前的准备

本轮胎吊高速制动器分布在机器房内的主起升机构中，其形式为电力液压盘式制动器，如图 4-所示。部分小车运行机构也采用这种形式，更换前需仔细研究图纸，了解高速制动器的组成情况，涉及高速制动器的图纸如表 4-6 所示。更换高速制动器需要的人员及工具如表 4-7 所示。

表 4-6 更换高速制动器的参考图纸

主起升机构高速制动器	JL2860608
小车牵引机构高速制动器	JL2860601

表 4-7 更换高速制动器需要的人员及工具

需要人员/ 人数		需要工具/数量	
起重工（名）	1	手拉葫芦（个）	1(5 吨)
电焊工（名）	1	常用钳工工具	若干
钳工（名）	2	扭力扳手（个）	1
电工（名）	1		



图 4-33 高速制动器实物图

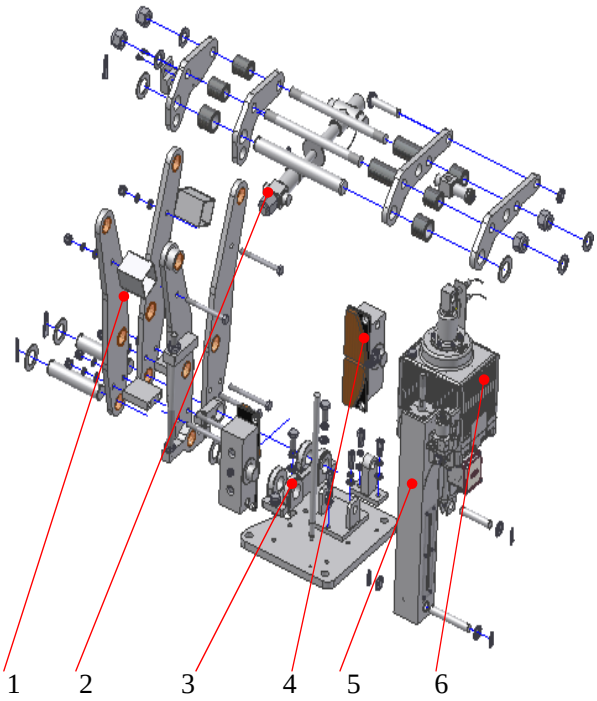


图 4-34 高速制动器分解示意图

1 制动力臂　2 制动拉杆　3 均等装置
4 制动瓦　5 制动弹簧组件　6 推进器

4.5.2 更换步骤

1) 将吊具降至地面，并放松主起升钢丝绳。

2) 执行锁定/挂牌的安全程序，禁止所有影响安全的操作。

3) 只有在必须的情况下，才将整个制动器拆除。接下来分别讲解如何更换整个制动器及其组件。

4.5.2.1 更换整个制动器

4) 拆去液压推杆上的电源线，拆去限位开关的接线及其它连接在制动器上的电缆。用手动释放装置将制动器释放。

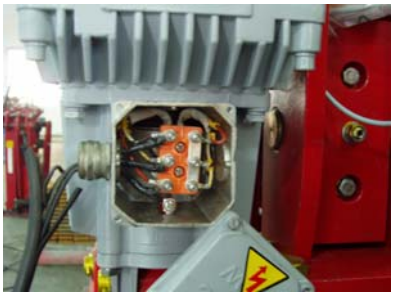


图4-35 步骤4

5) 拆除制动器与安装支座的连接螺栓。



图4-36 步骤5

6) 用吊索将制动器吊开。吊开前为重新安装制动器做好定位记号。



图4-37 步骤6

7) 根据记号重新安装新制动器，必要时需重新定位和调整。



图4-38 步骤7

8) 解除锁定/挂牌程序，并执行轮胎吊启动准备工作。

4.5.2.2 更换推动器

9) 分别取出推动器上下两根销轴上的开口销。



图4-39 步骤1

10) 拔出推杆头上的销轴，倾转推动器使之搁置牢靠。



图4-40 步骤2

11) 拔出支座上的销轴。



图4-41 步骤3

12) 用吊索将液压推杆吊开。推杆内部结构较为复杂，现场不可以进行维修工作，液压推杆出故障后，请将整机换下，交由专业人员进行修理。

13) 安装新的液压推杆

4.5.2.3 更换弹簧方管

1) 先按上面所述步骤将推动器推杆头上的销轴拆下，将推动器搁置牢靠。



图4-42　步骤1

2)　逆时针方向旋转力矩调节螺杆，释放弹簧力。



图4-43 步骤2

3)　取出槽形螺母上的弹性圆柱销，拆去弹簧方管上的槽形螺母。



图4-44　步骤3

4)　取出弹簧支座销轴内侧的开口销。



图4-45 步骤4

5)　拔出销轴。



图4-46 步骤5

6)　往上抬起三角板



图4-47 步骤6

7)　将弹簧方管取出。



图4-6 步骤7

4.5.2.4 更换弹簧

1)　将力矩调节螺杆拧上螺母。



图4-749　步骤1

2)　顺时针方向旋转力矩调节螺杆，确认螺杆没有压住方管下端的隔套。



图4-50　步骤2

3) 用合适大小的铜棒和榔头将弹簧方管下端的隔套取出。



图4-8 步骤3

4) 逆时针方向旋转力矩调节螺杆，直到弹簧力完全消除，拧出力矩调节螺杆上端的螺母，取出调节螺杆和弹簧座，取下弹簧。并更换新弹簧。



图4-52 步骤4

4.5.2.5 更换自动补偿装置

1) 拆除补偿套。



图4-53 步骤1

2) 拆去销轴上的开口销。松开销轴上的紧定螺钉。



图4-54 步骤2

3) 将补偿螺杆从十字方轴上退出。



图4-55 步骤3

4) 松开双头螺轴的螺母。



图4-56 步骤4

5) 拔出螺轴。



图4-57 步骤5

6) 拔出销轴。



图4-58 步骤6

7) 将自动补偿装置与三角板组件从制动臂间移出。



图4-959　步骤7

8)　拆去三角板，取下自动补偿装置，安装新自动补偿装置。



图4-60　步骤8

4.5.2.6 更换制动衬垫

1)　用手动释放装置将制动器释放打开。旋动退距调整螺母使制动器打开到足够的程度。



图4-1061　步骤1

2)　松开衬垫紧固螺栓。



图　4-62　步骤2

3)　将衬垫向制动盘面平移使之脱离平健后，向上抽出。并重新安装新的制动衬垫。



图4-63　步骤3

4.5.2.7 更换手动释放装置

1)　松开手柄紧固螺栓。



图4-64　步骤1

2)　取下手动释放手柄。



图4-65　步骤2

3)　松开滚轮紧固螺栓。



图4-66　步骤3

4)　取下滚轮。



图4-67 步骤4

4.5.2.8 更换退距均等调节螺杆

1)　松开调整螺杆下端的并紧螺母。



图4-68 步骤1

2)　将上面的调节螺母往下拧退到螺纹底端。



图 4-69 步骤 2

3)　拧松调整螺杆，直到螺杆完全退出螺孔，松开最顶上的螺母。



图 4-70 步骤 3

4)　取下螺杆，安装新调整螺杆。



图 4-71 步骤 4

4.6 大车车轮的更换

4.6.1 更换前的准备

本轮胎吊大车车轮位于大车行走机构中，分 8 轮和 16 轮两种形式。8 轮轮胎吊每角为两个车轮，16 轮轮胎吊每角为 4 个车轮。涉及大车车轮的图纸如表 4-8 所示。更换大车车轮需要的人员及工具如表 4-9 所示。

表 4-8 更换大车车轮的参考图纸

大车行走机构车轮	JL28601A/B

表 4-9 更换大车车轮需要的人员及工具

需要人员/ 人数		需要工具/数量	
钳工（名）	3	液压千斤顶	2（50t）
		专用拆胎工具	1 套
		扭力扳手(个)	1
		常用钳工工具	若干
		铲车（辆）	1

更换前需作如下准备工作：

1)　大车顶升在无风天气中进行，轮胎吊不能悬吊载荷，吊具放在地面。

2)　执行锁定/挂牌的安全程序，将轮胎吊受该工作影响的所有操作锁住。

3)　用栏杆围出安全区域，无关人员不得入内。

4)　将小车移至如下位置，小车应位于所换轮胎对面一侧最大外行程：

- 电气房若与动力房不在同一侧位置，顶升动力房侧轮胎时，小车应位于电气房侧最大外行程；顶升电气房侧轮胎时，小车应位于动力房侧最大外行程。
- 当动力房和电气房在同侧时，顶升动力房电气房侧轮胎时，小车应位于对面最大外行程；顶升非动力房电气房侧轮胎时，小车应位于动力房电气房侧最大外行程。

4.6.2　8 轮大车从动车轮的拆卸

1)　停放小车位置，划定安全工作区域。

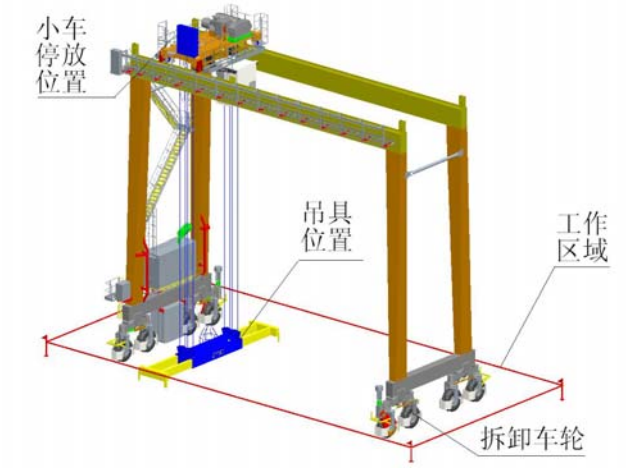


图 4-72 步骤1

2)　将所要拆卸一对车轮旋转90度（若车轮爆胎或没气了，拆卸车轮总成时请不要将将大车旋转90度，请跳过步骤2，直接执行步骤3）

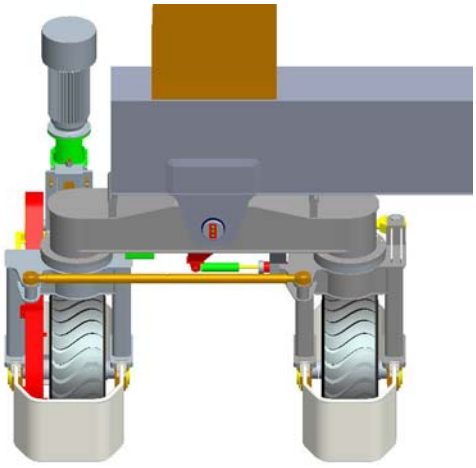


图 4-73 步骤2

3)　拆下从动轮护罩连接螺栓和螺母

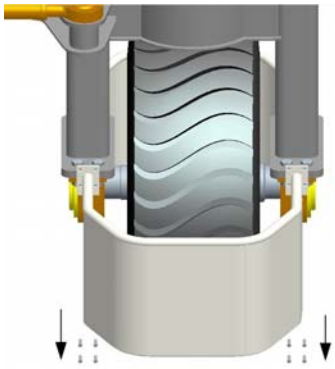


图 4-74：步骤3

4)　拆卸下从动轮护罩

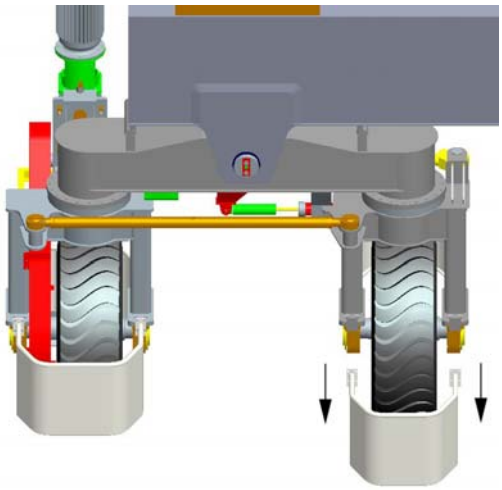


图 4-75 步骤4

5)　拆卸从动车架下与从动轴承座接触的ZP3抗减块。

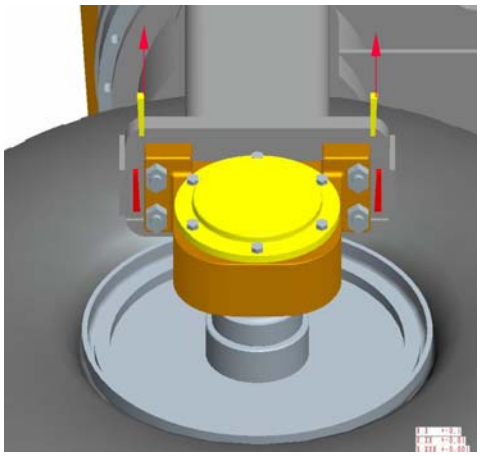
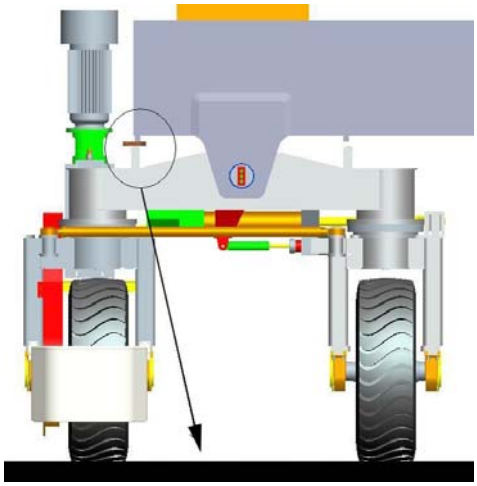


图 4-76 步骤5

6)　在主动轮侧平衡梁顶升点和鞍梁顶块间插入一块约33mm厚木块



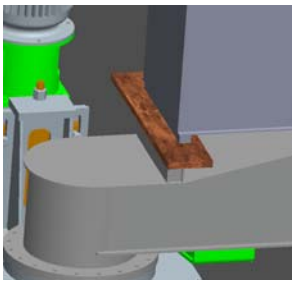
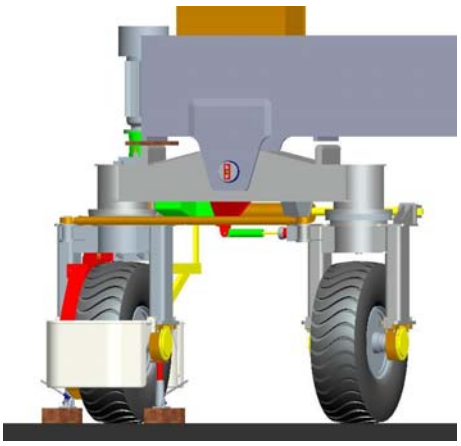


图 4-77 步骤6

7) 在主动轮两轴承座正下方放置2台50t液压千斤顶,千斤顶与轴承座之间垫一块薄木块保护轴承座，因轴承座下表面离地较高，如果50t千斤顶行程不够顶起车轮，可在千斤顶下面垫一铁块或木块，此时暂不顶起车轮。



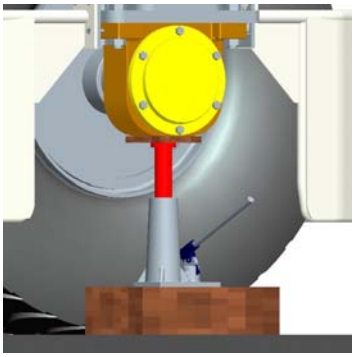


图 4-78 步骤7

8) 拆卸从动轮轴承座于车架连接螺栓与螺母。



图 4-79 步骤8

9) 主动轮侧2个千斤顶同时用力向上定，使主动轮脱离地面（大约脱离地面50mm左右），此时从动轮连接螺栓与抗剪块都已经卸除，从动轮总成由于自重原因会与从动车架脱离接触，为了安全，此时因有人扶着从动轮以免侧倒。

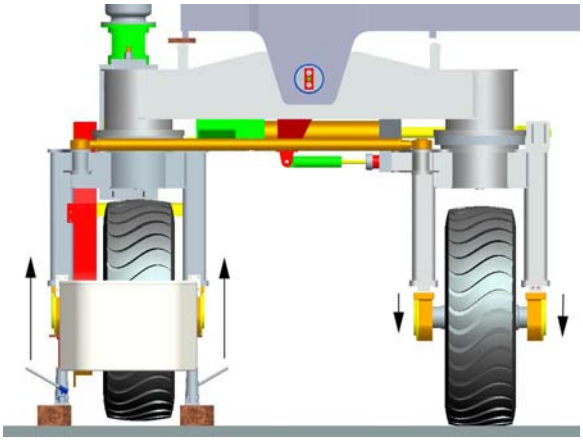
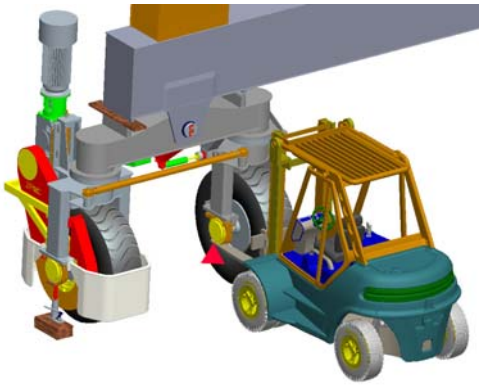


图 4-80 步骤9

10) 拆卸下从动轮总成后，用铲车运走从动轮总成到指定位置。（若所拆卸一组大车未旋转90度，由于车架的阻挡，铲车无法直接铲走车轮总成，可先将拆卸下的车轮总成慢慢向车架两侧滚出来，然后再用铲车运走从动轮总成到指定位置）。



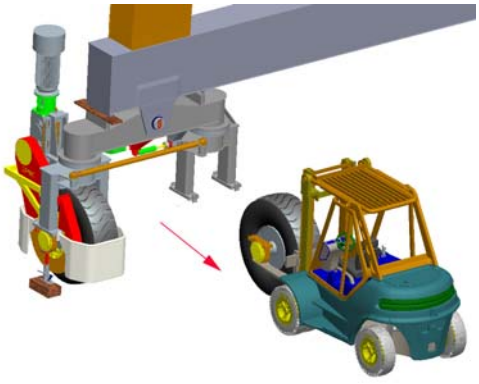


图 4-81 步骤10

注：装配从动轮总成时步骤与拆卸从动轮总成相反

操作。

4.6.3　8 轮大车主动车轮的拆卸

1)　停放小车位置，划定安全工作区域。

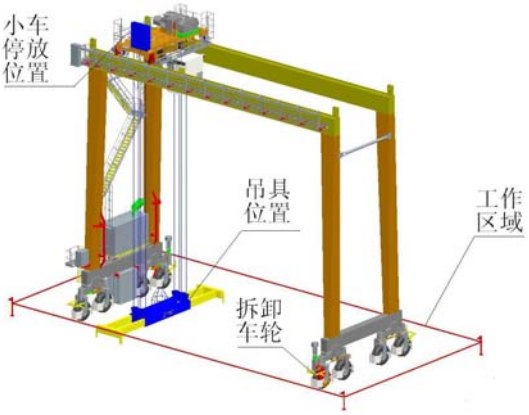


图 4-82 步骤1

2)　将所要拆卸一对车轮旋转90度（若车轮爆胎或没气了，拆卸车轮总成时请不要将将大车旋转90度，请跳过步骤2，直接执行步骤3）

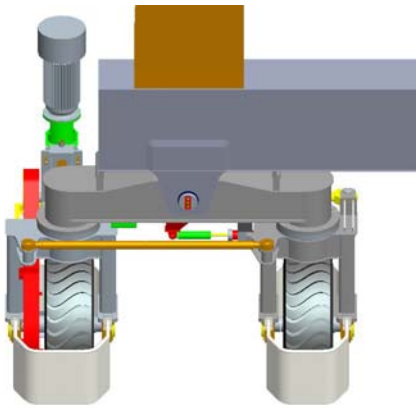


图 4-83 步骤2

3)　拆除主动轮防护框上连接螺栓。



图 4-84 步骤3

4)　拆除主动轮防护框。

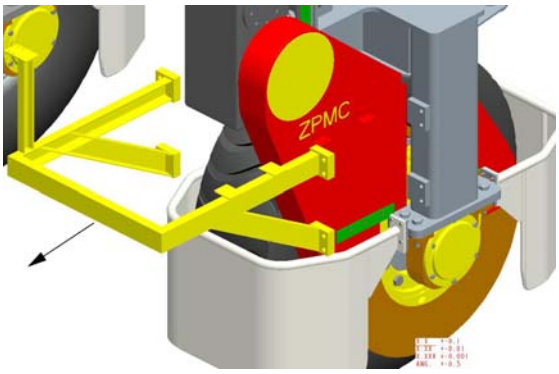


图 4-85 步骤4

5)　拆除主动轮防护罩连接螺栓，拆除主动轮防护罩。

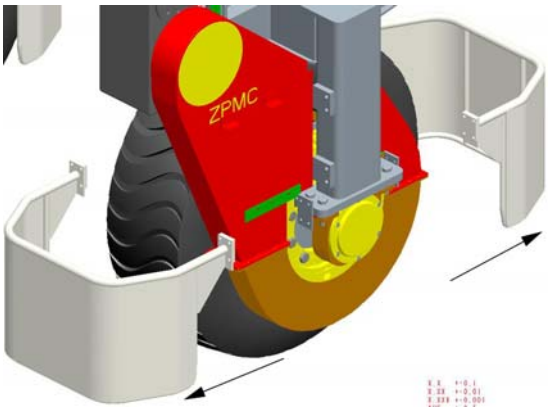


图 4-86 步骤5

6)　拆除链轮罩壳连接螺栓。

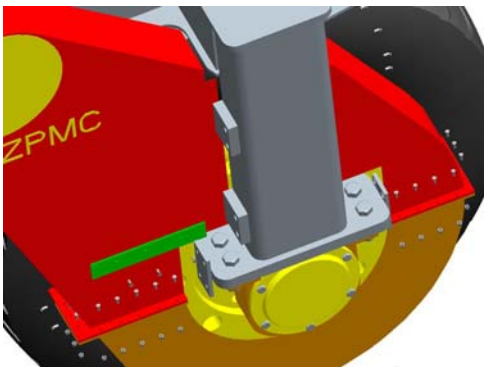


图 4-87 步骤6

7)　拆除链罩。

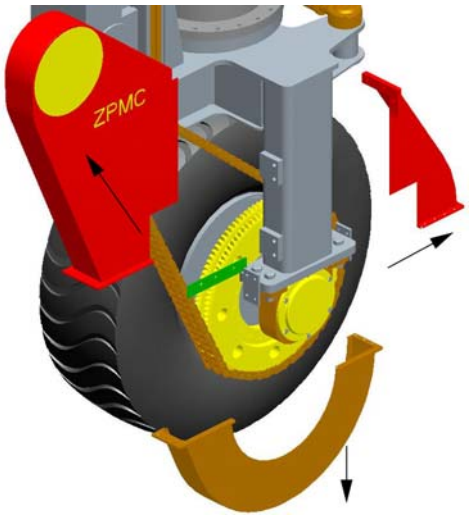


图 4-88 步骤7

8) 拧松大车电机与车架连接螺栓（不要拧下来，拧松即可）

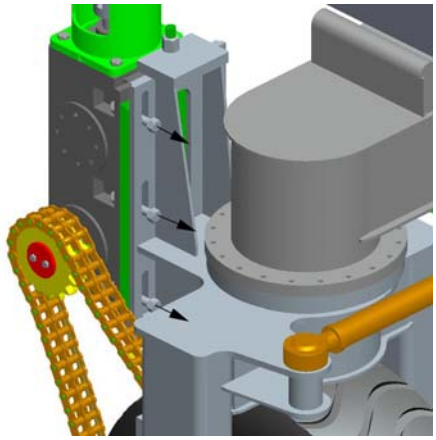


图 4-89 步骤8

9) 将大车减速箱下2调整螺栓拧松，并让这2调整螺栓头部与大车调节板之间留有一定距离可调松链条张紧度，便于拆卸链条（如果减速箱已是最低点，无法再调节链条松弛度，直接拆卸链条，拆卸链条见如下步骤10）。

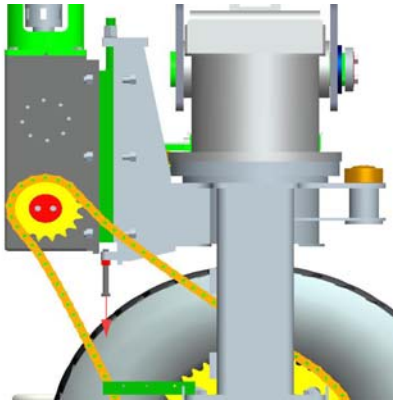


图 4-90 步骤9

10) 调节大车减速箱调节螺柱上M36螺母，使大车减速箱和调节板往下移动，从而使大车链条处于松弛状态，便于拆卸链条。

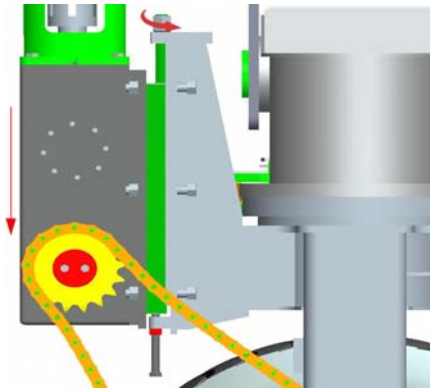


图 4-91 步骤10

11) 找出链条首尾相连的连接链板和止锁销。

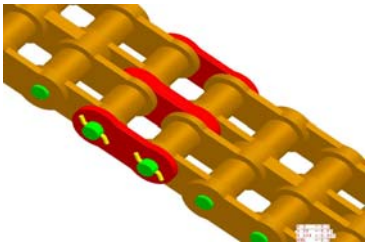


图 4-92 步骤11

12) 拔出止锁销，取出链条连接链板，使链条首尾分离，并取出链条。

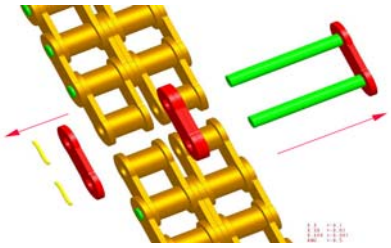


图 4-93 步骤12

13) 拆卸主动车架下与主动轴承座接触的ZP3抗减块。

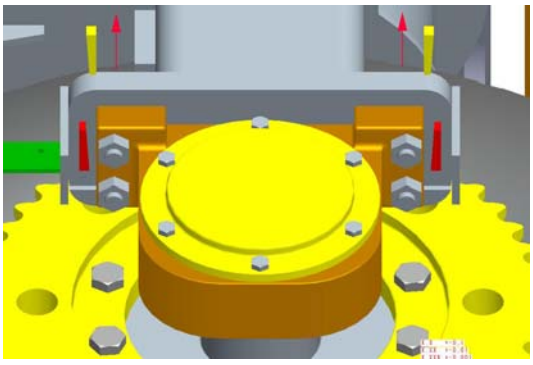


图 4-94 步骤13

14) 在从动轮侧平衡梁顶升点和鞍梁顶块间插入一块约33mm厚木块

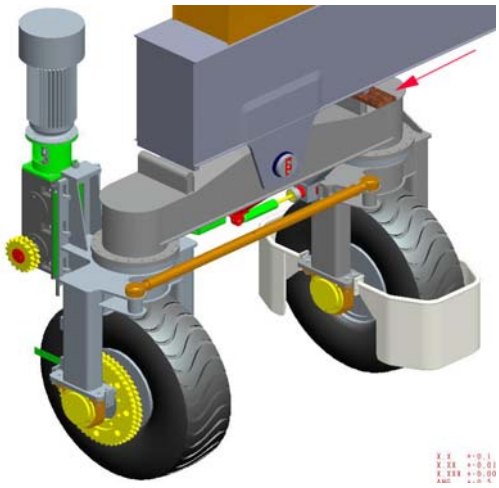


图 4-95 步骤14

15) 在从动轮两轴承座正下方放置2台50t液压千斤顶,千斤顶与轴承座之间垫一块薄木块保护轴承座，因轴承座下表面离地较高，如果50t千斤顶行程不够顶起车轮，可在千斤顶下面垫一铁块或木块，此时暂不顶起车轮。

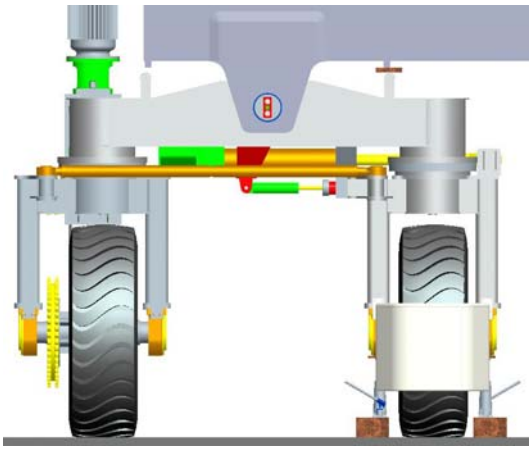


图 4-96 步骤15

16) 拆卸下连接主动轴承座的螺栓和螺母

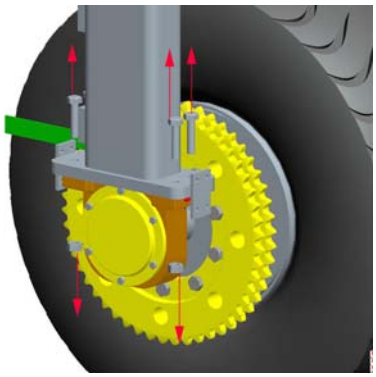


图 4-97 步骤16

17) 从动轮侧2个千斤顶同时用力向上定，使主动轮脱离地面（大约脱离地面50mm左右），此时主动轮连接螺栓与抗剪块都已经卸除，主动轮总成由于自重原因会与主动车架脱离接触，为了安全，此时因有人扶着脱离车架的主动轮总成，以免侧倒。

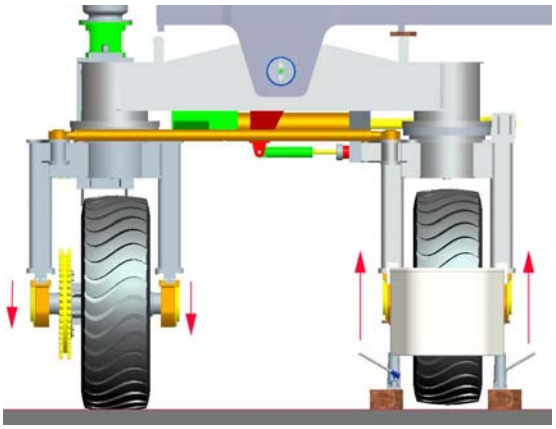


图 4-98 步骤17

18) 拆卸下主动轮总成后，用铲车运走主动轮总成到指定位置。（若所拆卸一组大车未旋转90度，由于车架的阻挡，铲车无法直接铲走车轮总成，工人可先将拆卸下的车轮总成慢慢向车架两侧滚出来，然后再用铲车运走主动轮总成到指定位置）。

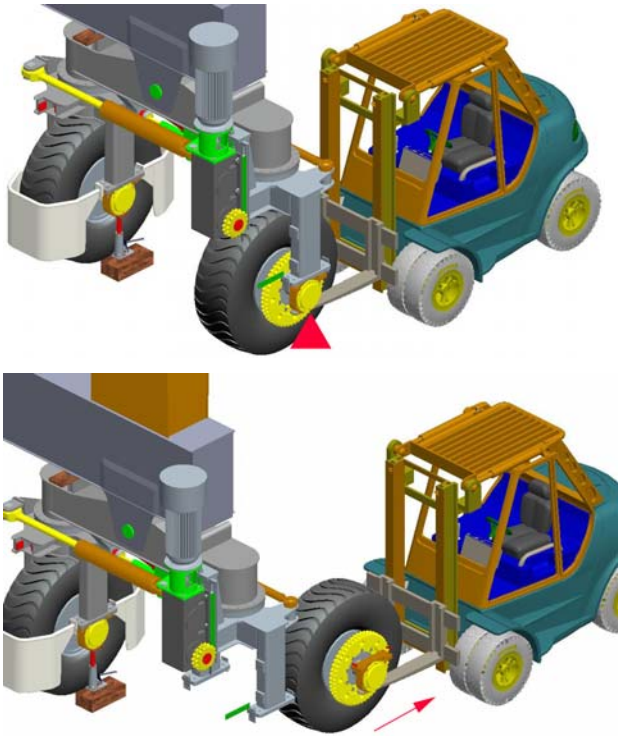
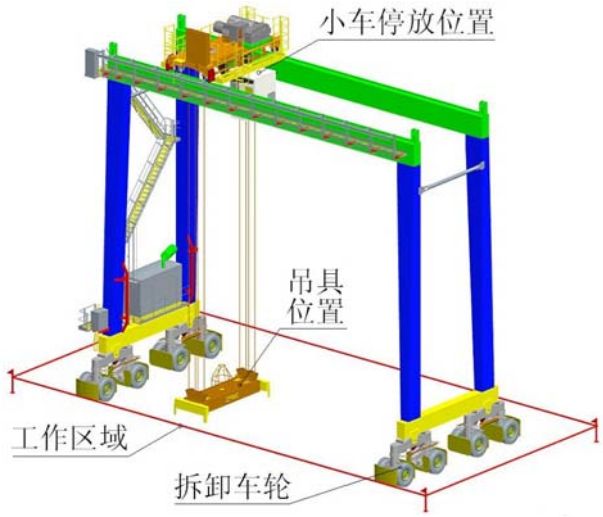


图 4-99 步骤18

注：装配主动轮总成时步骤与拆卸主动轮总成相反操作。

4.6.4　16 轮大车车轮的拆卸

1)　停放小车位置，划定安全工作区域。



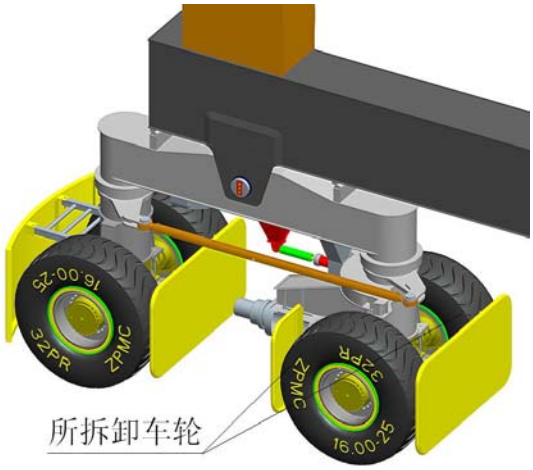


图 4-100 步骤1

2)　首先依次卸下所要拆卸的车轮防护罩固定螺栓和螺母。

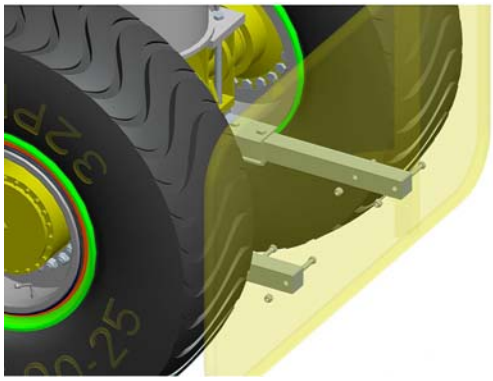


图 4-101 步骤2

3)　取下所拆卸车轮防护罩。

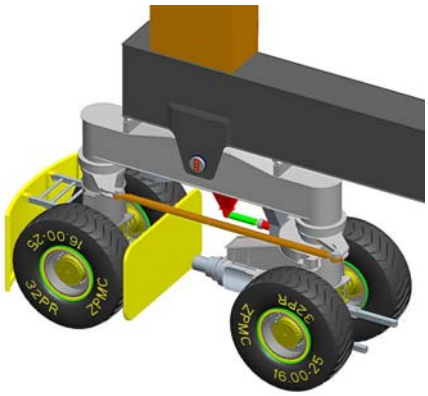


图 4-103 步骤3

4)　依次卸下所要拆卸的车轮防护罩支架固定螺栓和螺母。

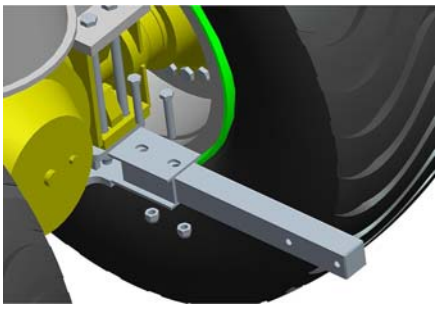


图 4-104 步骤4

5)　依次卸下所要拆卸的车轮防护罩支架。

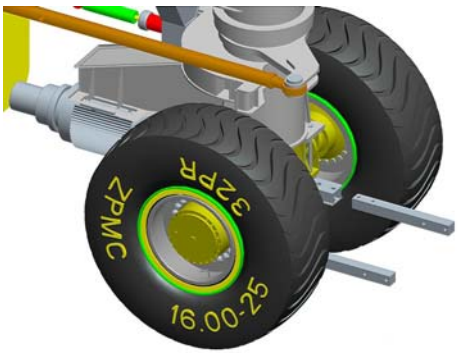


图 4-105 步骤5

6)　用套筒将所拆卸车轮固定螺母依次松开，但不要完全卸下。



图 4-106 步骤6

7) 在所拆卸车轮驱动桥下面的支座下放置2台千斤顶。

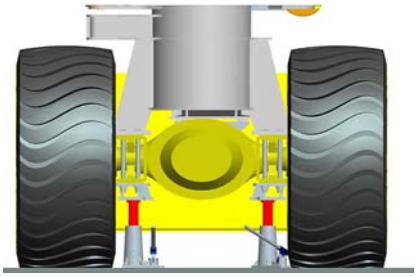


图 4-107 步骤7

8) 在主动轮侧平衡梁顶升点和鞍梁顶块间插入一块约33mm厚木块。

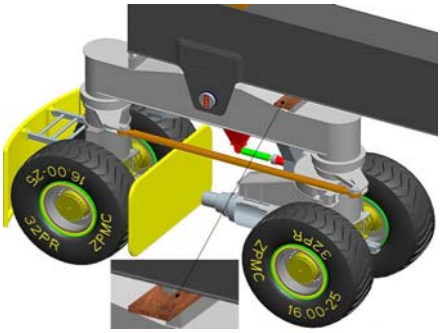


图 4-108　步骤8

9) 两千斤顶同时用力，慢慢顶起车架，使所拆卸车轮脱离地面。

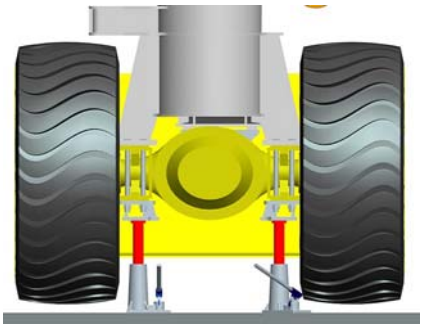


图 4-109　步骤9

10) 卸下之前拧松的车轮螺母。

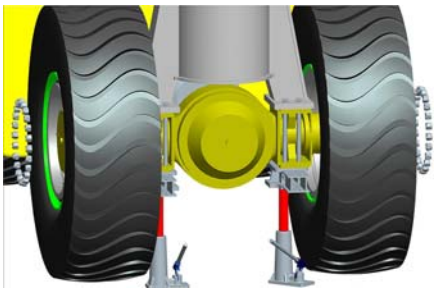


图 4-110　步骤10

11) 敲出车轮和钢圈，并用铲车运至指定位置。

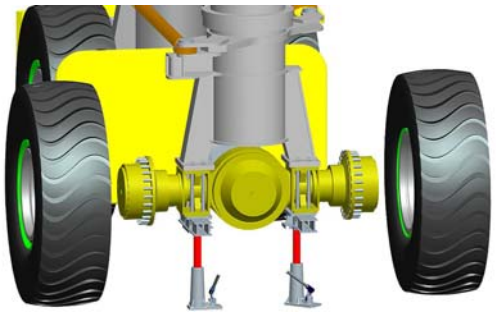


图 4-111　步骤11

4.6.5 轮胎的拆装

8 轮轮胎吊车轮分主动车轮和从动车轮两种形式，如图 4-112 所示。16 轮胎吊车轮只有一种形式。如图 4-115 所示。

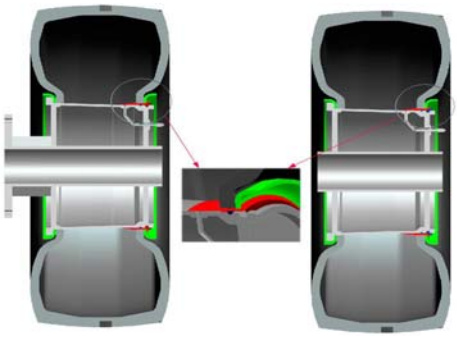
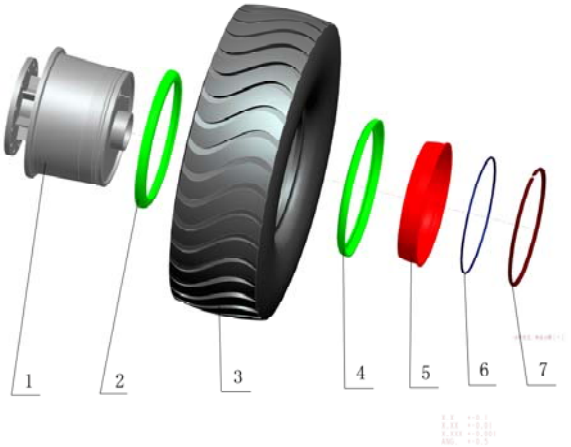
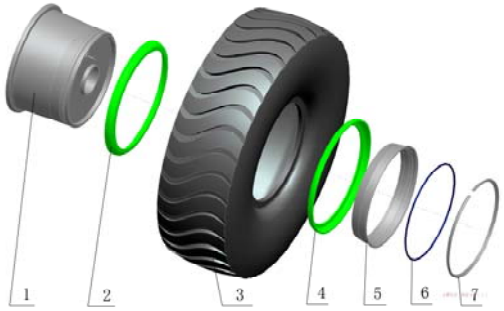


图 4-112　8 轮轮胎吊车轮



1 主动钢圈　2 挡圈　3 轮胎　4 挡圈
5 座圈　6 密封环　7 锁圈

图 4-113　8 轮轮胎吊主动车轮



1 从动钢圈　　2 挡圈　　3 轮胎　　4 挡圈
5 座圈　　6 密封环　　7 锁圈
图 4-114　8 轮轮胎吊从动车轮

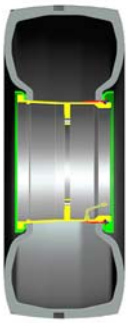
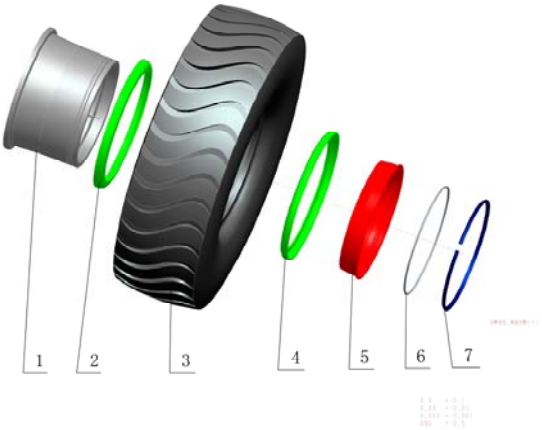


图 4-115　16 轮轮胎吊车轮



1 钢圈　　2 挡圈　　3 轮胎　　4 挡圈
5 座圈　　6 密封环　　7 锁圈
图 4-116　16 轮轮胎吊车轮

	安装维护轮胎与钢圈具有一定危险性，须由专业人员持专用工具严格按照规撑进行操作。如果不按要求操作可能会造成轮胎或钢圈定位有误，受到外力碰击时易引起爆炸，从而导致事故发生

1）准备工作

拆卸工具有手动、液压、全自动拆胎机。图 4-117为常用的液压式拆胎工具：



A)　液压式拆胎工具包



B) 联接油管



C) 脚踏工作开关



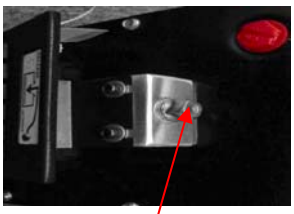
D)　油管、气管快速接头



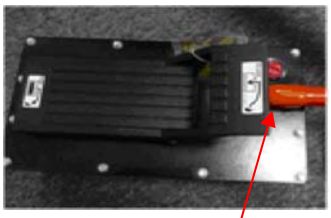
E)　工作油缸

图 4-117　液压式拆胎工具

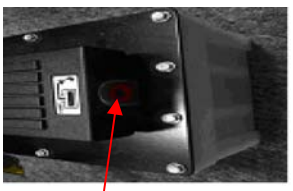
拆胎工具的连接步骤：参见图 4-118。



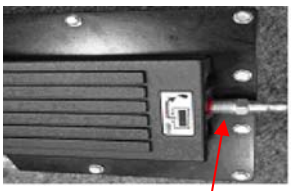
A) 拆除堵头



B) 安装油管



C) 拔除堵头



D) 安装气管接头



E）安装完成

图 4-118　拆胎工具的连接步骤

	操作说明：由于此设备涉及高压力空气气体、液压工作，请在使用前、使用中注意各管路连接部位是否牢靠。避免伤害事故发生。

- 在拆除轮胎或任何部件如螺母、钢圈锁环之前一定要确保轮胎完全放气。（破损的钢圈组件在压力下极易蹦出并造成严重的人身伤亡事故。）
- 拔下气门芯放完气。（拆除车轮防滑钉时如轮胎内还有气压，车轮部件有飞出来的危险。）
- 检查气门嘴时可用一根铁丝塞进气门嘴内转动几圈以确定未被堵塞。（放气是有可能会有异物塞气门嘴，或泄气是能有产生的水气凝冰。）拆胎步骤。
- 拆胎工具使用时应远离钢圈的对接焊缝部位。
-

2）拆胎步骤

A） 将端部锁圈取下。锁圈取下后参见图 4-119。



图 4-119 步骤 A)

B） 将橡胶密封圈取下。参见图4-120。



图4-120　步骤B)

C） 准备取下座圈，用撬棍将座圈撬开一条小缝，可用小螺母垫在里面，再将工作油缸插入。参见图4-121。



图 4-121 步骤 C)

D） 工作油缸插入后，调节工作油缸头部螺栓，下面用一根扁铁稳住在辋体和座圈上，使其紧密接触。参见图4-122。



图 4-122 步骤 D)

E） 启动脚踏开关。参见图4-123。



图 4-123　步骤 E)

F） 将座圈拔出。参见图4-124。



图 4-124 步骤 F)

G） 将座圈取下。参见图4-125。



图 4-125　步骤 G)

H） 取出外面一侧的挡圈。参见图4-126。



图 4-126　步骤 H)

I） 将辋体取下，将另外一侧的挡圈取出。拆卸完毕。参见图4-127。



图 4-127　步骤 I)

	用拆胎工具给钢圈轮缘加压使轮胎胎圈脱落下来时，务必站在轮胎的一侧单手加压。万一工具脱落，其飞出的力度足以造成严重的人身伤亡事故。

3）清洁工作

- 清洁钢圈并对漆面剥落的部位从新上漆，以防有害杂质侵蚀，并利于轮胎维护及安装。要特别注意确保钢圈锁环和凹槽部位的灰尘锈迹完全清除，不然会影响锁环的确切安装位置。气路上安装滤清器能有效防止锈蚀。滤清器则要定期检查确保工作正常。（所有组件都要进行清洁以便准确装配，尤其是装配锁环的凹槽部位。）

4）轮胎

- 参照拆卸轮胎的方法，以相反顺序安装轮胎。
- 安装前，细心检查所有组件上是否有裂纹，任何破裂、严重磨损、生锈的组件都必须更换同一型号的新件。对于任何有所质疑的组件都应毫不犹豫的撤换。（开裂、损坏或锈蚀的组件会性能下降，二弯曲变形或返修的配件未必能正常使用。）
- 任何情况下都切勿尝试对破损的钢圈组件进行重加工、锻接、加热乃至铜焊。以同规格型号之全新或完好件代替。（加热在一定程度上降低零件性能，使之无法承受充气压力及正常使用。）确保所装配的部件为正确部件，如有疑问及时与厂家或经销商联系。（不合适的部件有时在表面上也看不出来，但在轮胎充气时会猛然飞出来造成伤亡。）
- 清除钢圈尤其是胎唇座及钢圈凹槽周边的锈迹、灰尘及任何异物。清理轮胎内部。
- 对于漏气或气压不足的轮胎，或是如证实怀疑轮胎或车轮组件有损坏的情况下，请勿再次充气。（轮胎漏气或气压不足可能会使部件损坏或者位移。）

5）充气

- 轮胎3在充气或部分充气状态的时候不可用铁锤敲击锁环或其它钢圈零部件。
- 充气前一定要确认所有部件都在正确的安装位置。
- 轮胎部件未安好时切勿充气。把轮胎放置于轮胎栅栏或其它保护装置中，先只充气5psi/0.35bar并检查各部件的组合是否正确，观察O形圈友没有挤出轮槽。如果有任何问题都

应该放气重新组装。若充气达到5psi/0.35bar时一切完好，则可继续充气。

- 轮胎安装充气时切勿站在轮胎上面或前部，充气时建议用有加长管的指针式表以确保充气人员远离轮胎部件的弹射范围。在进气阀上装上仪表或压力调节器，预设号要达到的气压。如果轮胎在轮胎栅栏或其它保护性装置中，切勿将身体任何部位或者其它设备靠在该装置上。（以避免引起误装部件的外蹦。）
- 在轮胎、钢圈周围不要进行焊接或加热操作。（焊接的温度会加剧周围压力的变化，极易导致爆炸，置放轮胎的仓库会引起火灾。）
- 充气后检查有无漏气现象。具体检查见下图：

6）储存



图 4-128 轮胎储存

- 正常情况下，无论是新轮或是旧胎（轮胎从钢圈上拆下并清洁），需要存于凉爽干燥的环境，放置时，应立防，不可平放，这样胎唇之间才会保持适当的缝隙。切勿施加外力使轮胎变形。
- 下列情况均应避免：
  - 阳光直射
  - 臭氧
  - 油渍等污染
  - 高温及高湿
- 若轮胎储存于户外，一定要用防水布遮盖好。带轮胎的设备储存时要把设备用架子撑起来以减免对轮胎的负荷，同时轮胎要放气遮盖。如果设备无法撑在架子上，则每个月转动轮胎以防变形。

4.7 小车车轮的更换与调整

4.7.1 更换前的准备

本轮胎吊小车车轮分布在小车运行机构中，每角 1 个车轮，共有 4 个车轮。小车车轮有驱动车轮和从动车轮两种形式.小车车轮全景图如图 4-129 所示。本图为万向联轴节驱动形式，减速箱直接驱动车轮的形式参考本图。车轮的组成情况如图 130 所示。更换前需仔细研究图纸，了解车轮的组成情况，涉及小车车轮的图纸如表 4-1010 所示。更换小车车轮需要的人员及工具如表 4-1111 所示。

表 4-10 更换小车车轮的参考图纸

小车机构车轮	JL2860601

表 4-11 更换小车车轮需要的人员及工具

需要人员/ 人数		需要工具/数量	
起重工（名）	2	千斤顶	4（ 15 吨）
钳工（名）	2	手拉葫芦（个）	4（3 吨）
		扭力扳手（个）	1
		常用钳工工具	若干

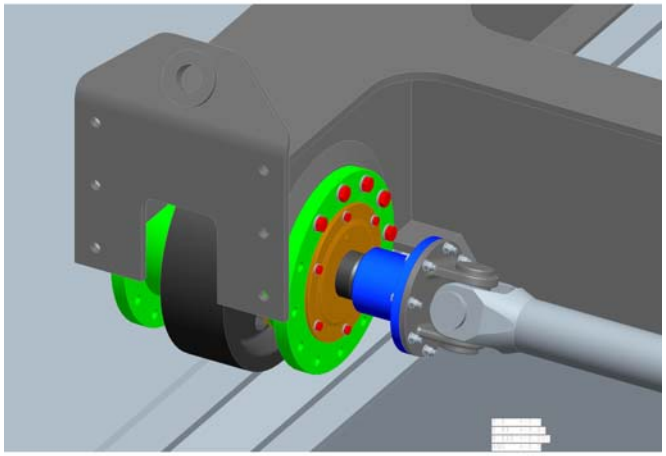
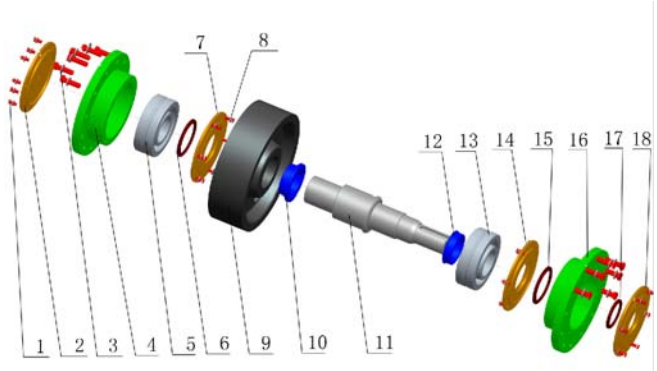


图 4-129　小车车轮全景图



1 闷盖螺栓　2 闷盖　　3 轴承座螺栓　4 轴承座

5 轴承　6 油封　7 透盖　8 透盖螺栓　9 车轮

10 轴套　11 车轮　12 轴套　13 轴承　14 透盖轴

15 油封　16 轴承座　17 油封　18 透盖

图 4-130 小车车轮分解示意图

4.7.2 更换步骤

	当小车运行时，车轮发出不正常的响声，或者部分小车轨道边发现喷溅金属粉末，此时应该立即停机检查，做好小车车轮调整方案
	新轮胎吊在走合保养期（150～300小时）内的检查，，这是维修保养工特别需要重视的工作。当车架残余应力充分释放后，车架存有微变形，应检查小车车轮，视需要进行调整
	小车车轮调整结束后，应进行空载试车，如运行良好，则进行重载试车。其间，如发现偏差，则对车轮偏心套再进行微调，直到合格为止

小车车轮的更换需涉及多项技术，请用户仔细研究ZPMC的更换工艺，并根据实际情况修改相应步骤，但必须将安全因素放在首位考虑。

1) 选择天气晴朗风速小于5m/秒的天气，将小车开至小车停机位置。（小车下地面四周设置限制区严禁行人、车辆通过），拆卸人员必须系安全带，确认小车架上顶升点的位置。

2) 把吊具及上架放在地面，钢丝绳要松弛600mm以上（保证小车架顶升350mm后吊架不会离地）。

3) 执行锁定/挂牌程序，禁止所有影响安全的操作。如图4-131所示。

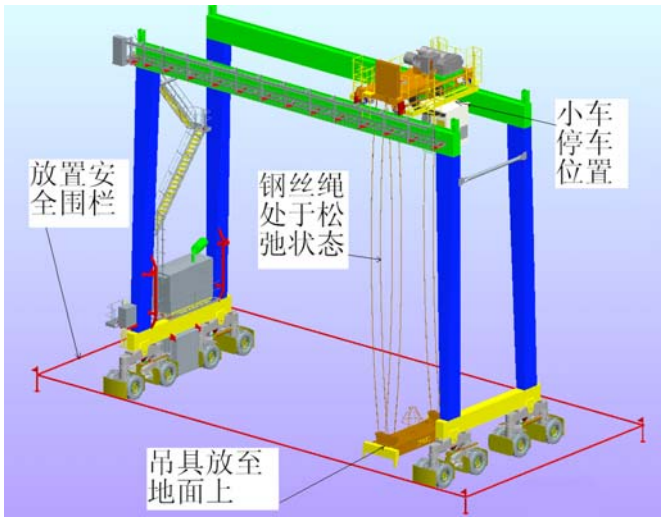


图 4-131 步骤 1~3

4) 选择所要拆卸的一个或一对车轮。

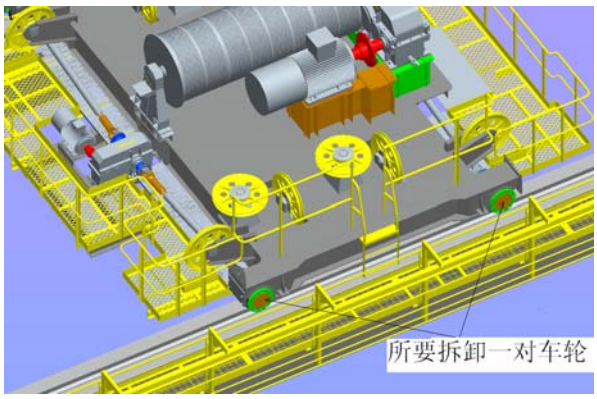


图 4-132 步骤 4

5) 拆除水平轮及其支架或者小车架端部防撞板，拆下部件用可靠的方式固定住。

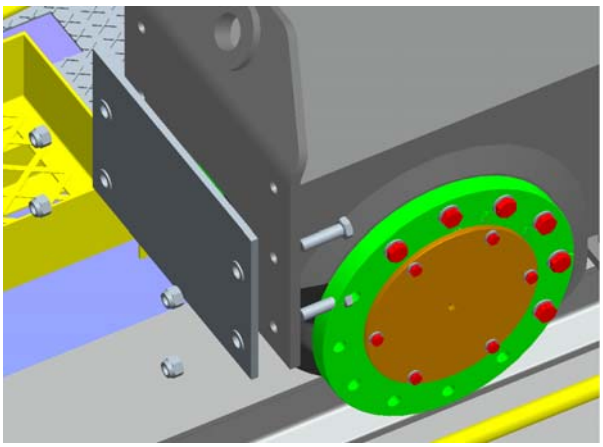


图 4-133 步骤 5

6) 若电缆拖链为ZPMC拖链：需拆卸小车拖链浮动头轴承以上部分，松开拖链绑扎在小车架下牵动结构上的电缆，留出可以顶升300mm的电缆。防止电缆及皮带在顶升过程中由于过渡拉伸而造成不必要的损坏，如下图所示。若电缆拖链为IGUS或万福乐拖链，无需以上操作。

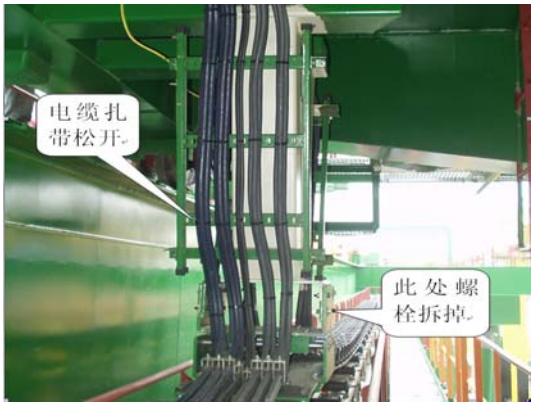


图 4-134 步骤 6

7) 用手拉葫芦或钢丝绳穿过小车架前后二角吊耳，然后将手拉葫芦或钢丝绳绑在大梁栏杆底部（不要绑紧，留出一定余量，保证小车架能顺利顶起），避免顶升过程中出现意外水平力。

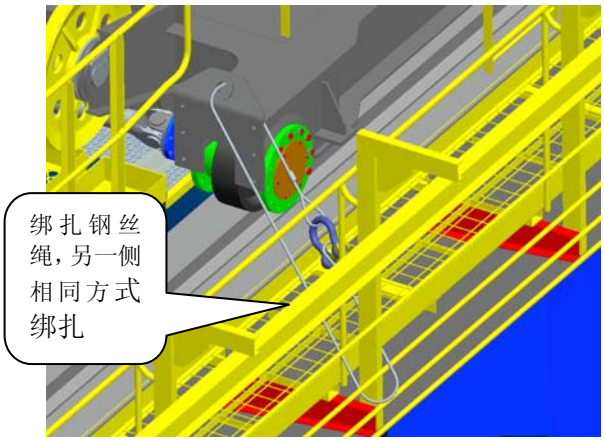


图 4-135 步骤 7

8) 拆卸车轮侧万向联轴节的连接螺栓，调节万向联轴节，使车轮端与万向节分开，万向节一头放在小梯上。并拆除小车车轮油管。

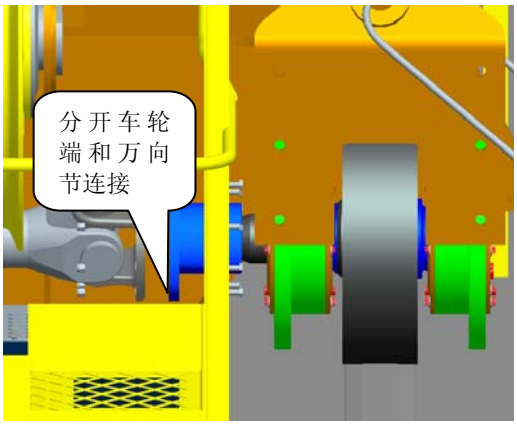


图 4-136 步骤 8

9) 将千斤顶放置如下位置，并保证千斤顶各方向没有倾斜。（共4个千斤顶）

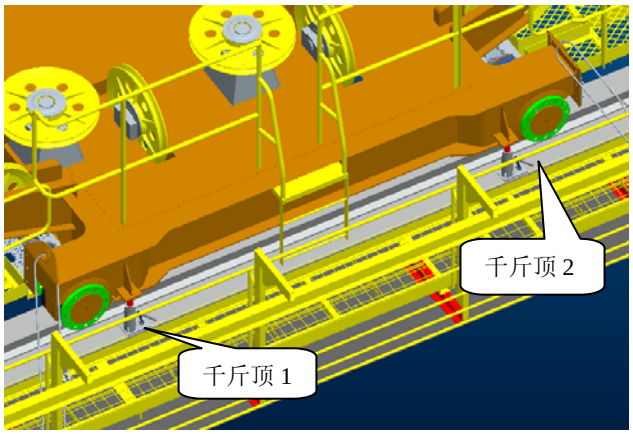


图 4-137　步骤 9

10) 用钢丝绳穿过小车车轮，固定在小车架端部的吊耳上。

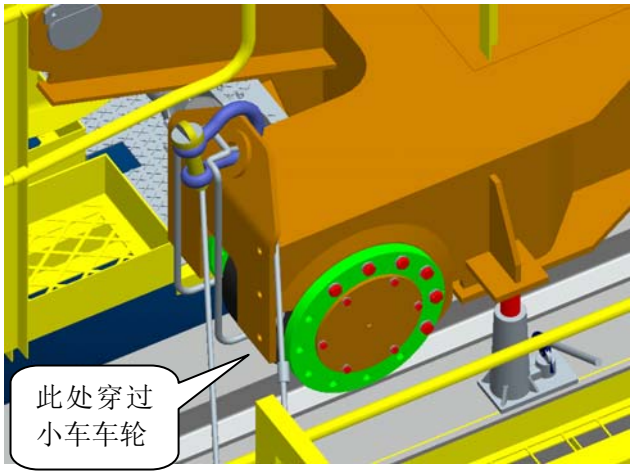


图 4-138　步骤 10

11) 拆除偏心套与小车架两侧连接的螺栓，每侧各6个

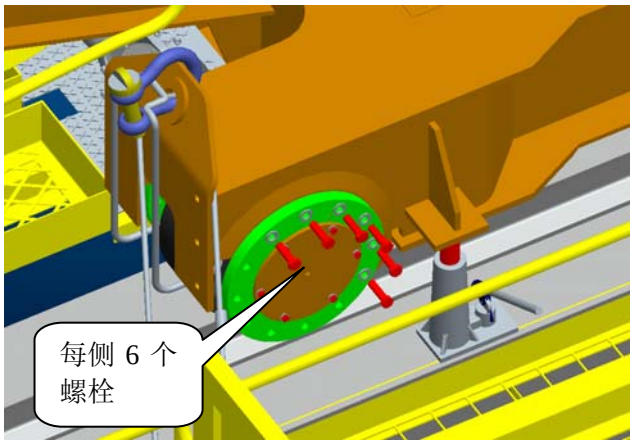


图 4-139　步骤 11

12) 四千斤顶同时往上顶，顶升时需有人扶住车轮，如果位置允许可以考虑将偏心套从车架两侧拔出，如果位置不允许，则需采用下面方法，将车架顶升使车轮与轨道间的间隙约160mm，直到偏心套能从小车架固定座向外移出，移出前做好标记。顶升时注意安全，4个千斤顶应同时顶升，车架不能倾斜，保持稳定。

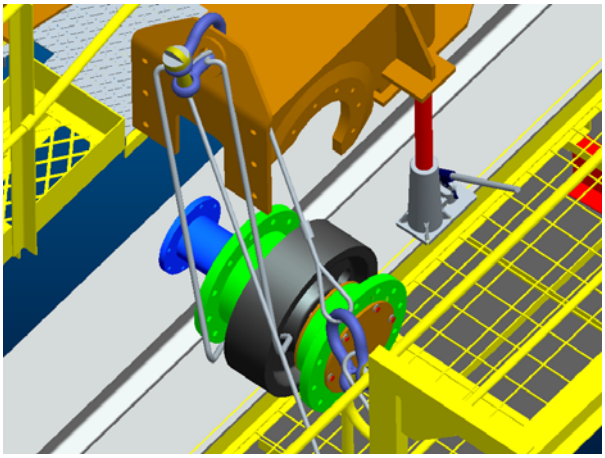


图 4-140　步骤 12

	请在偏心套拆卸位置做好标记，偏心轴套务必原样安装。
	请在千斤顶顶起后，在小车架和鞍梁轨道间用木块垫实。

13) 用吊车或桥吊维修行车将车轮吊至地面。移至车间。



图 4-141　步骤 13

	应该在车间里而不是在轮胎吊上完成对小车车轮或轮轴的修理或更换。

14) 在车间拆卸，首先拆除车轮轴承端盖。

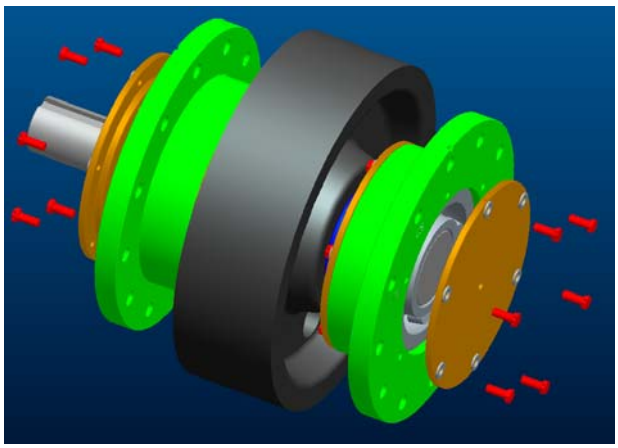


图 4-142　步骤 14

15) 用拉马将车轮轴承拉出，将轴承移走。

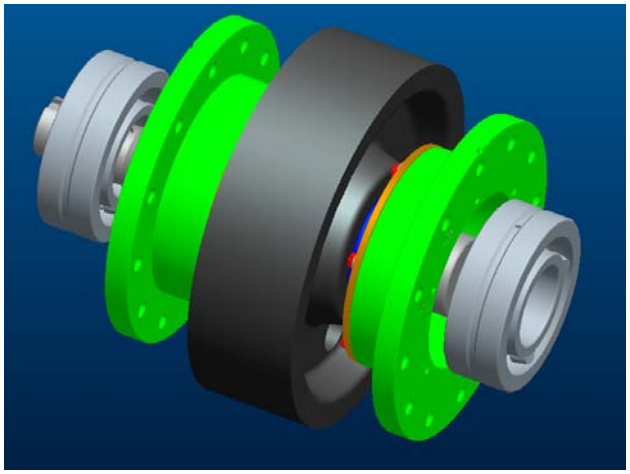


图 4-143　步骤 15

16) 车轮和车轮轴之间为紧配合，车轮和车轮轴应成对更换，以保证其间的配合，传递扭矩。

17) 用新的车轮，车轮轴，或新的轴承换下旧的零件，以相反顺序安装，恢复原样。上紧端盖螺栓，穿入钢丝绳固定。

18) 小车试运行。完成整个车轮轴和轴承的更换。

4.7.3 小车车轮的调整

为了减轻重量，轮胎吊龙门架通常设计得较轻，相对比较柔。当新制作的轮胎吊，或者经过更换后的车轮，或者运行一段时间后，车轮可能跑偏，此时需要对小车车轮进行调整。

每个车轮由两个装在偏心套中的滚动轴承支承。每个轴承偏心套有1mm的偏心量。车轮偏心套上的标记如图4-144所示。小车车轮偏心构成图如图4-1455所示。

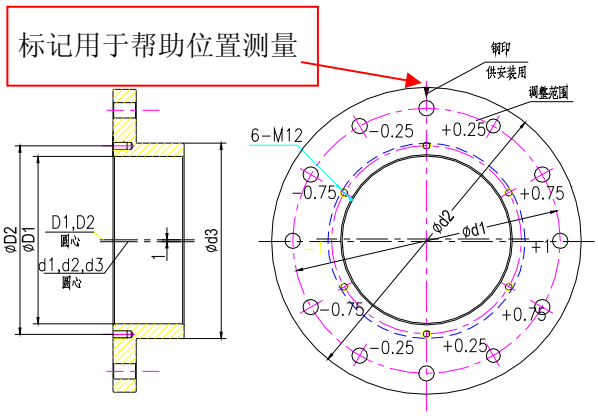
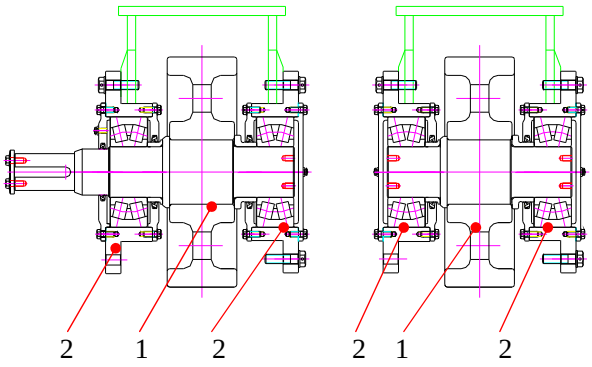


图 4-144　车轮偏心套上的标记



1 小车车轮　　2 偏心套兼做轴承座

图 4-145 小车车轮偏心构成

通过调节车轮轴两侧的两个偏心套，达到不同的旋向组合，小车车轮可以在三个方向上进行对中调节：1) 水平直线度偏差；2) 垂直倾斜；3) 垂直方向的高低差。

由于轮胎吊龙门架侧向刚度较差，对水平直线度偏差应高度注意，经常检查，如果发现小车车轮走偏到车轮偏离中心超过30mm,应调整车轮水平直线度。

由于轮胎吊小车架刚性较差，加上龙门架相对比较柔软，车轮垂直倾斜和垂直方向的高低差的调节可以不予考虑。

1)　小车车轮初始位置

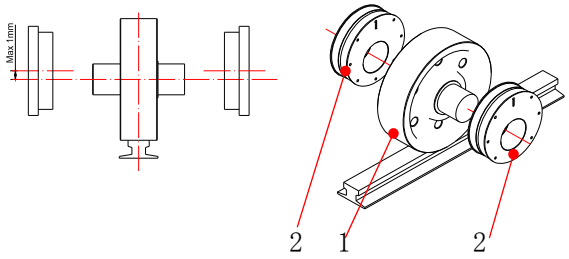


图 4-146 车轮初始位置

1　车轮　　2　调节前偏心套上的原始标记

为了说明问题，图4-146假设了小车车轮的原始位置。但要注意轴承座偏心套的偏心量被放大了（未按比例）。注意！请确认原始标记的位置。如果没有标记，请在做任何拆卸前做好标记。这对调节小车车轮很有帮助。如果车轮调整的不好，有了记号，就可以方便的调回原始位置，再重新调整。

2)　车轮水平直线度偏差

图4-147中显示的是如何调节小车车轮的水平偏差。顺时针旋转左侧偏心套90度，并且逆时针旋转右侧偏心套90度。车轮在水平方向向左侧偏斜0.41度。如果反向旋转两个偏心套，车轮就会偏转到另一个方向。

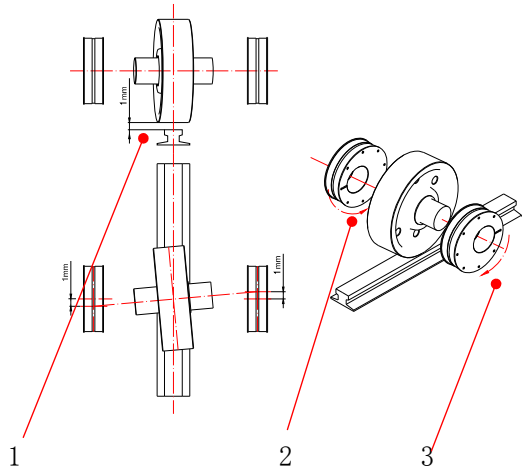


图 4-147　车轮直线度调节

1　车轮抬高最大 1㎜　2　顺时针旋 90 度
3　逆时针旋 90 度

	调节车轮时，请逐步旋转偏心套。建议每次旋转30度，然后检查小车运行情况是否得到改善。如果有所改善但还没有达到最佳的状态，请再旋转30度。必须确认偏移的方向，这影响到哪个偏心套需要调节和向哪个方向调节的问题。如果旋转后情况更加不利，需要反方向旋转。

车轮对中与偏心套旋转方向的关系见下表4-12。

表 4-12 车轮对中和偏心套旋转方向的关系

	组合 1	组合 2
右偏心套	90°	不旋转
左偏心套	90°	180°
车轮对中结果		
水平偏移	√	
垂直倾斜		√
垂直高低差	√	√
	组合 3	组合 4
右偏心套	180°	不旋转
左偏心套	180°	90°
车轮对中结果		
水平偏移		√
垂直倾斜		√
垂直高低差	√	√

从表中可以看出，影响水平偏移的只有组合

下面就调节小车车轮举例说明：

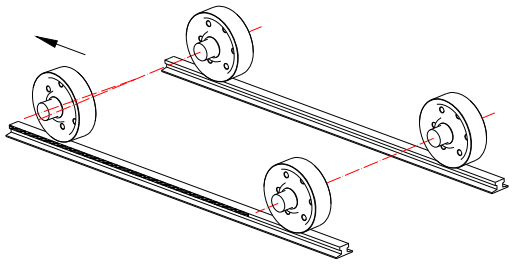


图 4-148 车轮直线度调节举例

关于车轮直线度的调节，上图显示小车前侧左侧车轮在水平方向向内偏转，当小车从后侧向前侧运行时，前侧水平轮左轮会和左侧轨道侧面接触挤压。此时可以尝试采取以下解决办法。

1)　在有水平轮的一侧，如果车轮水平方向偏转角度不大，接近允许偏差值附近，车轮水平向内偏转，那么将该车轮外侧偏心套顺时针偏转一个角度，进行观察。

2)　如果车轮偏转角度超差很大，在对面非水平轮的一侧，将该车轮外侧偏心套顺时针偏转一个角度，进行观察。

3)　如果旋转后情况有所好转，可以继续沿相同方向旋转。如果转后情况更加不利，需要反

方向旋转。

4) 有些时候，两个向内偏转（内八字）车轮的运行状况要好于两个平行的轮子。就象汽车设定前束一样，两个前轮都设计成向内偏转，来保持笔直的前进方向。

5) 通常只需要调节外侧偏心套。

6) 一般情况，只需要调节一个车轮的一处，有时需要调节两处。特殊情况4个车轮才需要调整。

7) 清理干净所有工具。运行小车，检查调整效果。

	车轮调整运用到轮胎吊上时需要实际经验的积累，而且可能需要尝试摸索多次才能成功。

4.8 主起升滑轮的更换

4.8.1 更换前的准备

轮胎吊滑轮分布在起升缠绕系统中，分为 4 绳和 8 绳两种形式。起升滑轮的组成情况如图 4-149，4-150 所示，更换前需仔细研究图纸，了解滑轮的组成情况，涉及起升滑轮的图纸如表 4-13， 更换起升滑轮需要的人员及工具如表 4-14

表 4-123 更换主起升滑轮的参考图纸

小车架上起升滑轮	JL2860603

表 4-14 更换起升滑轮需要的人员及工具

需要人员/ 人数		需要工具/数量	
起重工（名）	1	手拉葫芦（个）	2（0.5 吨）
钳工（名）	2	常用钳工工具	若干
电工（名）	1	扭力扳手（个）	1



图 4-149 滑轮实物图

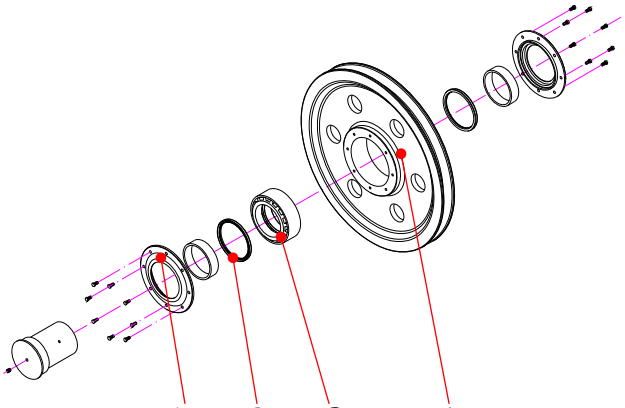


图 4-150　滑轮分解示意图

1　端盖　　2　密封圈　　3　轴承　　4　滑轮

4.8.2 更换步骤

4 绳形式滑轮在小车上有 4 个滑轮，如图 4-151 所示。在上架上还有 4 个滑轮。上架上的滑轮可将上架放于地面，更换相对比较方便。



图 4-151　4 绳形式小车上的滑轮

8绳形式的滑轮全部布置于在小车上，共有12个滑轮，如图4-152所示。在上架上没有滑轮。



图 4-122　8 绳形式小车上的滑轮

下面主要针对小车上的滑轮，更换步骤如下：

1) 将小车开至小车停机位置。

2) 确认需要更换的滑轮或滑轮轴承的位置，将吊车开到轮胎吊边，或将轮胎吊开到桥吊行车下面，使能取到需要更换的滑轮。

3) 将吊具上架降落到地面上并使主起升钢丝绳松弛。将需要更换的滑轮绳槽处钢丝绳脱开并固定。

4) 执行锁定/挂牌的安全程序，锁定各个机构。

5) 用两个葫芦将钢丝绳从要更换的滑轮上拉起并脱离。

6) 拆除滑轮总成，包括内部滑轮轴。根据不同的滑轮支座形式，分如下几种情形：

● 4绳水平滑轮。取下顶部两个端盖，拆除中间两块定位卡轴板，将滑轮总成，包括内部滑轮轴整体吊出。参见图4-153。

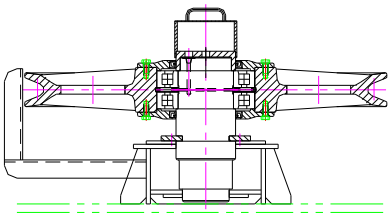


图4-153　4绳水平滑轮

● 4绳垂直滑轮。拆除两侧4个螺栓，取下上支座，将滑轮总成，包括内部滑轮轴整体吊出。参见图4-154。

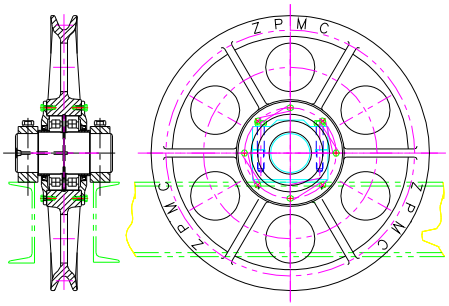


图4-154　4绳垂直滑轮

● 8绳水平滑轮。由于受位置限制，滑轮可能部分位于电机下方，此时从上方无法直接将滑轮吊出，需要先拆卸滑轮下面支座间的连接螺栓，将滑轮连同支架整体外移，然后拆除中间两块定位卡轴板，将滑轮总成，包括内部滑轮轴整体吊出。参见图4-155。

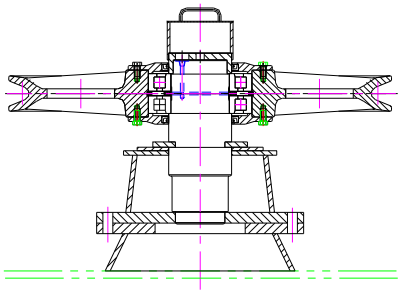


图4-155　8绳水平滑轮

● 8绳倾斜滑轮。取下顶部两个端盖，拆除中间两块定位卡轴板，将滑轮总成，包括内部滑轮轴整体吊出。此时由于滑轮是倾斜的，应施加一定的侧向力。参见图4-156。

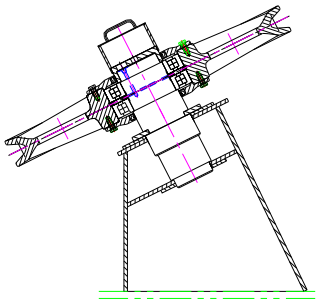


图4-156　4绳倾斜滑轮

● 8绳垂直外伸滑轮。拆除两侧两块定位卡轴板，将滑轮总成，包括内部滑轮轴整体从支架中吊出。参见图4-157。

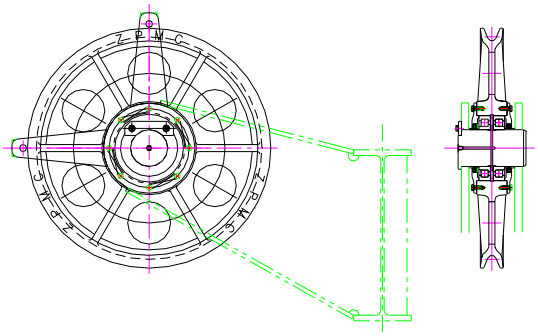


图4-157　8绳垂直外伸滑轮

7) 将滑轮总成吊到地面，在车间修理或更换损坏的滑轮装配零件。参见图4-158。



图 4-158 步骤 7

8)　将滑轮轴敲出，注意不要破坏轴上的润滑孔。



图 4-159　步骤 8

9)　解开滑轮后，针对有问题的滑轮，拆除其端盖上的螺栓。



图 4-161　步骤 9

10)　使用拉马取出上半部轴承，拉马可以借用滑轮端盖的固定螺栓，拉马的钩子钩在轴承内圈上。



图 4-162　步骤 10

11)　取出轴承内隔圈、外隔圈等。



图 4-163　步骤 11

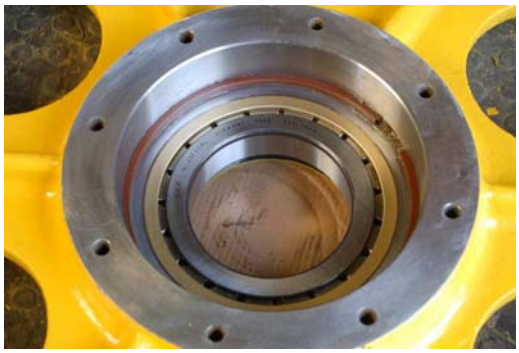


图 4-164　外隔圈（褐色部分）

12)　将滑轮翻身，采用同样的方法取出另一半轴承。

13)　按相反顺序执行上述步骤，将滑轮总成安装到其原始位置。

14)　原样恢复钢丝绳。起升试运行，完成整个滑轮总成的更换。

4.9 机械减摇装置的更换

4.9.1 更换前的准备

为了提高减摇效果，对于 4 绳起升缠绕系统，一般另配有辅助的机械减摇装置。该装置位于小车架下方。小车下方走到平台由于受到高度限制，维修人员需要小心头顶障碍物。

机械减摇装置布置如图 4-165 所示，机械减摇驱动轴如图 4-166 所示，更换前需仔细研究图纸，了解减摇装置的组成情况，涉及减摇装置的图纸如表 4-15，　更换减摇装置需要的人员及工具如表 4-16

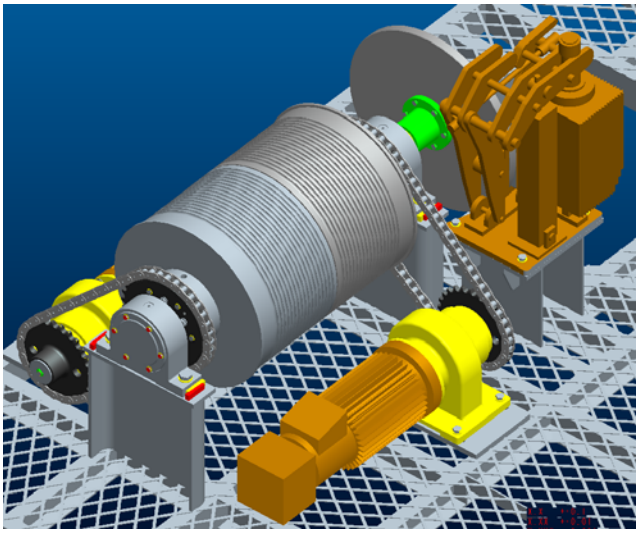
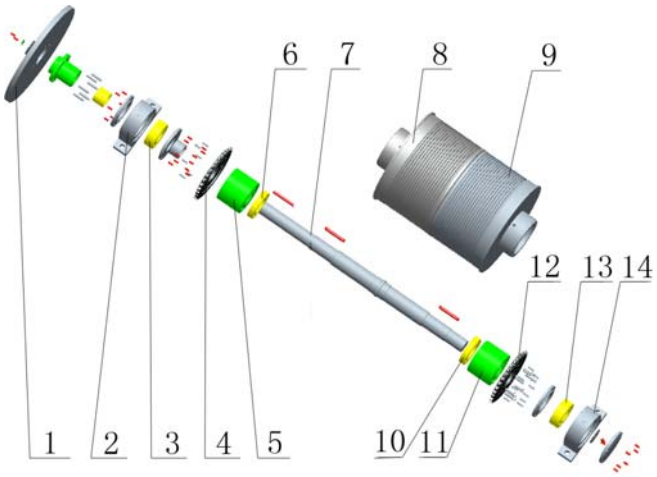


图 4-165　机械减摇装置布置图



1 制动盘　　2 轴承座　　3 轴承　　4 大链轮

5 单向离合器　6 轴承　7 卷筒轴　8 左卷筒

9 右卷筒　10 轴承　11 单向离合器　12 大链轮

13 轴承　14 轴承座

表 4-13：拆卸减摇机构的参考图纸

机械减摇装置	本项目无

表 4-14：拆卸减摇机构需要的人员及工具

需要人员/ 人数		需要工具/数量	
起重工（名）	1	手拉葫芦（个）	2（0.5 吨）
钳工（名）	2	常用钳工工具	若干
电工（名）	1	扭力扳手（个）	1

4.9.2 更换机械减摇装置

1) 将轮胎吊小车停在停车位，吊具放在地面，轮胎吊不能悬吊载荷。

2) 将需要更换的减摇装置的钢丝绳从卷筒上拆下，放在安全区域。

3) 将减摇制动器手动释放杆打开，使摩擦片与制动盘脱离接触，便于拆卸减摇制动器。

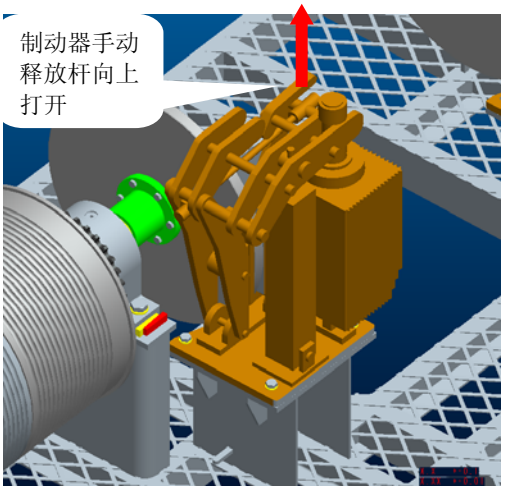


图 4-167 步骤 3

4) 卸下减摇制动器4个固定螺栓。

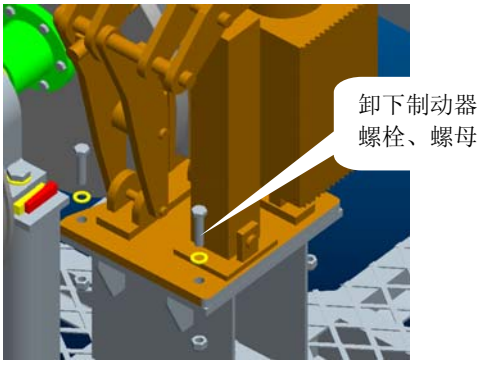


图 4-168 步骤 4

5) 拆除减摇制动器。

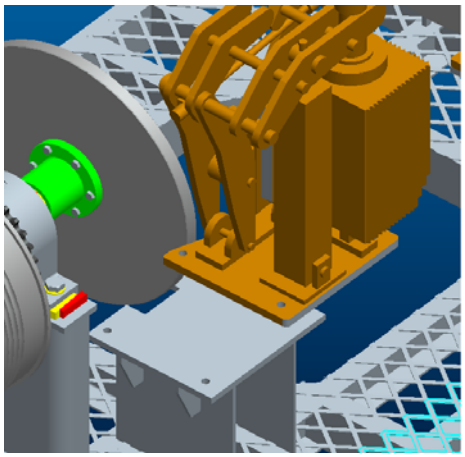


图 4-169 步骤 5

6) 找出链条首尾相连的连接链板和止锁销。

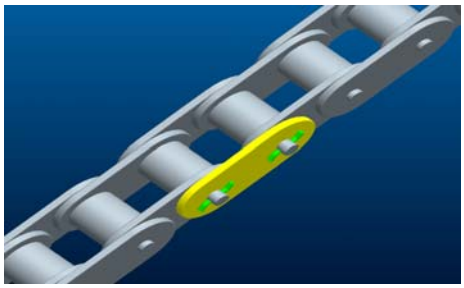


图 4-170　步骤 6

7)　拔出止锁销，取出链条连接链板，使链条首尾分离。

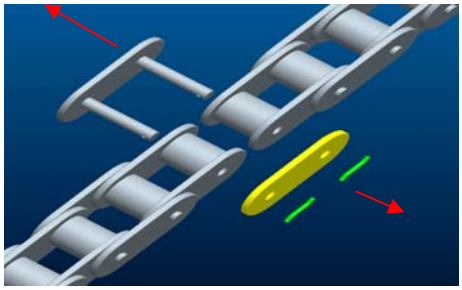


图 4-171　步骤 7

8)　取下减摇链条。

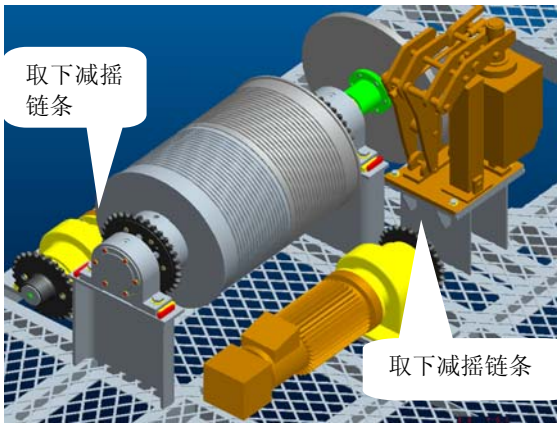


图 4-172　步骤 8

9)　取下减摇电机和减速箱连接螺栓。

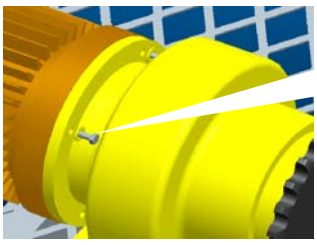


图 4-173　步骤 9

10)　取下减摇电机，注意减摇电机输出轴上平健，妥善保存。

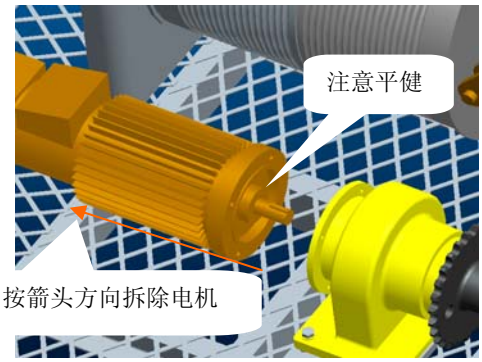


图 4-174　步骤 10

11)　拆下小链轮轴端螺栓、垫片和轴端端板。

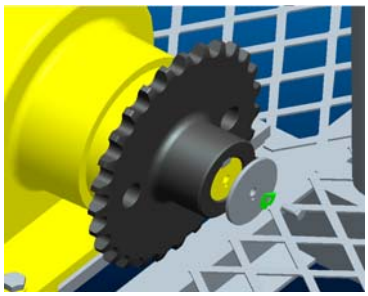


图 4-175　步骤 11

12)　拆下小链轮，注意减摇减速箱输出轴上平健，妥善保存。

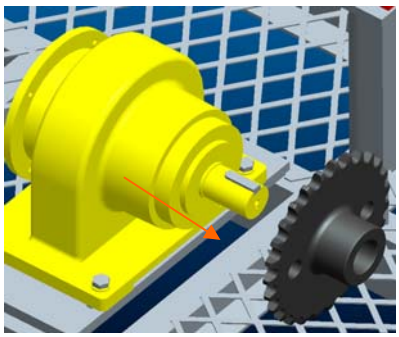


图 4-176　步骤 12

13)　拆除减摇减速箱连接螺栓，拆除减摇减速箱。

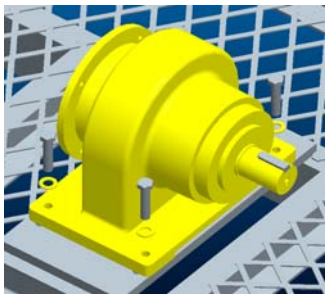


图 4-177　步骤 13

14)　卸下减摇制动盘固定螺母。

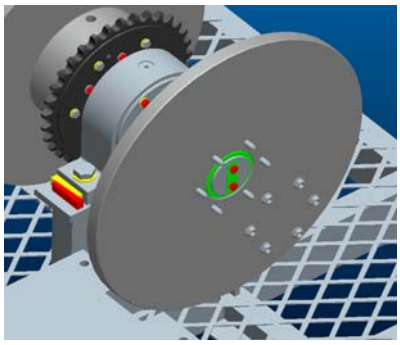


图 4-178　步骤 14

15) 卸下减摇制动盘，并拧下制动盘侧轴端挡板固定螺栓，取出轴端挡板。

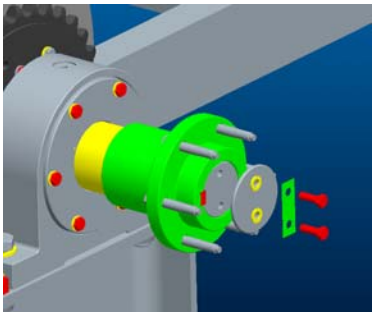


图 4-179　步骤 15

16) 卸下减摇制动盘联接套。

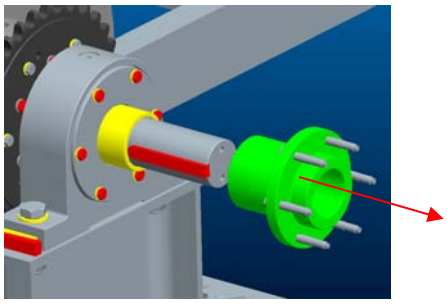


图 4-180　步骤 16

17) 敲出定位轴承座的抗剪块（4个）。

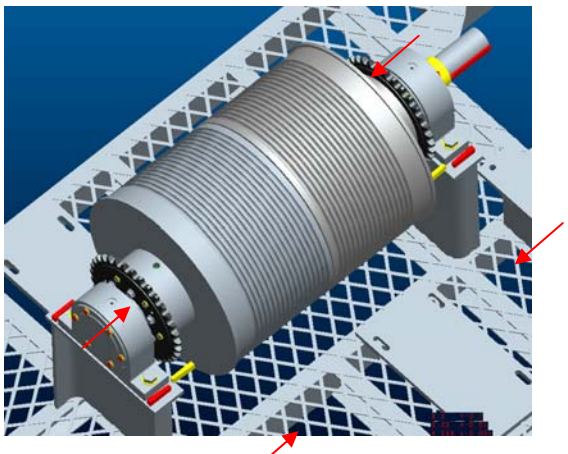


图 4-181　步骤 17

18) 卸下固定卷筒轴承座的4个螺栓、螺母。

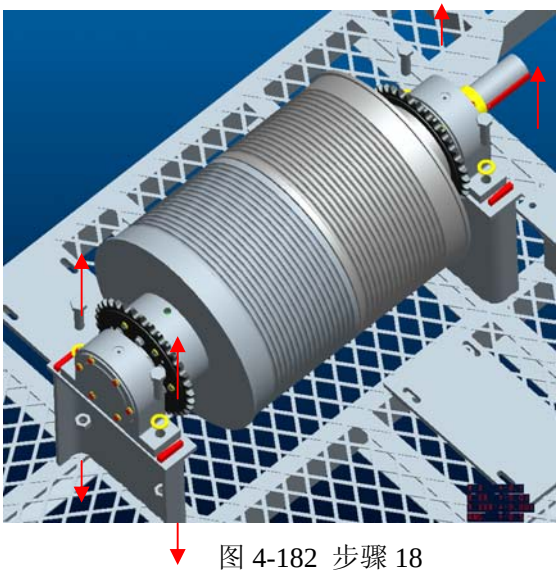


图 4-182　步骤 18

19) 在卷筒支架旁放置一木块，将减摇卷筒总成从卷筒支座上吊置木块上，并用4个木楔块固定住卷筒总成。

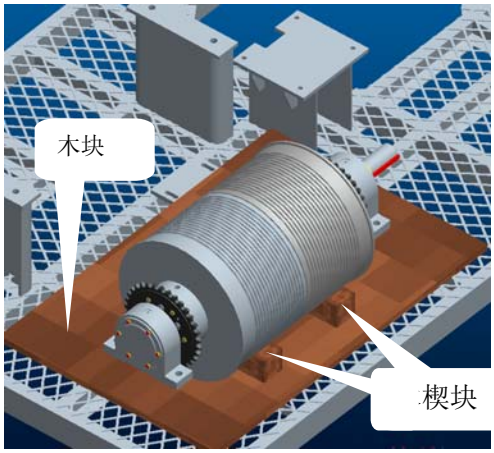


图 4-183　步骤 19

20) 将卷筒轴承座外侧端盖固定螺栓依次拧下。

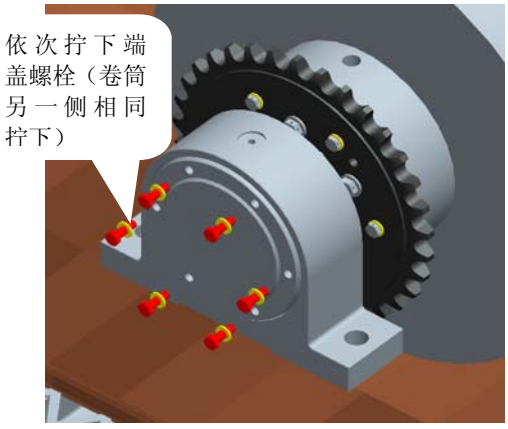


图 4-184　步骤 20

21) 卸下卷筒轴承座外侧端盖(卷筒另一侧相同)。



图 4-185 步骤 21

22) 卸下非制动盘侧卷筒轴承座轴端端板。

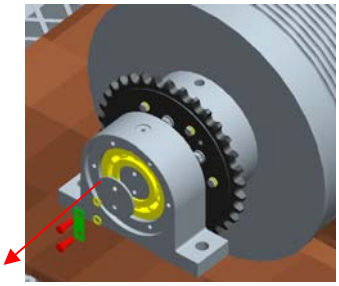


图 4-186 步骤 22

23) 卸下制动盘侧卷筒轴承座轴套。

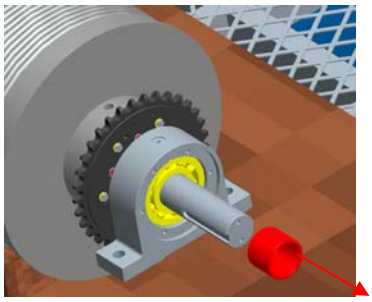


图 4-187 步骤 23

24) 卸下轴承座，将卷筒轴承座中轴承取出（卷筒另一侧相同）。

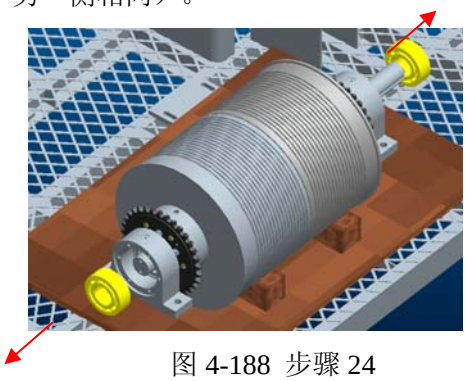


图 4-188 步骤 24

25) 拧下大链轮上连接螺栓，并从卷筒上取下大链轮（制动盘侧大链轮相同方式拉出）。

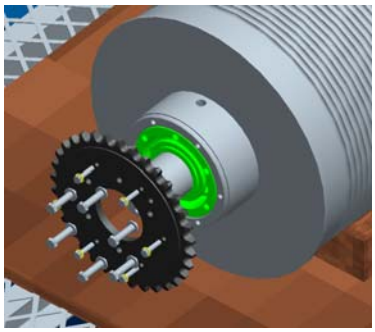


图 4-189 步骤 25

26) 取出轴套。

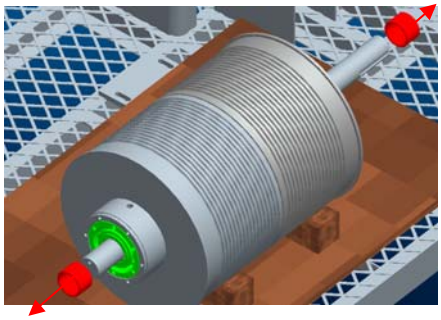


图 4-190 步骤 26

27) 利用6个端部螺栓，将卷筒中单向轴承拉出。此时也可借助连接大链轮，将大链轮同单向轴承整体一起拉出，但应注意对大链轮的保护。

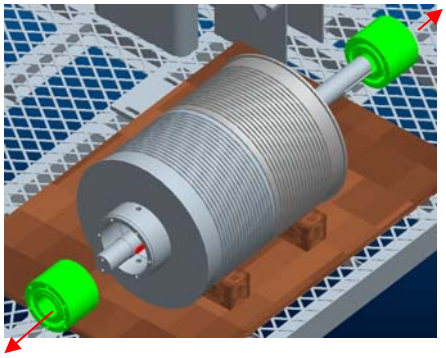


图 4-191 步骤 27

28) 取出卷筒。

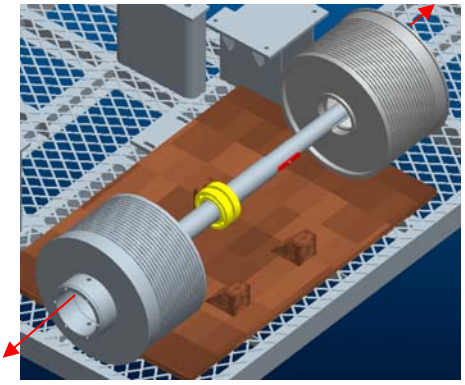


图 4-192 步骤 28

29) 用拉马将轴承从轴上拉出。

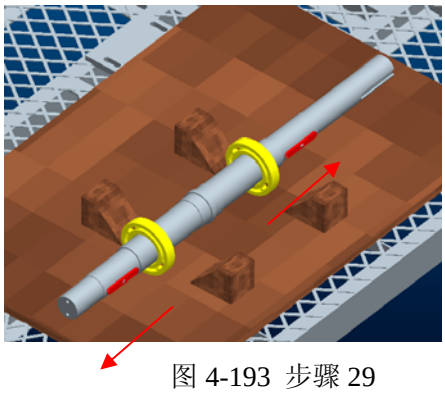


图 4-193 步骤 29

30) 将修复的零件按上述相反顺序安装复位。

4.10 小车水平轮的更换和调整

为了减少侧向啃轨力，轮胎吊小车车轮通常无轮缘，小车水平轮对小车运行起导向作用。

每套水平轮装置由一个支架，两根偏心轴，两个水平轮以及轴承等零件组成，用螺栓将支架连接在小车架上。水平轮装置如图4-194，4-195所示

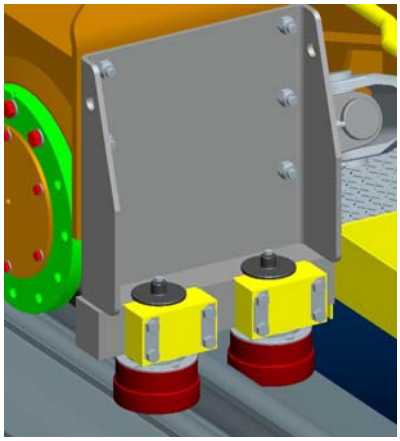


图 4-194　水平轮安装图

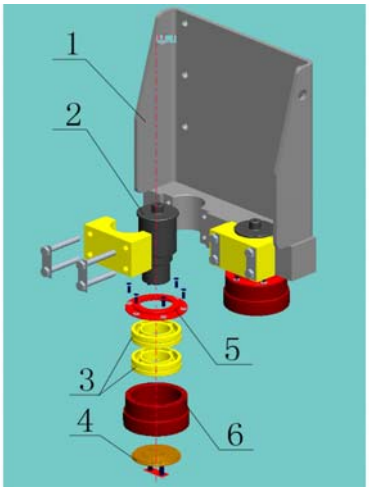


图 4-195　水平轮结构图

1 水平轮支架　　2 偏心轴　　3 轴承　　4 挡圈

5 通盖　　6 水平轮

4.10.1 拆卸前的准备

轮胎吊空载，将轮胎吊小车停在水平轮两侧都有间隙的位置。

拆卸小车水平轮需要的人员及工具如表 4-所示。

表 4-15　拆卸小车水平轮的参考图纸

小车水平轮图纸	JL2860610

表 4-16　拆卸小车水平轮需要的人员及工具

需要人员/ 人数		需要工具/数量	
起重工（名）	1	常用钳工工具	若干
钳工（名）	2	扭力扳手（个）	1

4.10.2 拆卸小车水平轮装置

31) 将轮胎吊小车停在停车位，轮胎吊不能悬吊载荷，吊具放在地面。

32) 拆除水平轮轴固定螺栓。

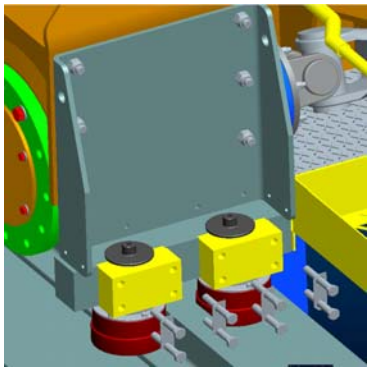


图 4-196　步骤 32

33) 拆除水平轮轴固定块。

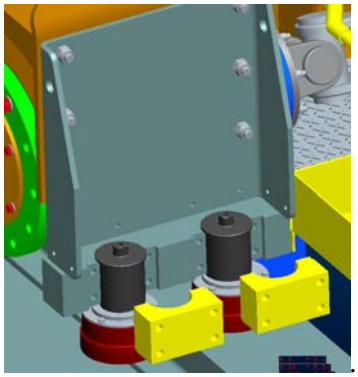


图 4-197　步骤 33

34) 将水平轮从支架上拆除。

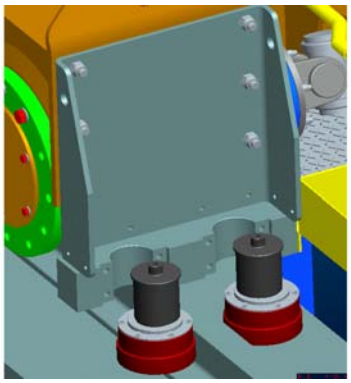


图4-198　步骤34

35) 将单个水平轮放在安全区域进行拆卸。

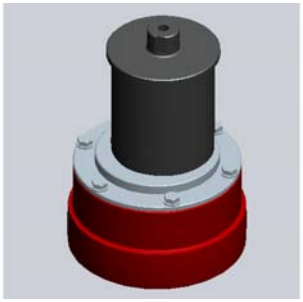


图 4-199　步骤 35

36) 拆除水平轮下部挡圈固定螺栓。

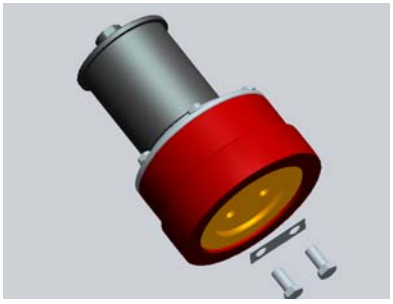


图 4-200　步骤 36

37) 拆除水平轮下部挡圈。

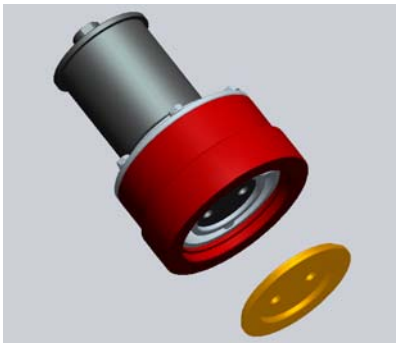


图 4-201　步骤 37

38) 拆除水平轮上端通盖固定螺栓。

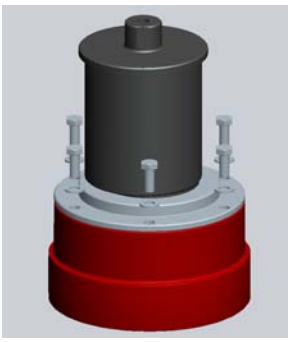


图 4-202　步骤 33

39) 用拉马将水平轮从轴上拉出。

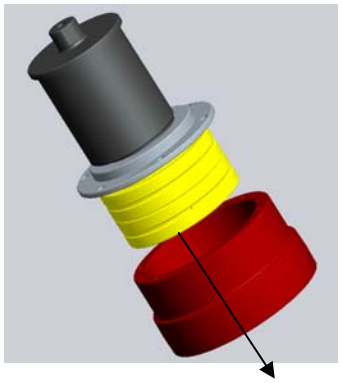


图 4-203　步骤 39

40) 用拉马将两轴承从轴上拉出。

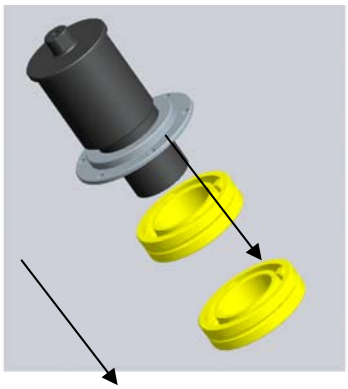


图 4-204 步骤 40

41) 取出上通盖。



图 4-205　步骤 41

4.10.3 小车水平轮的调整

当新制作的轮胎吊，或者经过更换后的水平轮，或者运行一段时间后，车轮可能跑偏，此时需要对水平轮进行调整。水平轮的调整重点是配合车轮调偏。其调节目标是：车轮尽可能沿轨道中心线运行，水平轮尽量两端间隙均匀。小车前后运行时，单边接触轨道也是允许的。

小车水平轮的中心轴有5mm的偏心量。见图4-206所示。水平轮与轨道两侧的间隙可通过转动偏心轴进行调节。

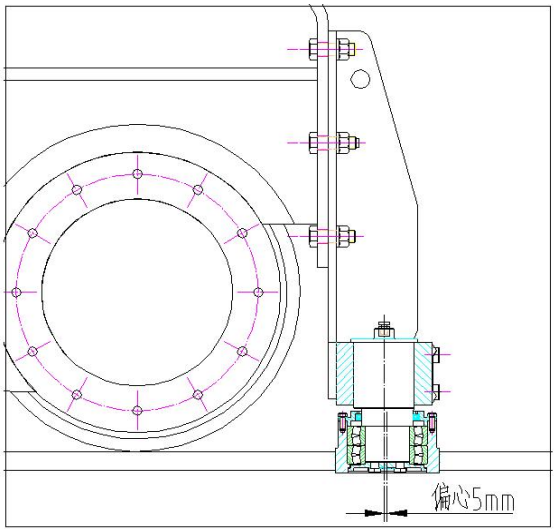


图 4-206　水平轮偏心结构

水平轮调节步骤如下：

1) 拧松水平轮轴固定块固定螺栓，是固定块与支座见略有间隙，水平轮能顺利转动即可。

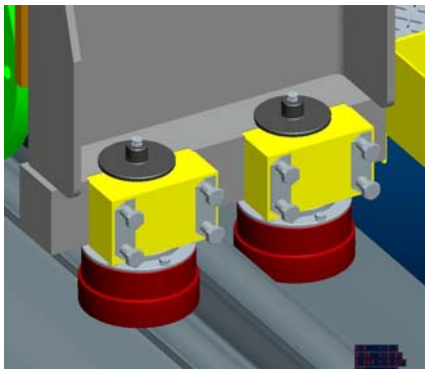


图 4-207　步骤 1

2) 用扳手夹住偏心轴头部，按如下方式拧动扳手，将水平轮调整到合适的位置。

A） 扳手按如下红色旋转箭头旋转，两水平轮离轨道间间隙将减少。

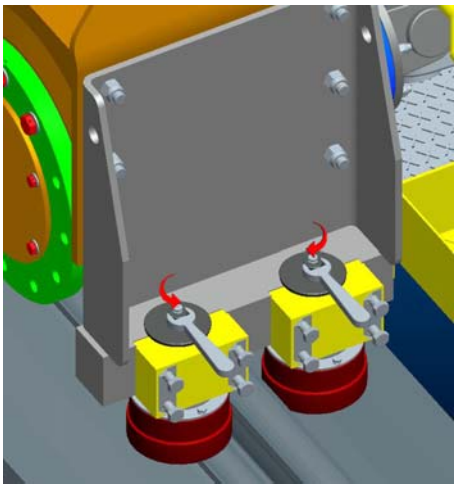


图 4-208　步骤 2

B） 扳手按如下红色旋转箭头旋转，两水平轮离轨道间间隙将增大。

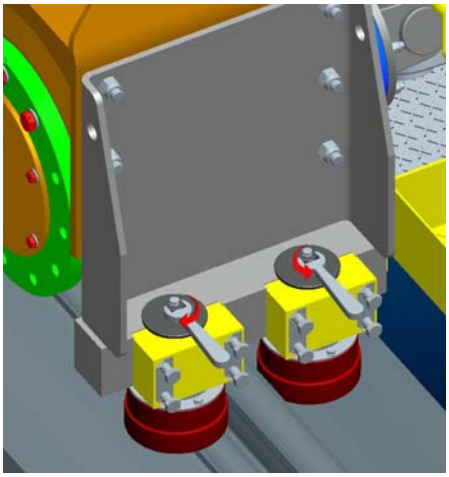


图 4-209　步骤 3

3) 将水平轮轴固定块的固定螺栓拧紧。

第 5 章 钢丝绳 5-1

5.1 钢丝绳常识 5-2
5.1.1 钢丝绳各部位的名称 5-2
5.1.2 钢丝绳芯线材料 5-2
5.1.3 钢丝绳捻绞方法 5-2
5.2 钢丝绳的使用和操作 5-3
5.2.1 搬运和存储 5-3
5.2.2 钢丝绳的展开和卷绕 5-4
5.3 钢丝绳的绳端固定和处理 5-5
5.3.1 钢丝绳端固定 5-5
5.3.2 钢丝绳切割及端处理 5-6
5.4 钢丝绳的检查 5-7
5.4.1 影响钢丝绳使用寿命的因素 5-7
5.4.2 钢丝绳检查的方法 5-8
5.4.3 钢丝绳的检查部位和周期 5-10
5.4.4 检查内容 5-10
5.4.5 更换标准 5-10
5.4.6 各钢丝绳的检查程序 5-18
5.5 钢丝绳润滑 5-19
5.5.1 润滑的重要性 5-19
5.5.2 润滑剂的选择与要求 5-19
5.5.3 钢丝绳的润滑方法 5-20
5.5.4 起升、防摇钢丝绳润滑 5-20
5.6 钢丝绳换绳 5-21
5.6.1　4 绳起升钢丝绳的更换步骤 5-22
5.6.2　8 绳缠绕系统钢丝绳的更换步骤 5-24
5.6.3 缠绕系统钢丝绳的调整步骤 5-25

第5章 钢丝绳

本章要点：

钢丝绳是易损件，不属于保用范围。

钢丝绳品牌通常是用户根据的实际使用经验自己指定的，而且需要更换的新钢丝绳通常也是用户自己采购的。但作为轮胎吊所有零部件中最重要的执行元件之一，ZPMC对钢丝绳给予了足够的重视，所以我们将钢丝绳单独成章。

本章将系统性地描述钢丝绳常识、存储和搬运方法、钢丝绳的更换标准；其中钢丝绳的**检查、润滑、调整和换绳**是本章的重点。

本部分主要介绍钢丝绳使用维护的通用知识，必须同时优先参考钢丝绳厂商提供的使用及维修说明，另外，各个国家对钢丝绳使用及维护、更换均有详细的规范和标准，必须严格遵守。

5.1 钢丝绳常识

5.1.1 钢丝绳各部位的名称

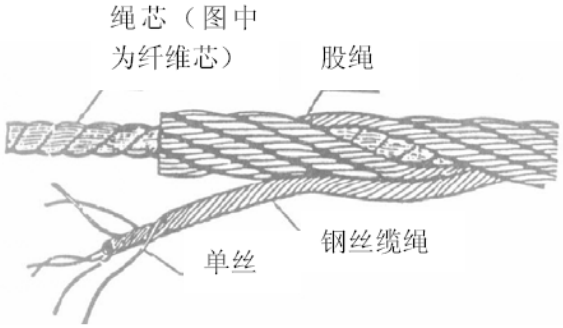
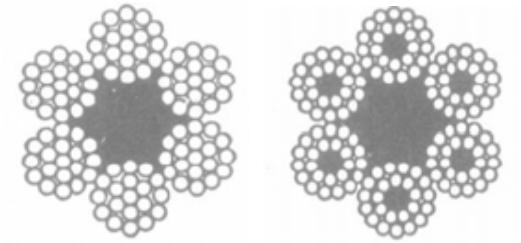


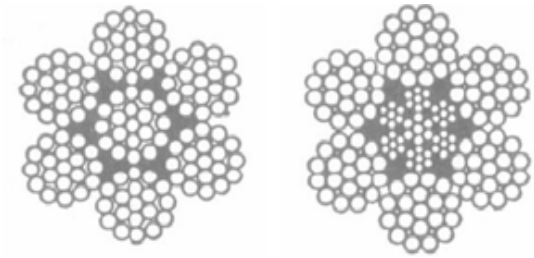
图 5-1 钢丝绳各部位的名称

5.1.2 钢丝绳芯线材料

轮胎吊主要使用钢丝绳芯见图 5-2 （d）。



(a) 纤维芯　　(b)中央及股绳纤维芯



(c) 钢丝股芯(IWSC)　　(d) 钢丝绳芯(IWRC)

图 5-2 钢丝绳芯线材料

5.1.3 钢丝绳捻绞方法

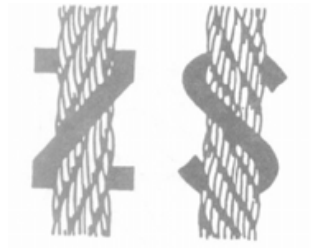
1) 捻绞方向

有 Z 捻绞和 S 捻绞两种，一般为 Z 捻绞。

2) 捻绞方法

- 顺捻：钢丝缆绳和股绳朝同一方向捻绞。
- 普通捻绞：普通捻绞即交互捻，钢丝缆绳和股绳朝相反方向捻绞。

表 5-1 钢丝绳捻绞方向和方法

捻绞方法和捻绞方向	优点	缺点
 顺 Z 捻　顺 S 捻	表面的单丝长，耐磨性强，而且柔软耐弯曲，耐疲劳	钢丝缆绳的旋转力（扭矩）大。
 普通 Z 捻　普通 S 捻	不易扭折，容易操作，捻得紧，不易松塌。	只有单丝表面短的部分强，耐磨性差。

3) 捻绞长度

一般而言，一捻的长度（也成为一节距）为钢丝绳直径的 6.2～8.2 倍，捻绞长度的测定方法如下图所示（6 股绞合钢丝缆绳时）：

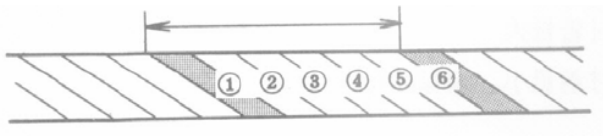


图 5-3 钢丝绳捻绞长度的测定

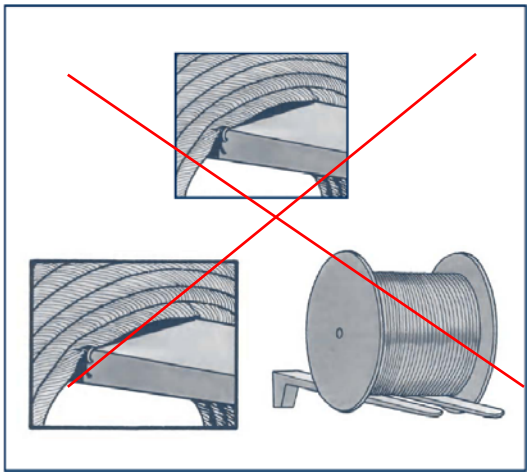
5.2 钢丝绳的使用和操作

5.2.1 搬运和存储

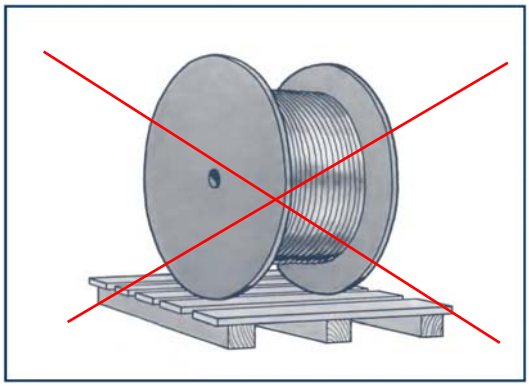
为延长钢丝绳的寿命，必须正确地运输，储存，清洁，检查和安装钢丝绳。钢丝绳很容易被外部损伤所影响。因此，在运输和搬卸时必须加倍小心。所有的钢丝绳都必须储存在清洁，干燥和阴凉的地方，不能沾土。钢丝绳必须使用不会对其造成损伤的设备来搬运。

容纳钢丝绳的卷筒应存放在那些不会被坠物、化学腐蚀物、过热、潮湿、明火和焊接等损害的地方。卷筒应竖直摆放(卷筒法兰与地面相接触)，法兰面着地，并要用东西盖住以防止尘土和碎片进入钢丝。存放多个卷筒时，要确保一个卷筒不会滚动撞击另一个卷筒，防止一个卷筒的法兰碰撞另一个卷盘钢丝绳的表面。图 5-4 列出了一些错误的搬运方法，必须严格禁止。图 5-5 给出了正确的钢丝绳搬运、存放方法。

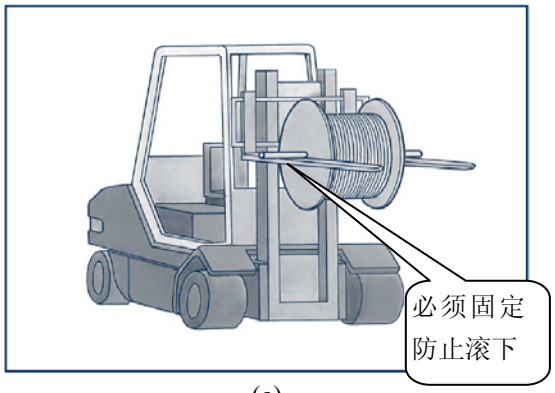
	**不要在化学挥发性或潮湿的环境中储存钢丝绳，否则钢丝绳会生锈。**
	**不要使用任何清洁剂来清洗钢丝绳。清洁剂会渗透钢丝绳，溶解其内部的润滑剂 ，并会引起内部腐蚀。应该使用钢刷来清理。**



(a)

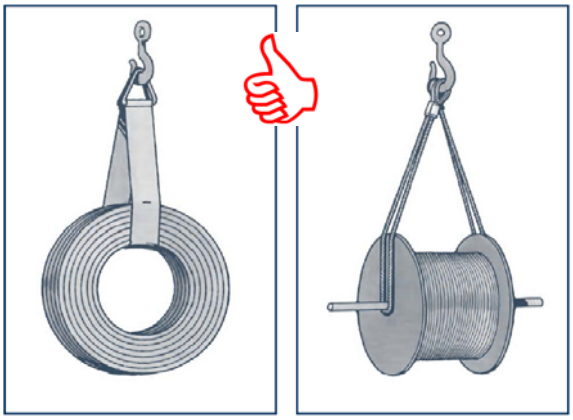


(b)



(c)

图 5-4　错误的搬运和存放方法



(a)

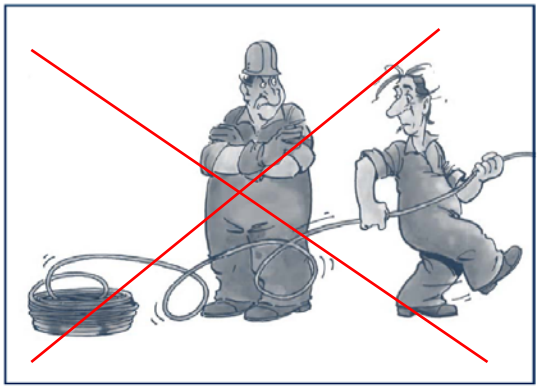


(b)

图 5-5　正确的搬运和存放方法

5.2.2 钢丝绳的展开和卷绕

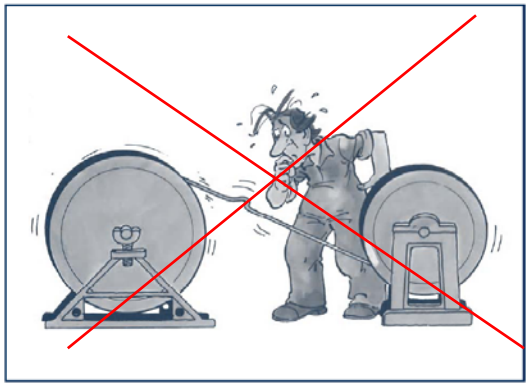
图 5-6、图 5-7 分别说明了从卷筒上展开钢丝绳的错误和正确方法对比。展开钢丝绳时应当注意，展开时的处理方式正确与否会在很大程度上影响钢丝绳的工作性能。弯曲或扭转钢丝绳将会引起内部损伤，给钢丝绳的工作寿命带来不利影响。避免在地面上展开钢丝绳，以避免碎片黏附到钢丝绳上，如果没有其它选择，要确保地面是清洁的或者铺上板或塑料薄膜。



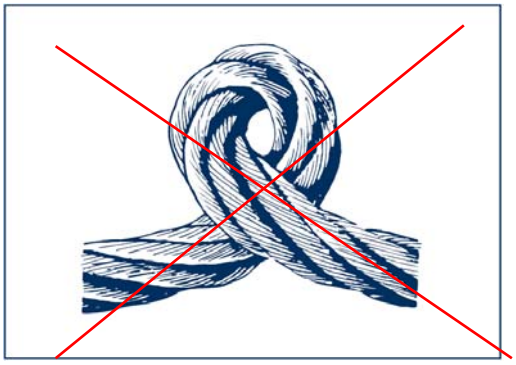
（a）



（b）

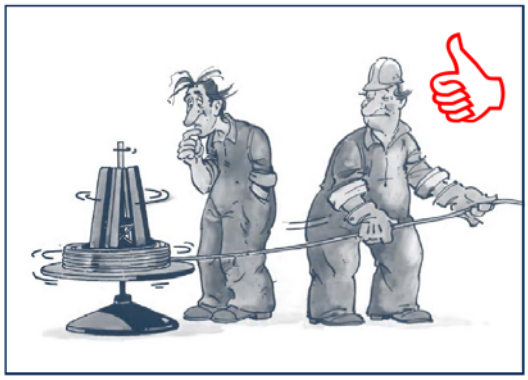


（c）



（d）

图 5-6　错误的钢丝绳展开、卷绕方法



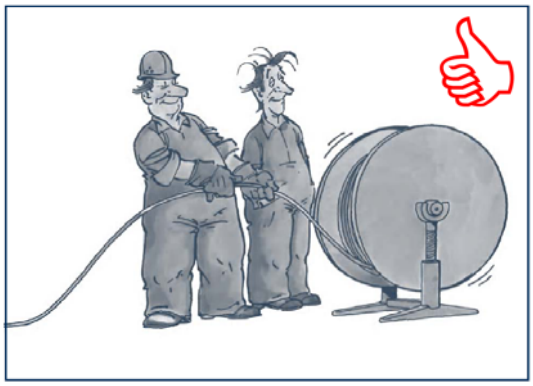
（a）



（b）



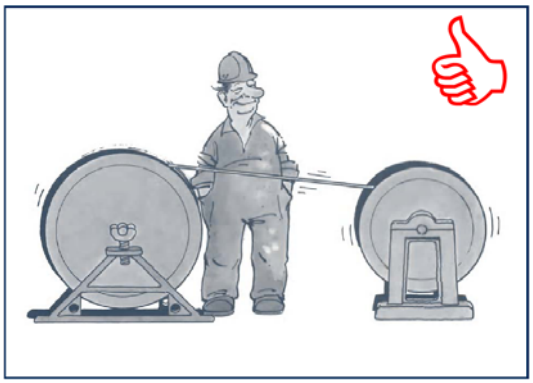
（c）



（d）



（e）



（f）

图 5-7　正确的钢丝绳展开、卷绕方法

禁止钢丝绳从固定的卷筒上展开，这样钢丝绳将会缠绕在一起，并产生绳结或变形。

5.3 钢丝绳的绳端固定和处理

5.3.1 钢丝绳端固定

5.3.1.1 夹件

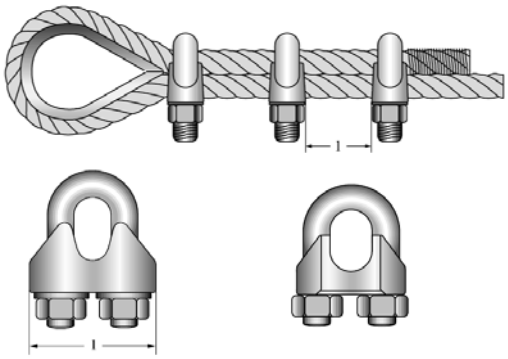


图 5-8　绳夹的固定距离

夹件法通常使用绳夹来固定，钢丝绳回绕部分一定要安装在相同规格的套环上，末端还应该使用一根扎带或软钢丝扎捆以防止钢丝绳松股。

如果回绕部分和机构或结构可能有干涉，就不能使用回绕固定法。

使用绳夹时必须注意绳夹间的距离，见 图 5-8，绳夹不能少于规定的数量，绳夹的螺母也必须拧紧，见表 5-2。另外图 5-9 也列出了正确和错误的绳夹使用方法，错误的绳端固定会导致绳端强度达不到钢丝绳等强度，可能导致意外发生。

表 5-2　绳夹的拧紧力矩及绳夹最少数量

钢丝绳 名义直径	绳夹拧紧力矩 Nm	绳夹最少数量
5	2.0	3
6.5	3.5	3
8	6.0	4
10	9.0	4
13	33	4
16	49	4
19	67.7	4
22	107	5
26	147	5
30	212	6
34	296	6
40	363	6

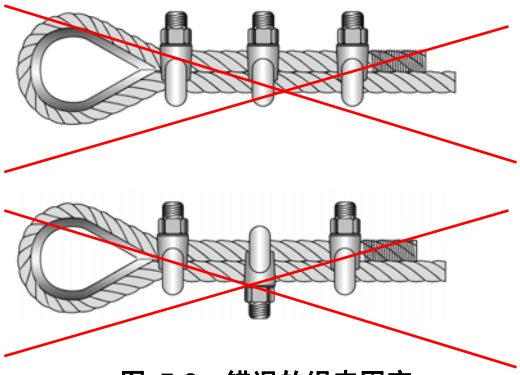


图 5-9　错误的绳夹固定

5.3.1.2 楔形绳头

使用楔套固定绳端时，要保证绳尾不会从套筒中退出，这可通过在尾部安装绳夹或依照制造商的说明来完成。对于抗旋转的钢丝绳，绳尾长度至少是 20 倍的绳径，对于 6 和 8 股的钢丝绳，绳尾长度至少是 6 倍绳径。

图 5-10 给出了两种推荐的用绳楔套固定绳尾的方法。

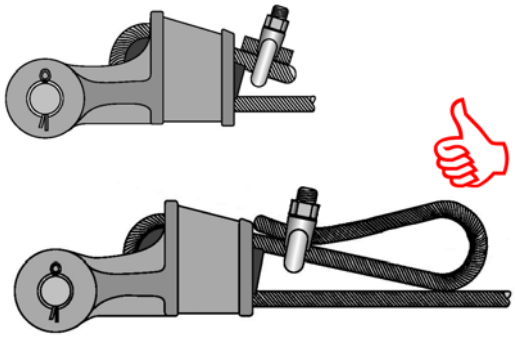


图 5-10　推荐的楔套固定方法

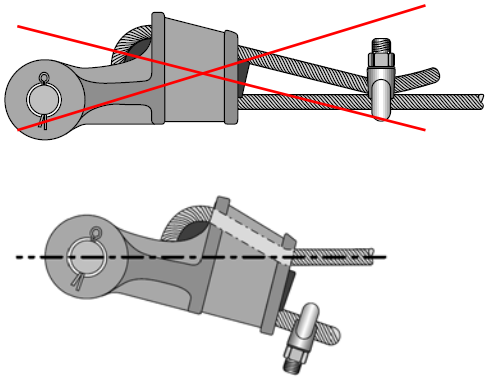
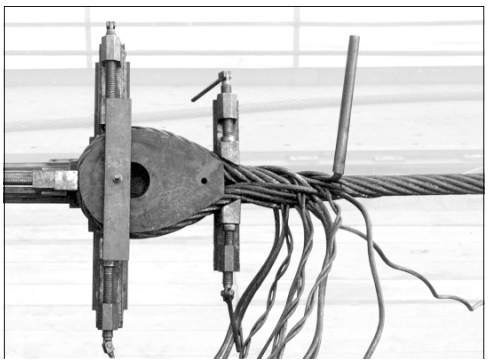


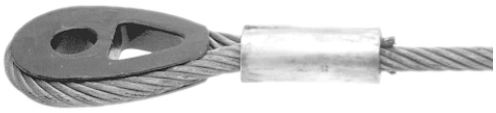
图 5-11　错误楔套固定

5.3.1.3 其它的钢丝绳固定方法

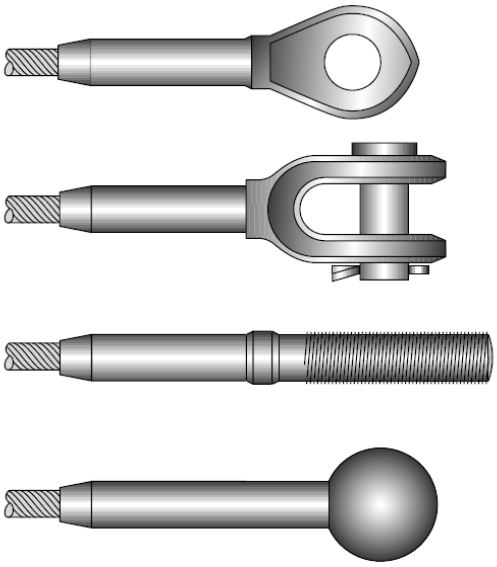
图 5-12（a）中所示的方法为编织法，它是一种古老的方法，在轮胎吊上目前应用较少，仅用于一些不太重要钢丝绳直径较小的场合。(b)中所示的方法为铝合金压头法，通常需要有专门的设备来完成。(c)中所示的方法为铸造法。



(a)



(b)



(c

图 5-12　其它的钢丝绳端固定

5.3.2 钢丝绳切割及端处理

在切割钢丝绳前，被切割钢丝绳的两端均应用细钢丝绑扎，以防止切割后钢丝绳松股。扎紧固定后，就可以切割钢丝绳。一般地，切割的每边各绑

扎一个已足够。对于抗旋转的钢丝绳，每边最好使用至少两根扎紧钢丝，而且两者应相隔 6 倍绳径。切割的步骤如下：

1) 将细钢丝绕在钢丝绳上，保持钢丝的缠绕是平行、紧密且牢牢收紧的。

2) 用钳子连续绑扎钢丝并使其收紧。

3) 当钢丝绕过一个绳股长度后，用钳子将钢丝两端扭扎，并绕成结。轻轻地敲打结头使其紧贴钢丝绳。

4) 完成一个绑扎后，同样地在附近再进行一个绑扎，在两个绑扎完成后，使用切割机切割钢丝绳。

以上步骤参见图 5-13。

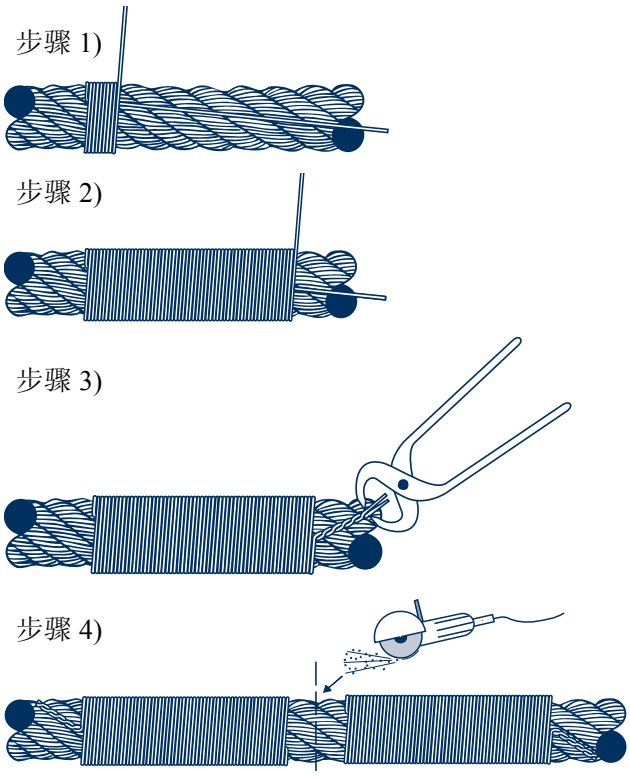


图 5-13　钢丝绳切割步骤

为防止钢丝绳绳股松弛，多数钢丝绳交货时绳端都是扎紧的，如图 5-14（a）所示的绳端扎紧是最常用的端部处理方法。某些特殊情况下，还有其他很多的处理方法，如图 5-14（b）、(c) 绳股可以在不增加绳径的条件下通过焊接紧紧融合在一起，在这种情况下，绳端可焊接并打磨成锥形或平头等形状。有时可以焊接一个绳圈或链环以便穿引绳，如图 5-14 (d)。



（a）绳端扎紧



（b）锥形焊接绳端



(c) 扎紧+绳端焊接融合



(d) 扎紧+绳端焊接链环

图 5-14　钢丝绳绳端处理

5.4 钢丝绳的检查

钢丝绳的使用寿命是有限的，并且多种因素比如钢丝绳本身的质量、工作时的过载、工作时的外部环境、是否及时保养等都会影响使用寿命。钢丝绳在失效前会出现各式各样的破坏形式，这些常常是钢丝绳失效前的征兆，因此必须经常进行检查，以便及时发现这些征兆和失效隐患并能够分析找出失效的主要原因，从而能够在其失效前更换钢丝绳并且在以后的使用中能够尽量减少不利因素的影响以延长钢丝绳的使用寿命。

必须注意钢丝绳在失效前的一段时间，其性能会急剧的下降。因此在临近钢丝绳达到更换标准前的时期必须加强检查，以确保钢丝绳的安全使用。

5.4.1 影响钢丝绳使用寿命的因素

钢丝绳的寿命和性能受许多因素的影响，包括作业情况、保养程度和工作环境等，非常复杂。对于轮胎吊钢丝绳，则主要有以下几个因素：

1) 钢丝绳要不断承受各种反复变化的载荷，

还要不断地运转并通过卷筒和滑轮，这样钢丝绳被反复弯折，很容易造成钢丝绳的疲劳。

2) 水、盐雾对钢丝绳的锈蚀：由于空气中的水分混入了可溶性盐，溶解后的的盐离子会大大加速空气中氧离子的扩散，使得钢丝绳与空气的氧化反应速度成倍增加。

3) 异物嵌入对钢丝绳的影响：由于码头作业均在露天进行，普遍环境较恶劣，一般风力也大，那么一些来自环境的硬物如沙砾、矿渣等很容易被卷入滑轮、卷筒、钢丝绳甚至会逐渐被挤入钢丝绳内部，极有可能造成局部应力集中，造成异常磨损和表面断丝。

4) 频繁操作对钢丝绳的影响：钢丝绳润滑剂往往以薄膜形式黏附在钢丝绳表面，钢丝绳在拉紧时，部分油品会挤出到钢丝绳表面，而钢丝绳放松时又会有部分油品重新吸入。这样不断往复的挤出和吸入，不但造成内部润滑剂逃出，而且也加快了油品的氧化。

当然，影响钢丝绳寿命的其它原因还有很多，不仅涉及设计使用中的方方面面，而且还包括一些其他非正常的因素，比如：

1) 多重缠绕：卷筒上钢丝绳的多重缠绕容易使下层钢丝绳产生严重的扭曲；

2) 不良的缠绕：比如过大的绳索偏角或松弛的缠绕会导致机械损伤，表现为严重的磨损和变形，同时会在工作中产生冲击载荷；

3) 小直径的滑轮或卷筒：导致钢丝绳的受到严重的弯曲应力，容易导致过早的钢丝断裂；

4) 过大的绳槽：卷筒或滑轮上过大的绳槽不能给钢丝绳提供足够的支承，这会引起局部应力不断增大，使钢丝绳压扁并导致过早的断丝。滑槽底径超过钢丝绳名义直径的 15%时，就认为绳槽太大；

5) 太小的滑槽：会挤压钢丝绳并使其变形，通常导致两道明显的磨损和相关的磨断；

6) 太大的出绳角：会使卷筒上的钢丝绳摩擦临近的绳股，造成严重磨损。太大的绳索偏角同时会引起绳的旋转，造成扭转失衡；

7) 使用不当尺寸、构造或等级的钢丝绳，严重时会导致钢丝绳破断；

8) 钢丝绳强劲刮拉过障碍物，导致严重摩擦，极大的损害钢丝绳；

9) 润滑不充分；

10) 卷筒或滑轮绳槽表面有缺陷如凸出物、凹坑；

11) 钢丝绳跳离滑轮，将造成严重事故；

12) 置于酸性烟雾环境中；

13) 钢丝绳附件安装错误，导致钢丝绳在附件的连接处局部应力过大，容易破坏；

14) 严重的或连续的过载状态、猛烈的冲击比如拍紧停，都将对钢丝绳造成不同程度的损害。

5.4.2 钢丝绳检查的方法

钢丝绳的检查必须由经过良好培训的有资格的人员来实行。

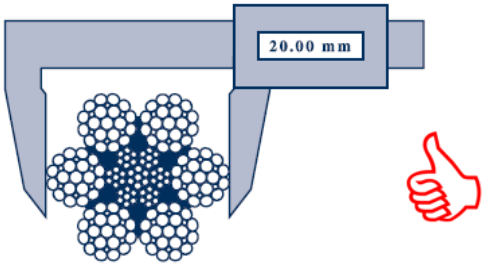
1) 钢丝绳直径测量

钢丝绳的尺寸由其直径标定。钢丝绳直径可用游标卡尺来测量。

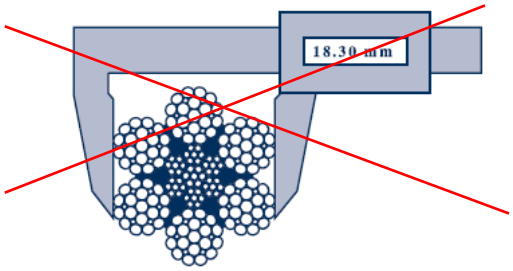
测量的正确方法见图 5-15 (a)， 而必须注意图 5-15 (b)中的方法是错误的。

为保证对钢丝绳直径的准确测量，在三处不同的地方（至少相隔 1.5 米）测量。使用三处尺寸的平均值作为钢丝绳的名义直径。

在新钢丝绳安装到轮胎吊上之前，必须测量并记录其名义直径。在以后每次检查中，也应将该钢丝绳的名义直径变化记录到工作日志中。



（a）正确的方法



（b）错误的方法

图 5-15　钢丝绳的测量

2)　目测法

目测法是最常用的方法，通常目测之前应该去除钢丝绳表面的污物，以便于发现钢丝绳的缺陷。有时由于钢丝绳成形非常紧，表面的即使有断丝也不容易发现，这时候可以将钢丝绳弯曲一下，断丝就容易被发现了，如图 5-16。另外，如果要发现钢丝绳内部的缺陷，就必须使用图 5-17 所示的方法，将钢丝绳局部打开来检查内部是否有腐蚀、断丝等现象。

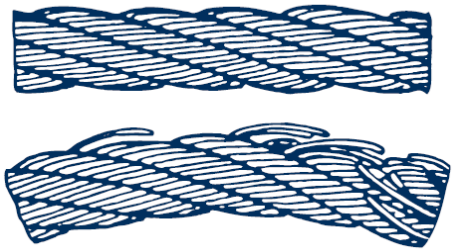
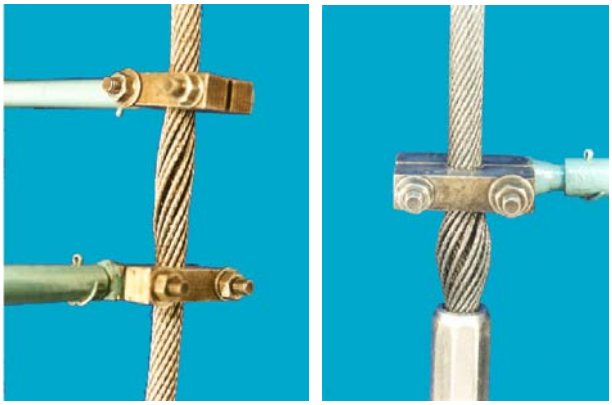


图 5-16　弯曲钢丝绳以检查断丝



(a)　　(b)

图 5-17　检查钢丝绳内部

3)　手感法

手感法就是用手握住钢丝绳，并且让钢丝绳以足够缓慢的速度通过手来感觉钢丝绳表面缺陷的方法。这种方法通常是结合目测法来使用的。但必须特别注意，这种方法是有危险的，如果钢丝绳表面有尖锐的断丝或凸起，就很容易对手造成伤害。为避免这种伤害，可以在手直接握住钢丝绳的前方用另一个手握住两块半圆管状(内径同钢丝绳直径)木板并夹住钢丝绳，这样如果有凸起通过就可以感觉到木板的轻微跳起，这时候必须双手离开。还有一个可能更加实用的方法是在钢丝绳上包一层棉纱，同样用另一个手握住，这样不但能够清洁表面污垢，当有尖锐通过时一般还会将棉纱钩住带走，从而在尖锐通过手之前发现它们。

4)　电磁检测法（NDT）

目前市面上有多种应用电磁原理来检测钢丝绳表面和内部缺陷的仪器，这些仪器的优点是可以方便地探测钢丝绳内部和其它肉眼不易发觉的缺陷，甚至通过其自带的电脑能够进行分析从而告诉检测者今后可能的发展趋势，但这些仪器也并不是完美无缺的，其可靠性必须要经过实践来检验。关于其使用方法，可以参考相关的仪器使用说明。

使用电磁式的非破坏性检查方法可以用于断丝和金属损耗的检查。这种方法是视觉检查的补充，但不能替代它。

5.4.3 钢丝绳的检查部位和周期

原则上必须检查钢丝绳的整段长度，那些由经验证明容易发生损伤的部位应特别注意。比如钢丝绳经常通过滑轮的部位、绳端连接处、钢丝绳绳夹固定的地方、钢丝绳进出卷筒、滑轮的地方。钢丝绳通过平衡滑轮的地方经常被忽略，因为这些地方的钢丝绳是不动的，但经验证明这些地方由于钢丝绳的弹跳，摆动等会造成弯曲疲劳。并且要特别注意被滑轮或卷筒绳槽掩盖的地方。

必须在每天工作前目测检查钢丝绳和相关设备，尤其需要检查钢丝绳连接和端头处。

钢丝绳初次使用后的一周内应该仔细地进行首次检查，另外在首次发现钢丝绳断丝后的一周内也应该再次仔细地进行检查。

首次检查后应保持至少每月一次的定期检查。

那些可能损坏钢丝绳或设备的事故发生后，应该立即对相关钢丝绳进行全面检查，并考虑其后的时间内适当缩短检查时间。

钢丝绳在临近更换前的一段时间内也应适当缩短检查周期。



根据实际使用情况，必要时应该适当缩短检查周期。

5.4.4 检查内容

为尽早地发现钢丝绳磨损和断裂，应“量体裁衣”地建立起钢丝绳检查时间表。一个完整的检查程序应该至少包括以下各项：

1) 必须测量钢丝绳直径，检查钢丝绳直径是否在缩小？缩小的比率如何？

2) 钢丝绳是否有腐蚀，润滑是否良好？

3) 磨损，包括外部、内部的磨损如何？

4) 是否有可见的断丝，断丝的性质如何。如果有，并且达到一定的标准时就必须更换。

5) 钢丝绳是否有被碾压、压扁、鸟笼松塌、打结或其它扭曲变形的现象。打结的钢丝绳和其他严重变形的钢丝绳是不能修复使用的。

6) 检查与钢丝绳连接或接触的零件：各个接头的状况如何，任何损坏的接头都应立即更换；滑轮和卷筒的绳槽磨损及表面状况如何，是否达到更换标准？

在钢丝绳的整个寿命期内这些检查结果应该记录在工作日志或专门的记录中。



每次检查的结果都应该记录以供跟踪。

ISO 4309:2004(E) Annex B 中分布给出了单次检查和运行记录的推荐格式，使用时可作为参考。通过一系列钢丝绳的运行记录，将来不但可以用来预测钢丝绳的寿命以确定更加精确的检查周期，还可以用来分析并采取提高钢丝绳使用寿命的措施。

5.4.5 更换标准

钢丝绳的安全使用取决于以下几个方面：

1) 断丝：断丝的性质和数量、接头处的断丝、局部钢丝绳集中断丝、钢丝绳断丝的增长率。 必须注意断丝常常是轮胎吊起升、小车、托架小车钢丝绳的主要破坏形式。

2) 绳股的断裂

3) 钢丝绳直径的缩小，包括绳芯的退化。

4) 弹性的下降

5) 外部、内部磨损

6) 变形：如波浪变形、笼状松塌、绳芯或绳股凸出或扭曲变形、钢丝凸出、钢丝绳直径局部增大、松塌、打结、弯曲。

7) 由于电弧、加热导致的损坏

8) 永久性伸长的增长率

检查时不但要单独从每个方面来考虑，还必须综合考虑几个方面叠加起来的影响，以判断钢丝绳是否达到了报废标准。另外在检查时检查者应该调

查损伤是否异常，如果存在异常现象，必须将其排除后再更换钢丝绳。

报废的标准可以参考相关的标准如：GB/T5972-2006，ISO 4309:2004（E），DIN15020, DIN3088。轮胎吊使用当地的标准必须优先选用。另外钢丝绳厂家规定的标准也必须执行。因为涉及到许多因素，没有一个准确的法则能决定更换钢丝绳的精确时间。一旦钢丝绳满足任何一种规定的更换标准，根据资格人员的判断，它也许可允许使用到工班结束。钢丝绳应在那一轮班次结束后、一天结束之时，或者在下一轮班次开始之前的最近时刻更换。

下面参照 GB/T5972-2006，ISO 4309:2004（E）来介绍钢丝绳报废的标准，

5.4.5.1 断丝的性质及数量

通常 6 股或 8 股的钢丝绳断丝常发生在外部，而防自转钢丝绳则常在内部。表 5-3 给出了钢丝绳断丝报废的标准。断丝数量等于或超过表中的数据时必须强制报废。表 5-4 中的图片 1～2 是两种典型的断丝。

5.4.5.2 接头处的断丝

钢丝绳接头附近出现任何断丝，必须立即了解原因，然后将断丝部分切断后重新做接头，否则的话就必须报废。

5.4.5.3 局部钢丝绳集中断丝

一旦出现了局部钢丝绳集中断丝，钢丝绳必须报废。如果集中断丝发生在 6 倍绳径长度范围内或者一股内，即使其断丝总数没有超过表 5-3 中的数量，也必须更换。表 5-4 中的图片 3 为典型的起升钢丝绳集中断丝的样例，这也是轮胎吊起升、防摇钢丝绳的主要报废形式之一。

5.4.5.4 钢丝绳断丝的增长率

当钢丝绳破坏主要由疲劳引起时，钢丝绳使用一段时间后其断丝就会出现，并且随着时间的推移迅速增长。因此必须要建立一个定期检查的制度，来统计出断丝随使用时间的增长率，当增长趋向迅速上升时，就必须考虑换绳。这也有利于估计下一次换绳的时间和更精确的确定检查周期。

5.4.5.5 绳股的断裂

如果绳股发生断裂，钢丝绳必须立即更换。

5.4.5.6 钢丝绳直径的缩小，包括绳芯的退化

由绳芯失效引起的直径缩小主要有以下几个方面：

1) 内部磨损及钢丝直径缩小

2) 由于钢丝绳绳股间或钢丝间的磨损

3) 麻芯的腐蚀、失效

4) 钢芯的断裂

5) 防自转钢丝绳内部绳股的断裂

对于防自转钢丝绳，如果钢丝绳的直径相对于公称直径缩小了 3%；而对于其它钢丝绳，如果钢丝绳的直径缩小了 10%，那么钢丝绳必须更换。

5.4.5.7 弹性下降

弹性下降主要与使用环境有关，钢丝绳的弹性可能会持续的下降并且不再安全。

弹性下降很难发现，但它通常有以下表现：

1) 直径会缩小但不同于因磨损导致的直径缩小

2) 钢丝绳长度会明显伸长

3) 由于零件之间的相互挤压，导致绳股或单个钢丝间松榻。

4) 钢丝绳明显的变僵

如果有以上情况出现，则应立即通知钢丝绳方面的专家作进一步的检查，以排除弹性下降的可能。弹性下降会导致钢丝绳使用时的突然断裂，必须立即更换。

5.4.5.8 外部磨损

参见表 5-4 中的图片 13。外部磨损主要由缺乏润滑或润滑不当或有杂质等造成的，磨损会导致强度下降。当因外部磨损导致钢丝绳直径缩小 7%时，必须更换。

5.4.5.9 外部及内部腐蚀

腐蚀尤其发生在海洋性或工业污染的外部环境下。它会导致破断拉力的减少和金属有效面积的减少，并且会加速疲劳，严重的疲劳还会导致弹性缩小。

外部的腐蚀可以很容易的分辨出来，见表 5-4 中的图片 14。

内部腐蚀参见表 5-4 中的图片 14，通常难以辨认了，但可以通过以下一些现象来辨别：

1) 钢丝绳直径不均匀，局部直径小，但对于不运动的钢丝绳这一点表现不出来。

2) 外层绳股间松榻，经常还伴随股间断丝。

出现以上现象时应该立刻按 5.4.2 中的方法检查钢丝绳内部。严重内部腐蚀的钢丝绳和必须更换。

5.4.5.10 波浪状变形

参见表 5-4 中的图片 11。当钢丝绳波浪状变形达到：d1>4d/3 或 d1>1.1d 时（参见图 5-18，其中 d＝钢丝绳直径）时必须更换钢丝绳。

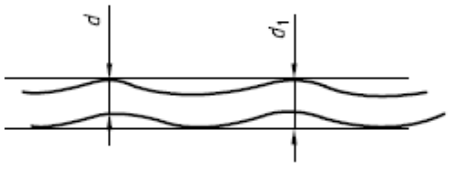


图 5-18 波浪状变形

5.4.5.11 笼状松塌

见表 5-4 中的图片 12，是由于钢丝绳绳芯和绳股间不等的变形引起的，通常由于出绳角过大，钢丝绳与卷筒或滑轮绳槽接触；钢丝绳通过直径过小的滑轮等引起的，出现笼状松塌的钢丝绳必须立即更换。

5.4.5.12 绳芯或绳股凸出或扭曲变形

见表 5-4 中的图片 5、7 等。发生此现象的钢丝绳必须立即更换。

5.4.5.13 钢丝凸出

见表 5-4 中的图片 4，通常出现在滑轮绳槽的反侧，必须立即更换出现此现象的钢丝绳。

5.4.5.14 钢丝绳直径局部增大

见表 5-4 中的图片 17，通常由绳芯变形比如麻芯吸水膨胀等引起，如果直径增大超过公称直径的 5%，应予更换。

5.4.5.15 松塌

见表 5-4 中的图片 19，出现松塌的钢丝绳通过滑轮时会急剧损坏，并且还可能会破坏滑轮。在这种情况下必须立即更换。

如果松塌出现在不动的钢丝绳端，还会加剧腐蚀，这时如果继续使用的话须缩短检查周期。

5.4.5.16 打结

见表 5-4 中的图片 18。打结造成钢丝绳长度不均，强度会严重下降，并且导致磨损加剧，严重时因为只有一小部分受力而导致钢丝绳断裂。所以必须立即更换。

5.4.5.17 弯曲

弯曲通常由外部原因引起的变形，严重的弯曲其危害同松塌，参考第 5.4.5.15 节。

5.4.5.18 热或电弧损坏

如果钢丝绳受到热和电弧影响，并在表面留下明显的发蓝颜色痕迹，应予以更换。

表 5-3 钢丝绳断丝报废标准 [1]

钢丝绳类型 [2]	钢丝绳外部绳股受力钢丝数量 [3] n	断丝数量 [4]			
		机构等级 M1~M4		机构等级 M5~M8	
		超过长度 [5]		超过长度	
		6d	30d	6d	30d
01	n ≤ 50	2	4	4	8
02	51≤n ≤ 75	3	6	6	12
03	76 ≤ n ≤ 100	4	8	8	8
04	101 ≤ n ≤ 120	5	10	10	20
05	121 ≤ n ≤ 140	6	11	11	22
06	141 ≤ n ≤ 160	6	13	13	26
07	161 ≤ n ≤ 180	7	14	14	29
08	181 ≤ n ≤ 200	8	16	16	32
09	201 ≤ n ≤ 220	9	18	18	36
10	221 ≤ n ≤ 240	10	19	19	38
11	241 ≤ n ≤ 260	10	21	21	42
12	261 ≤ n ≤ 280	11	22	22	44
13	281 ≤ n ≤ 300	12	24	24	48
21	4-股钢丝绳，n ≤100	2	4	4	8
22	3、4-股钢丝绳，n ≥ 100	2	4	4	8
23	外层至少 10 股	2	4	4	8

1: 本标准针对交互捻钢丝绳，主要适用于钢质滑轮，不适用于尼龙滑轮。

2. 钢丝绳的类型代号，其中:

05-包括 6XFi(29)-IWRC， 07-包括 6X36WS-IWRC，常用于起升钢丝绳

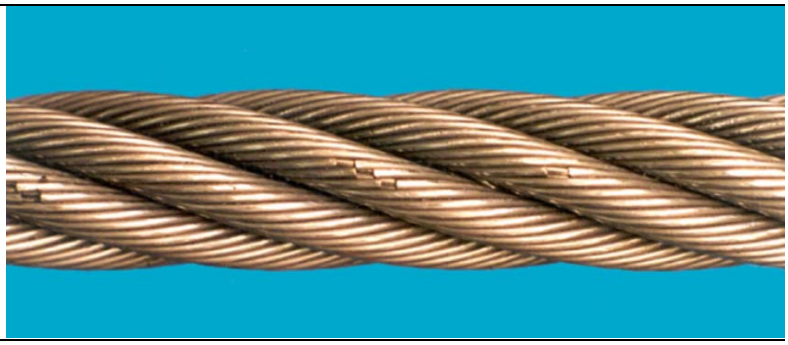
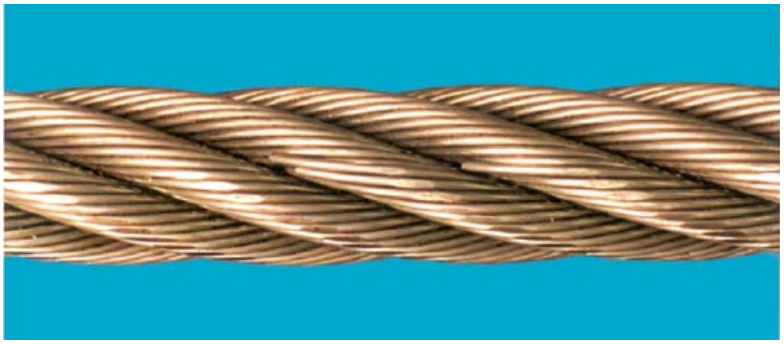
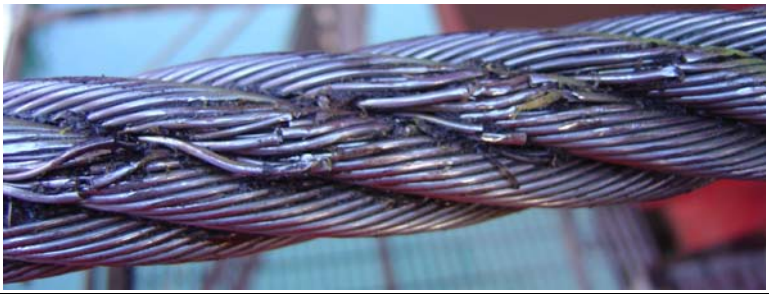
23-防自转钢丝绳，常用于维修行车

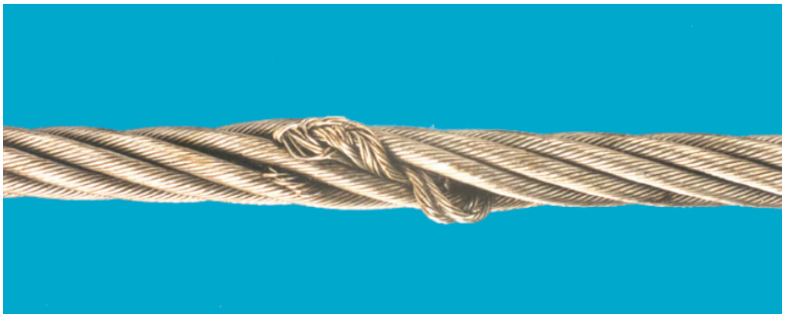
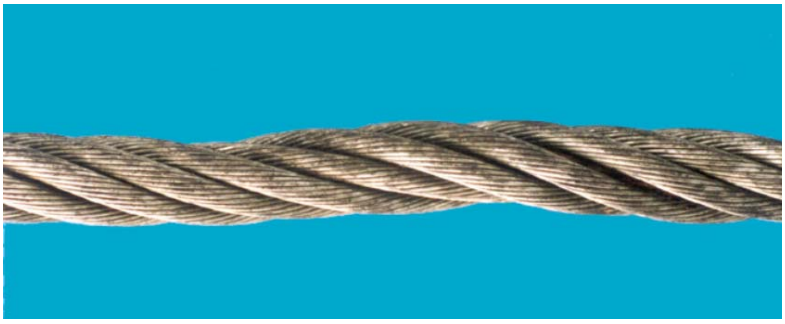
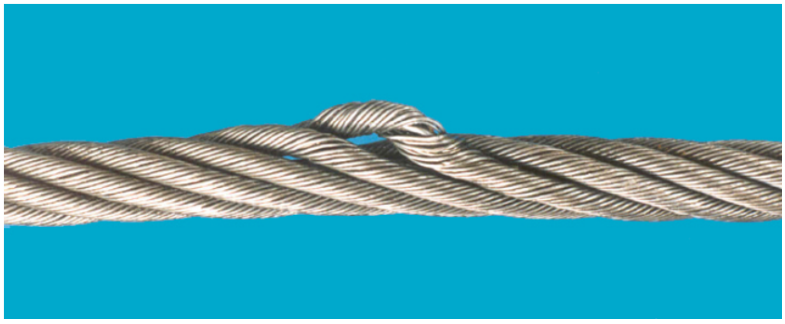
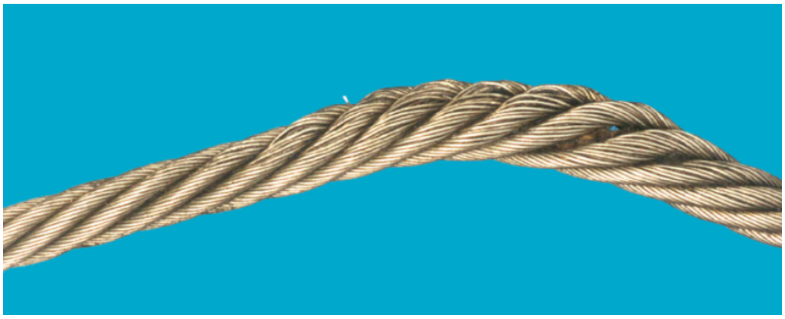
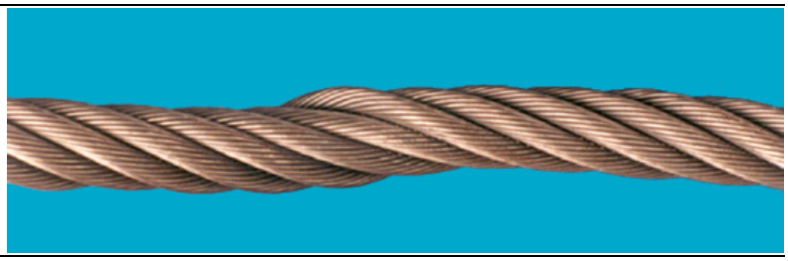
3: 数量不包括填充钢丝的数量，对于有多层绳股的，也只有最外部的绳股计算在内，对于采用钢芯的钢丝绳，内部钢芯的钢丝也不计。

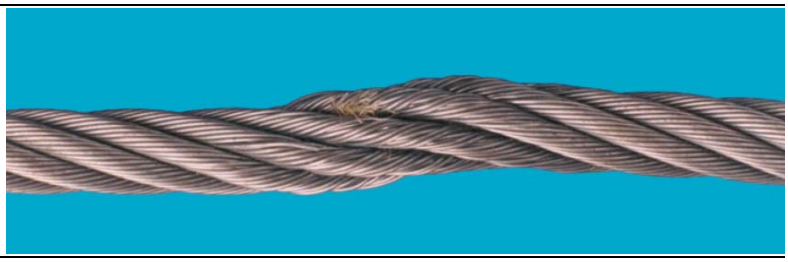
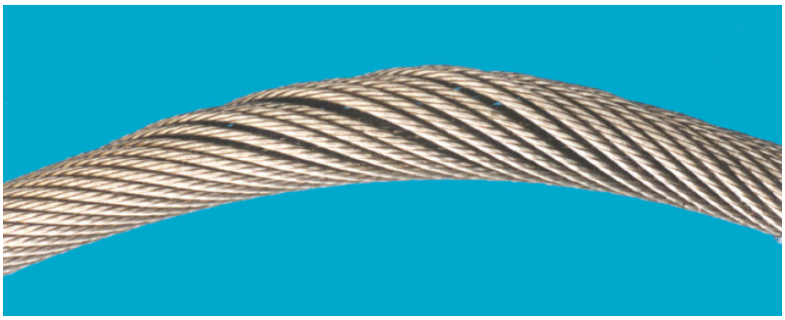
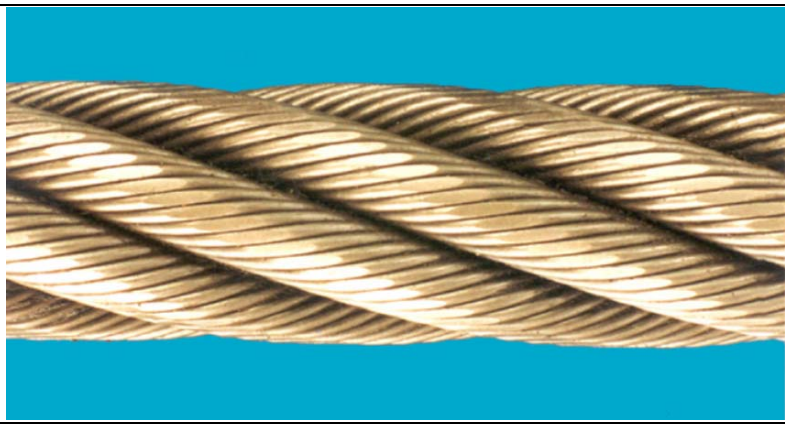
4: 一根断丝可能有两个可见端。

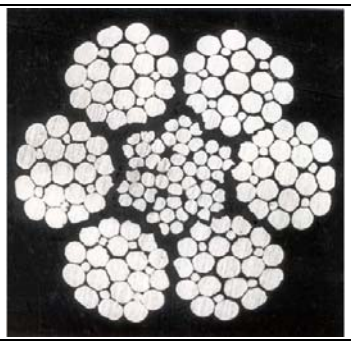
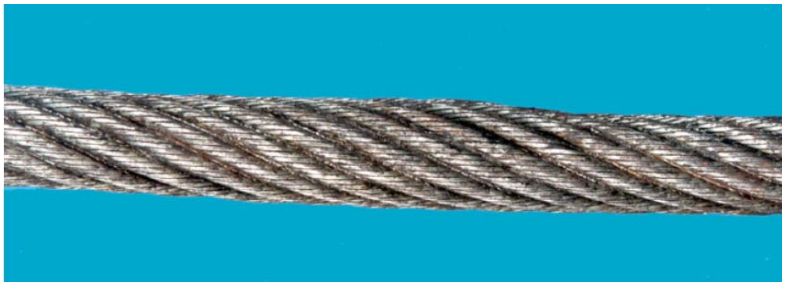
5: d=钢丝绳的公称直径。

表 5-4 钢丝绳损坏变形图例

编号	描述	图解
1.	绳股顶部断丝[Crown wire breaks] 通常由疲劳应起	
2.	绳股股间断丝[Valley wire breaks]	
3.	钢丝绳局部集中断丝[Localized grouping of broken wires]	 
4.	钢丝凸出 [Wire protrusion]	

编号	描述	图解
5.	钢芯凸出 - 单层钢丝绳 [Core protrusion-single-layer rope]	
6.	钢丝绳局部直径缩小 [Local reduction in rope diameter-sunken strand]	
7.	绳股突出或变形 [Strand protrusion/distortion]	
8.	松塌[Flattened portion]	
9.	扭结 (凸出) [Kink(positive)]	

编号	描述	图解
10.	扭结 (下塌) [Kink(Negative)]	
11.	波浪装变形[Waviness]	
12.	多层股线呈笼状松塌[Basket deformation] 通常由扭矩不平衡引起的	
13.	外部磨损[External wear]	
14.	严重的外部腐蚀[External corrosion]	

编号	描述	图解
15.	内部腐蚀	
16.	防旋转钢丝绳内层绳凸出[Protrusion of inner rope of rotation-resistant rope]	
17.	内部钢芯变形导致钢丝绳直径局部增大[Local increase in rope diameter due to core distortion] 通常由冲击载荷引起	
18.	明显的打结[Kink]	

编号	描述	图解
19.	松塌[Flattened Portion]	

钢丝绳发生异常应找出其制造商。通常有一根彩色的跟踪线被嵌入绳芯。这跟踪线上显示了制造商的名称

在左旋和右旋的卷筒上我们都使用相同的右捻钢丝绳。



左捻



右捻

5.4.6 各钢丝绳的检查程序

5.4.6.1　起升钢丝绳检查程序

表 5-5　检查钢丝绳需要的人员及工具

名称		数量	备注
人员	司机	1	配对讲机
	检查人员	1	配对讲机
	监护者	1	配对讲机，必须随时监护检查者
工具	抹布	若干	除污
	游标卡尺	1	测量直径
	螺丝刀	1	检查钢丝绳内部用
	粉笔/纸带	1	作标记用
	记录表	1	
	笔	1	
	其它		用户采购的专用检查工具

检查前应按表 5-5 准备好相应人员及工具，然后将轮胎吊切换到维修模式，可以使用“换绳模式”或应急驱动来缓慢的移动钢丝绳。

检查时按以下步骤进行：

1)　小车运行到停车位置。将吊具慢速上下起升几次，每次吊具降到离地平面尽可能低的位置。检查人员站在起升卷筒的两侧检查钢丝绳，目的是检查绕在卷筒上的钢丝绳。检查时必须注意转动的卷筒。吊具下放到码头面上时，卷筒上的固定圈也必须检查。

2)　检查人员站在滑轮外侧的平台上检查钢丝绳。将吊具慢速上下几次，每次吊具上升到起升高度尽可能高的位置。目的是检查主要工作段的钢丝绳。检查时必须注意转动的滑轮。

3)　将上架尽可能放低，站在上架上检查上架附近的钢丝绳。

4)　对于有问题的区域，应分段重点检查。

5)　对于 4 绳起升系统，需站在小车前后平台上，检查回转装置摆杆两侧钢丝绳的接头部位。

6)　对于 4 绳起升系统，还需站在小车下面维修平台上，对小车架下钢丝绳的接头部位进行检查。同时也可以检查钢丝绳的下半部位。

以上提到的程序完成后，起升钢丝绳的整个长度就都检查到了。

	**危险，当心坠落！**
	**危险，当心绊倒！**
	**手和身体不要碰到移动、转动的零部件！**
	**进行这项任务时轮胎吊必须处于维护模式。检查时，如果手需要碰到钢丝绳，必须远离挤压点。在司机和检查钢丝绳的机修工之间必须另有一监护者监护。本手册所列出的所有安全规则都适用于此项维护。**

5.5 钢丝绳润滑

	**已有证据表明润滑良好的钢丝绳使用寿命是不润滑钢丝绳的四倍。**
	**请始终使用钢丝绳制造商推荐的润滑油！**

5.5.1 润滑的重要性

定期润滑的重要性怎么强调都不过分。其作用主要有：

1) 每当钢丝绳弯曲或拉直时，钢丝绳绳股中的金属丝之间会产生滑动。这样，应在每个运动零件上加上一层润滑油膜。在相同的检验条件下，润滑良好的钢丝绳的工作寿命是不润滑的钢丝绳的四倍。

2) 钢丝绳润滑的第二个重要原因是它可以阻止或减少湿气与钢丝接触，这些湿气会造成内部腐蚀，尤其是麻绳芯钢丝绳中细菌繁殖。润滑油也能防止麻绳芯的变质。钢丝绳生锈对使用寿命非常不利，因为无法通过视觉检查来确定腐蚀钢丝绳的剩余强度。

5.5.2 润滑剂的选择与要求

集装箱码头为润滑钢丝绳选用的润滑剂主要有以下几种：

1) 润滑脂：主要是锂基润滑脂，有时也会在润滑脂中加入润滑油以提高其渗透能力。

2) 埃索 SK(半流体)、福斯 Ropelife(油脂)、艾志 601(油类)等专用矿物油品。

3) 超化 Chemlube 812(酯类合成基础油)，品牌 PAO 合成基础油等专用合成基础油。

采用油脂类产品对钢丝绳进行润滑是最传统的方法，使用非常便利、经济和有效，属于覆盖型防护。但是与采用流动性较高的油类渗透润滑相比，油脂覆盖在钢丝绳表面，比较容易沾染较大尺寸的外来颗粒如沙砾、矿渣、粉尘等，这些颗粒一旦被挤入钢丝绳内部，有时可能会造成更直接的物理损伤。同时，油脂对钢丝绳内部的防水、防盐雾效果比渗透性润滑要差。另外采用覆盖型的润滑剂后，也增加了钢丝绳表面目视检查的难度。

轮胎吊钢丝绳对润滑剂主要有以下要求：

1) 强的抗氧化能力。

2) 能有效把水分和盐分从钢丝绳表面隔离。这就需要油品能够提供强烈的与钢丝吸附和结合能力。

通常的酯类油品在与金属的结合能力、渗透性、油膜强度、抗雨水冲淋方面要优于其它产品。用户选择油品时可以根据码头的实际情况来选用。

5.5.3 钢丝绳的润滑方法

可以使用油罐、刷子或任何有效的方法来涂润滑剂。目的是要在钢丝绳的整根长度上均匀涂上一层润滑剂，有时候必须制定好钢丝绳的多点润滑方案，以便确保钢丝绳的所有部分均得到良好的润滑。钢丝绳的润滑方法有手动及半手动及自动，轮胎吊上自动的钢丝绳润滑应用较少，这里不作介绍。手动润滑的方法见图 5-19。

经常的、适量的进行润滑比偶然的、过量的润滑所产生的效果要好。钢丝绳上某些区域的润滑油消失后，就应该对其重新润滑。

注意必须在钢丝绳完全干燥时才能润滑。否则，残余湿气会包含在钢丝绳中，腐蚀就会从内部扩散。另外钢丝绳使用过程中还应该用钢丝刷或抹布来清理和去除所积聚的灰尘、粗砂、铁锈、或变质污染的润滑油、脂或其它异物，同时也有利于新的润滑油、脂的渗入。

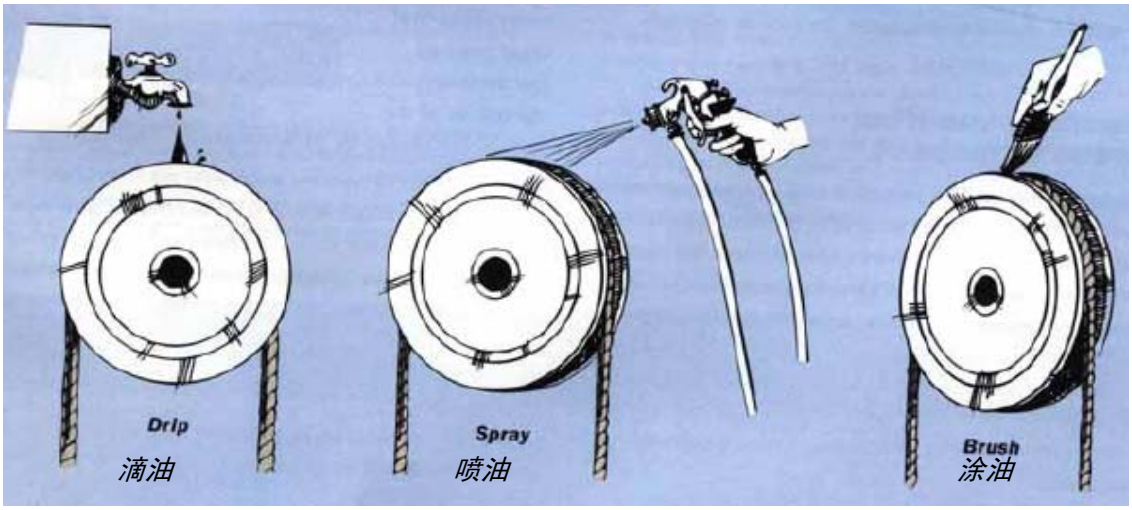


图 5-19　钢丝绳手动润滑方式

5.5.4　起升、防摇钢丝绳润滑

在润滑的过程中，轮胎吊必须处于维护模式

在润滑前，按表 5-6 准备好相应的人员和工具。

表 5-6　润滑钢丝绳需要的人员及工具

名称		数量	备注
人员	司机	1	配对讲机
	润滑人员	1～2	配对讲机
	监护者	1	配对讲机，必须能随时监护到润滑人员并在一旁协助润滑人员
工具	抹布	若干	除污
	游标卡尺	1	测量直径
	粉笔/纸带	1	作标记用
	笔记本	1	
	笔	1	
	润滑工具	1	视码头配备

1) 确认轮胎吊处于维护模式。

2) 将小车开到停车位置。

3) 选择合适而安全的润滑作业点，比如卷筒，通过慢慢地转动卷筒，通常就可以完成大部分钢丝绳长度的润滑。对于钢丝绳的某些部分是固定的“死绳”，不能通过卷筒来润滑到，那么就必须到达这些区域，通过手工的方法来润滑。总之必须将钢丝绳的所有部分均润滑到。这个过程中必须注意卷筒和滑轮的移动要足够慢。整个过程与钢丝绳的检查是类似的，这里不再赘述。

5.6 钢丝绳换绳

当钢丝绳达到更换标准时，就必须更换新的钢丝绳。更换钢丝绳过程中需要的人员及工具见表 5-7。钢丝绳的规格及长度见

表 5-8，另外

表 5-9 列出了参考图纸。

表 5-7 更换钢丝绳需要的人员及工具

名称		数量	备注
人员	操作人员	3	配对讲机，其中一人必须有司机资格
	指挥	1	配对讲机
工具	抹布（移到下面一格）	若干	除污
	凿子	1	
	力矩扳手	1	
	扳手	按需	M16,M20,M24,M30
	麻绳	若干	根据换绳长度定 直径约 20mm
	1～2t 手拉葫芦	2	
	木板垫	1	圆型，直径 80mm
	橡胶、木板、抗磨块等	若干	
	钢丝、铁板等	若干	临时固定橡胶、木板、抗磨块，绑扎绳端
	切割机	1	切割钢丝绳
	钳子	1	绑扎绳端
	钢丝绳连接装置	1	
	电焊机	1	焊接临时底座或钢丝绳
	粉笔/纸带	1	作标记用
	笔记本/笔	1	记录用
	换绳指导及相关图纸	1 套	
	铲车或登高车	1	

表 5-8 钢丝绳规格及长度

名称	备注
起升钢丝绳	型号：TOKYO　IWRC 6xWS36, Grade 1770N/mm^2，右旋，交互捻 直径：28mm 破断拉力：531KN 长度：45.5x2+44.3x4+46.9x2＝362m, 共 1 根/台

表 5-9 参考图纸

图号	备注
JL2860603	钢丝绳缠绕系统



封锁轮胎吊地面区域，并悬挂警示标志，坠物或钢丝绳可能会伤害到人或车辆。非相关人员和车辆不得进入作业区域。



远离悬吊载荷！



危险，当心坠落！



危险，当心绊倒！



手和身体不要碰到移动、转动零部件！

5.6.1　4 绳起升钢丝绳的更换步骤

4 绳缠绕图见图 5-20 所示。

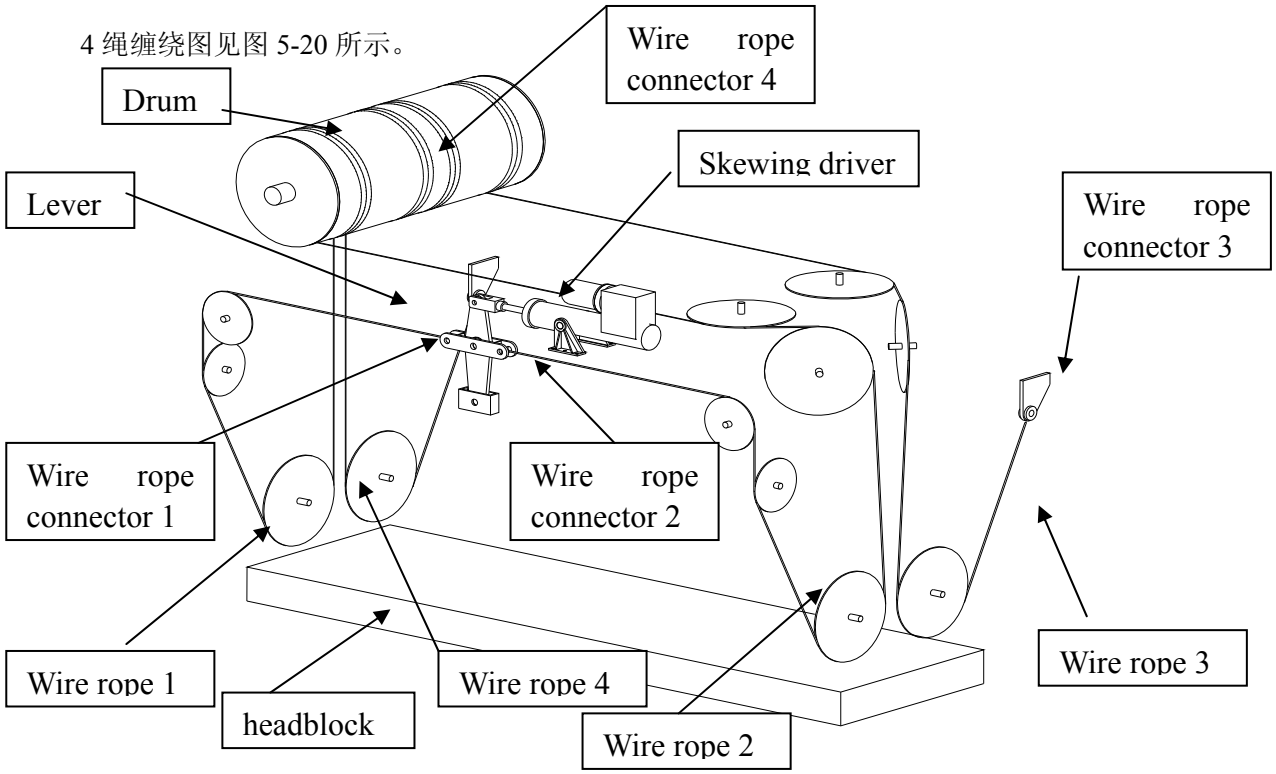


图 5-20　4 绳缠绕图

钢丝绳的更换步骤如下：

1) 首先将新钢丝绳按图纸标注的长度尺寸和数量准备妥当。如果采用压制接头，应先将压制接头一端做好。**同时准备几根直径约 20mm 的麻绳以及绑扎用钢丝**。

2) 将小车开到停车位置。

3) 确认轮胎吊处于维护模式。禁止所有影响安全的其它操作。

4) 将吊具回转置于零位，如果有倾转或平移功能，也需同时归零。

5) 将吊具放至地面搁置平稳，缓慢放松钢丝绳直至钢丝绳搁置在吊具上架上。继续放出卷筒钢丝绳直至压板螺丝处留约一圈，待钢丝绳松弛后，关闭操作系统和柴油发电机组。

6) 用麻绳或手拉葫芦将起升卷筒上待换的 1 根或 2~4 根旧钢丝绳绑牢临时绑牢（防止钢丝绳滑落）。

7) 拆去钢丝绳压板螺丝，解脱卷筒上的钢丝绳后，小心地解脱卷筒上的钢丝绳后，将钢丝绳绳头与长麻绳用软钢丝绑扎牢固，绑扎 3～4 处，每处绕 10 圈左右，每处间隔约 15cm。可以利用钢丝绳连接装置（参考图 5-21）与旧钢丝绳头部连接牢固。



图 5-21　钢丝绳连接装置

8) 拽紧麻绳，让旧钢丝绳靠重力徐徐放至地面。注意观察钢丝绳的运行速度及全程范围内钢丝绳是否与结构有摩擦、钩挂、钢丝绳是否跑出滑轮，尤其注意吊具上架处，若发现任何钢丝绳与结构摩擦的地方，均应该临时安装抗磨块、橡胶垫、木板等保护措施。

9) 将小车架上吊具回转推动摆杆处 2 个旧钢丝绳用麻绳绑牢，拆除绳头与摆杆的连接销，摆杆端楔套的拆卸方式参考图 5-22 所示，压制接头的拆卸方式参考图 5-23 所示。

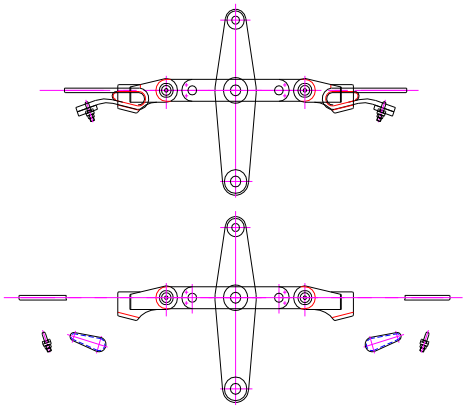


图 5-22 摆杆端楔套的拆卸

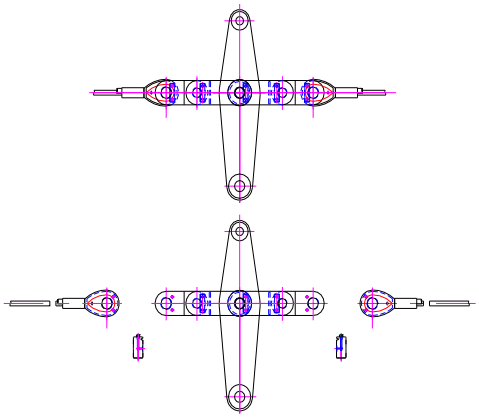


图 5-23 摆杆端压制接头的拆卸

10) 将绳头拉住慢慢放至地面。需要注意接头过滑轮时，不要与滑轮挡板干涉。

11) 如果有吊具倾转，重复上述步骤，将另外一端的接头放下。如果是吊具回转，需将小车架下面 2 个固定端的旧钢丝绳绳接头用麻绳绑牢，拆除绳头与支架的连接销，并将绳头拉住慢慢放至地面。小车架下楔套的拆卸方式参考图 5-24 所示，压制接头的拆卸方式参考图 5-25 所示。

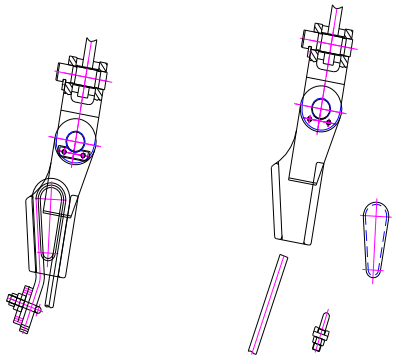


图 5-24　小车架下楔套的拆卸

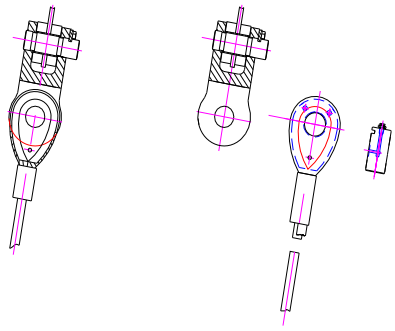


图 5-25 小车架下压制接头的拆卸

12) 将 4 个固定钢丝绳接头，将新钢丝绳与麻绳绑牢，然后可拉住麻绳，用人力将新钢丝绳绳端拉至卷筒附近，并将绳头临时固定住。也可通过小车上的滑轮或卷筒，将钢丝绳穿越栏杆适当位置，再绕至地面，利用地面上的铲车将绳收起。还有一种方法是将麻绳用压板螺丝固定在卷筒上，然后启起升机构慢慢速将绳头绞上去后再将绳头临时固定，不过这种方法由于起升卷筒是旋转的，所以需要特别小心，须有专人监督安全。

13) 用麻绳按照绕绳图上下穿绕滑轮，利用麻绳将新钢丝绳拉至卷筒处绕上卷筒 3 圈（注意圈数与卷筒上另外的钢丝绳剩余圈一致），安装钢丝绳压板，初步拧紧压板螺栓，确保钢丝绳不会松脱。

14) 另外 4 个钢丝绳接头，用麻绳拉至小车架上

的安装位置，插入销轴。

15) 进行钢丝绳长度初步调整。

16) 起动发电机组，接通电源，缓慢提升吊具离地 200-300mm，观察钢丝绳的松紧状况与吊架歪斜程度。将松弛较多的钢丝绳卷筒上的压板螺丝旋松，收紧卷筒上的钢丝绳，截去多余的绳段，然后上紧压板螺丝，使各钢丝绳悬挂程度基本一致。

17) 当吊具上升到最高位置时，卷筒上有 1~1.5 圈的空圈。否则应该在卷筒处调整钢丝绳的长度。

18) 钢丝绳的悬挂长度在升降过程中必须保持相等。因此在更换新绳后，还需进一步检查和调整钢丝绳的长度。

19) 截去多余的绳段，上紧压板螺丝。用力矩扳手终拧所有螺栓如表 5-10 所示。由于钢丝绳弹性较大，卷筒处钢丝绳螺栓拧紧力矩小于常规值。

20) 试运行以检查电控系统设置是否完全正常，比如凸轮限位的位置等。如有更改应立即恢复。

21) 润滑钢丝绳。此过程也可以结合在前面的步骤中完成。

表 5-10 螺栓拧紧力矩

卷筒钢丝绳压板	拧紧力矩
M24	430N m
M30	750 N.m

换绳过程中小车上、地面均应各有一监护者观察操作人员及钢丝绳的状况。

5.6.2　8 绳缠绕系统钢丝绳的更换步骤

8 绳缠绕图见图 5-36 所示。

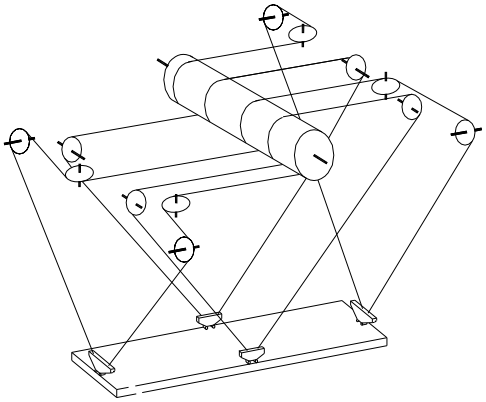


图 5-36　8 绳缠绕图

钢丝绳的更换步骤如下：

1) 参照 4 绳钢丝绳的更换步骤 1）~ 8）条。

2) 将吊架上旧绳头用麻绳绑牢，拆除绳头（通常为压制接头）与调节螺杆端的连接销，参考图 5-37 所示。拆除时，需将绳头拉住（防止绳头碰撞擦伤吊架油漆）。

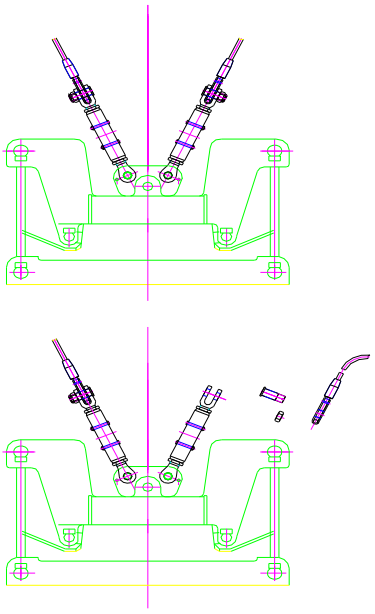


图 5-37 调节螺杆端压制接头的拆卸

3) 将新钢丝绳端接头与花篮螺丝用销轴连接好。

4) 利用麻绳将新钢丝绳拉至卷筒处绕上卷筒 3 圈（注意圈数与卷筒上另外的钢丝绳剩余圈一致），安装钢丝绳压板，初步拧紧压板螺栓，确保钢丝绳不会松脱。

5) 依次将 8 根钢丝绳按照上述方法更换完毕。

6) 进行钢丝绳长度初步调整。

7) 起动发电机组，接通电源，缓慢提升吊具离地 200-300mm，观察钢丝绳的松紧状况与吊架歪斜程度。将松弛较多的钢丝绳卷筒上的压板螺丝旋松，收紧卷筒上的钢丝绳，截去多余的绳段，然后上紧压板螺丝，使各钢丝绳悬挂程度基本一致。

8) 当吊具上升到最高位置时，卷筒上有 0.5~1 圈的空圈。否则应该在卷筒处调整钢丝绳的长度。

9) 8 绳起升系统要求 8 根钢丝绳的悬挂长度在升降过程中必须保持相等。因此在更换新绳后，必须仔细调整钢丝绳的悬挂长度。

10) 参照 4 绳钢丝绳的更换步骤 19）~ 21）条。

5.6.3 缠绕系统钢丝绳的调整步骤

4 绳缠绕系统在钢丝绳更换后，一般不需要精细调整，如果要调整，通常是收卷筒上的钢丝绳，再将多余长度切掉。

8 绳起升系统要求 8 根钢丝绳的悬挂长度在升降过程中对钢丝绳对称性要求很高，如果钢丝绳长度不一致，将使 8 根钢丝绳间的受力相差很大，同时导致吊具回转位置不正确，影响对箱。8 绳钢丝绳的调整是一个比较繁琐的问题，需要细心研究和体会。下面就如何调整 8 绳进行介绍，8 绳钢丝绳调整需要的人员及工具如表 5-11 所示。

表 5-11　8 绳钢丝绳调整需要的人员及工具

名称		数量	备注
人员	操作人员	3	配对讲机，其中一人必须有司机资格
	指挥	1	配对讲机
工具	扳手	1	M12
	钳子	1	
	粉笔/纸带	1	作标记用

8 绳钢丝绳调整步凑如下：

1) 确认轮胎吊处于维护模式。禁止所有影响安全的其它操作。

2) 将吊具回转置于零位，如果有倾转或平移功能，也需同时归零。

3) 小车开到停车位置。将吊具下降至离地面 200~500mm 的位置，该高度以人测量观察方便为宜。

4) 观察上架四侧调节螺杆连接点处小平衡转动梁是否处于水平状态。如有偏差，则利用调节螺杆本体进行调节，使各小平衡梁均处于水平状态。只要各小平衡梁均处于水平状态，此时吊具已初步调正。参见图 5-38。



图 5-38 小平衡转动座梁上的调节螺杆

5) 将吊具伸到 40 英尺位置，检查吊具四角离地高度。如图 5-39 所示。并作记录。

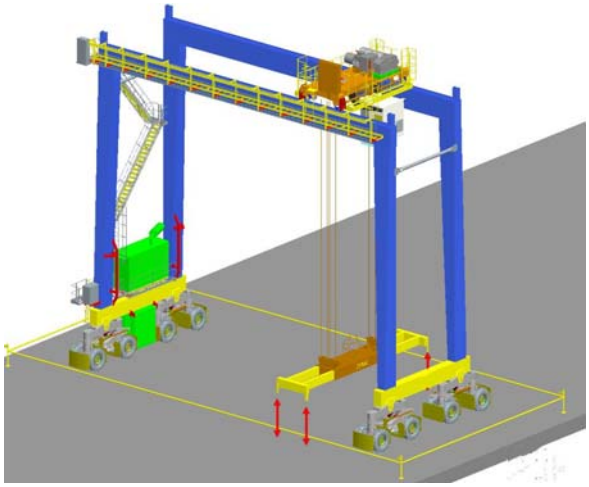


图 5-39 吊具高度方向检查

6) 将小车开到停车位置对面一边的位置。检查吊具四角离地高度。并作记录。

7) 核对上面两次高度值，比较高低差，确定那一处地面更平整，以此地面为测量基准。

8) 吊具水平方向检查。吊具处于 40 英尺位置，测量距离大车较近的吊具两角端部离大车的距离，左右两处在吊具和大车上的测量点应对称，记录数值并进行比较，如图 5-40 所示。

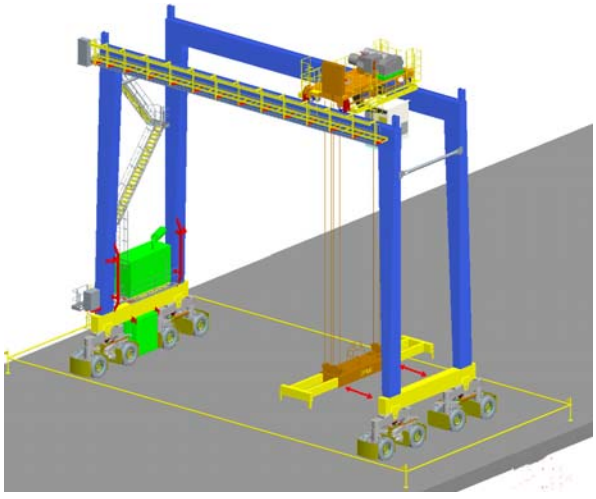


图 5-40 吊具水平方向检查

9) 比较左右两处在吊具和大车上的测量点的距离，假设左边比右边大 50mm，作如下调整：

A) 将左前端的调节螺杆向上收1/4圈。

B) 将左后端的调节螺杆向下放1/4圈。

C) 将右前端的调节螺杆向下放1/4圈。

D) 将左后端的调节螺杆向上收1/4圈。

10) 比较左右两处在吊具 4 角高度方向的距离，假设左边比右边离地高度低 30mm，作如下调整：

A) 将左前端的调节螺杆向上收1/2圈。

B) 将左后端的调节螺杆向上收1/2圈。

C) 将右前端的调节螺杆向下放1/2圈。

D) 将左后端的调节螺杆向下放1/2圈。

11) 比较前后在吊具 4 角高度方向的距离，假设前面边比右边高 20mm，作如下调整：

A) 将中间前端左面的调节螺杆向上收1/2圈。

B) 将中间前端右面的调节螺杆向上收1/2圈。

C) 将中间后端左面的调节螺杆向下放1/2圈。

D) 将中间后端右面的调节螺杆向下放1/2圈。

12) 上下数次，同时观察小平衡梁是否仍保持水平。这种调整可能需要多次才能完成。一般应跳到左右相差不大于 30mm, 高低相差不大于 20mm, 最终调节后应便于司机快速对箱。

13) 观察电气房内四个重量传感器的差值。并使四个传感器差值控制在 30%之内。

14) 由于实际吊具前后、左右、上下同时存在误差，调节时需要考虑各方面的因数，上面所给出的值仅供参考。可能需要多次调整才能达到满意的效果。

15) 最后试吊重箱，上下数次，重复前面步凑，直到调节到规定值的范围内。

16) 穿入调节螺杆的锁紧螺栓，上紧螺母和开口

销。至此，8 绳缠绕系统调节完毕。



调节时需要考虑各方面的因素，可能需要多次调整才能达到满意的效果。

第 6 章 油漆施工、修补、检查 6-1

6.1 总则 6-2
6.1.1 适用范围 6-2
6.1.2 标准和规范 6-2
6.1.3 表面处理 6-2
6.1.4 油漆施工 6-2
6.1.5 油漆规范 6-2
6.1.6 检查 6-3
6.1.7 颜色 6-3
6.2 油漆施工、修补工艺 6-3
6.2.1 简介 6-3
6.2.2 表面处理 6-3
6.2.3 车间预涂底漆 6-4
6.2.4 油漆施工 6-4
6.2.5 检查 6-6
6.2.6 其它 6-6
6.2.7 修补/矫正 6-6
6.3 油漆检查与修复判断标准 6-6
6.3.1 涂层的老化和修复判断标准 6-6
6.4 油漆系统 6-8
6.5 欧洲锈蚀等级 6-10

第6章 油漆施工、修补、检查

本章要点：

金属腐蚀几乎无所不在，并造成十分惊人的危害。据统计每年世界钢产量的 1/10 损耗于锈蚀或其它腐蚀。

轮胎吊一般露天工作于海岸边，经受着盐雾大气的侵蚀，有的还同时受到腐蚀性货物的侵蚀（如处于散货码头边）。由于腐蚀的存在，导致轮胎吊钢结构原有防腐涂层的失效，轻则影响设备外观的装饰性，重则使金属构件锈蚀，抗负载能力下降，甚至毁坏构件。

ZPMC 在确保轮胎吊钢结构的油漆具有合适的防腐功能与寿命的同时，作为港方应有效实施在用轮胎吊设备的钢结构日常维护与保养；及时安排在用轮胎吊设备防腐涂层的更新，及时恢复受损涂层应有的防腐功能。

港方加强轮胎吊设备的防腐管理，延长涂层的防腐寿命，对于设备正常、安全运行，延长设备使用寿命，减少设备维护费用具有十分重要的意义。

油漆对于轮胎吊来说，不仅起到视觉美观的作用，而且起着保护钢结构不受自然力侵蚀的重要作用。轮胎吊钢结构能否使用到最大的设计寿命，很大程度上取决于轮胎吊的防腐管理和维护工作。

本章将详述轮胎吊制造时的钢结构表面处理，油漆施工及对损坏区域的修补工艺和检查、判断标准。

6.1 总则

6.1.1 适用范围

本指南详述了轮胎吊制造、装配后的表面处理、施工工艺，及对损坏区域修补的工艺和检验。

本指南适用于使用佐敦油漆的轮胎吊或其它港机产品。**若无特殊说明，油漆的牌号均指佐敦的油漆牌号。**

6.1.2 标准和规范

本规范参考了美国材料实验协会（ASTM）、钢结构涂装协会(SSPC-SP) 、及国际标准(ISO)的最新版本，表 6-1 列出了这些标准。

表 6-1 国际标准

标准	说　明
ASTM A123	在钢或铁质零件表面镀锌（热浸锌）
SSPC-SP-1	溶剂清洗
SSPC-SP-2	手动工具清洁
SSPC-SP-3	动力工具清洁
SSPC-SP-10	冲砂
SSPC-SP-COM	表面清洁注释
SSPC-PA2	M-Gange 规格的干膜厚度（DFT）测量
SSPC-SP-11	裸金属的动力工具清洁
ISO 8501	表面清洁度的视觉评估
ISO 8502	表面清洁度的试验评估
ISO 8502-6	油漆表面的可溶性杂质取样
ISO 8503	冲砂处理钢表面的粗糙度参数规格表
ISO 8504	油漆施工前的钢件和其他产品的处理

6.1.3 表面处理

1) 用适当的清洁剂去除所有油脂，然后通过高压淡水冲洗法来去除盐和其他水溶性污染物，压强应不低于 2,000 psi（138bar），执行溶剂清洗应和规范 SSPC-SP-1 相一致。

2) 动力工具清理所有受侵蚀损坏部位时应依照规范 SSPC-SP-3。

3) 原有油漆紧邻被损坏处 50mm 的部位应被打薄，以保证原有的油漆和新涂油漆的附着力。

6.1.4 油漆施工

1）在涂 Muki Z 2008 前，被涂物表面应清洗，干燥，无砂尘。

2）Muki Z 2008 须在表面处理后的 4 个小时内涂。

3）涂层的施工还必须与有关的佐敦油漆产品说明书上规定的环境条件相一致。

4）指定涂层须依照佐敦相关的的操作规范进行涂刷。

5）刷涂应多层刷涂，以保证每一层达到指定的干膜厚度。

6）重新涂刷的时间间隔可见有关的佐敦油漆产品说明书上的规定。

7）所有角落、焊缝、锐边以及螺栓和螺母周围都应在油漆之前进行底漆的预涂。

6.1.5 油漆规范

1) 结构外部：

表面处理依照规范 SSPC-SP-3 “动力工具清理”，见第 6.1.3 节。

2 × Penguard Express MIO (中层漆)

1 × Hard Top XP(面漆)

2) 结构内部：

1 × Penguard Express MIO (中层漆)

3) 镀锌处：

按照第 6.1.3 节去除所有油脂，

1 × Penguard Primer SEA 环氧底漆

1 × Hard Top XP (面漆)

6.1.6 检查

1) 所有操作都必须先经过检查。检查员应在表面处理或油漆施工前提前给出通知。

2) 没有检查员的许可，操作执行不得迟于以下所有检查时间点：

-表面处理完成之后，底层油漆施工之前；

-每层油漆完成之后；

-完成油漆施工最终验收之时。

6.1.7 颜色

表 6-2 整机油漆色标

零件	颜色
钢结构主体外部	红色 Hempel54610
大车驱动	红色 Hempel54610
大车驱动护栏	黄 RAL1003/黑 9005 警戒线
司机室外部	白色 RAL 9016
司机室内部	黑灰色 RAL 7015
柴油机房外部	白色 RAL 9016
柴油机房内部	黑灰色 RAL 7015
电气房外部	白色 RAL 9016
电气房内部	白色 RAL 9016
走道、栏杆	红色 Hempel54610
吊具上架	晃色 RAL 1003
吊具	Bromma 标准

6. 2 油漆施工、修补工艺

6.2.1 简介

1）本工艺描述了集装箱轮胎吊的结构、设备和附属部件油漆的表面处理、材料及其油漆施工要求。

2）本规范的油漆系统基于:

-在海岸或工业环境中，腐蚀类”C4”下的国际标准 ISO 12944 “防护漆系统”；

-具有较高的耐用度，运行 15 年以上，达到 ISO 4628-3 定义的 Ri 3 级别或欧洲铁锈等级标准（European Rust Scale）定义的锈蚀率；

3）面漆颜色必须与业主要求相一致，而底漆和中间漆的颜色将取决于生产商。

6.2.2 表面处理

表面处理须选取适当方式，严禁使用化学除锈溶剂和铁锈转换剂。

1) 清洗剂 / 溶剂清洗

清洗剂或溶剂的使用须遵循 SSPC-SP-1 列出的标准。溶剂清洗应使用吸收过溶剂的清洁抹布从基件上去除所有的可见油污，值得注意的是抹布应该经常更换以避免被油脂污染而无法去除油脂。所有的被涂表面都必须去除会影响油漆系统完整性的污染物。表面处理前需清理表面，油脂、灰尘、盐和其它异物必须去除。清理须使用适当的清洗剂或溶剂清理

2) 手动或动力工具清洁

-动力工具清理是通过动力工具如打磨机来去除铁锈和油漆的方法。

-一旦完成，表面应看不到任何受侵蚀损坏的油漆，同时过渡边缘应该过渡均匀。

-请勿抛光表面，表面应具有一定的表面粗糙度来保证新涂上的油漆的附着力。

-动力工具清洁须参见 SSPC-SP-3 和 SSPC-SP-11，手动工具清洁须参考 SSPC-SP-2。

-锐边角例如那些轧制过程中出现的或者由火焰切割、焊接等造成的，须在冲砂和任何油漆施工前以适当的方法如砂轮打磨来去除（参见 SSPC-SP5 和 SSPC-SPCOM）。

3) 冲砂清洁

-冲砂清洁前，应根据 SSPC-SP1 “溶剂清洗”以合适的清洗剂/溶剂去除油脂和其他污染物。

-所有焊缝在油漆前须进行表面处理以确保油漆系统的质量。锐边角须打磨成半径近似为 1 毫米的倒角，同时应确保焊缝没有凹孔、裂纹、残留焊剂和焊接溅出物等缺陷。一经发现，这些部位都必须通过焊接或打磨的方式修补。

-钢材加工 (包括焊接、火焰切割和打磨) 都应在表面处理开始之前完成。

-在冲砂前，容易被冲砂或碾磨材料残余物破坏的标签、机构、电子器具等，应得到保护。如果可能，标签应在油漆结束后安装。如果不可能，那么标签边缘须用硅树脂来防护。

-冲砂应在保证先前的油漆表面不被研磨或冲砂废料污染的情况下完成。

-只能使用干式钢砂、硅砂和硅酸铝粗砂型的研磨剂(参见 ISO 8504)， 研磨剂须遵照政府规定。研磨剂的使用须遵从 ZPMC 油漆产品的说明且不含

有害杂质，例如盐。海沙和圆形的河沙都不可使用。

-所有钢表面须由冲砂而得到表 6-3 中要求

表 6-3　钢表面的冲砂处理

条目	说明
清洁度	根据 ISO 8501 达到“Sa 2.5” 或者根据 SSPC SP No.10 “Near White Blast Cleaning”
粗糙度	根据 Rugotest No.3 达到 N9a 到 N10a (Ra = 6-12.5 micron), Keane-Tator Surface Compactor, 2-3 mils segments (平均最大峰谷粗糙度 50-75 微米)
灰尘条件	根据 ISO 8504 应低于等级 3

-当周围环境或基体的温度低于露点温度 3°C 时，表面不应当冲砂清理。冲砂过的表面如果仍有锈蚀或涂层，就应当重新清理以保证指定的清洁度。

-在被漆的钢材的任何部位出现迭片、折皱、疤痕或缝隙等，都应该在油漆前加以矫正，这些区域应在油漆前重新冲砂。

-冲砂后可以使用许可的洗涤剂来防止生锈。

-焊接处的折皱和气孔应通过焊接或打磨来加以矫正。严禁使用有机填料。

-冲砂完成后，清除所有砂砾和灰尘。

-不适宜冲砂清理的表面可以用动力或手动工具清理。动力工具清理须遵照 SSPC-SP 11 或 3；手动工具清理须遵照 SSPC-SP-2。

4) 镀锌表面

- 一般情况下热浸锌表面不需要油漆处理

- 为了得到更好的防锈处理，轮胎吊部分热浸锌的零件也进行了油漆处理，如栏杆等。

- 使用清洗剂 / 溶剂清洗清除表面污物，另外使用手动/动力工具消除表面的锌瘤及其它尖锐物。注意尽量不要破坏表面镀锌，否则必须修补锌层。

6.2.3 车间预涂底漆

1) 表面处理

-需要预涂底漆的钢板和钢材等须被打磨到 Sa2.5，且表面轮廓相当于 Rugotest No3 N9a 到 N10a。也可参见 6.1.3 节。

-冲砂完成后，清除所有的砂砾和灰尘。

2) 当处理过的表面干燥且无油、灰尘等时，须立即在自动生产线上使用 ZP 1704 进行无气喷涂。

6.2.4 油漆施工

6.2.4.1 常规施工要求.

1) 被涂表面在涂任何漆之前须清理、无尘且干燥，同时在涂底漆之前须符合合适的手动、动力工具清理和冲砂表面处理的要求。

2) 指定的油漆系统须在从表面清理后的那刻到出现生锈、变色、表面污染前的 4 个小时涂底漆。

3) 室外油漆应在白天施工并在日落前一小时前完成。如果建筑物内的金属和空气的相对温度和湿度满足要求情况下，室内油漆可在一天 24 小时内进行。

4) 油漆须在相关的 ZPMC 油漆产品参数表中说明的环境状况下施工。

5) 以下情况禁止油漆:

-在潮湿表面上,

-表面温度低于露点温度 3°C 时。

-当周围环境和表面温度低于佐敦油漆厂推荐的油漆温度时。

-当风速大于每秒 7 米。

-湿度 80%及以上。

6) 油漆须提供良好清晰的包装，同时保持密封，清洁，受保护。禁止使用年限超过佐敦推荐的保存期限的油漆。

7) 在佐敦油漆产品参数表推荐的时间内所有成分必须完全混合。且混合必须在清洁容器内无油渍、其它油漆或污染物的情况下进行。容器须加盖从而防止灰尘、泥土和污物等进入。油漆须进行整批机械混合。不允许部分混合。

8) 不可超过推荐的寿命，一旦到期，须清空并清洗油漆罐、软管和泵，然后使用新的油漆。

9) 须谨慎操作以防超范围喷涂、溢出、或油漆到不应油漆的表面。凸起处、凹陷处须修补矫正。

10) 油漆时，油漆层数应不低于指定的涂层数，且单层干膜厚度应不低于指定的最小厚度。湿膜厚度须在操作开始时（直到油漆工熟悉油漆操作）利用湿膜厚度计来校验。每层厚度都必须满足要求而且总厚度不应是每层厚度的“简单叠加”。

11)所有油漆施工须避免诸如凸起，凹陷，小孔，气孔和气泡等瑕疵。

12)考虑到温度和湿度，在实施随后的油漆前，所有涂层须能在推荐的最短时间内干燥。

13) 重新油漆的最大时间间隔须参照 ZPMC 油漆产品的推荐标准。一旦超过最晚的重新油漆时间，则需实施另外的表面处理。此次操作包括但不仅限于手工打磨、压力清洗、喷漆施工、除油或重新冲砂。

14)每层油漆（底漆、中间漆、面漆）须通过现场的 Q.C.检查。

6.2.4.2 喷涂

1) 施工者须接受适当的施工技术培训。须按照 ZPMC 油漆产品的参数表规定使用适当工具。

2) 在每次装入新油漆之前，须清洗喷漆枪、喷洒管和压力罐。

3) 除湿机须安装在气源和压力罐之间。排水阀须保持微开以使得操作过程中冷凝物的连续排除。

4)所有压力罐须装备压力调节器和气压计。

5) 油漆须在同一涂层下施工，与前涂层保持 30%的重叠。施工过程中，喷枪需与被涂表面保持垂直。

6.2.4.3 滚涂和刷涂

1) 那些无法正确喷涂到焊缝部位，须用相同的油漆在喷涂前就刷涂或滚涂好。

2) 使用的刷子须保证油漆的正确施工和质量。

3) 刷涂应使得即使在有一定厚度的情况下涂层仍光滑。当实施 HB 刷涂时，也许需要涂两层以得到指定的干膜厚度（DFT）。

6.2.4.4 无机富锌底漆的施工

1) 无机富锌油漆可用于传统的喷涂（气喷）或无气喷涂的施工方法。如果使用无气喷涂，就要经常检查部件的磨损以确保正确的操作。无机富锌油漆须用机械连续搅拌。

2) 无机富锌底漆最小的干膜厚度为 75 微米。为防止开裂，干膜厚度不得超过 130 微米。不合格处（开裂处）需冲砂并重新油漆到指定厚度。如果观察到低的干膜厚度（DFT），则须经常检查膜厚度并采取紧急措施。

3) 施工者应避免出现不必要的无机富锌油漆叠合。未涂区域的冲砂处理应与无机富锌油漆同步。如果无机富锌涂层暴露于外界环境形成盐或者被污染，则在冲砂前应先用淡水冲洗。

4) 锌盐作为无机富锌底漆的风化结果须在后面的油漆施工之前用淡水清除。

5) 在无机富锌底漆上涂环氧中间漆时，需薄薄的雾喷一层环氧漆，然后再喷涂到规定的漆膜厚度。这有助于充分减少联通无机富锌涂层和环氧涂层的气孔数。

6.2.4.5 外部的二道底漆施工

1) 无机富锌油漆检验通过后，通过干燥清洁压缩空气鼓风法或其他方法进行全面清理。被清洁表面须保证清洁无灰尘和油脂等。

2) 采用刷涂方法补涂所有角落、焊缝、锐边角和隐藏区域等处接缝。

3) 在许可的重新油漆时间间隔，实施 ZP842 无气喷涂，运用湿喷涂技术在无机富锌表面喷涂至干膜表面厚度，如油漆系统表 2 中指示的 125 微米。

6.2.4.6 外部的面漆施工

1) 二道底漆检验通过后，运用干燥清洁压缩空气鼓风法或其他方法进行全面清理。被清洁表面须保证清洁无灰尘和油脂等。

2) 采用刷涂方法补涂所有角落、焊缝、锐边角和隐藏区域等处接缝。

3) 在许可的重新油漆时间间隔，实施 HardtopXP 面漆无气喷涂且喷涂后的干膜厚度如油漆系统表 2 中指示的 50 微米。

6.2.4.7 内部的底漆/面漆施工

1) 表面处理检验通过后，运用干燥清洁压缩空气鼓风法或其他方法进行全面清理。被清洁表面须保证清洁无灰尘和油脂等。

2) 采用刷涂方法补涂所有角落、焊缝、锐边角和隐藏区域等处接缝。

3) 实施 Penguard Express MIO 无气喷涂且喷涂后干膜表面厚度如油漆系统表 3 中指示的 125 微米。

6.2.5 检查

1) 应检查所有的工作。须在表面处理或油漆施工之前就预先通知检查员以便见证该工作。

2) 如果以下质量控制点没有得到检查员的许可，不允许继续进行油漆工作。检查员须确保在每个质量控制点实施所有必要的检查。质量控制点如下：

- 表面处理完成时，底漆施工之前。
- 每涂层（底漆、中间漆、面漆）施工完成时。
- 漏涂检测和修补。
- 油漆施工完成最终验收时。

3) 禁止使用脚手架夹具或其他妨碍或破坏油漆的设备。施工场地须为检查员去所有地方检查提供安全通路。

4) 在最终油漆验收通过前，整个油漆面须用淡水清洗。如有必要，可在因打磨、焊接溅出物、运输等污染和污损的区域施上面漆。打磨、焊接溅出物和其他微粒污染物污染的区域须在油漆之前手工用砂纸除去微粒。

6.2.6 其它

1) 外部的 /内部的 镀锌的

-如果表面的锌层被破坏了，那么应先使用 HEMUCRUL TI-COAT 16490, Grey 19840 来修补。

- Penguad Primer SEA 环氧底漆，底漆干膜厚度为 5

- 无气喷漆的 Hardtop XP 聚亚胺酯或类似成份面漆干膜厚度为 50 微米的一个完整涂层。

2) 不锈钢

不锈钢无需油漆。

3) 有色金属

有色金属无需油漆。

4) 机加工面

机加工面在油漆前须遮盖。

5) 法兰接触面

Barrier 80 涂层干膜厚度为 75 微米。

6.2.7 修补/矫正

1) 外部钢结构

当钢材表面的油漆层被破坏时，必须进行局部清理。

- 对面积大于 0.25 平米的区域（如果区域宽度超过 0.5 米），区域须隔离开，冲砂须达到到 Sa 2.5 / SSSPC - SP - No. 10。在金属表面清理后，周围涂层边缘须通过削边来去除所有破碎的、松动的或被损坏的油漆。削边须运用动力工具如圆盘打磨器或手工使用砂纸来进行。处理好的表面须无松散的，或者起泡的涂层。使用无机富锌底漆来实施矫正工序之后再涂中间漆和面漆。

- 对面积小于 0.25 平米的区域，使用动力工具清理并参考 ZP842 刷膜厚度为 125 微米的底漆，之后再涂面漆。

2) 内部钢结构

如果可能，表面处理须修复到最初规定的程度，或者按照手动/动力工具的标准。运用无气喷涂（对于大的区域）或手工刷涂（小的区域）Hardtop XP，膜厚度要求为 125 微米。如果是手工刷涂，必须进行两次或更多的次数以达到 DFT125 微米的厚度。

6. 3 油漆检查与修复判断标准

下面详述了轮胎吊油漆系统的检查和修复判断技巧。

6.3.1 涂层的老化和修复判断标准

1) 散布在钢表面的铁锈

- 在许多情况下，油漆可能会与底漆一起大面积剥落。在这种情况下铁锈会侵蚀钢材并产生穿洞。

- 重漆的判断标准：如果出现上述缺点，可考虑重漆表面。

2) 油漆脱落

- 钢材表面的底漆太薄，造成整个涂层脱落。
- 面漆和中间漆之间的附着不足造成的面漆脱落。
- 漆裂造成的油漆脱落。
- 油漆处理不足造成的油漆脱落。

重漆的判断标准：如果可以用钻头尖在涂层上能画出一条直线，则涂层状态良好。如果油漆被大块剥离脱落，则需要重新油漆。

3) 涂层的老化

由于涂层自身的内部分解和外部碰撞，涂层易剥落。

重漆的判断标准:

- 如果用直径为 5-10 毫米的钢锤轻轻地垂直敲击涂层，涂层易脱落或直接脱落。

- 如果用直径为 5-10 毫米的钢锤轻轻地垂直敲击涂层，二道底漆或面漆脱落。

- 这样的涂层被认为是老化需要重漆的。

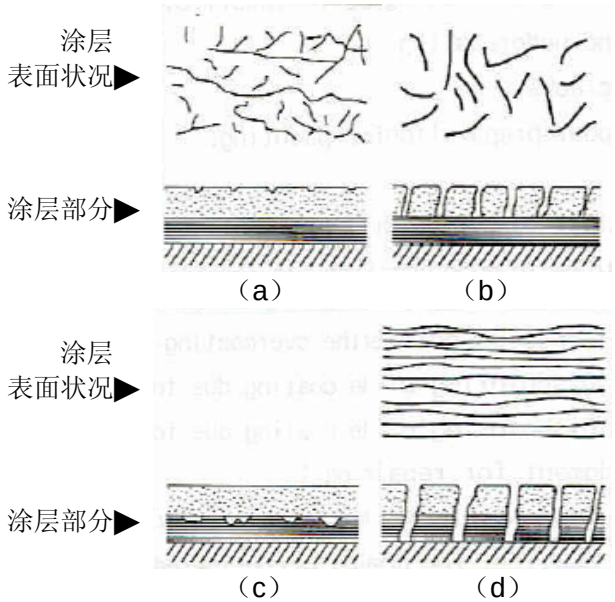
4) 涂层裂纹

由于下列原因及以下列方式出现的涂层裂纹，参见图 A-1 “涂层裂纹”来判断。

- 如果裂纹在油漆后不久即出现，原因可能在于不正确的油漆或油漆处理不当（底漆干透之前就涂面漆等）

- 裂纹出现的可能原因在于由温度变化引起被涂钢材收缩和扩张造成的涂层老化。

- 在很多情况下，裂纹会随着温度的突然变化而出现。 (在温度变化频繁的寒冷地带宜采取特殊的油漆方法)。



a: 仅分布在面漆表面的裂纹 b: 仅分布在面漆上的裂纹 c: 仅分布在中间漆/底漆上的裂纹 d: 既分布在面漆上又分布在中间漆/底漆上的裂纹

图 6-1 涂层裂纹

重漆的判断标准:

- 对于状况 a 和 c，根据涂层保护的观点无需立即重涂。不过，严重的裂纹有可能发展成图 A-1 所示的状况 D。

- 对于状况 b，面漆失效需要重涂。宜根据底漆保护效果和生锈情况来重涂面漆。

- 对于状况 d，在大多数情况也产生了铁锈。宜尽可能的修复油漆。

5) 涂层膨胀

原因分析如下:

在寒冷地带，在冷凝态的整个涂层可能会由于突然出现膨胀而脱落，参见图 6.2-2 “膨胀涂层的表面观察”。膨胀可能由于:

- 涂层浸在水中；

- 高温热水落在涂层上；

- 受酸碱作用；

- 受热。

重漆的判断标准:

- 如果膨胀既出现在面漆上又出现在底漆上同时造成铁锈，则需要重漆。

- 如果膨胀仅出现在面漆上且钢材表面没发现铁锈，则不需要立即重漆。

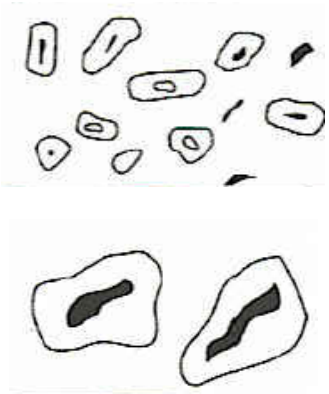


图 6-2 膨胀涂层的表面观察

6) 涂层褪色:

a. 油漆后，涂层可能会因为内部和外界原因突然退色。

大多数情况下，原因在于不正确的选取油漆或使用劣质漆。

b. 油漆完成后随着对时间的推移涂层会逐渐退色。

重漆的判断标准:

如果涂层与原色相比退色严重，则涂层须重涂。

在轻微退色的情况下，涂层无需重涂。

7) 涂层颜色发白

一般来说，油漆在喷涂后的 3-6 个月失去其 40%的光泽，6-12 个月失去 60%的光泽。

重漆的判断标准:

将涂层与原样相比：如果涂层仅存在轻微褪色或发白，则无需重涂。

6.4 油漆系统

表 6-1 给出了本轮胎吊整机所使用的底漆、中层漆、面漆的油漆牌号及喷涂厚度。另外也提示了那些无须油漆的典型部位。



所有漆膜厚度的值都是指干膜厚度(DFT)的最小值!

表 6-4　整机油漆系统

预涂底漆

涂层	产品名称	干膜厚度(微米)
预涂底漆	Muki Z 2008	15~20
总计		15~20

外部结构

涂层	产品名称	干膜厚度(微米)
底漆	Barrier 80	70
中间漆	Penguard Express MIO	120
面漆	Hardtop XP	60
总计		250

内部结构

涂层	产品名称	干膜厚度(微米)
底漆	Barrier 80	70
中层漆	Penguard Express MIO	70
总计		140

镀锌表面 (外部的)

涂层	产品名称	干膜厚度(微米)
底漆	Penguard primer SEA	50
面漆	Hardtop XP	50
总计		100

修补区域 (a) 外部区域 (大面积)

涂层	产品名称	干膜厚度(微米)
底漆	Barrier 80	70
中间漆	Penguard Express MIO	120
面漆	Hardtop XP	60

总计	250

修补区域 (B) 内部区域 (小面积)

涂层	产品名称	干膜厚度(微米)
中间漆	Penguard Express MIO	100
中间漆	Penguard Express MIO	125
面漆	Hardtop XP	50

修补区域 (内部的)

涂层	产品名称	干膜厚度(微米)
面漆	Hardtop XP	125
总计		125

不需油漆的部件

1	轨道头踏面
2	车轮踏面
3	钢丝绳卷筒和滑轮的绳槽
4	卷筒内部
5	气密箱体和管结构内部
6	不锈钢、铜质、铝质和热镀锌部件(诸如导电体、导管配件及其它五金件)

6.5 欧洲锈蚀等级

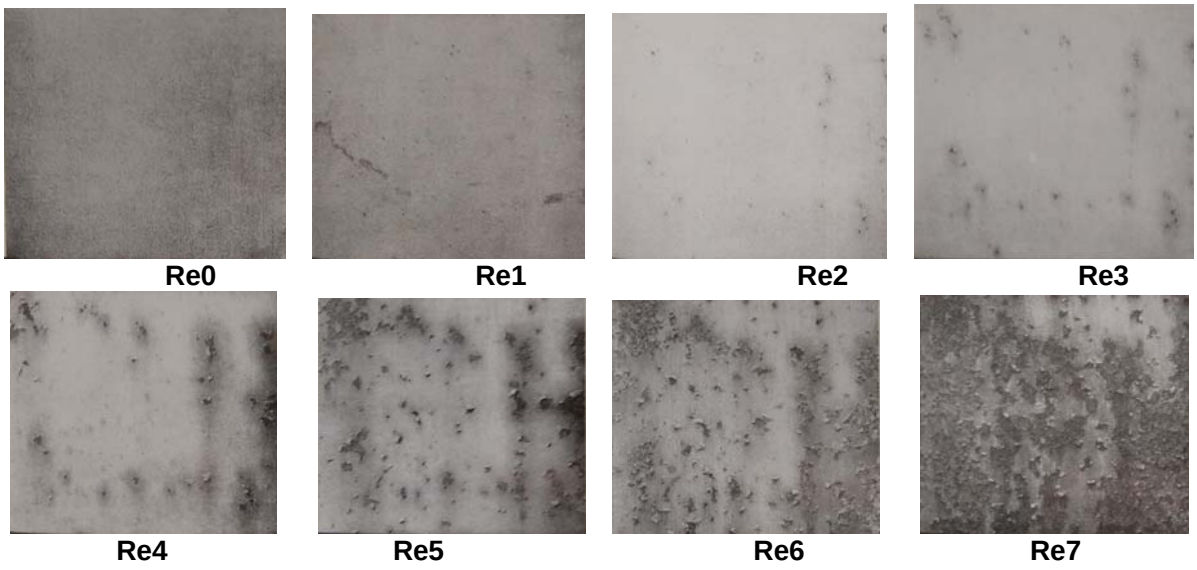


图 6-3　膨胀涂层的表面观察

欧洲锈蚀等级共划分为 10 个阶段，图 6-3 给出了 8 个阶段的图片描述。

以下是对应于各图片的锈蚀等级近似百分比。这些百分比只适用于可见的损坏漆膜的锈蚀。使用这些百分的同时应结合照片同时使用。

表 6-5　锈蚀登记面积近似百分比

Re0	0%	Re4	3%
Re1	0.05%	Re5	8%
Re2	0.5%	Re6	15~20%
Re3	1%	Re7	40~50%

第 7 章 金属结构的检查和修补 7-1

7.1 概述 7-2

7.1.1 常规检查 7-2

7.1.2 定期年检 7-3

7.1.3 金属结构的修补 7-3

7.1.4 检查和记录 7-3

第7章　金属结构的检查和修补

本章要点：

金属结构是整个起重机的骨架，直接影响起重机的性能和安全，使用过程中，如果产生裂纹，必须及时发现并修复。所以要对金属结构进行常规检查和定期年检，以使轮胎吊随时处于良好状态，保证轮胎吊作业的性能和安全。

本章叙述了金属结构进行常规检查和定期年检的主要步骤，列出了金属结构的检查记录的图表。

7.1 概述

金属结构是整个起重机的骨架，直接影响起重机的性能和安全，使用过程中，如果产生裂纹，轮胎吊可能需要停机并需要作周密检查。如不及时发现并修复，裂纹发展下去将导致结构损坏，钢结构损坏不仅可能导致机器损坏，也可能导致人员伤亡等事故。所以要对金属结构进行常规检查和定期年检。

钢结构构件的变形可能是由于轮胎吊的使用不当、裂纹的扩展和螺栓松动等引起。因此，始终要遵循轮胎吊操作手册中所规定的操作程序并且执行本手册中所规定的常规检查。



若没有责任结构工程师的预先书面许可，任何种类的附属物或装置都不能焊接到轮胎吊的任何部位，这是轮胎吊结构完整性的要求

对金属结构件进行监测与诊断的方法：

1) 利用人的感官和经验对金属结构件进行观察和判断：

- 金属结构的连接部位，在作业过程中是否平稳、灵活，有无异常响声。
- 各螺栓连接处，有无松动现象。
- 各主要连接件、构件焊缝处及其附近有无油漆打皱、剥落或焊缝开裂等现象。
- 各构件是否发生整体或局部变形，是否有弯、折、扭、损伤等现象。

2) 利用无损探伤方法对重要焊缝进行定期检查。

3) 使用电测应力法对金属结构进行强度、刚度测试，进行细致的定量的检查，从而对金属结构的状态作出科学的判断。

以下各项应该引起更多注意：

1) 在日常的，每月的和年度的常规检查中检查钢结构变形、腐蚀、裂纹、焊缝开裂、螺栓松动等。

2) 钢结构的变形会增加安装在其上机构另部件的同心度误差，增大工作噪声，导致齿轮不良啮合等。

3) 如果发现了钢结构变形、裂纹扩展、焊缝开裂、螺栓松动等情况，立即向维修部门报告，并且在结构工程师的指导下进行修复。

4) 为了防止钢结构腐蚀，要清理堵塞的排水孔。重新油漆那些有生锈迹象的地方。腐蚀会减小结构件的有效厚度，增大结构应力，并且可能会导致裂纹的产生。为检查结构构件的裂纹，应在该区域彻底清除铁锈和油漆，然后按说明进行检验。

7.1.1 常规检查

1) 经常检查主要构件的焊缝及影响区，特别是各支承处有无异常，一经发现，立刻修补改造。

2) 箱体结构的面板如发现有明显凹凸现象，应停机查明原因，待排除隐患后才能使用。

3) 经常检查小车轨道的压板螺丝，或是焊接轨道的焊缝情况，大梁端部缓冲器支架有否撞击变形。

4) 定期检查小车架的变形及焊缝情况。特别注意车轮轴的工作情况。一经发现情况异常，应立刻采取相应措施。

5) 各螺栓连接处，应注意螺栓紧固程度。

6) 构件的油漆损坏应及时除锈，补漆。

7.1.2 定期年检

1) 金属结构件使用若干年限后，有可能产生疲劳裂纹。除了要对金属结构进行日常检查外，还要对金属结构进行定期年检。

2) 定期年检间隔期为 3～5 年。

3) 重点检查部位为变动应力区和应力集中的地方。

4) 检查的方法：目检、磁粉和超声波。

5) 作好检查记录，发现问题及时加以解决。

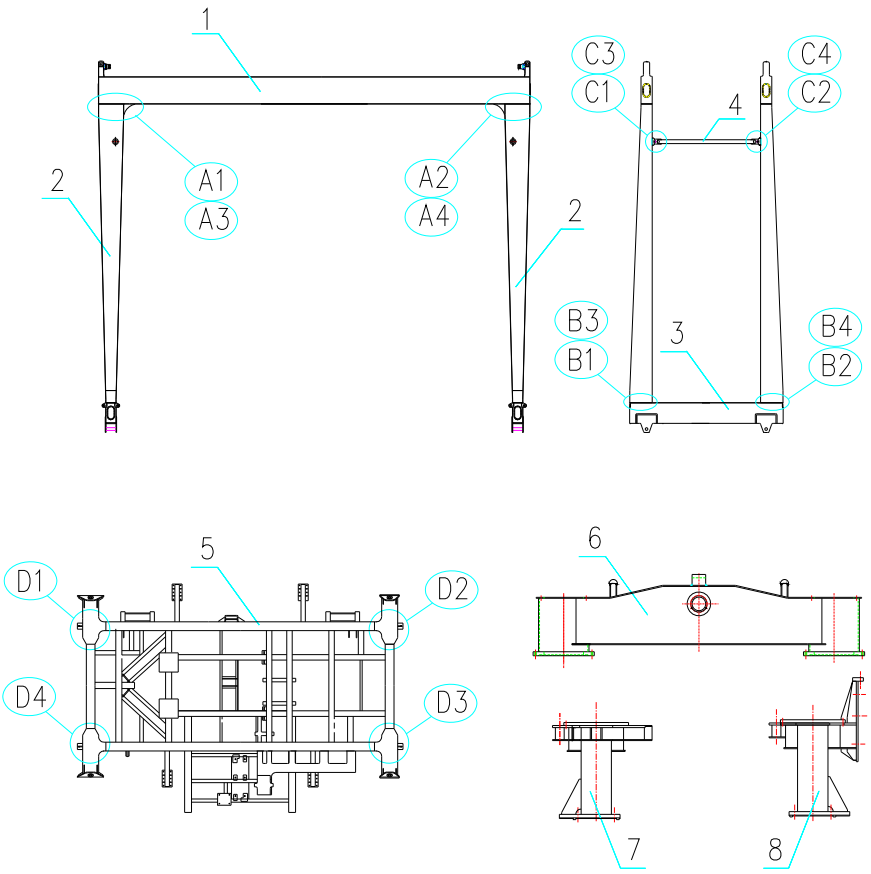
7.1.3 金属结构的修补

金属结构件如果产生裂纹或断裂，应采取适当的修补措施。修补措施需根据具体部位所发生的情况，采取对应的处理办法。金属结构的修补是十分复杂的，用户如果不能自行判定，采取正确的措施，可与 ZPMC 售后服务部门和设计部门联系。

7.1.4 检查和记录

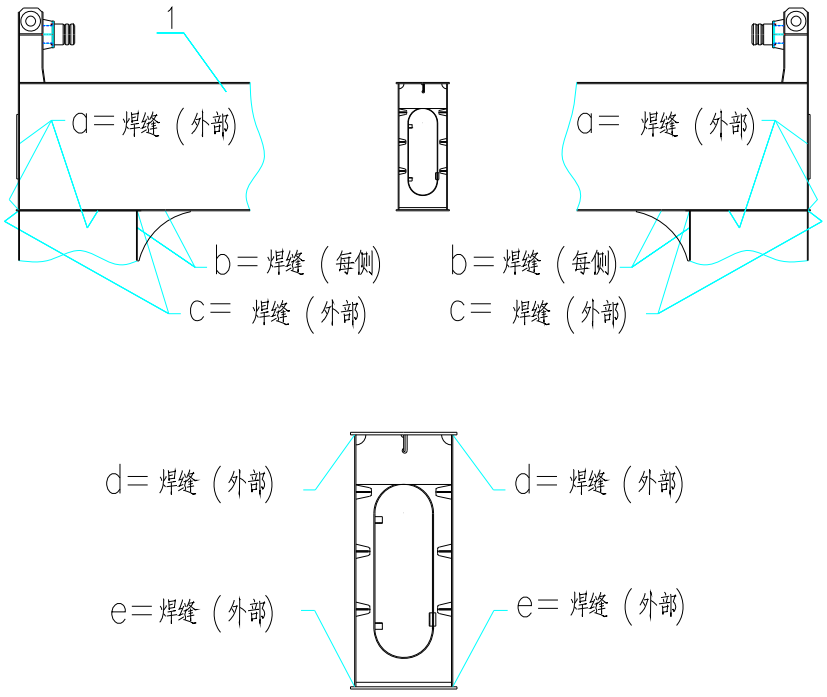
应经常对金属结构进行目测，观察结构是否有异常的变形，是否产生异响，机构位置是否保持稳定，是否有构件脱落现象。下面列出了金属结构的检查和记录的典型部位，参照本章附件图 1~9 所示。

ZPMC	金属结构检查记录	页码 ：
项目: *** RTG	检查部位	图号 ： (1)



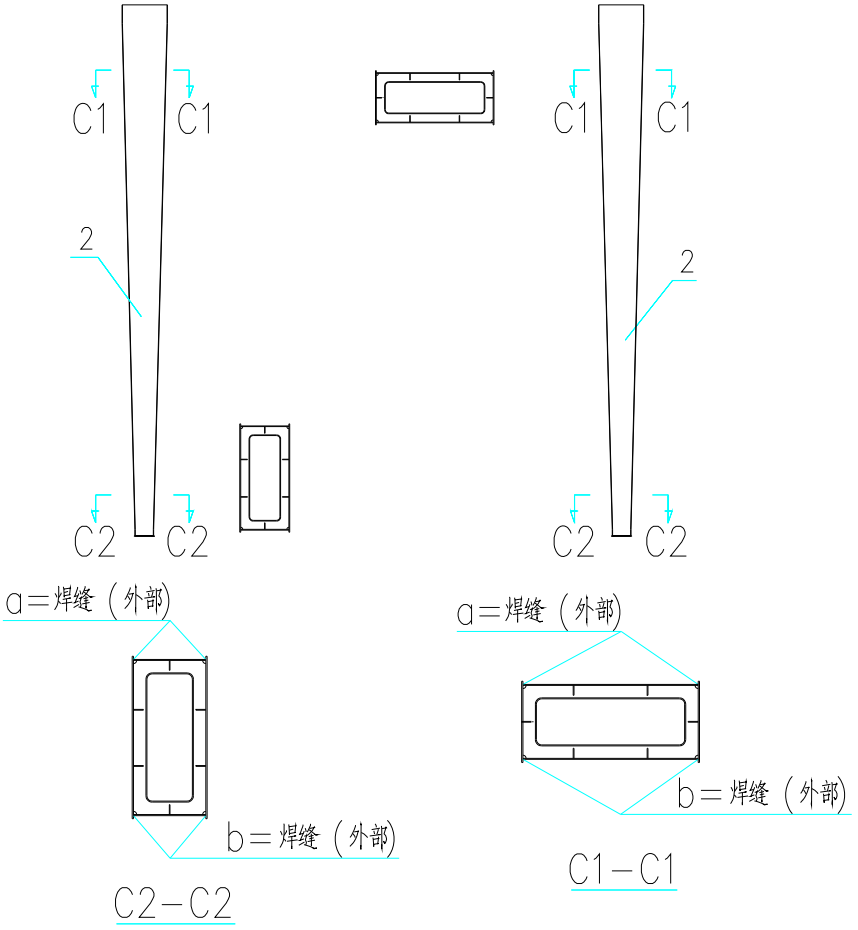
No	部件名称	No	构件连接部位
1	大梁	A1-A4	大梁与门腿
2	门腿	B1-B4	门腿与鞍梁
3	鞍梁	C1-C4	撑杆与门腿
4	撑杆	D1-D4	小车架主梁与端梁
5	小车架		
6	平衡梁		
7	车架（从动）		
8	车架（主动）		

ZPMC	金属结构检查记录	页码 :
项目: *** RTG	检查部位 大梁	图号 : (2)



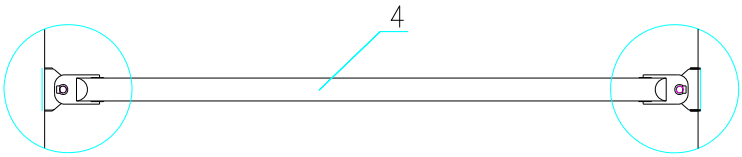
检项	检查方法			合格	不合格	处理意见	检查人	日期
	目检	磁粉	超声波					
a (右)	○							
b (右)	○							
c (右)	○	○						
d (右)	○							
e (右)	○							
a (左)	○							
b (左)	○							
c (左)	○	○						
d (左)	○							
e (左)	○							

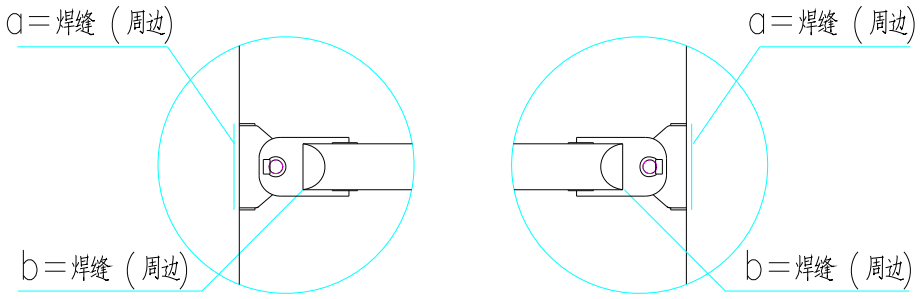
ZPMC	金属结构检查记录	页码 ：
项目: *** RTG	检查部位 门腿	图号 ： (3)



检项	检查方法			合格	不合格	处理意见	检查人	日期
	目检	磁粉	超声波					
a (R)	○							
b (R)	○							
a (L)	○							
b (L)	○							

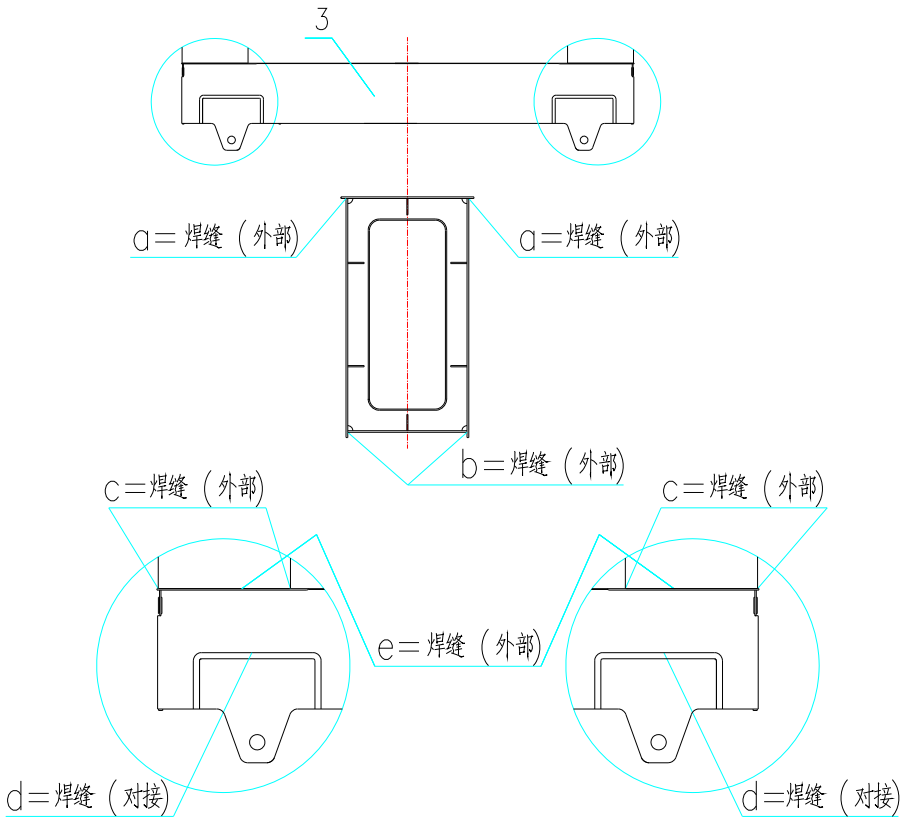
ZPMC	金属结构检查记录	页码 :
项目: *** RTG	检查部位 撑杆	图号 : (4)





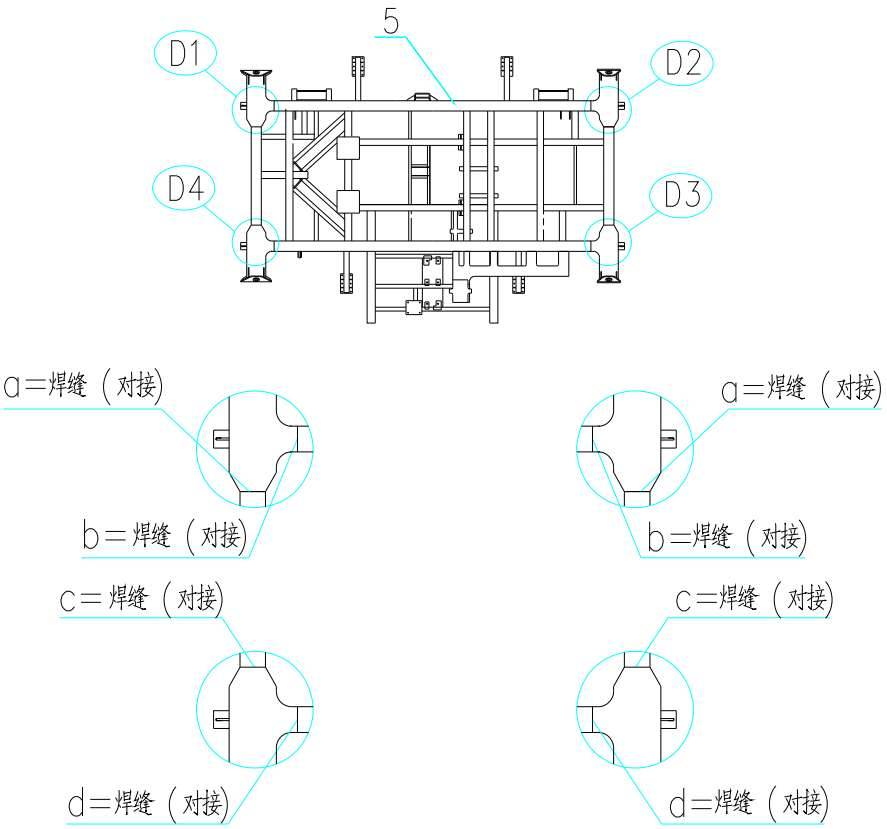
检项	检查方法			合格	不合格	处理意见	检查人	日期
	目检	磁粉	超声波					
a (R)	○							
b (R)	○							
a (L)	○							
b (L)	○							

ZPMC	金属结构检查记录	页码 :
项目: *** RTG	检查部位 鞍梁	图号 : (5)



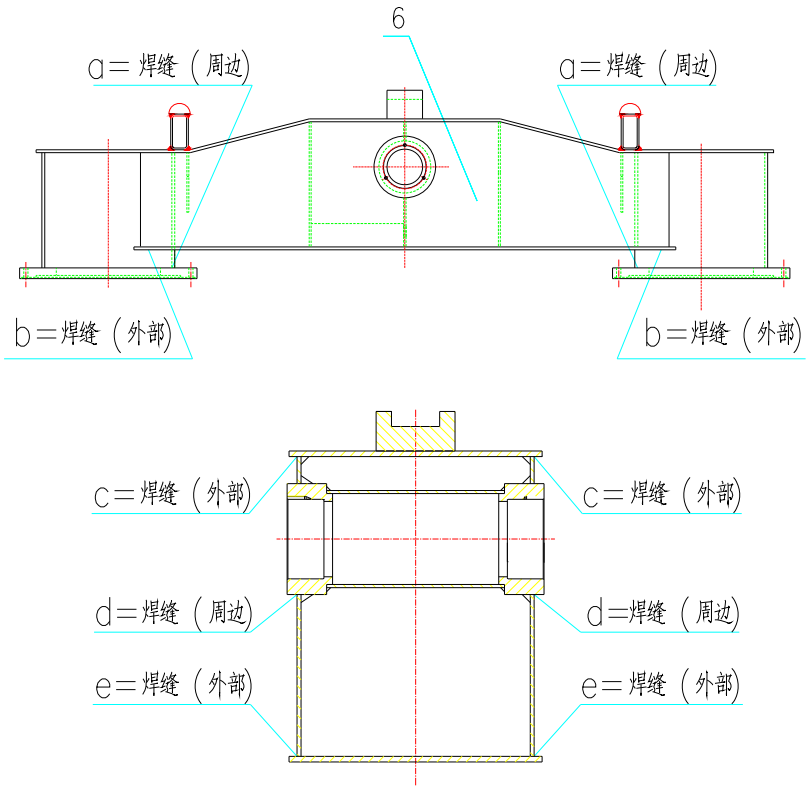
检项	检查方法			合格	不合格	处理意见	检查人	日期
	目检	磁粉	超声波					
a（右）	○							
b（右）	○							
c（右）	○	○						
d（右）	○							
e（右）	○							
a（左）	○							
b（左）	○							
c（左）	○	○						
d（左）	○							
e（左）	○							

ZPMC	金属结构检查记录	页码 :
项目: *** RTG	检查部位 小车架	图号 : (6)



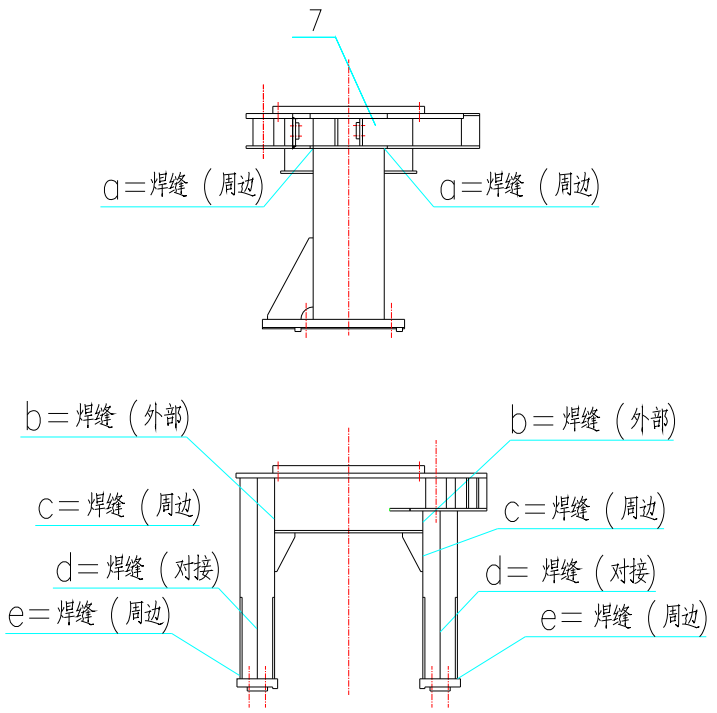
检项	检查方法			合格	不合格	处理意见	检查人	日期
	目检	磁粉	超声波					
a（右）	○							
b（右）	○							
c（右）	○							
d（右）	○							
a（左）	○							
b（左）	○							
c（左）	○							
d（左）	○							

ZPMC	金属结构检查记录	页码 :
项目: *** RTG	检查部位 平衡梁	图号 : (7)



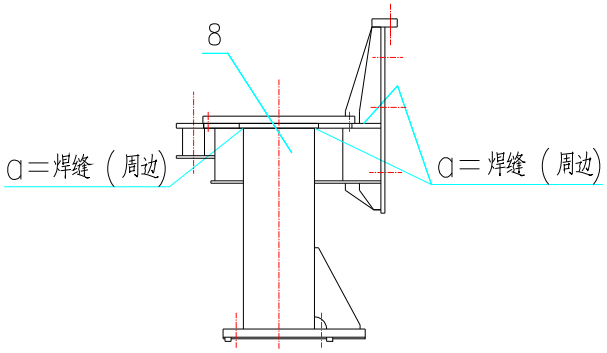
检项	检查方法			合格	不合格	处理意见	检查人	日期
	目检	磁粉	超声波					
a（右）	○							
b（右）	○							
c（右）	○							
d（右）	○							
e（右）	○							
a（左）	○							
b（左）	○							
c（左）	○							
d（左）	○							
e（左）	○							

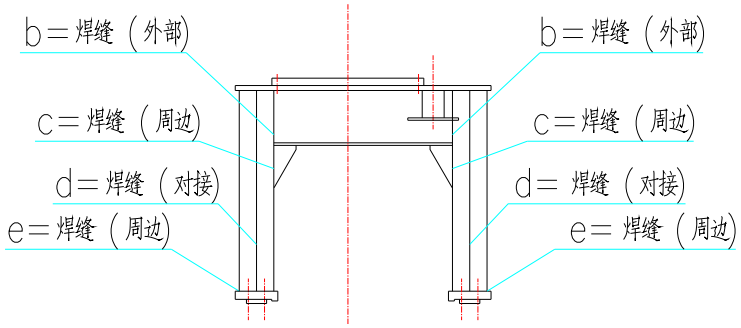
ZPMC	金属结构检查记录	页码 :
项目: *** RTG	检查部位 车架 (从动)	图号 : (8)



检项	检查方法			合格	不合格	处理意见	检查人	日期
	目检	磁粉	超声波					
a (右)	○							
b (右)	○							
c (右)	○							
d (右)	○							
e (右)	○							
a (左)	○							
b (左)	○							
c (左)	○							
d (左)	○							
e (左)	○							

ZPMC	金属结构检查记录	页码 :
项目: *** RTG	检查部位 车架 (主动)	图号 : (9)





检项	检查方法			合格	不合格	处理意见	检查人	日期
	目检	磁粉	超声波					
a (右)	○							
b (右)	○							
c (右)	○							
d (右)	○							
e (右)	○							
a (左)	○							
b (左)	○							
c (左)	○							
d (左)	○							
e (左)	○							

轮胎龙门式集装箱起重机

维 修 手 册

上海振华重工（集团）股份有限公司

Copyright © 2010

版权所有. 违者必究

东方路 3261 号，上海，中国

电话: 001-86-21-58396666

传真: 001-86-21-51907355

网址：http://www.zpmc.com